

รายงานการวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางจากเศษ
คอนกรีตเหลือทิ้ง และ
ถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ ตามแนวทางเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

Development of Innovative Paving Concrete
Blocks Using Waste Concrete and Bamboo
Biochar in Alignment with the Sustainable
Development Goals (SDGs)

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ เปาเล้ง

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปี พ.ศ. 2569

หัวข้อการวิจัย : การพัฒนานวัตกรรมคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางจาก
เศษคอนกรีตเหลือทิ้ง และ

ถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ ตามแนวทางเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ดำเนินการวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ เปาเล้ง

หน่วยงาน : ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี พ.ศ. : 2569

บทคัดย่อ

คอนกรีตบล็อกปูพื้นใช้อย่างแพร่หลายในงานทางเดินเท้า ถนน
พื้นที่อุตสาหกรรม และลานอเนกประสงค์ แต่การผลิตซีเมนต์ซึ่งเป็น
วัสดุประสานหลักปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณสูง ขณะที่เศษ
คอนกรีตเหลือทิ้งจากห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุและงานรื้อถอนเป็น
ของเสียปริมาณมาก งานวิจัยนี้จึงพัฒนาคอนกรีตบล็อกปูพื้นที่ใช้เศษ
คอนกรีตเหลือทิ้ง (Recycled Concrete Aggregate: RCA) ร่วมกับ
ถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ (Bamboo biochar) ตามแนวทางเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

การทดลองมี 2 ชุด ชุดที่ 1 คุมการแทนที่มวลรวมละเอียดด้วย
RCA ร้อยละ 50 และใช้ไบโอชาร์ทดแทนซีเมนต์ร้อยละ 0 5 10 และ
15 ชุดที่ 2 คุมไบโอชาร์ 48 กรัมต่อก้อนและแทนที่ทรายด้วย RCA
ร้อยละ 0 ถึง 15 ขึ้นรูปเป็นบล็อกรูปคดกริช บ่ม 7 14 และ 28 วัน
ทดสอบความหนาแน่น กำลังอัด และการดูดซึมน้ำ 72 ชั่วโมงตาม มอ

ก. 827-2565 วิเคราะห์ด้วย ANOVA และ Tukey HSD ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้นแบบ cradle-to-gate และเทียบกับงานวิจัยอื่นที่ตรวจสอบแล้ว ความต้านทานการสิ้นเปลืองอยู่ระหว่างการทดสอบ ค่าในรายงานเป็นค่าสมมติ [Place Holder]

ในชุดที่ 1 ความหนาแน่นและกำลังอัดลดลงเมื่อไบโอชาร์ทดแทนซีเมนต์มากขึ้น ที่ 28 วัน สูตรที่ใช้ไบโอชาร์ร้อยละ 0 5 10 และ 15 มีกำลังอัดเฉลี่ย 60.46 51.85 39.37 และ 37.93 เมกะปาสคาล ผ่านเกณฑ์ 35 เมกะปาสคาลของ มอก. 827-2565 ทุกสูตร และสูตรร้อยละ 5 ผ่านเกณฑ์ 50 เมกะปาสคาลของ มอก. 2035-2565 ด้วยกำลังที่ลดลงส่วนใหญ่อธิบายได้ด้วยซีเมนต์ที่ลดลงและความหนาแน่นที่ลดลง ในชุดที่ 2 กำลังอัดเพิ่มจาก 55.43 เป็น 62.19 เมกะปาสคาลเมื่อ RCA เพิ่ม (ร้อยละ 12) ซึ่งตรงข้ามกับงานส่วนใหญ่ จึงต้องยืนยันกลไก การดูดซึมน้ำทุกสูตรต่ำกว่าร้อยละ 3 แต่ 3 ค่าของชุดที่ 2 ต้องทดสอบซ้ำ ซีเมนต์คิดเป็นร้อยละ 89–97 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ประเมิน การลดซีเมนต์ร้อยละ 5–15 ลดค่านี้เพียงร้อยละ 2.5–7.4 เมื่อไม่หักเครดิตคาร์บอนของไบโอชาร์

บล็อกที่พัฒนามีกำลังอัดสูงกว่าผลิตภัณฑ์ห้องตลาดสองแหล่งที่ทดสอบ (แหล่งละ 3 ก้อน) ผลสนับสนุนการใช้ไบโอชาร์ทดแทนซีเมนต์ไม่เกินร้อยละ 5 สำหรับงานหนักและไม่เกินร้อยละ 15 สำหรับงานทั่วไป และการใช้ RCA ร้อยละ 10–15 ของทราย โดยขึ้นกับการยืนยันค่าความต้านทานการสิ้นเปลืองจริง ผลงานเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 9 12 และ 13 ในระดับห้องปฏิบัติการ

คำสำคัญ : คอนกรีตบล็อกปูพื้น, เศษคอนกรีตรีไซเคิล, ถ่าน
ชีวภาพจากไม้ไผ่, กำลังต้านทานแรงอัด, ความต้านทานการลื่นไถล,
การประเมินคาร์บอน, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Title : Development of Innovative Paving Concrete Blocks Using Waste Concrete and Bamboo Biochar in Alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs)

Author : Asst. Prof. Dr. Piyaat Paoleng

Department : Department of Teacher Training in Civil Engineering, Faculty of Technical Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Year : 2026 (B.E. 2569)

Abstract

Concrete paving blocks are widely used in footpaths, roads, industrial yards and multipurpose areas, yet Portland cement, their principal binder, is a major source of CO₂ emissions, and waste concrete from testing laboratories and demolition remains a large waste stream. This study examined paving blocks that combine recycled concrete aggregate (RCA) with bamboo biochar, in alignment with the Sustainable Development Goals.

Two series were tested. In Series I, RCA replaced 50% of the fine aggregate and biochar replaced 0, 5, 10 and 15% of the cement. In Series II, biochar was fixed at 48 g per block and RCA replaced 0 to 15% of the sand. Zigzag

blocks were air-cured for 7, 14 and 28 days and tested for density, compressive strength and 72-hour water absorption according to TIS 827-2565. Data were analysed by ANOVA with Tukey's HSD, and a screening cradle-to-gate assessment of global warming potential (GWP) was added. Slip resistance is still under test; the values shown are placeholders **[Place Holder]**.

In Series I, density and strength decreased as biochar replaced more cement. At 28 days the mean strengths were 60.46, 51.85, 39.37 and 37.93 MPa at 0, 5, 10 and 15% biochar. All mixes exceeded the 35 MPa limit of TIS 827-2565, and the 5% mix also exceeded the 50 MPa limit of TIS 2035-2565. Most of the loss was explained by the lower cement content and density. In Series II, strength rose from 55.43 to 62.19 MPa (+12%) as RCA increased, contrary to most published results, so the mechanism needs confirmation. Water absorption was below 3% for all mixes, although three Series II values need re-testing. Cement accounted for 89–97% of the estimated GWP; replacing 5–15% of cement lowered it by only 2.5–7.4% when no carbon-storage credit was applied.

The blocks reached higher strength than two commercial products (three blocks each). The results support replacing up to 5% of cement with biochar in

heavy-duty blocks, up to 15% in general-purpose blocks, and 10–15% of sand with RCA, subject to confirmation of slip resistance. The work is linked to SDG 9, 12 and 13 at laboratory scale.

Keywords : Concrete paving block; Recycled concrete aggregate; Bamboo biochar; Compressive strength; Slip resistance; Carbon footprint; Sustainable Development Goals

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางจากเศษคอนกรีตเหลือทิ้งและถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2569 ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการทดสอบตัวอย่างตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานวิจัย

ขอขอบคุณนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาที่มีส่วนร่วมในการเตรียมวัสดุ การขึ้นรูปตัวอย่าง และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้การเก็บข้อมูลของงานวิจัยนี้เป็นไปอย่างครบถ้วน

คุณประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ เปาเล้ง
ผู้วิจัย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา.....	1
1.2 ช่องว่างงานวิจัยและความแปลกใหม่ของงานนี้.....	9
1.3 วัตถุประสงค์.....	11
1.4 ขอบเขตการวิจัย.....	11
1.5 สมมติฐานการวิจัย.....	13
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	13
1.7 กรอบแนวคิดและโครงสร้างของรายงาน.....	14
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	16
2.1 ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar).....	16
2.2 เศษคอนกรีตเหลือทิ้ง.....	23
2.3 คอนกรีตบล็อกปูพื้น.....	29
2.4 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตบล็อกปูพื้น.....	36
2.5 กลศาสตร์ของกำลังอัดและความหนาแน่นของบล็อกอัดแน่น.....	41
2.6 ความต้านทานการลื่นไถลของพื้นผิว.....	44
2.7 หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต.....	46
2.8 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเชิงระบบ.....	48
บทที่ 3 วิธีวิจัย.....	54
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	54
3.2 วัสดุในการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้น.....	55
3.3 การออกแบบอัตราส่วนผสม.....	57

3.4 การขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้น.....	59
3.5 การดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน.....	62
3.6 การวิเคราะห์ทางสถิติและการควบคุมคุณภาพข้อมูล.....	68
3.7 การประเมินคาร์บอนเบี่ยงต้นและต้นทุนวัสดุ.....	68
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล.....	72
4.1 บทนำ.....	72
4.2 ผลการทดสอบความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกปูพื้น.....	74
4.3 ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัด.....	77
4.4 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ.....	91
4.5 ผลการทดสอบความต้านทานการลื่นไถล.....	94
4.6 การเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท้องตลาดและอิทธิพลของรูปทรงขึ้นทดสอบ.....	103
4.7 การเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและงานวิจัยอื่น.....	106
4.8 ผลการประเมินคาร์บอนเบี่ยงต้นและต้นทุนวัสดุ.....	111
4.9 การวิเคราะห์เชิงบูรณาการ.....	117
4.10 ข้อจำกัดของการศึกษา.....	119
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	121
5.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล.....	122
5.2 อภิปรายผลเชิงบูรณาการ.....	126
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	126
บรรณานุกรม.....	129
ภาคผนวก.....	141
ภาคผนวก ก ข้อมูลผลการทดสอบรายตัวอย่าง.....	141

ภาคผนวก ข	บันทึกการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลและการแก้ไข.....	146
ข-18	ตารางบันทึกผลทดสอบซ้ำการดูดซึมน้ำ (ค่าสมมติ).....	148
ภาคผนวก ค	พารามิเตอร์และผลละเอียดของการประเมินคาร์บอนเบื้องต้น.....	149
ภาคผนวก ง	ทะเบียนค่าสมมติและทะเบียนตรวจสอบเอกสารอ้างอิง.....	151
ง-1	ทะเบียนค่าสมมติและข้อมูลที่ต้องยืนยัน.....	151
ง-2	ทะเบียนตรวจสอบเอกสารอ้างอิง.....	152
ง-3	รายการอ้างอิงในร่างเดิมที่ถูกตัดหรือแทนที่.....	154

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2-1 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตบล็อกปูพื้นที่ในประเทศไทยและระดับสากล.....	36
ตารางที่ 2-2 มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของบล็อก.....	38
ตารางที่ 2-3 มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความสิ้นเปลืองที่ตรวจพบ และสถานะการตรวจสอบ.....	41
ตารางที่ 2-4 ตารางสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	49
ตารางที่ 3-1 วัสดุและสมบัติที่ต้องรายงาน.....	56
ตารางที่ 3-2 การออกแบบอัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักระหว่างซีเมนต์และไบโอชาร์ ต่อ ทรายและเศษคอนกรีต ต่อหิน 1 : 3 : 1.5 (กรัมต่อก้อน)..	58
ตารางที่ 3-3 ปริมาณจริงของซีเมนต์และไบโอชาร์ในแต่ละสูตร (เทียบกับซีเมนต์สูตรควบคุม 600 กรัม).....	59
ตารางที่ 3-4 ตัวประกอบการปล่อยที่ใช้ในการประเมินคาร์บอนเบื้องต้น (kg CO ₂ e ต่อ kg วัสดุ ยกเว้นสองแถวสุดท้ายที่เป็นสัดส่วน).....	70
ตารางที่ 4-1 สถานะข้อมูลของผลในบทที่ 4.....	73
ตารางที่ 4-2 ผลการทดสอบความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1 (กก./ม. ³).....	75
ตารางที่ 4-3 ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัด (MPa) ของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1.....	77
ตารางที่ 4-4 การแยกส่วนของกำลังอัดที่ลดลง (28 วัน) เทียบกับสูตร RA.....	80
ตารางที่ 4-5 ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัด (MPa) ของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 2.....	83
ตารางที่ 4-6 สัดส่วนกำลังต้นอายุต่อกำลัง 28 วัน และค่า s ที่ปรับเข้ากับสมการความแก่.....	87
ตารางที่ 4-7 สรุปผล ANOVA ทางเดียวของกำลังอัดแยกตามชุดและอายุบ่ม.	91

ตารางที่ 4-8 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำที่ 72 ชั่วโมงของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1 (สูตร Rab5%).....	92
ตารางที่ 4-9 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำที่ 72 ชั่วโมงของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 2 (%).....	92
ตารางที่ 4-10 [Place Holder] ค่า BPN (ค่าเฉลี่ย $\pm$ SD) ของคอนกรีตบล็อกปู พื้น ทุกอัตราส่วนผสมและอายุบ่ม.....	96
ตารางที่ 4-11 ช่วงค่าแรงเสียดทานของลูกตุ้มในสภาวะเปียก (PTV) ตาม แนวทาง UKSRG ที่ใช้เป็นกรอบประกอบ.....	100
ตารางที่ 4-12 การเปรียบเทียบกำลังอัด (MPa) ที่อายุ 28 วัน กับผลิตภัณฑ์ คอนกรีตบล็อกปูพื้นในท้องตลาด.....	103
ตารางที่ 4-13 กำลังอัดที่ 28 วันของชิ้นทรงลูกบาศก์เทียบกับบล็อกปูพื้นรูป คดกรีซ (MPa).....	105
ตารางที่ 4-14 การเปรียบเทียบผลของงานนี้กับงานวิจัยอื่นที่ตรวจสอบแล้ว	110
ตารางที่ 4-15 ปริมาณวัสดุต่อบล็อก 1 ลูกบาศก์เมตร (กก./ม. ³).....	111
ตารางที่ 4-16 ผลการประเมิน GWP เบื้องต้นแบบ cradle-to-gate ต่อบล็อก 1 ลูกบาศก์เมตร.....	112
ตารางที่ 4-17 สรุปสมรรถนะรวมของสูตรที่ทดสอบ (ค่าที่ 28 วัน).....	117
ตารางที่ 4-18 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย.....	118
ตารางที่ ก-1 น้ำหนักและความหนาแน่นรายตัวอย่างของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1.....	142
ตารางที่ ก-2 น้ำหนักและกำลังต้านทานแรงอัดรายตัวอย่างของคอนกรีตบล็อกปู พื้น ที่อายุ 28 วัน เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท้องตลาด.....	144
ตารางที่ ก-3 น้ำหนักและกำลังต้านทานแรงอัดรายตัวอย่างของคอนกรีตทรง ลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน.....	144

ตารางที่ ก-4 ค่า BPN ตัวอย่างในร่างเดิม (ตารางผล BPN ในร่างเดิม) ซึ่งผู้วิจัย ยืนยันว่าเป็นค่าตัวอย่างหรือค่าสมมติ.....	145
ตารางที่ ข-1 บันทึกการตรวจสอบข้อมูลของร่างเดิม.....	146
ตารางที่ ข-2 [Place Holder] ผลทดสอบซ้ำการดูดซึมน้ำ 72 ชั่วโมง (มวล เปียก / มวลแห้ง กก. = ร้อยละ).....	148
ตารางที่ ค-1 ส่วนประกอบของ GWP ต่อบล็อก 1 ลบ.ม. (kg CO ₂ e).....	149
ตารางที่ ค-2 ผลการจำลองมอนติคาร์โล 20,000 รอบ (kg CO ₂ e ต่อ ม. ³)...149	
ตารางที่ ค-3 ดัชนีต้นทุนวัสดุสัมพัทธ์เทียบสูตร RA (RA = 1.000).....	150
ตารางที่ ง-1 ทะเบียนค่าสมมติและข้อมูลที่ต้องยืนยัน.....	151
ตารางที่ ง-2 รายการอ้างอิงที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม.....	153
ตารางที่ ง-3 รายการอ้างอิงของร่างเดิมที่ไม่ได้ใช้ต่อและเหตุผล (หมายเลขตาม ร่างเดิม).....	154

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1-1 วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนของชีวมวลเหลือทิ้ง ถ่านชีวภาพ และวัสดุ ก่อสร้าง (ผู้วิจัยวาดใหม่ตามแนวคิดของ [7]).....	3
ภาพที่ 1-2 เส้นทางการผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวลด้วยไพโรไลซิส แก๊สซิฟิเคชัน และคาร์บอนเซชันด้วยไฮโดรเทอร์มัล (ผู้วิจัยวาดใหม่ตาม [7]).....	5
ภาพที่ 1-3 ผลการพยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO ₂ ในช่วงปี ค.ศ. 2006– 2020.....	8
ภาพที่ 1-4 กราฟแสดงแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค IPPU ปี พ.ศ. 2543–2556.....	8
ภาพที่ 1-5 กรอบสมมติฐานและกลไกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรต้น กลไก ทางวัสดุ และผลลัพธ์ที่วัด.....	13
ภาพที่ 1-6 กรอบแนวคิดของงานวิจัยจากวัสดุเหลือทิ้งสู่สมรรถนะของคอนกรีต บล็อกปูพื้น.....	15
ภาพที่ 1-7 แผนที่โครงสร้างรายงาน.....	15
ภาพที่ 2-1 ตัวอย่างวัสดุไบโอชาร์ (ก) ไบโอชาร์จากไม้ไผ่ (ข) ไบโอชาร์จากถ่าน กะลาปาล์ม.....	17
ภาพที่ 2-2 ภาพถ่าย SEM ของไบโอชาร์ (A) กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดอนุภาค < 0.5 cm (B) กำลังขยาย 1,000 เท่า ขนาดอนุภาค < 0.5 cm (C) กำลังขยาย 30 เท่า บดเป็นผง (D) กำลังขยาย 1,000 เท่า บดเป็นผง	18
ภาพที่ 2-3 ลักษณะพื้นผิวของตัวดูดซับชานอ้อยก่อนการดูดซับ (ก) หลังการดูด ซับ (ข) และตัวดูดซับไบโอชาร์จากชานอ้อยก่อนการดูดซับ (ค) หลัง การดูดซับ (ง).....	19
ภาพที่ 2-4 กลไกของไบโอชาร์ในเมทริกซ์ซีเมนต์: (ก) ฟิเลอร์และจุดนิวคลีเอ ชัน (ข) การบ่มภายใน (ค) การเจาะจงและความพรุน (ง) แนวโน้มเชิง	

แนวคิดของกำลังเทียบกับปริมาณ (ผู้วิจัยสังเคราะห์จาก [7, 17, 19, 39]; ภาพ (ง) เป็นแผนภาพเชิงแนวคิด ไม่ใช่ข้อมูลวัด).....	22
ภาพที่ 2-5 เศษคอนกรีตเหลือทิ้งจากห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ.....	24
ภาพที่ 2-6 โครงสร้างของอนุภาคมวลรวมรีไซเคิลและบริเวณรอยต่อสองชั้น (ผู้วิจัยวาดใหม่ ตัวเลขความหนาและโมดูลัสจาก [48]).....	25
ภาพที่ 2-7 ขั้นตอนการเตรียมและควบคุมคุณภาพเศษคอนกรีตเหลือทิ้งก่อนใช้แทนมวลรวม (ผู้วิจัยวาดใหม่จากแนวคิดใน [44, 46]).....	27
ภาพที่ 2-8 ประโยชน์ด้านคาร์บอนจากการรีไซเคิลเศษคอนกรีต (ก) ประโยชน์ด้านคาร์บอนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (ข) ประโยชน์ด้านคาร์บอนรวมของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลทั้งหมด.....	29
ภาพที่ 2-9 ตัวอย่างการใช้งานคอนกรีตบล็อกปูพื้น (Concrete Paving Block: CPB).....	31
ภาพที่ 2-10 คอนกรีตบล็อกปูพื้นรูปคดกริช (ก) ลักษณะก้อนเดียว (ข) ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน.....	32
ภาพที่ 2-11 คอนกรีตบล็อกปูพื้นรูปรอกหักบล็อก (ก) ลักษณะก้อนเดียว (ข) ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน.....	33
ภาพที่ 2-12 คอนกรีตบล็อกปูพื้นบล็อกหกเหลี่ยม (ก) ลักษณะก้อนเดียว (ข) ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน.....	33
ภาพที่ 2-13 คอนกรีตบล็อกปูพื้นแบบร็อคก๊อบล็อก (ก) ลักษณะก้อนเดียว (ข) ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน.....	34
ภาพที่ 2-14 การลบมุม (มอก. 827-2565).....	38
ภาพที่ 2-15 ตัวอย่างแผ่นกด วัสดุช่วยกดและวัสดุรองกดและตำแหน่งทดสอบตาม มอก. 827-2565.....	40
ภาพที่ 2-16 (ก) กลไกแรงเสียดทานของยางสไลเดอร์บนพื้นผิวหยาบ (ข) ปัจจัยที่กำหนดค่า BPN ของบล็อกปูพื้น (ผู้วิจัยสังเคราะห์จาก [81, 83, 84]).....	45

ภาพที่ 2-17 กรอบการประเมินวัฏจักรชีวิตตาม ISO 14040/14044 (ผู้วิจัยวาดใหม่จาก [86, 87]).....	47
ภาพที่ 2-18 แผนทีหลัฐานองงานวิจัยในตารางสังเคราะห์: (ก) จำนวนตามหัวข้อ (ข) ตามช่วงปีที่ตีพิมพ์ (ค) ตามตัวแปรที่ศึกษา เทียบกับงานนี้.....	52
ภาพที่ 2-19 เมทริกซ์ช่องว่างงานวิจัย: ตัวแปรที่แต่ละงานครอบคลุมเทียบกับงานนี้.....	52
ภาพที่ 3-1 แผนภาพลำดับขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	55
ภาพที่ 3-2 วัสดุหลักที่ใช้ในการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้น.....	56
ภาพที่ 3-3 แม่พิมพ์คอนกรีตบล็อกปูพื้น.....	60
ภาพที่ 3-4 การขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้น.....	61
ภาพที่ 3-5 เครื่องทดสอบกำลังอัด.....	63
ภาพที่ 3-6 ตัวอย่างการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องทดสอบกำลังอัด (ก) ตัวอย่างทดสอบกำลังอัด (ข) ตัวอย่างที่วิบัติจากการทดสอบ.....	63
ภาพที่ 3-7 ตัวอย่างการทดสอบการแช่น้ำเป็นเวลา 72 ชั่วโมงก่อนชั่งน้ำหนัก ตัวอย่าง (ก) การบ่มตัวอย่างในอากาศ (ข) การทดสอบการดูดซึมน้ำ (72-hour Water Absorption).....	65
ภาพที่ 3-8 หลักการทำงานและขั้นตอนของเครื่องทดสอบความต้านทานการลื่น ไกลแบบลูกตุ้ม (British Pendulum Tester).....	67
ภาพที่ 3-9 ตัวอย่างการทดสอบค่าความต้านทานการลื่นไกลโดยใช้เครื่องมือ British Pendulum Tester (BPT).....	67
ภาพที่ 3-10 ขอบเขตระบบของการประเมินคาร์บอนเบื้องต้น (cradle-to-gate, A1–A3).....	69
ภาพที่ 4-1 ความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1 (ก) ตามสูตรและอายุบ่ม (ข) ตามระดับการลดซีเมนต์ ผู้วิจัยสร้างภาพจากข้อมูลใน	

ตารางที่ 4-2 และภาคผนวก ก-1.....	75
ภาพที่ 4-2 กำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1 ตามสูตรและ อายุบ่ม ตัวเลขบนแท่งคือค่าเฉลี่ยที่ 28 วัน เส้นประคือเกณฑ์ มอก. 827-2565 และ มอก. 2035-2565 ผู้วิจัยสร้างภาพจากตารางที่ 4-3	78
ภาพที่ 4-3 การพัฒนากำลังต้านทานแรงอัดตามอายุบ่มของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1 แถบคือ ± 1 SD เส้นประคือเกณฑ์ มอก. 827-2565 และ มอ ก. 2035-2565.....	80
ภาพที่ 4-4 (ก) กำลังอัดของสูตรผสมถ่านชีวภาพเทียบกับ RA ที่อายุเดียวกัน (ข) กำลังอัดที่ 28 วันต่อซีเมนต์ 100 กก. ต่อลูกบาศก์เมตร ผู้วิจัยคำนวณ จากตารางที่ 4-3 และตารางที่ 4-15.....	82
ภาพที่ 4-5 กำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 2 ตามสูตรและ อายุบ่ม ผู้วิจัยสร้างภาพจากตารางที่ 4-5.....	84
ภาพที่ 4-6 การพัฒนากำลังต้านทานแรงอัดตามอายุบ่มของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 2 แถบคือ ± 1 SD เส้นประคือเกณฑ์ มอก. 827-2565 และ มอ ก. 2035-2565.....	85
ภาพที่ 4-7 (ก) กำลังอัดเทียบกับ RCA 0% ที่อายุเดียวกัน (ข) อัตราส่วนกำลัง ระหว่างอายุ (14 วันต่อ 7 วัน และ 28 วันต่อ 14 วัน) แถบเทาคือช่วง 1.10–1.35 ที่ผู้วิจัยกำหนดให้ครอบคลุมค่าที่ EN 1992-1-1 ทำนาย สำหรับ $s = 0.20$ – 0.38 ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-5.....	85
ภาพที่ 4-8 กำลังอัดที่อายุต่าง ๆ ต่อกำลังที่ 28 วัน เทียบกับแบบจำลองความ แก่ของ EN 1992-1-1 (เส้นประคือ $s = 0.25$ แถบเทาคือ $s = 0.20$ – 0.38) (ก) ชุดที่ 1 (ข) ชุดที่ 2 ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-3 และ ตารางที่ 4-5.....	88
ภาพที่ 4-9 (ก) กำลังอัดเทียบกับความหนาแน่นของสูตรชุดที่ 1 ทุกอายุบ่ม พร้อมเส้นถดถอยแบบกำลัง (ข) กำลังอัดที่ 28 วันเทียบกับปริมาณ	

ซีเมนต์ต่อลูกบาศก์เมตร ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-3 ตารางที่ 4-2 และตารางที่ 4-15.....	89
ภาพที่ 4-10 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดสัมพัทธ์และความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่ 28 วัน (อ้างอิง NA) เส้นประแสดงรูปแบบ $f/f_{NA} = (p/p_{NA})^n$ เมื่อ $n = 4, 6$ และ 8 และเส้นทึบคือผลปรับเข้ากับข้อมูลทั้งห้าสูตร ผู้วิจัยคำนวณ.....	90
ภาพที่ 4-11 (ก) การดูดซึมน้ำที่ 72 ชั่วโมงของชุดที่ 2 จุดคือค่ารายก้อน เส้นประคือเกณฑ์ร้อยละ 5 (ข) ค่ารายก้อนทั้งหมดเทียบกับเส้นกริดความละเอียดของเครื่องชั่ง (0.01 กก. ต่อมวลก้อนประมาณ 3.3 กก. คิดเป็นร้อยละ 0.30) ผู้วิจัยสร้างภาพจากตารางที่ 4-9.....	93
ภาพที่ 4-12 [Place Holder] ค่า BPN ที่ 28 วัน สภาวะแห้งและเปียก ของทุกสูตร เส้นประคือเกณฑ์ 45 และ 60 BPN ที่ยังไม่ยืนยันแหล่งที่มา (ดูหัวข้อ 4.5.4) ผู้วิจัยสร้างภาพจากค่าสมมติในตารางที่ 4-10.....	97
ภาพที่ 4-13 [Place Holder] การเปลี่ยนแปลงของ BPN ตามอายุบ่ม (ก) ชุดที่ 1 (ข) ชุดที่ 2 เส้นทึบคือสภาวะแห้ง เส้นประคือสภาวะเปียก ผู้วิจัยสร้างภาพจากค่าสมมติในตารางที่ 4-10.....	98
ภาพที่ 4-14 [Place Holder] รูปแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (ก) BPN เปียกเทียบกับ BPN แห้ง เส้นเทาคือผลต่าง 8 10 และ 12 BPN (ข) BPN เปียกเทียบกับกำลังอัด 28 วัน (ค) BPN เปียกเทียบกับความหนาแน่น 28 วัน ของชุดที่ 1 R^2 ที่แสดงมาจากค่าสมมติ ไม่มีความหมายเชิงหลักฐาน.....	99
ภาพที่ 4-15 [Place Holder] การจัดประเภทความเสี่ยงของพื้นผิวเปียกตามช่วง PTV ของแนวทาง UKSRG (เกณฑ์เชิงแนวทาง ไม่ใช่เกณฑ์ผลิตภัณฑ์) จุดวงกลมคือค่าแห้ง จุดสี่เหลี่ยมคือค่าเปียก แถบคือ ± 1 SD ผู้วิจัยสร้างภาพจากค่าสมมติที่ 28 วัน.....	99
ภาพที่ 4-16 (ก) กำลังอัดที่ 28 วันของบล็อกงานวิจัยเทียบกับผลิตภัณฑ์จากสองร้าน จุดคือค่ารายก้อน แถบคือ ± 1 SD (ข) กำลังอัดของชิ้นทรง	

ลูกบาศก์และบล็อกปูพื้นที่ใช้อัตราส่วนผสมเดียวกัน ตัวเลข $\times$ คือ อัตราส่วนบล็อกต่อลูกบาศก์ ผู้วิจัยสร้างภาพจากตารางที่ 4-12 และ ตารางที่ 4-13.....	104
ภาพที่ 4-17 กำลังอัดที่ 28 วันของทุกสูตรเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำของมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง แถบคือ ± 1 SD ผู้วิจัยสร้างภาพจากตารางที่ 4-3 ตารางที่ 4-5 และตารางที่ 2-1.....	106
ภาพที่ 4-18 ช่วงปริมาณไบโอชาร์ที่งานอื่นทดสอบและทิศทางของผลต่อกำลัง อัด เทียบกับชุดที่ 1 ของงานนี้ (ปริมาณไบโอชาร์เป็นร้อยละของมวล ซีเมนต์สูตรควบคุม) สีเขียว = กำลังดีขึ้น สีน้ำตาล = กำลังลดลง ผู้ วิจัยรวบรวมจากข้อความที่ตรวจสอบแล้วในตารางที่ 2-4.....	107
ภาพที่ 4-19 ช่วงการแทนที่มวลรวมด้วย RCA ที่งานอื่นทดสอบ เทียบกับงานนี้ (ร้อยละตามนิยามของแต่ละงาน) ผู้วิจัยรวบรวมจากข้อความที่ตรวจ สอบแล้วในตารางที่ 2-4.....	109
ภาพที่ 4-20 (ก) GWP กรณี A จำแนกตามวัสดุ (ข) ส่วนที่ไม่ใช่ซีเมนต์ขยายให้ เห็น ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-15 และตารางที่ 3-4.....	112
ภาพที่ 4-21 (ก) กำลังอัดที่ 28 วันเทียบ GWP กรณี A เส้นประคือเส้นความเข้ม ชั้นคาร์บอน c_i คงที่ (ข) ความเข้มข้นคาร์บอน c_i ของแต่ละสูตรทั้ง สองกรณี ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-16.....	114
ภาพที่ 4-22 (ก) ค่าเฉลี่ยและช่วงร้อยละ 95 ของ GWP กรณี A จากการจำลอง มอนติคาร์โล 20,000 รอบ พร้อมความน่าจะเป็นที่ต่ำกว่าสูตรควบคุม ของชุด (ข) ความไวของ GWP ของ Rab5% ต่อตัวประกอบของแต่ละ วัสดุ ผู้วิจัยคำนวณ.....	115
ภาพที่ 4-23 GWP เทียบระดับการลดซีเมนต์ จุดทึบคือสูตรที่มีผลทดสอบ จุด โปร่งและเส้นประคือสูตรที่ออกแบบแล้วแต่ยังไม่ทดสอบ (Rab20% และ Rab25%) ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-15.....	116
ภาพที่ 4-24 (ก) ต้นทุนวัสดุของสูตรผสมไบโอชาร์เทียบกับ RA ตามราคาไบโอ ชาร์สัมพัทธ์ r เส้นประตั้งคือจุดคุ้มทุน $r = 0.67$ (ข) ต้นทุนวัสดุต่อ	

MPa เทียบกับ RA ผู้วิจัยคำนวณ.....	117
ภาพที่ 5-1 สรุปผลสำคัญของงานวิจัย การทดสอบกำลังอัด ความหนาแน่น และ การดูดซึมน้ำเป็นค่าที่วัด ส่วนค่าความต้านทานการลื่นไถลเป็นค่า สมมติ [Place Holder] และ GWP เป็นค่าคำนวณเบื้องต้น.....	122
ภาพที่ 5-2 ประโยชน์เชิงปริมาณเบื้องต้นที่เชื่อมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ 9 12 และ 13 ตัวเลขมาจากการคำนวณเบื้องต้นของงานนี้และ ต้องยืนยันก่อนใช้อ้างอิงภายนอก.....	125

บทที่ 1

บทนำ

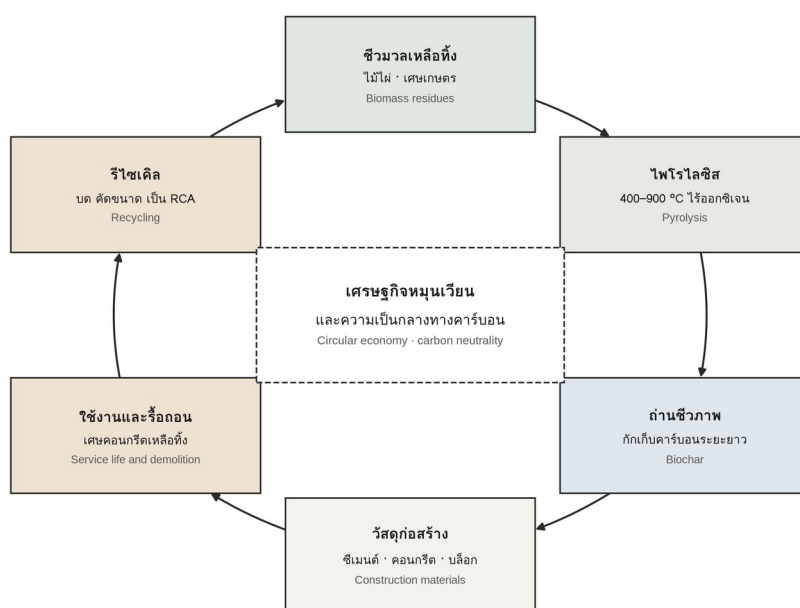
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ปัจจุบันการลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ในการพัฒนาวัสดุประเภทคอนกรีตนับว่าเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วน ตามประเทศไทยประกาศเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero GHG Emissions ภายในปี 2065 [1, 2] อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างเร่งดำเนินการและสร้างความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน ในด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ และการปลูกป่าเพิ่มเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนควบคู่กัน ในขณะเดียวกันทิศทางการงานวิจัยในปัจจุบันก็มุ่งเน้นไปที่การคิดค้นวัสดุที่สามารถลดการใช้ซีเมนต์ โดยหนึ่งในแนวทางที่สำคัญคือการพัฒนาวัสดุทดแทนคอนกรีตบล็อกปูพื้นที่มีความยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้ถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์ (Biochar) เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์ และการนำของเสียจากอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีจำนวนมากคือ “เศษคอนกรีตเหลือทิ้ง” ซึ่งเป็นของเสียหรือขยะที่เกิดจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ การรื้อถอนอาคาร หรือแม้แต่การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน วัสดุเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรที่อาจจะยังสามารถนำกลับมาใช้ทดแทนมวลรวมในการผลิตคอนกรีตได้

สำหรับถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) เป็นวัสดุที่ได้จาก ชีวมวลเหลือทิ้งประเภทต่าง ๆ เช่นเศษไม้ เศษวัสดุทางการเกษตร เศษอาหาร มูลสัตว์ และกากตะกอนจากเทศบาล/อุตสาหกรรม การผลิตชีวมวลเหลือทิ้งทั่วไป (ที่มาจากภาคเกษตรกรรมและป่าไม้) มีการประมาณการว่าอยู่ที่ 140×10^9 ตันต่อปีซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างรุนแรงและสร้างปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม [3] มีการประมาณการว่าการผลิตถ่านชีวภาพจำนวน 373 ล้านตันต่อปีที่ได้จาก เศษวัสดุทางการเกษตรสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 500 ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ 1.5 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั่วโลกต่อปี [4] ทั้งนี้การปล่อยคาร์บอนจะลดลงอีกเมื่อชีวมวลเหลือทิ้งประเภทอื่นๆถูกแปรรูปเป็นถ่านชีวภาพ เพื่อการกักเก็บคาร์บอน ซึ่งการแปรรูปชีวมวลเหลือทิ้งประเภทต่าง ๆ เป็นถ่านชีวภาพร่วมกับการประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพในการพัฒนาเป็น วัสดุต่าง ๆ จะสามารถร่วมกันลดคาร์บอนในระยะยาวและการส่งเสริม เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างยั่งยืน โดยการผสมผสานถ่านชีวภาพเข้ากับ วัสดุก่อสร้างสามารถเอื้อประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่าของเสียเหลือทิ้ง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการพัฒนาที่ยังสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมผ่านการค้าคาร์บอน ซึ่งสามารถเป็นอีกแรงสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ [5]

ปัจจุบันได้มีหลายงานวิจัยที่ได้เริ่มมีการประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพผสมคอนกรีตและศึกษาสมบัติในหลากหลายด้าน เช่น ความสามารถในการทำงานได้ (Workability) ปฏิกริยาไฮเดรชัน และ สมบัติทางกล [6] เป็นต้น แต่ยังพบข้อมูลอยู่ไม่มากนักในการประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพมาพัฒนาเป็นวัสดุในทางวิศวกรรม หรือทางด้านวัสดุก่อสร้าง โดย

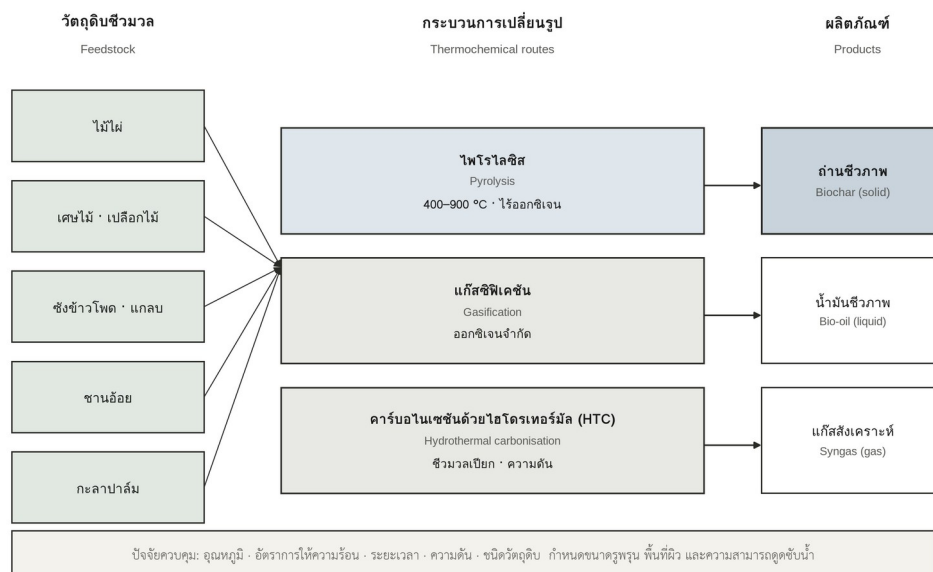
Zhang และคณะ (2022) [7] ได้เสนอแนวทางสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุทางวิศวกรรม ซึ่งจะมุ่งเน้นในด้านการจัดการของเสียอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยการนำวัสดุก่อสร้างจากถ่านชีวภาพมาใช้ ดังแสดงในภาพที่ 1-1



ภาพที่ 1-1 วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนของชีวมวลเหลือทิ้ง ถ่านชีวภาพ และวัสดุก่อสร้าง (ผู้วิจัยวาดใหม่ตามแนวคิดของ [7])

กระบวนการผลิตไบโอชาร์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis) แก๊สซิฟิเคชัน (gasification) และการคาร์บอนไนเซชันด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัล (hydrothermal carbonisation - HTC) ดังแสดงในภาพที่ 1-2 แผนผังกระบวนการผลิตไบโอชาร์ประเภทต่าง ๆ โดยมีปริมาณการผลิตเรียงตามลำดับดังนี้ $HTC > \text{ไพโรไลซิส} > \text{แก๊สซิฟิเคชัน}$ โดยไบโอชาร์เหล่านี้มีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่แตกต่างกันเนื่องจาก

สภาวะการผลิตและวัตถุดิบตั้งต้น ทั้งนี้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ อัตราการให้ความร้อนระยะเวลา ความดันแก๊ส และประเภทของเศษชีวมวล ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อปริมาณการผลิตและลักษณะทางกายภาพและเคมีของไบโอชาร์ รวมถึงการกระจายตัวของขนาดรูพรุน พื้นที่ผิวจำเพาะ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ และ ความสามารถในการดูดกลืนน้ำ [8, 9] ด้วยที่ไบโอชาร์เป็นวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบจึงมีการนำไปประยุกต์ใช้ในงานใหม่ๆ ที่หลากหลาย รวมถึงการใช้เป็นสารเติมแต่งและวัสดุผสมในวัสดุก่อสร้าง โดยอาจมีการปรับแต่งโครงสร้างรูพรุน ลักษณะของพื้นผิว และปรับปรุงโครงสร้างคาร์บอนเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้งาน [9–11] ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีการเผาที่ ความร้อนและการใช้สารทางเคมีควรได้รับการใช้งานให้เหมาะสมตามลักษณะของเศษชีวมวล (เช่น ปริมาณความชื้นและองค์ประกอบของคาร์บอน/แร่ธาตุ) เพื่อให้สามารถบรรลุการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพหรือสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของไบโอชาร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



ภาพที่ 1-2 เส้นทางการผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวลด้วยไพโรไลซิส แก๊สซิฟิเคชัน และคาร์บอไนเซชันด้วยไฮโดรเทอร์มัล (ผู้วิจัยวาดใหม่ตาม [7])

ทั้งนี้เนื่องด้วยวัสดุชีวมวลที่ผ่านกระบวนการเผาจนได้เป็นไบโอชาร์มีปริมาณมากต่อวันทำให้เหลือปริมาณของเสียเหลือทิ้ง ซึ่งจะตามมาด้วยปัญหาจากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ และ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการกำจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ เนื่องจากปริมาณที่มีมากเกินไปเป็นประจำ ประกอบกับปัจจุบันยังมีข้อมูลที่มีการประยุกต์ใช้ไบโอชาร์นำมาพัฒนาเป็นวัสดุในทางวิศวกรรมอย่างจำกัด นอกจากนี้การใช้ถ่านชีวภาพยังช่วยลดคาร์บอนในระยะยาว ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

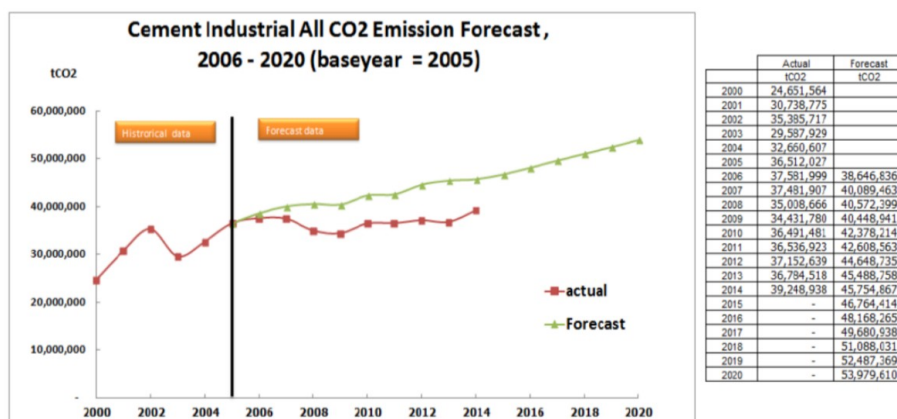
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะ SDG 9 (โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม), SDG 12 (การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน), และ SDG 13 (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) และสำหรับเศษคอนกรีตเหลือทิ้งมีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้วัสดุรีไซเคิลในงานคอนกรีตอยู่บ้าง แต่ยังไม่มีการศึกษาที่เจาะลึกถึงการประยุกต์ใช้

เศษคอนกรีตเหลือทิ้งร่วมกับถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ ในการพัฒนา คอนกรีตบล็อกปูพื้น ที่เน้นทั้งสมบัติทางกล และกายภาพ ประกอบ ด้วย ความต้านทานกำลังอัด ความหนาแน่น การดูดซึมน้ำ ตาม มาตรฐาน มอก.827-2565 รวมถึงความต้านทานการลื่นไถล รวมถึง ความยั่งยืนในเชิงสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคอนกรีตบล็อกปูพื้นจากงาน วิจัยนี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญต่องานวิจัยทางด้านวัสดุเพื่อความ ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากสามารถพัฒนาคอนกรีต บล็อกจากวัสดุเหลือใช้ให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ ทั่วไปในท้องตลาดได้ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง ลดต้นทุนการ ผลิต และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

โดยทั่วไปวิธีการผลิตคอนกรีตบล็อกปูพื้น จะใช้อัตราส่วนผสม ระหว่าง ทรายต่อซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 2 : 1 หรืออีกรูปแบบส่วนผสม จะใช้อัตราส่วนผสมระหว่าง ทรายต่อซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่อหินกรวด 1.5 : 1 : 3 โดยใช้อัตราส่วนน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้ส่วนผสมสามารถอัด ขึ้นรูปเป็นคอนกรีตบล็อกปูพื้นได้ ซึ่งปริมาณน้ำเมื่อผสมแล้วจะต้องไม่ เหลวเกินไปและไม่แห้งจนไม่สามารถเกาะตัวระหว่างส่วนผสมได้ จาก นั้นผสมเข้าด้วยกันและอัดเข้าแบบตามที่ต้องการ โดยขณะถอดแบบ จะต้องพิจารณาลักษณะของผิวคอนกรีตบล็อกปูพื้นต้องมีผิวเรียบ สม่ำเสมอ และไม่มีรอยแตกร้าว ทิ้งไว้ให้แห้งในอากาศจึงสามารถนำไป ใช้งานได้ ซึ่งหากพิจารณาด้านราคาและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะพบว่าการใช้ปริมาณซีเมนต์จะเป็นปัจจัยหลักของการผลิตคอนกรีต บล็อกปูพื้นเนื่องด้วยราคาซีเมนต์สูงกว่าทรายประมาณ 10 เท่า อีกทั้ง กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จะเกี่ยวข้องกับการเผาหินปูน (แคลเซียม คาร์บอเนต) เพื่อผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์) ซึ่งจะปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ CO₂ จากการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นผลทำให้เกิด

ภาวะก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น ถ่านหิน) ที่ใช้ให้ความร้อนแก่เตาเผาตัวเอง และยังมีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ [12, 13] ดังแสดงในภาพที่ 1-3 และภาพที่ 1-4 ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีมาตรการหลากหลายเพื่อพยายามลดการใช้ปริมาณซีเมนต์อย่างเช่น การใช้กระบวนการผลิตในรูปแบบอื่นๆ การใช้พลังงานทดแทนในขั้นตอนการเผา การติดตั้งเครื่องดักจับก๊าซคาร์บอน รวมถึง การส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Recycle) และ งานวิจัยวัสดุทดแทนซีเมนต์ [13, 14] ซึ่งเป็นแนวโน้มของงานวิจัยทางวัสดุที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน [15]

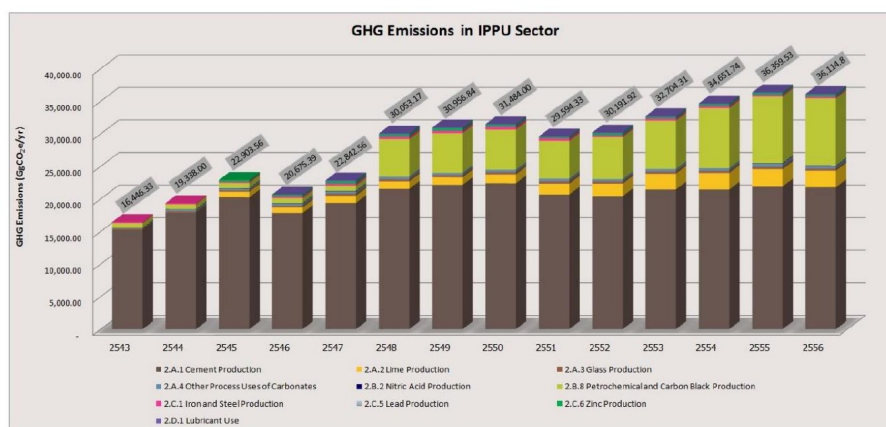
ในระดับโลก Andrew (2019) [12] รายงานว่าการผลิตซีเมนต์ปล่อย CO₂ จากกระบวนการ (process emission) ราว 1.50 ± 0.12 Gt ในปี ค.ศ. 2018 หรือประมาณร้อยละ 4 ของการปล่อยจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่วน Habert และคณะ (2020) [13] ประเมินว่าการดำเนินมาตรการลดคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของซีเมนต์และคอนกรีตร่วมกันสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงสุดราวร้อยละ 50 สำหรับประเทศไทย Khongprom และ Suwanmanee (2017) [16] รายงานว่าซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไปมีค่า GWP ประมาณ 0.76 ตัน CO₂e ต่อตันซีเมนต์ และการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลรวมกับการเคลือบร่วมกันคิดเป็นกว่าร้อยละ 91 ของ GWP ดังกล่าวตัวเลขเหล่านี้ทำให้การลดปริมาณซีเมนต์ต่อหน่วยคอนกรีตเป็นมาตรการที่ให้ผลโดยตรงที่สุด



ภาพที่ 1-3 ผลการพยากรณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO₂ ในช่วงปี ค.ศ. 2006–2020

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, Greenhouse Gas Mitigation Potential of Cement Industry in Thailand

Cement Industry in Thailand



ภาพที่ 1-4 กราฟแสดงแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค IPPU ปี พ.ศ. 2543–2556

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, Greenhouse Gas Emissions from Industrial Process and Product Use Sector

โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนา "คอนกรีตบล็อกปูพื้นทาง จากเศษคอนกรีตเหลือทิ้งและถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมีการใช้วัสดุระหว่าง เศษคอนกรีตเหลือ

ทิ้งและ ถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่เพื่อทดแทนวัสดุหลักในการผสมคอนกรีต ได้แก่ ซีเมนต์ (ด้วยไบโอชาร์) และทราย (ด้วยเศษคอนกรีต) ภายใต้ วัตถุประสงค์หลักก็คือ 1.เพิ่มมูลค่าให้กับเศษคอนกรีตเหลือทิ้ง 2.เพิ่ม ทางเลือกการใช้ไบโอชาร์ในการผลิตวัสดุทางด้านวิศวกรรม 3.ลดการ ใช้มวลรวมธรรมชาติ 4.ลดราคาต้นทุนในการผลิตคอนกรีตบล็อกปูพื้น และ 5.เป็นแนวทางในการใช้วัสดุเหลือทิ้งนำมาพัฒนาคอนกรีตบล็อก ปูพื้นให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากลต่อไปเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้จริงในพื้นที่สาธารณะในอนาคต การวิจัยนี้ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอย่างใน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดของเสียในระบบ อีกทั้ง ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ในระดับประเทศและ ภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.2 ช่องว่างงานวิจัยและความแปลกใหม่ของงานนี้

งานวิจัยเรื่องไบโอชาร์ในวัสดุซีเมนต์ส่วนใหญ่ใช้มอร์ตาร์หรือ คอนกรีตเป็นตัวอย่างทดสอบ และพบผลที่แตกต่างกันตามปริมาณที่ใช้ Wang และคณะ (2020) [17] รายงานว่าไบโอชาร์ร้อยละ 1 โดยน้ำ หนักเพิ่มกำลังอัดของวัสดุซีเมนต์ที่บ่มด้วย CO₂ ร้อยละ 8.9 แต่ที่ร้อยละ 5 กำลังอัดลดลง Legan และคณะ (2025) [18] พบว่าในมอร์ตาร์ ที่ใช้ไบโอชาร์จากเศษไม้แทนซีเมนต์ร้อยละ 5 10 และ 15 มีเพียงสูตร ร้อยละ 5 ที่มีกำลังอัดสูงกว่าสูตรควบคุม (สูงกว่าร้อยละ 4 ที่ 7 วัน และร้อยละ 6 ที่ 28 วัน) ขณะที่ Hylton และคณะ (2024) [19] ระบุ ว่ามีรายงานจำนวนมากพบกำลังลดลงเมื่อทดแทนซีเมนต์เกินร้อยละ 5 แต่ไบโอชาร์บางชนิดสามารถทดแทนได้ร้อยละ 10 โดยไม่ทำให้กำลัง อัดสูงสุดลดลง สำหรับไบโอชาร์จากไม้ไผ่ Chin และคณะ (2025) [20]

พบว่าปริมาณร้อยละ 6 ให้กำลังอัดสูงสุด 46.98 MPa ในมอร์ตาร์ที่ w/c 0.45

ในด้านบล็อกปูพื้น มีงานที่ใช้ RCA และวัสดุเหลือทิ้งอื่นหลายชนิด เช่น Wang และคณะ (2019) [21] เสนอระดับการทดแทนมวลรวมหยาบรีไซเคิลร้อยละ 60 และมวลรวมละเอียดรีไซเคิลร้อยละ 20 Contreras Llanes และคณะ (2022) [22] รายงานว่าใช้มวลรวมรีไซเคิลได้ถึงร้อยละ 50 โดยการดูดซึมน้ำต่ำกว่าร้อยละ 6.0 และกำลังดึงมากกว่า 3.6 MPa ส่วน Rodríguez และคณะ (2017) [23] ทดสอบบล็อกที่ใช้มวลรวมรีไซเคิลร้อยละ 15 และ 30 ในระดับอุตสาหกรรมและตรวจสอบความต้านทานการลื่นไถลด้วย อย่างไรก็ตาม จากงานที่ตรวจพบในการทบทวนครั้งนี้ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมทุกฐานข้อมูล ยังไม่พบรายงานที่ศึกษาไบโอชาร์ไม่ไผ่ร่วมกับ RCA จากห้องปฏิบัติการในบล็อกปูพื้นเดียวกัน พร้อมกับความต้านทานการลื่นไถลและการประเมินวัฏจักรชีวิต

ส่วนการประเมินวัฏจักรชีวิต Soares และคณะ (2025) [24] ทบทวนเชิงระบบงาน LCA ของบล็อกปูพื้น 45 เรื่อง ส่วน Pizoné และคณะ (2026) [25] แสดงว่าซีเมนต์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากบล็อกปูพื้นบดและตัวลดแรงดันน้ำปริมาณสูงอาจหักล้างประโยชน์ที่ได้จากการแทนมวลรวม ข้อเสนอแนะนี้ชี้ว่าการประเมินวัสดุทดแทนต้องพิจารณาผลกระทบทางอ้อมของส่วนผสมอื่นควบคู่กัน งานวิจัยนี้จึงเพิ่มการทดสอบความต้านทานการลื่นไถลและการประเมินคาร์บอนเบี่ยงต้นเข้ากับการทดสอบสมบัติกลและกายภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ภาพรวมสมรรถนะของบล็อกปูพื้นสูตรใหม่ในมิติเดียวกัน

1.3 วัตถุประสงค์

- 1.3.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้ถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ร่วมกับเศษคอนกรีตเหลือทิ้งต่อสมบัติทางกลทางกายภาพ และความต้านทานต่อการลื่นไถลของคอนกรีตบล็อกปูพื้น
- 1.3.2 เพื่อให้ได้สัดส่วนผสมที่เหมาะสมในการใช้งาน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งในประเทศ (มอก. 827-2565) และมาตรฐานสากล
- 1.3.3 เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ไบโอชาร์ร่วมกับการประยุกต์ใช้เศษคอนกรีตเหลือทิ้ง และส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 1.3.4 เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์เบื้องต้นแบบ cradle-to-gate ของแต่ละสูตรผสม และประสิทธิภาพเชิงคาร์บอนเทียบกับกำลังอัด (carbon intensity, ci)
- 1.3.5 เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับเกณฑ์มาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ ผลผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด และงานวิจัยอื่นที่ตรวจสอบแล้ว

1.4 ขอบเขตการวิจัย

การทดลองแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ใช้เศษคอนกรีตรีไซเคิล (RCA) แทนมวลรวมละเอียดร้อยละ 50 คงที่ และใช้ถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ทดแทนซีเมนต์ โดยออกแบบอัตราทดแทนไว้ร้อยละ 5 10 15 20 และ 25 ของมวลซีเมนต์สูตรควบคุม ทั้งนี้ ณ วันที่จัดทำรายงานนี้มีผลทดสอบครอบคลุมอัตราร้อยละ 0 ถึง 15 สำหรับร้อยละ 20 และ 25 อยู่ระหว่างดำเนินการ ชุดที่ 2 ใช้ไบโอชาร์ 48 กรัมต่อก่อนคงที่ และใช้ RCA แทนทรายร้อยละ 0 5 10 และ 15 โดยมวล

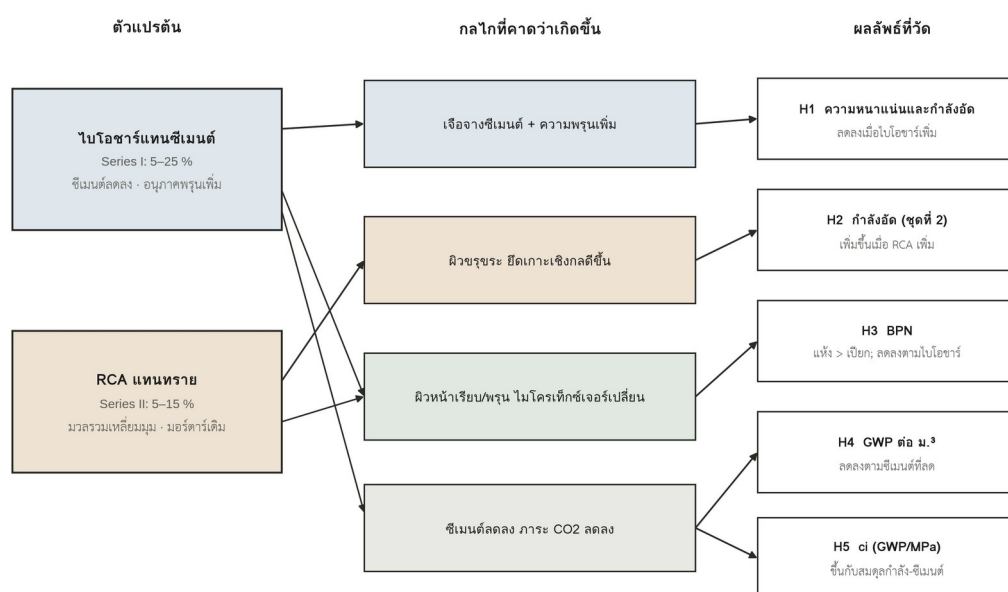
วัสดุที่ใช้ประกอบด้วยถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์จากไม้ไผ่ ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 100 และ 200 (ใช้ทดแทนซีเมนต์) และใช้เศษคอนกรีตเหลือทิ้งที่มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วงระหว่าง 0.30 – 2.36 มม. (ผ่านตะแกรงเบอร์ 8 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 50) (ใช้ทดแทนทราย) ส่วนมวลรวมละเอียดจะทำการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ร่วมกับการใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นวัสดุหลักในการทำคอนกรีตบล็อกปูพื้น

การทดสอบดำเนินการที่อายุบ่ม 7 14 และ 28 วัน ครอบคลุมความหนาแน่น กำลังต้านทานแรงอัด การดูดซึมน้ำที่ 72 ชั่วโมง และความต้านทานการลื่นไถลด้วย British Pendulum Tester (BPT) ทั้งสภาวะแห้งและเปียก ทุกอัตราส่วนผสมขึ้นรูป 3 ก้อนต่ออายุบ่ม นอกจากนี้ได้เปรียบเทียบกับกำลังอัดกับผลิตภัณฑ์ท้องตลาด 2 แห่ง และกับขึ้นทดสอบทรงลูกบาศก์ และประเมิน GWP แบบ cradle-to-gate ต่อบล็อก 1 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่รวมการขนส่ง พลังงานในโรงงาน การใช้งาน และการจัดการเมื่อสิ้นอายุ

หมายเหตุเกี่ยวกับสถานะข้อมูล: ผลการทดสอบความหนาแน่น กำลังอัด และการดูดซึมน้ำในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่บันทึกจากการทดลองและนำเสนอตามต้นฉบับ ส่วนผลความต้านทานการลื่นไถลที่ปรากฏในบทที่ 4 เป็นค่าสมมติ [Place Holder] เพื่อแสดงกรอบการวิเคราะห์ ซึ่งต้องแทนที่ด้วยค่าที่วัดจริงก่อนเผยแพร่ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยในการประเมินคาร์บอนเป็นค่าสมมติฐานระดับคัดกรองที่ต้องแทนที่ด้วยข้อมูลบัญชีรายการของไทยหรือฐานข้อมูลสากล

1.5 สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานตั้งบนกลไกทางวัสดุศาสตร์ที่อธิบายในบทที่ 2 และสรุปไว้ในภาพที่ 1-5 ดังนี้ H1 การลดซีเมนต์และเพิ่มอนุภาคพรุนของไบโอชาร์ทำให้ความหนาแน่นและกำลังอัดลดลงตามอัตราทดแทน H2 ภายใต้ปริมาณไบโอชาร์คงที่ RCA ที่มีผิวเหลี่ยมมุมและมีออร์ตาร์เดิมเกาะผิวทำให้กำลังอัดเพิ่มขึ้นตามอัตราทดแทนในช่วงที่ศึกษา H3 ค่า BPN สภาวะเปียกต่ำกว่าสภาวะแห้ง และลดลงเมื่อไบโอชาร์เพิ่ม H4 GWP ต่อลูกบาศก์เมตรลดลงตามปริมาณซีเมนต์ที่ลดลง H5 ประสิทธิภาพเชิงคาร์บอนต่อ MPa ขึ้นอยู่กับว่ากำลังอัดที่สูญเสียมากกว่าซีเมนต์ที่ลดลงหรือไม่



ภาพที่ 1-5 กรอบสมมติฐานและกลไกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรต้น กลไกทางวัสดุ และผลลัพธ์ที่วัด

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ได้ทราบผลจากอิทธิพลของการใช้ถ่านชีวภาพจากไม้ไม่พร้อม กับเศษคอนกรีตเหลือทิ้งที่มีต่อสมบัติทางกล สมบัติทาง

กายภาพ และความต้านทานต่อการสิ้นเปลืองของคอนกรีตบล็อก
ปูพื้น

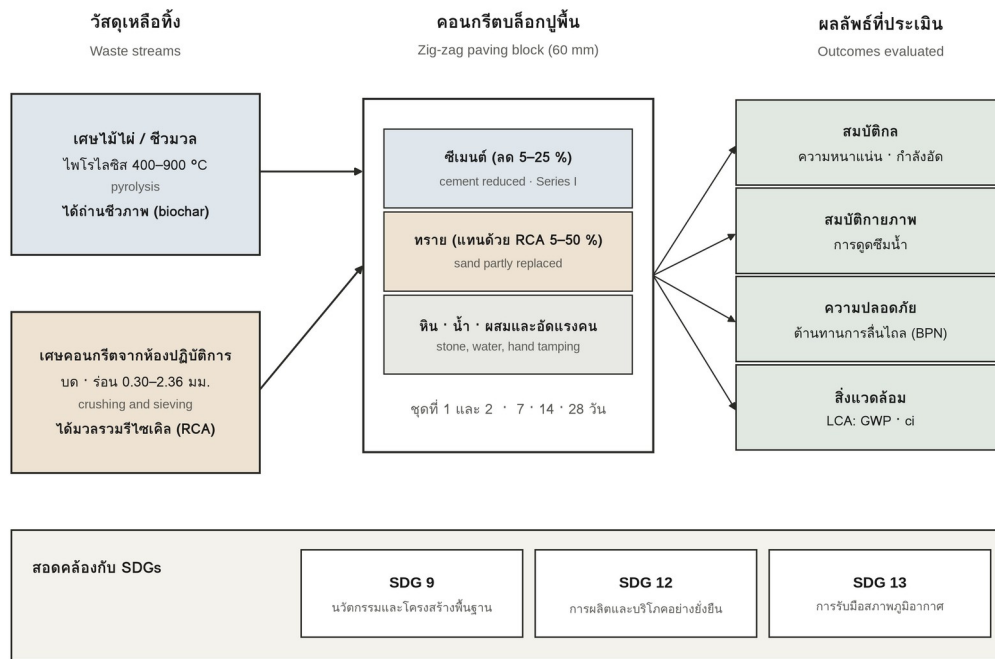
1.6.2 ได้สัดส่วนผสมที่เหมาะสมโดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งมาตรฐานในประเทศ (มอก. 827-
2565) และมาตรฐานสากล

1.6.3 ได้แนวทางในการใช้ประโยชน์จากไบโอชาร์ร่วมกับเศษ
คอนกรีตเหลือทิ้งเพื่อพัฒนาวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและของเสียจากงาน
ก่อสร้างและรื้อถอนรวมถึงสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

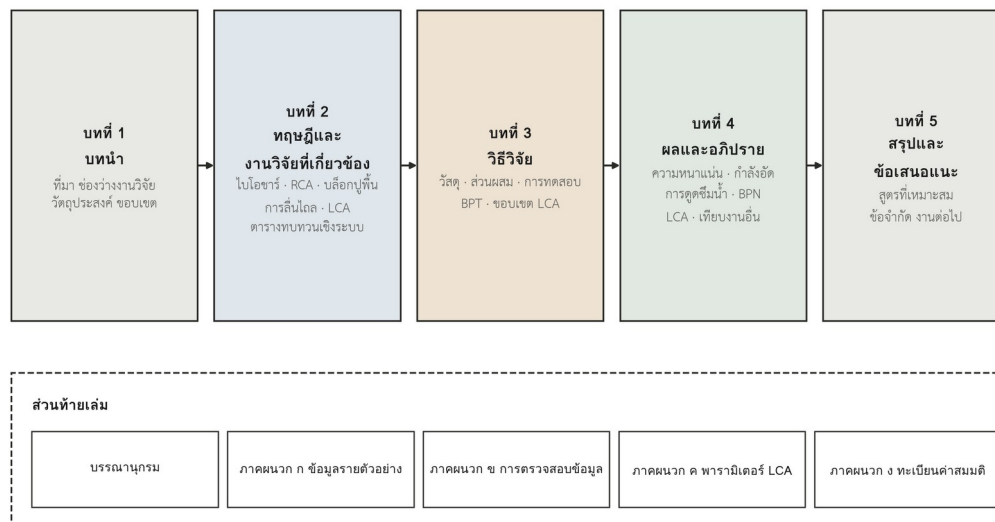
1.6.4 ได้ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสมมูลระหว่างกำลังอัดและ
ซีเมนต์ที่ลดลง รวมถึงราคาไบโอชาร์ที่คุ้มค่า ซึ่งใช้ตัดสินใจเมื่อ
จะขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชน

1.7 กรอบแนวคิดและโครงสร้างของรายงาน

กรอบแนวคิดของงานวิจัยแสดงในภาพที่ 1-6 วัสดุเหลือทิ้งสอง
ประเภทถูกแปรรูปเป็นไบโอชาร์และ RCA เพื่อทดแทนซีเมนต์และ
ทรายในบล็อกปูพื้น จากนั้นประเมินผลใน 4 มิติ ได้แก่ สมบัติกล
สมบัติกายภาพ ความปลอดภัยในการใช้งาน (ความต้านทานการสิ้น
เปลือง) และสิ่งแวดล้อม (LCA) โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนข้อ 9 12 และ 13 [26] รายงานแบ่งเป็น 5 บทตามภาพที่ 1-7



ภาพที่ 1-6 กรอบแนวคิดของงานวิจัยจากวัสดุเหลือทิ้งสู่สมรรถนะของ
คอนกรีตบล็อกปูพื้น



ภาพที่ 1-7 แผนที่โครงสร้างรายงาน

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทนี้ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่ใช้อธิบายผลการทดลองในบทที่ 4 โดยเริ่มจากวัสดุ (ถ่านชีวภาพ เศษคอนกรีตเหลือทิ้ง และคอนกรีตบล็อกปูพื้น) ต่อด้วยมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นอธิบายหลักกลศาสตร์ของกำลังอัดและความหนาแน่น ทฤษฎีแรงเสียดทานและการทดสอบความลื่นไถล และหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต ส่วนท้ายสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรูปตารางเชิงระบบเพื่อระบุช่องว่างของงานวิจัย

2.1 ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar)

ไบโอชาร์ (Biochar) เป็นวัสดุคาร์บอนสูงที่ได้จากกระบวนการในการแปลงชีวมวลซึ่ง มีหลายวิธีที่นิยมใช้ เช่นการไพโรไลซิส การแก๊สซิฟิเคชัน และการคาร์บอนไนเซชัน โดยที่การไพโรไลซิสเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการย่อยสลายชีวมวลและแปลงให้เป็นน้ำมันชีวภาพ แก๊ส และถ่าน ซึ่งมักทำที่อุณหภูมิระหว่าง 400-900 องศาเซลเซียส [27] ในบรรยากาศไร้ออกซิเจน นอกจากนี้ยังสามารถสกัดสารเคมีมูลค่าสูงจากของเสียในครัวเรือนและอุตสาหกรรมได้อีกด้วย [28] เทคนิคแบบไพโรไลซิสช่วยให้การกำจัดของเสียอุตสาหกรรมชีวภาพมีความยืดหยุ่นและควบคุมได้ดี เนื่องจากสามารถปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ เช่น อัตราการให้ความร้อน อุณหภูมิระยะเวลาในการบำบัด เป็นต้น [28] โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอชาร์มีความหลากหลาย เช่น เศษไม้ เปลือกไม้ซังข้าวโพด แกลบ ชานอ้อย ไม้ไผ่ และของเสียทางการเกษตรอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 1-2 ในปัจจุบันไบโอชาร์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเนื่องจากศักยภาพในการกัก

เก็บคาร์บอนและการปรับปรุงคุณภาพดิน การศึกษาวิจัยในปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพของไบโอชาร์ในการพัฒนาโครงสร้างดิน เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพืช



ก) ไบโอชาร์จากไม้ไผ่



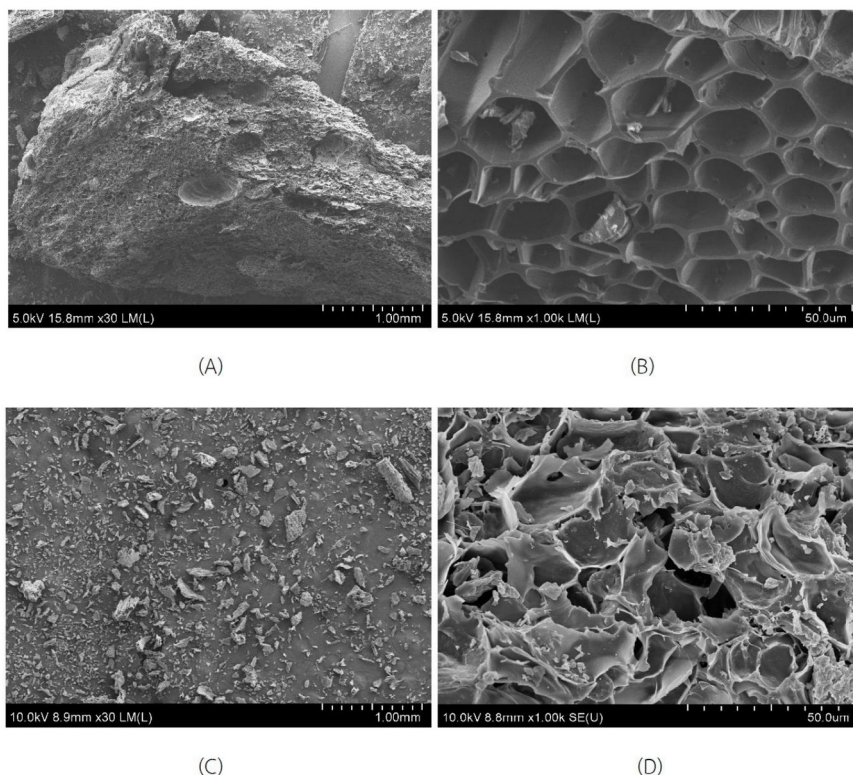
ข) ไบโอชาร์จากถ่านกะลาปาล์ม

ภาพที่ 2-1 ตัวอย่างวัสดุไบโอชาร์ (ก) ไบโอชาร์จากไม้ไผ่ (ข) ไบโอชาร์จากถ่านกะลาปาล์ม

ที่มา: [29]

ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ไบโอชาร์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรและการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงคุณภาพดิน โดยใช้ไบโอชาร์ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารและความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารในดิน ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น [30] การปรับปรุงโครงสร้างดิน ช่วยลดความหนาแน่นของดินเพิ่มการระบายน้ำและอากาศ ทำให้รากพืชสามารถแผ่ขยายได้ดีขึ้น การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะไบโอชาร์สามารถเก็บกักคาร์บอนได้เป็นเวลานานหลายร้อยถึงพันปี ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ [31] และลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์จากกิจกรรมทางการเกษตร การใช้บำบัดน้ำเสียและดินปนเปื้อนโดยใช้ไบโอชาร์มีความสามารถในการดูดซับโลหะหนัก สารอินทรีย์ปนเปื้อน และสารปราบศัตรูพืช ช่วยในการบำบัดน้ำ

เสียและพื้นฟูดินปนเปื้อน [32] การจัดการของเสียโดยการแปรรูปเป็นไบโอชาร์เป็นวิธีการจัดการของเสียทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาการเผาในที่โล่งและการฝังกลบ เป็นต้น จากการศึกษาของ Sangmanee, K. (2025) [33] ได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพโดยการวิเคราะห์โครงสร้างของถ่านชีวภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) นำถ่านชีวภาพที่บดขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร และที่บดเป็นผงละเอียด ทำการส่องด้วย SEM ที่กำลังขยาย 30LM และ 1.00k LM พบว่า ถ่านชีวภาพจากเปลือกทุเรียน มีจำนวนช่องว่างต่อพื้นที่มากกว่า และมีขนาดของช่องว่างเล็กกว่า มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ และเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนมากพบว่า มีจำนวนช่องว่างขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.02 ไมโครเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2-2

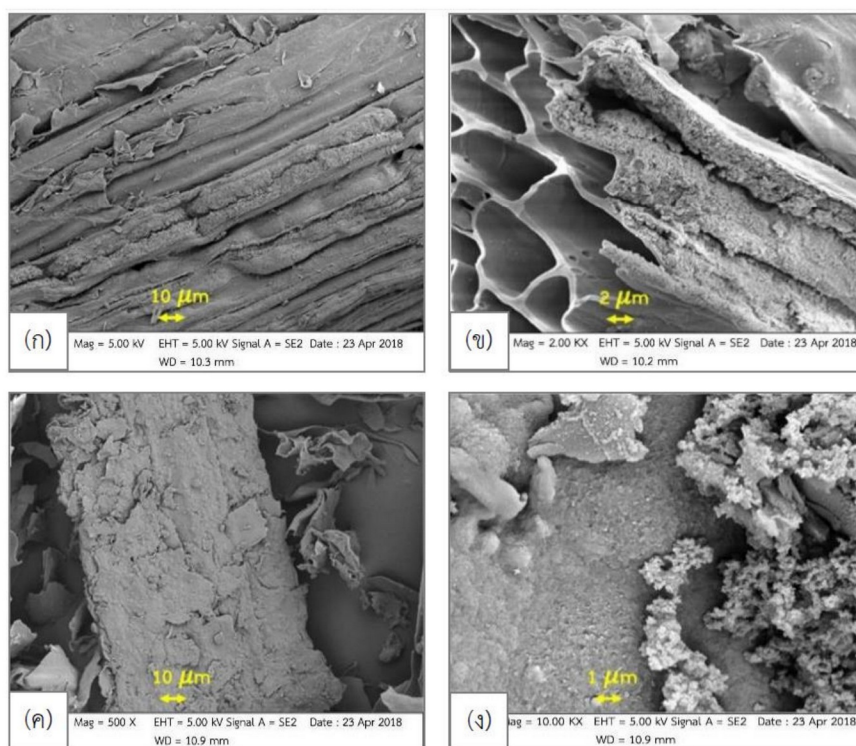


ภาพที่ 2-2 ภาพถ่าย SEM ของไบโอชาร์ (A) กำลังขยาย 30 เท่า ขนาดอนุภาค < 0.5 cm (B) กำลังขยาย 1,000 เท่า ขนาดอนุภาค <

0.5 cm (C) กำลังขยาย 30 เท่า บดเป็นผง (D) กำลังขยาย 1,000 เท่า บดเป็นผง

ที่มา: [33] (ภาพจากงานวิจัยของผู้อื่น โปรดตรวจสอบสิทธิการนำภาพมาใช้ก่อนเผยแพร่)

ทั้งนี้งานวิจัยของ Buddee, S., Rotduang, P., & Rattanaburi, P. (2024) [34] ได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพโดยการวิเคราะห์โครงสร้างของถ่านชีวภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของไบโอชาร์จากชานอ้อยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่กำลังขยาย 500 เท่า ดังแสดงในภาพที่ 2-3



ภาพที่ 2-3 ลักษณะพื้นผิวของตัวดูดซับชานอ้อยก่อนการดูดซับ (ก) หลังการดูดซับ (ข) และตัวดูดซับไบโอชาร์จากชานอ้อยก่อนการดูดซับ (ค) หลังการดูดซับ (ง)

ที่มา: [34] (ภาพจากงานวิจัยของผู้อื่น โปรดตรวจสอบสิทธิการนำภาพมาใช้ก่อนเผยแพร่)

อนึ่งแนวโน้มของการประยุกต์ใช้ไบโอชาร์มีความนิยมสูงมากขึ้น ในด้านการวิจัยและพัฒนา มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอชาร์อย่างต่อเนื่อง หลายประเทศเริ่มมีนโยบายสนับสนุนการใช้ไบโอชาร์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบูรณาการกับเทคโนโลยีอื่น มีแนวโน้มในการผสมผสานไบโอชาร์กับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี การพัฒนาวัสดุทางวิศวกรรม ร่วมกับไบโอชาร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นต้น

2.1.1 กลไกของไบโอชาร์ในวัสดุซีเมนต์

เอกสารทบทวนล่าสุดสรุปว่าไบโอชาร์ส่งผลต่อวัสดุซีเมนต์ผ่านกลไกที่ทำงานสวนทางกัน ขึ้นกับปริมาณและคุณสมบัติของไบโอชาร์ [7, 35, 36] กลไกหลักมี 4 ประการ ดังสรุปในภาพที่ 2-4

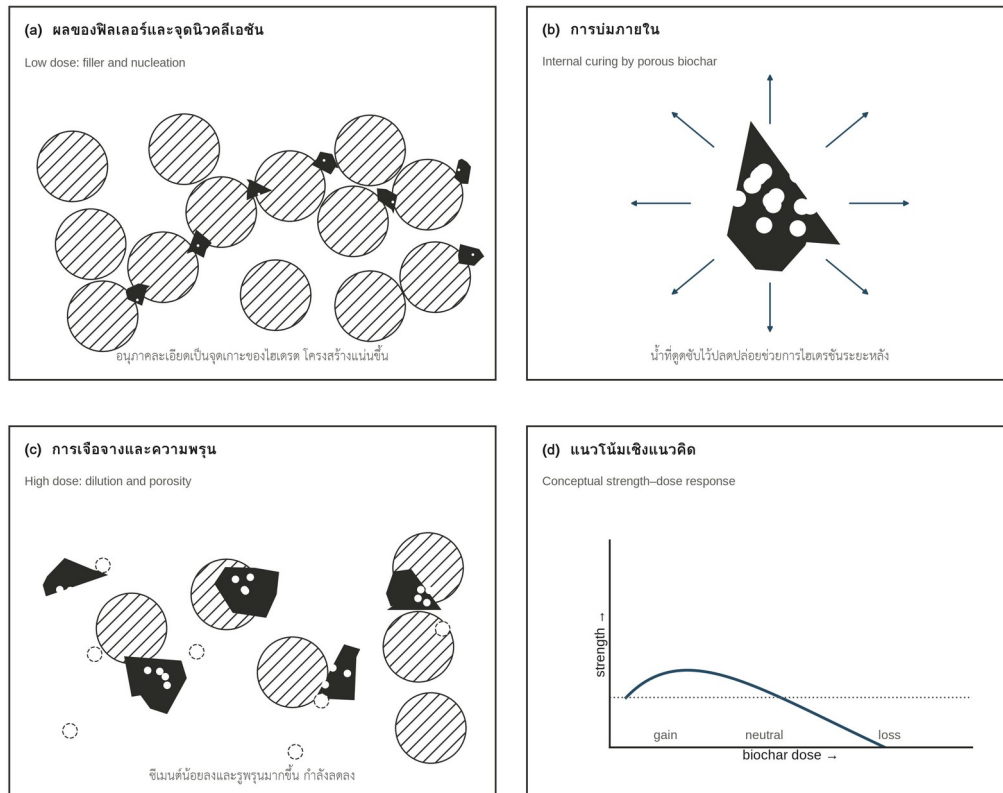
(1) **ฟิลเลอร์และจุดนิวคลีเอชัน** อนุภาคไบโอชาร์ที่ละเอียดมีพื้นผิวพรุนและมีหมู่ฟังก์ชัน จึงเป็นตำแหน่งให้ผลิตภัณฑ์ไฮเดรชันเกาะตัว [7] Ling และคณะ (2023) [37] พบว่าที่ปริมาณร้อยละ 3 โดยน้ำหนักไบโอชาร์ส่งเสริมระดับไฮเดรชันของซีเมนต์ และ Gupta และ Kua (2019) [38] รายงานว่าไบโอชาร์ผงละเอียดร้อยละ 1–2 ปรับปรุงกำลังอัดและกำลังดัดของมอร์ตาร์

(2) **การบ่มภายใน (internal curing)** ไบโอชาร์ที่ดูดซับน้ำไว้ในรูพรุนปลดปล่อยน้ำให้เพสตีในช่วงที่ความชื้นลดลง Gupta และ Kua (2018) [39] ศึกษาผลของการแช่ไบโอชาร์ล่วงหน้าต่อกำลังและการซึมผ่านของมอร์ตาร์ ส่วน Chen และคณะ (2022) [10] อธิบายว่า

การบ่มภายในจากไบโอชาร์ปริมาณมากส่งเสริมไฮเดรชันและการเกิดพอลิเมอร์ของ C-S-H

(3) การเจือจางและความพรุน เมื่อไบโอชาร์เข้ามาแทนที่ซีเมนต์ ปริมาณผลิตภัณฑ์ไฮเดรชันต่อหน่วยปริมาตรลดลง และอนุภาคพรุนที่มีกำลังต่ำเพิ่มความพรุนรวม Wang และคณะ (2020) [17] ระบุว่าที่ปริมาณสูงไบโอชาร์ทำให้กำลังลดลงเพราะโครงสร้างพรุนและเปราะ ขณะที่ Hylton และคณะ (2024) [19] สรุปว่ามีงานจำนวนมากรายงานกำลังลดลงเมื่อทดแทนซีเมนต์เกินร้อยละ 5 และพบว่าคุณสมบัติของไบโอชาร์ 3 ประการที่ควบคุมกำลังมากที่สุด ได้แก่ ความอิ่มตัวเริ่มต้น (initial saturation) อัตราส่วน O/C และปริมาณซิลิกอนที่ละลายได้

(4) การกักเก็บคาร์บอน เสถียรภาพของคาร์บอนในไบโอชาร์เป็นพื้นฐานของแนวคิดคอนกรีตคาร์บอนต่ำ Woolf และคณะ (2010) [31] ประเมินศักยภาพทางเทคนิคสูงสุดของการกักเก็บคาร์บอนจากไบโอชาร์ที่ 1.8 Pg CO₂-C เทียบเท่าต่อปี (ร้อยละ 12 ของการปล่อยปัจจุบัน) แต่เป็นการประเมินสำหรับการใช้ที่ดิน การนำไปใช้ในคอนกรีตต้องพิจารณาความคงทนของคาร์บอนในวัสดุแยกต่างหาก Chin และคณะ (2025) [20] รายงานว่าไบโอชาร์ไม่เพิ่มการกักเก็บ CO₂ ของมอร์ตาร์ร้อยละ 53 เทียบกับสูตรควบคุมเมื่อบ่มด้วยการคาร์บอนเนชัน



ภาพที่ 2-4 กลไกของไบโอชาร์ในเมทริกซ์ซีเมนต์: (ก) ฟิลเลอร์และจุดนิวคลีเอชัน (ข) การบ่มภายใน (ค) การเจือจางและความพรุน (ง) แนวโน้มเชิงแนวคิดของกำลังเทียบกับปริมาณ (ผู้วิจัยสังเคราะห์จาก [7, 17, 19, 39]; ภาพ (ง) เป็นแผนภาพเชิงแนวคิด ไม่ใช่ข้อมูลวัด)

สำหรับไบโอชาร์จากไม้ไผ่โดยเฉพาะ Sacdalan และคณะ (2023) [40] รายงานว่าไบโอชาร์ไม้ไผ่ที่กระตุ้นด้วย NaOH แทนซีเมนต์ร้อยละ 2.5 และ 8 ให้กำลังอัดที่ 7 วันต่ำกว่าสูตรอ้างอิงเล็กน้อย แต่ที่ 28 วันสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ และ Gimbun และคณะ (2025) [41] รายงานว่าคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นเพิ่มกำลังอัดสูงสุดร้อยละ 24 และลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ลงสูงสุดร้อยละ 5.7 อย่างไรก็ตามงานเหล่านี้ใช้มอร์ตาร์และปริมาณไบโอชาร์ในระดับต่ำ ซึ่งต่างจากบล็อกปูพื้นแบบอัดแน่นที่มีมวลรวมหยาบและอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่ำมาก ผลที่ได้จึงไม่สามารถถ่ายโอนมาใช้กับงานนี้โดยตรง

2.2 เศษคอนกรีตเหลือทิ้ง

เศษคอนกรีตเหลือทิ้ง หรือ Recycled Concrete Aggregate (RCA) หมายถึงวัสดุคอนกรีตที่หมดหน้าที่การใช้งานหรือเกิดเป็นเศษวัสดุจากกระบวนการก่อสร้าง รื้อถอน ซ่อมแซม วัสดุที่เกิดจากการทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในภาพที่ 2-5 รวมถึงการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ การพัฒนาขึ้นใหม่ของที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว อันเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรในหลายเมืองทั่วโลก [42, 43] และเนื่องจากการพัฒนานี้อาจทำให้ต้องมีการรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานเดิมเช่น อาคารและสะพาน จึงทำให้เกิดขยะจากการรื้อถอนในปริมาณมหาศาล [22] ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการกำจัด รวมถึงจะต้องหาพื้นที่ในการฝังกลบขยะจากเศษคอนกรีต หากพิจารณาเชิงวิศวกรรม คอนกรีตเหลือทิ้งอาจไม่ใช่ของเสียไร้มูลค่า แต่เป็นแหล่งวัตถุดิบหัตถิภุมิที่ประกอบด้วยมวลรวมหยาบ มวลรวมละเอียด มอร์ตาร์เดิม และผงซีเมนต์เพสต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว วัสดุเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ในรูปมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล (recycled concrete aggregate: RCA) และ/หรือผงคอนกรีตรีไซเคิลหรือผงคอนกรีตเหลือทิ้ง (recycled concrete powder/waste concrete powder: RCP / WCP) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาระการฝังกลบได้ ดังนั้นการนำเศษวัสดุดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่จึงถือเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการลดปริมาณขยะก่อสร้าง (Construction and Demolition Waste: CDW) [44, 45] รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นต์จากกระบวนการผลิตวัสดุใหม่ ปัจจุบันมีหลายงานวิจัยในระบุว่าเศษ

คอนกรีตเหลือทิ้งสามารถนำมาใช้แทนมวลรวมหยาบและละเอียดในงานคอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผ่านกระบวนการบดย่อยและปรับสภาพเบื้องต้นอย่างเหมาะสม เช่น การล้างหรือการอบแห้ง เพื่อกำจัดมวลปูนเดิมที่ยึดเกาะบนผิวอนุภาค ซึ่งส่งผลให้ลดความพรุนและการดูดซึมน้ำของเศษคอนกรีตเหลือทิ้งได้อย่างมีนัยสำคัญ [46]



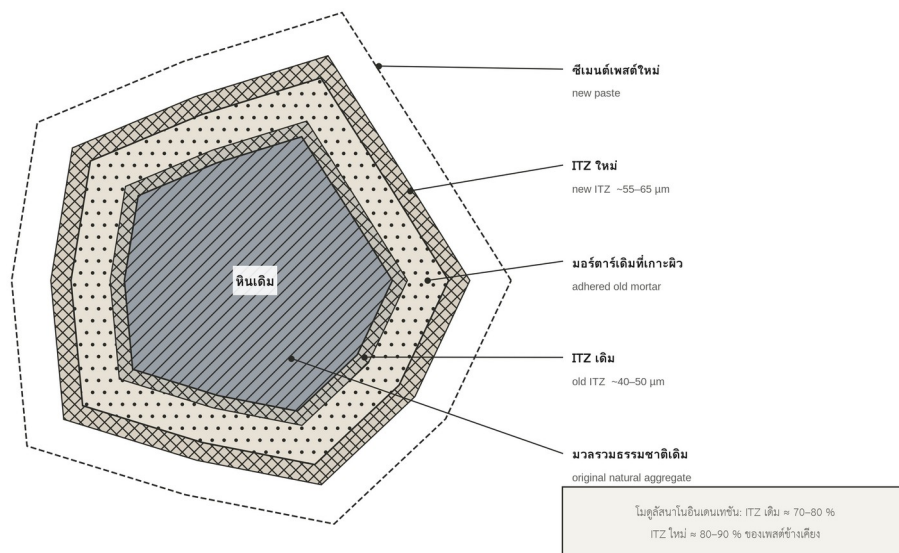
ภาพที่ 2-5 เศษคอนกรีตเหลือทิ้งจากห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

เศษคอนกรีตเหลือทิ้งต่างจากมวลรวมธรรมชาติเพราะอนุภาคมีมอร์ตาร์เดิมเกาะอยู่ที่ผิว Verian และคณะ (2018) [44] ทบพบว่าสมบัติของมวลรวมรีไซเคิลที่ส่งผลต่อคอนกรีตใหม่ ได้แก่ มอร์ตาร์เดิมที่เกาะผิว ความหนาแน่น และการดูดซึมน้ำ Nedeljković และคณะ (2021) [45] ระบุสำหรับมวลรวมละเอียดรีไซเคิลว่าข้อจำกัดหลักคือการดูดซึมน้ำสูง สภาวะความชื้นของอนุภาค การรวมตัวเป็นก้อน และมอร์ตาร์เดิม

2.2.1 โครงสร้างระดับจุลภาคและบริเวณรอยต่อ (ITZ)

คอนกรีตที่ใช้มวลรวมรีไซเคิลมีบริเวณรอยต่อระหว่างมวลรวมกับเพสต์ (interfacial transition zone, ITZ) สองชั้น คือ ITZ เดิมระหว่างหินเดิมกับมอร์ตาร์เดิม และ ITZ ใหม่ระหว่างอนุภาครีไซเคิล

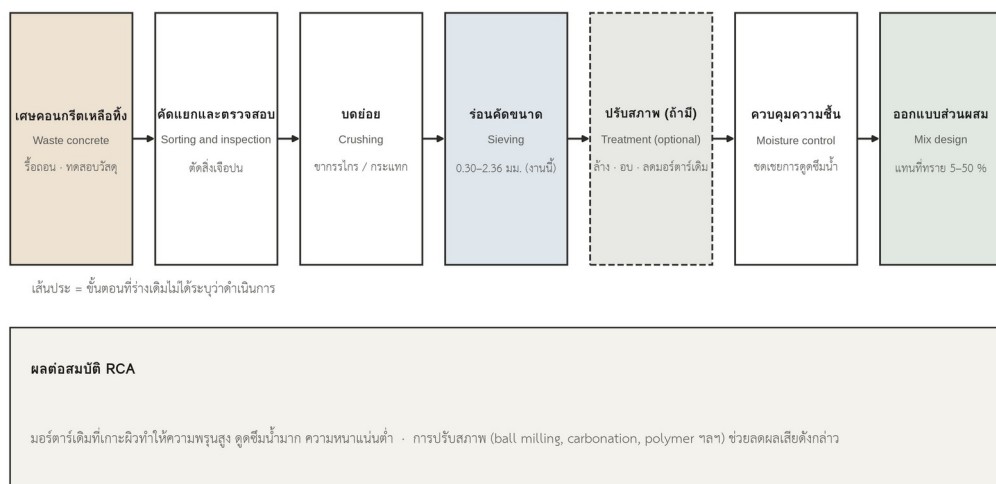
กับเพสต์ใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 2-6 ITZ เป็นบริเวณที่โครงสร้างจุลภาคของเพสต์ถูกรบกวนโดยมวลรวม มีความต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าเป็นชั้นที่มีขอบเขตชัดเจน [47] Xiao และคณะ (2013) [48] วัดด้วยนาโนอินเดนเทนซ์พบว่า ITZ เดิมหนา 40–50 μm และ ITZ ใหม่หนา 55–65 μm โดยโมดูลัสของ ITZ เดิมและ ITZ ใหม่เท่ากับร้อยละ 70–80 และ 80–90 ของเพสต์ข้างเคียงตามลำดับ ผลนี้ใช้อธิบายได้ว่าเหตุใด RCA ปริมาณสูงจึงทำให้กำลังและความหนาแน่นลดลง



ภาพที่ 2-6 โครงสร้างของอนุภาคมวลรวมรีไซเคิลและบริเวณรอยต่อสองชั้น (ผู้วิจัยวาดใหม่ ตัวเลขความหนาและโมดูลัสจาก [48])

ในงานนี้ RCA ที่ใช้มีขนาด 0.30–2.36 มม. จึงทำหน้าที่แทนทรายเป็นหลัก มอร์ตาร์เดิมคิดเป็นสัดส่วนสูงในอนุภาคละเอียดกว่าอนุภาคหยาบ ซึ่งทำให้ผลของความพรุนและการดูดซึมน้ำเด่นกว่า ข้อนี้ผู้วิจัยตั้งเป็นข้อสังเกตจากกลไก ยังไม่ได้ยืนยันด้วยการวัดปริมาณมอร์ตาร์เดิมของวัสดุที่ใช้ [Place Holder]

ในเชิงสมบัติของวัสดุจากเศษคอนกรีตเหลือทิ้ง เมื่อมีการทดแทนมวลรวมธรรมชาติที่สูงขึ้นจะส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะลดคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต เช่น กำลังอัด (compressive strength) และความหนาแน่น (density) เนื่องจากเนื้อปูนเดิมที่ติดบนผิวเศษคอนกรีตเหลือทิ้ง ซึ่งมีลักษณะพรุน ดูดซึมน้ำมาก และเป็นปัญหาของการเชื่อมประสานทางโครงสร้างภายในเนื้อคอนกรีต [43, 44] อย่างไรก็ตามงานวิจัยในบล็อกปูพื้นที่ตรวจสอบแล้วเสนอระดับการทดแทนที่แตกต่างกัน เช่น ร้อยละ 20 สำหรับมวลรวมละเอียดรีไซเคิล [21] และไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อคำนึงถึงข้อกำหนดการดูดซึมน้ำและกำลังดึง [22] ซึ่งขึ้นกับคุณภาพของมวลรวมและการปรับสภาพ ดังแสดงในภาพที่ 2-7 และเมื่อมีการใช้ส่วนผสมเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การเติมวัสดุประสาน (Supplementary Cementitious Materials: SCMs) หรือ ถ่านชีวภาพ (biochar) เข้าร่วมด้วย จะช่วยปรับปรุงสมรรถนะของวัสดุได้อีกระดับหนึ่ง [10, 49] นอกจากนี้ เศษคอนกรีตเหลือทิ้ง ยังมีผลกระทบต่อสมบัติกายภาพด้วย เช่น ความทนทานต่อสภาวะเปียก-แห้ง (wet-dry resistance), ความต้านทานการกัดกร่อน, และอัตราการซึมผ่านของน้ำ ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในระยะยาวเพื่อวางมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้จริงในงานทางด้านวิศวกรรม [46]



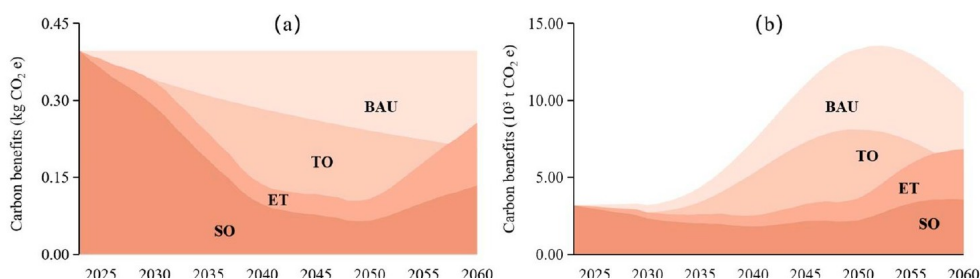
ภาพที่ 2-7 ขั้นตอนการเตรียมและควบคุมคุณภาพเศษคอนกรีตเหลือทิ้งก่อนใช้แทนมวลรวม (ผู้วิจัยวาดใหม่จากแนวคิดใน [44, 46])

Peiris และคณะ (2025) [46] ทบทวนงานกว่า 150 เรื่องและสรุปว่าวิธีกำจัดมอร์ตาร์เดิม (เช่น ball milling และ autogenous cleaning) และวิธีเสริมความแข็งแรง (เช่น carbonation การเคลือบพอลิเมอร์ นาโนซิลิกา) ปรับปรุงความหนาแน่น กำลัง และความต้านทานคลอไรด์ของ RCA ได้ ส่วน Akhtar และ Sarmah (2018) [49] ใช้ถ่านที่มีซิลิคอนสูงจากของเสียอินทรีย์เพื่อเพิ่มกำลังอัดของคอนกรีตมวลรวมรีไซเคิล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของงานนี้ที่ใช้ไบโอชาร์ร่วมกับ RCA

พัฒนาการของการใช้ประโยชน์จากคอนกรีตเหลือทิ้งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะสำคัญ โดยในระยะแรก คอนกรีตเหลือทิ้งถูกมองว่าเป็นของเสียจากกิจกรรมก่อสร้างและรื้อถอน ซึ่งไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากนัก จึงมักถูกนำไปใช้ถมที่หรือกำจัดด้วยวิธีฝังกลบเป็นหลัก ต่อมาในระยะที่สอง แนวคิดเรื่องการใช้วัสดุรีไซเคิลเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น เศษคอนกรีตจึงถูกนำมาบด คัดขนาด และแปรรูปเป็นมวลรวมรีไซเคิล เพื่อใช้ทดแทนหินหรือทรายธรรมชาติในงาน

คอนกรีต งานพื้นทาง และวัสดุถมต่าง ๆ ในระยะที่สาม การใช้คอนกรีตเหลือทิ้งได้พัฒนาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและการควบคุมสมบัติของวัสดุอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการลดปริมาณมอร์ตาร์เดิมที่เกาะติดกับมวลรวมรีไซเคิล การล้าง การคัดขนาด การปรับปรุงผิว และการออกแบบส่วนผสมให้เหมาะสม เพื่อชดเชยข้อจำกัดของมวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล หรือ RCA เช่น การดูดซึมน้ำสูง ความพรุนมาก และกำลังที่อาจต่ำกว่าวัสดุธรรมชาติ ส่วนในระยะปัจจุบัน การจัดการคอนกรีตเหลือทิ้งได้ก้าวเข้าสู่แนวคิดวัสดุคาร์บอนต่ำและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีการศึกษาและพัฒนา RCP หรือ WCP กระบวนการคาร์บอนเนชั่น การประเมินวัฏจักรชีวิตของวัสดุ และการสร้างตลาดวัสดุรีไซเคิลที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น [46, 50]

นอกจากนี้ หลักฐานเชิงแนวโน้มในระดับเมืองจากงานวิจัยของ Wang et al. (2026) [51] ชี้ให้เห็นว่าปริมาณคอนกรีตเหลือทิ้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการก่อสร้างใหม่เพียงอย่างเดียว แต่ยังสัมพันธ์กับช่วงอายุของอาคาร พื้นที่เมืองที่เข้าสู่ระยะการรื้อถอน และตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานรีไซเคิลด้วย กรณีศึกษานครเซี่ยงไฮ้แสดงให้เห็นว่า ในอนาคตปริมาณคอนกรีตเหลือทิ้งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และอาจเกิดความไม่สมดุลเชิงพื้นที่ระหว่างแหล่งกำเนิดของเสียกับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับและแปรรูปวัสดุ ดังนั้น การจัดการคอนกรีตเหลือทิ้งในอนาคตจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะเทคโนโลยีการบดและคัดแยกเท่านั้น แต่ควรครอบคลุมถึงระบบการขนส่ง การวางแผนกำลังการผลิตของโรงงานรีไซเคิล ตลอดจนการส่งเสริมให้ตลาดและผู้ใช้งานยอมรับวัสดุรีไซเคิลอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วย



ภาพที่ 2-8 ประโยชน์ด้านคาร์บอนจากการรีไซเคิลเศษคอนกรีต (ก) ประโยชน์ด้านคาร์บอนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (ข) ประโยชน์ด้านคาร์บอนรวมของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลทั้งหมด

ที่มา: [51] (ภาพจากงานวิจัยของผู้อื่น โปรดตรวจสอบสิทธิการนำภาพมาใช้ก่อนเผยแพร่)

ดังนั้นวัสดุประเภทเศษคอนกรีตเหลือทิ้งจึงไม่เพียงเป็นการนำของเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นอีกส่วนสำคัญในการสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (SDG 9), การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (SDG 12) และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG 13) [22, 26] ด้วยเหตุนี้ การวิจัยเกี่ยวกับการนำเศษคอนกรีตเหลือทิ้ง มาประยุกต์ใช้ในการผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีตบล็อกปูพื้น จึงมีส่วนสำคัญทั้งในด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาวัสดุให้มีสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานในประเทศไทย และ ระดับสากล รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานอย่างครบถ้วน [23]

2.3 คอนกรีตบล็อกปูพื้น

คอนกรีตบล็อกปูพื้นหรือบล็อกปูผิวทาง (Paving or paver block) เป็นหนึ่งในวัสดุจากคอนกรีตที่มีการใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน เพราะ การติดตั้งสะดวก มีความคงทน แข็งแรง ราคาไม่แพง สามารถ

ทนต่อสภาพอากาศได้ดี [52] จึงมักนิยมใช้เป็นการปูพื้นสำหรับทางเดินเท้า รวมไปถึงถนน พื้นที่อุตสาหกรรม ท่าเรือ และ พื้นที่บางส่วนในสนามบิน(taxiways) โดยส่วนใหญ่ใช้ทำพื้นถนนหรือทางที่ต้องการความแข็งแรงในระดับหนึ่งในขณะเดียวกันก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งทางเดินเท้าให้มีความสวยงามมากขึ้น โดยทั่วไปการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้นจะมีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีการผสมแบบแห้ง (dry-mix method) และ วิธีการผสมแบบเปียก(wet-mix method) ในส่วนของวิธีการผสมแบบแห้งจะใช้วิธีการขึ้นรูปโดยการใช้อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ที่ต่ำมากค่าการยุบตัวเท่ากับศูนย์ (Zero Slump) และขึ้นรูปโดยกระบวนการอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกกำลังสูง (high hydraulic pressure) เป็นวิธีการขึ้นรูปเพื่อให้มีความแน่นระหว่างองค์ประกอบที่สูง ในขณะที่การผสมแบบเปียกจะใช้อัตราส่วนผสมระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ที่เพียงพอกับค่าการยุบตัว(Slump) ที่ออกแบบและใช้เครื่องเขย่าหรือเครื่องสั่นเพื่อให้ส่วนผสมเข้าแม่พิมพ์บล็อกปูพื้น ข้อดีของบล็อกปูพื้นคือในกรณีที่บล็อกใดบล็อกหนึ่งได้รับความเสียหายหรือต้องการเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนบล็อกปูพื้นแต่ละชิ้นได้ง่าย ดังนั้นการเลือกใช้คอนกรีตบล็อกปูพื้นสามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วและไม่กระทบกับโครงสร้างชั้นพื้นดินใต้พื้นทาง นอกจากนี้บล็อกปูพื้นยังมีความสามารถในการระบายน้ำและทนทานต่อสภาพอากาศในสภาวะต่าง ๆ ได้ดี อีกทั้งบล็อกปูพื้นยังสามารถผลิตเพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนในปัจจุบัน คอนกรีตบล็อกปูพื้นถูกใช้ในรูปแบบหลากหลาย โดยสามารถแบ่งออกได้ใน 2 ประเภทการใช้งานคือ ประเภทใช้งานทั่วไป อย่างเช่น ทางเดินเท้า ทางเดินสวนสาธารณะ ทางสัญจรด้วยรถเครื่องหรือ

มอเตอร์ไซค์และ ประเภที่ใช้งานหนัก เช่น ทางสัญจรด้วยรถยนต์ ที่ จอctrรถยนต์ เป็นต้น



ภาพที่ 2-9 ตัวอย่างการใช้งานคอนกรีตบล็อกปูพื้น (Concrete Paving Block: CPB)

ที่มา: [53]

คอนกรีตบล็อกปูพื้น หรือ บล็อกปูพื้นซีเมนต์ โดยทั่วไปจะเป็น ส่วนผสมระหว่างซีเมนต์ผสมกับทรายและน้ำซึ่งมีลักษณะผิวและขนาด ต่างกันแล้วแต่จะออกแบบให้เหมาะกับการใช้ เช่น กระเบื้องซีเมนต์ที่ ผลิตออกมาในขนาด 40 x 40 เซนติเมตรหนาประมาณ 3 เซนติเมตร ผิวเรียบ ใช้สำหรับปูทางเดินภายนอกอาคาร มีทั้งสีแดง สีซีเมนต์ สำหรับปูพื้นดินอัดแน่นแล้วอัดทรายทับหน้าเช่นที่นิยมใช้ปูตามชาน ชาลาสถานีรถไฟทั่ว ๆ ไป หรืออาจผลิตเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 20, 30 และ 40 เซนติเมตร ผิวหน้าฝังกรวด ความหนาของแผ่นประมาณ 3-5 เซนติเมตร เพื่อปูทางเดินในสวนหรือ อาจทำเป็นรูปลักษณะตัว I หรือรูปคดกริช รูปวงผึ้ง เป็นต้น โดย

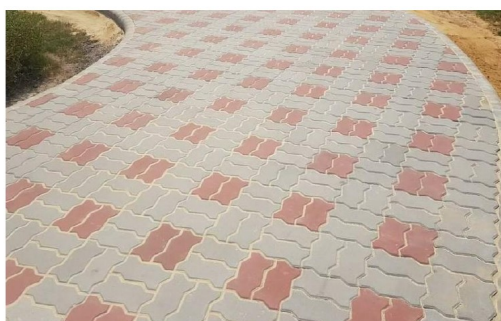
ความหนาจะแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน เช่น ความหนาไม่มาก จะใช้สำหรับปูทางเดินเท้า สำหรับอย่างหนาสำหรับทำที่จอดรถหรือ ถนน

ลักษณะคอนกรีตบล็อกปูพื้น

- รูปคดกริช (นิยมเรียกว่า แบบตัวหนอน) มีขนาดยาว 22.5 เซนติเมตร กว้าง 12.5 เซนติเมตร หนา 6 และ 10 เซนติเมตร ชนิดหนา 6 เซนติเมตรใช้สำหรับปูทางเท้า ที่จอดรถ ทำถนน ภายในบ้าน ส่วนชนิดหนา 10 เซนติเมตร ใช้สำหรับพื้นที่รับน้ำหนักสูง เช่น ถนนสาธารณะ ลานจอดรถ โดยพื้นที่ 1 ตารางเมตรจะใช้ประมาณ 40 ก้อน มีลักษณะดังแสดงในภาพที่ 2-10



ลักษณะก้อนเดี่ยว



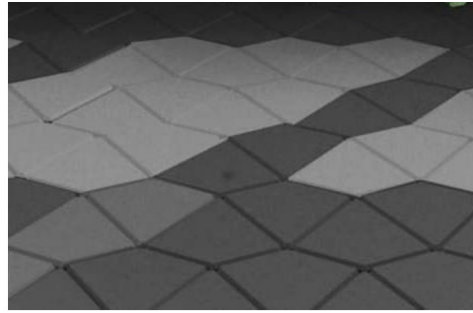
ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 2-10 คอนกรีตบล็อกปูพื้นรูปคดกริช (ก) ลักษณะก้อนเดี่ยว (ข) ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน

- รอกั้มบล็อก เป็นลายเส้นเรขาคณิตที่ทำให้บล็อกปูพื้นดูแปลกใหม่ สะท้อนสไตล์ โมเดิร์นที่ต่างไปจากเดิมคอนกรีตเนื้อแน่น ไม่แตกร้าว ไม่บิ่น สีของผิวหน้าสม่ำเสมอ คอนกรีตบล็อก ชนิดความหนาชั้นผิวหน้าไม่น้อยกว่า 5 มม. ความหนา 6 ซม. มีลักษณะดังแสดงในภาพที่ 2-11



ลักษณะก้อนเดี่ยว



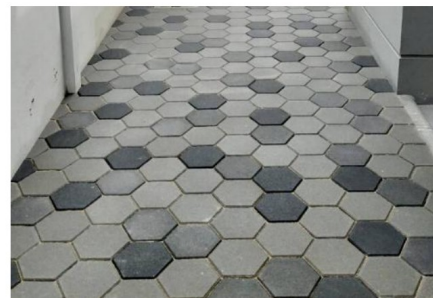
ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 2-11 คอนกรีตบล็อกปูพื้นรูปพรหมบล็อก (ก) ลักษณะก้อนเดี่ยว (ข) ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน

- บล็อกหกเหลี่ยม เป็นบล็อกที่มีลักษณะรูปทรงหกเหลี่ยม ใช้สำหรับปูพื้น ตกแต่ง สวนหรือปูพื้นลานจอดรถแข็งแรง ทนทานต่อแรงกดทับ ไม่แตกร้าว อายุการใช้งานยาวนาน ชนิดความหนาชั้นผิวหน้าไม่น้อยกว่า 5 มม. ความหนา 6 ซม. มีลักษณะดังแสดงในภาพที่ 2-12



ลักษณะก้อนเดี่ยว



ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 2-12 คอนกรีตบล็อกปูพื้นบล็อกหกเหลี่ยม (ก) ลักษณะก้อนเดี่ยว (ข) ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน

- ร็อคก๊ีบล็อกหรือบล็อกปูพื้นชนิดประสานรูปทรงอิสระ ร็อคก๊ีบล็อก เป็นคอนกรีตบล็อกปูพื้นชนิดประสานที่ออกแบบรูปทรงก้อนให้มีลักษณะคล้ายตัวต่อหรือรูปทรงอิสระ เพื่อให้สามารถจัดเรียงต่อเนื่องกันได้อย่างกลมกลืนและมีความเรียบเนียนของผิวทาง โดยทั่วไปมีขนาดประมาณ $30 \times 45 \times 6$ เซนติเมตร

น้ำหนักประมาณ 11 กิโลกรัมต่อก้อน และใช้ประมาณ 12 ก้อนต่อตารางเมตร รูปทรงประสานของก้อนช่วยลดการเคลื่อนตัวด้านข้าง เพิ่มเสถียรภาพของพื้นผิว และช่วยกระจายแรงกดระหว่างก้อนข้างเคียงได้ดี เหมาะสำหรับงานปูพื้นภายนอก เช่นทางเดิน ลานพักอาศัย พื้นที่ภูมิทัศน์ หรือพื้นที่ที่รับน้ำหนักไม่สูงมาก ทั้งยังให้ลักษณะพื้นผิวใกล้เคียงหินธรรมชาติจึงตอบโจทย์ทั้งด้านวิศวกรรมและความสวยงามทางสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ มีลักษณะดังแสดงในภาพที่ 2-13



ลักษณะก้อนเดี่ยว



ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 2-13 คอนกรีตบล็อกปูพื้นแบบร็อคก๊อบล็อก (ก) ลักษณะก้อนเดี่ยว (ข) ลักษณะการต่อเข้าด้วยกัน

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุคอนกรีตบล็อกปูพื้นในรูปแบบต่างๆ โดยการผสมวัสดุเพื่อทดแทนวัสดุหลักต่าง ๆ มากขึ้น โดยพิจารณาประสิทธิภาพในทางกลและกายภาพให้สามารถผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงลดค่าวัสดุ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อย่างเช่น แก้วลอยลิกไนต์[54] แก้วลอยน้ำกากสำ[55] ผักตบชวา[56] แก้วไม้ไผ่[57] ขวดน้ำพลาสติกเหลือทิ้งร่วมกับหินฝุ่น[58] เศษคอนกรีตจากการรื้อถอน[59] แก้วไม้ยางพารา[60] ของเสียประเภทฉลาก[61] หินภูเขาไฟเหลือทิ้ง [62] เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวโน้มของงานวิจัยทางวัสดุเพื่อความยั่งยืน หรือวัสดุ

ที่พัฒนาตามหลักการของโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การพัฒนาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางของความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างความตระหนักทางด้านงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

วัสดุเหลือทิ้งที่ใช้ในบล็อกปูพื้นในต่างประเทศมีความหลากหลายไม่แพ้กัน Ganjian และคณะ (2015) [63] ทดสอบสารผสมหลายชนิดและพบว่าส่วนผสม GGBS ร้อยละ 6.3 ผุ่นเตาซีเมนต์ร้อยละ 0.7 และ OPC ร้อยละ 7.0 โดยน้ำหนักลดปริมาณปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ลงร้อยละ 30 โดยไม่กระทบกำลังและความทนทานอย่างมีนัยสำคัญ Djameluddin และคณะ (2020) [64] ใช้เถ้าไบซาแทนซีเมนต์ร้อยละ 10–60 และพบว่าความพรุนของเถ้าทำให้คุณภาพลดลง แต่ร้อยละ 20 และ 40 ยังผ่านเกณฑ์ SNI ชั้น C และ D ตามลำดับ Sambucci และ Valente (2021) [65] ใช้ยางล้อบดแทนมวลรวมทั้งหมดเพื่อผลิตบล็อกน้ำหนักเบาสำหรับคนเดินเท้าและจราจรเบา

บล็อกปูพื้นที่ผลิตด้วยวิธีผสมแห้ง (dry-mix) ได้ความหนาแน่นจากการอัดแน่น ไม่ได้มาจากความสามารถในการไหล ปริมาณน้ำที่เหมาะสมจึงเป็นค่าที่ทำให้มวลรวมและซีเมนต์ยึดเกาะกันพอจะคงรูปหลังถอดแบบ และอัดได้แน่นที่สุดภายใต้พลังงานการอัดที่มี ในงานนี้ใช้การอัดด้วยแรงคนและไม่ตำ ความหนาแน่นที่ได้จึงต่ำกว่าการอัด

ด้วยเครื่องไฮดรอลิกกำลังสูงที่โรงงานใช้ และผลการทดสอบสะท้อนทั้ง ส่วนผสมและคุณภาพการอัดของผู้ปฏิบัติงาน

2.4 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตบล็อกปูพื้น

ในส่วนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตบล็อกปูพื้นสำหรับในประเทศไทยจะเป็นข้อกำหนดของ "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หรือ มอก. ที่เกี่ยวข้องได้แก่ มอก. 827-2565 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น [66] และ มอก. 2035-2565 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก [67] โดยมีขอบข่ายในการกำหนดขนาด และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบและการทำ คุณสมบัติที่ ต้องการ การทดสอบคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นเป็นต้น โดยทั้ง 2 มาตรฐานนี้จะแตกต่างกันที่รายละเอียดในส่วนของการทดสอบ อย่างไรก็ตามในมาตรฐานจากต่างประเทศก็จะมีข้อกำหนดที่ระบุ คุณสมบัติทางกล และกายภาพ ที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2-1 ตารางที่ 2-1 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตบล็อกปูพื้นทั้งในประเทศไทยและระดับสากล

สมบัติทาง กายภาพและ เชิงกล	มอก. 827- 2565 [66]	มอก. 2035- 2565 (งาน หนัก) [67]	Japan (JIEPA) [68]	Europe (EN 1338:2003) [69]	USA (ASTM C936) [70]	India (IS 15658:2006) [71]
กำลังต้านทาน แรงอัด (MPa)	> 35	> 50	> 20	N/A	> 55	30 (ไม่มีจรรยา) 35 (จรรยาเบ)
การดูดซึมน้ำที่ 72 ชั่วโมง (%)	N/A	< 5	N/A	< 6	< 5	< 7.0
กำลังต้านทาน แรงดึง (MPa)	N/A	N/A	3	เฉลี่ย > 3.6 รายก่อน > 2.9	N/A	N/A

สมบัติทางกายภาพและเชิงกล	มอก. 827-2565 [66]	มอก. 2035-2565 (งานหนัก) [67]	Japan (JIEPA) [68]	Europe (EN 1338:2003) [69]	USA (ASTM C936) [70]	India (IS 15658:2006) [71]
ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)	เนื้อแน่น ไม่ร้าว สีผิวสม่ำเสมอ	เนื้อแน่น ไม่ร้าว สีผิวสม่ำเสมอ	N/A	N/A	N/A	N/A
ความได้ฉาก	เบี้ยงเบนไม่เกิน 2 มม.	เบี้ยงเบนไม่เกิน 2 มม.	กว้าง/ยาว ± 2.5 มม. หนา ± 2.5 มม.	ยาว 2.0 มม. กว้าง 2.0 มม. หนา 3.0 มม.	N/A	N/A
ความทนการขีดถู/ความต้านทานการสึกหรอของผิวหน้า (BPN) [ตรวจสอบ]	N/A	> 60	N/A	> 60	N/A	N/A

หมายเหตุ ข้อมูลในตารางยกมาจากร่างเดิมโดยไม่ได้ตรวจสอบกับต้นฉบับมาตรฐาน
แถวสุดท้ายต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ เพราะร่างเดิมระบุ > 60 BPN สำหรับ มอก.
2035-2565 และ EN 1338 แต่รายงานตัวอย่างปี 2568 ใช้เกณฑ์ 45 BPN ตาม EN
1338 และ EN 1338 กำหนดวิธีทดสอบความสึกหรอ (Annex I) กับการสึกหรอ
(Annex G) แยกกัน [Place Holder]

ตัวอย่างรายละเอียดของ มอก. 827-2565 คอนกรีตบล็อก ประสานปูพื้น

- ความหมายที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีดังนี้
- คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ซึ่งต่อไปในมาตรฐานจะเรียกว่า “บล็อก” หมายถึง ก้อนคอนกรีตที่สามารถนำมาวางเรียงประสานกันได้อย่างต่อเนื่อง มีสีตามธรรมชาติ หรืออาจมีสีเจือปนอยู่ ทั้งบล็อกหรือเฉพาะที่ผิวหน้าและจะมีรูปร่างแบบใดก็ได้ เหมาะสำหรับการใช้ปูพื้น เช่น ถนน ทางเท้า และลาน กองเก็บวัสดุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดแบบโครงสร้างชั้นพื้นและชั้นรองพื้น ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน

ผิวหน้า หมายถึง ชั้นผิวของบล็อกส่วนที่รับการเสียดสีและอาจมีการลบมุม

- ความได้ฉาก (squareness) หมายถึง ความได้ฉากของด้านข้างโดยรอบกับพื้นผิว ล่างของบล็อก และการขนานกันของพื้นผิวหน้ากับพื้นผิวล่าง

ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของบล็อก ให้เป็นไปตามตารางที่ 2-2

ตารางที่ 2-2 มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของบล็อก

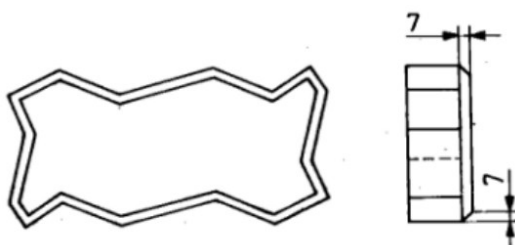
มิติ	เกณฑ์ที่กำหนด	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ความกว้างและความยาว	ไม่เกิน 296	+ - 2
ความหนา	60	+ - 2
	80	
	100	+ - 3
	120	
ความหนาของชั้นผิวหน้า (เฉพาะชั้นผิวหน้าที่ทำเป็นสี)	ต่ำสุด 3	

(ที่มา มอก. 827-2531)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ที่มา: มอก. 827-2531 (ตามร่างเดิม) หน่วยเป็นมิลลิเมตร

การลบมุม (ถ้ามี) ต้องไม่เกิน 7 มิลลิเมตร



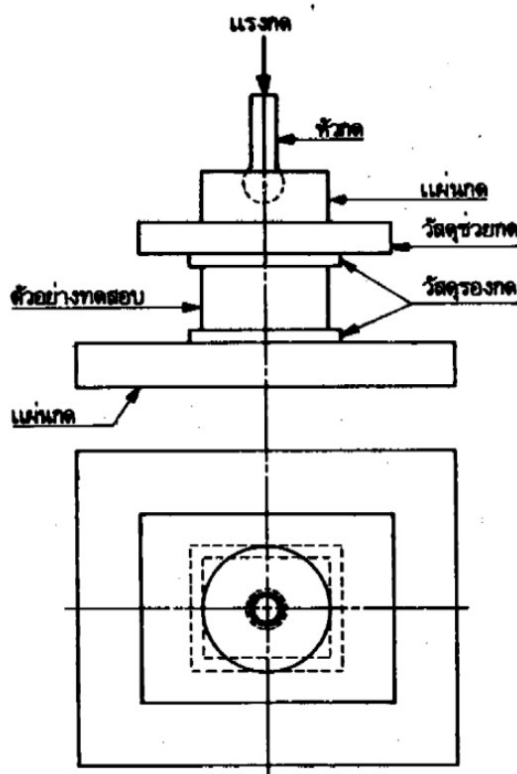
ภาพที่ 2-14 การลบมุม (มอก. 827-2565)

คุณลักษณะที่ต้องการ

- ลักษณะทั่วไป บล็อกต้องมีเนื้อแน่น ไม่แตกร้าว และสีของชั้นผิวหน้าต้อง สม่ำเสมอ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ
ความต้านทานแรงอัด ความต้านทานแรงอัดของบล็อกแต่ละก้อน ต้องไม่น้อยกว่า 35 MPa ($\approx$ 350 Ksc)

เครื่องมือ

- เครื่องทดสอบแรงกดที่ให้แรงกดได้ไม่น้อยกว่า 1000 กิโลนิวตัน และสามารถปรับ ความเร็วในการเพิ่มแรงกดได้
- แผ่นกด แต่ละแผ่นต้องหนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร ทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 60 HRC สำหรับแผ่นกดแผ่นบนสามารถปรับหมุนได้ทุกทิศทาง และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร
- วัสดุช่วยกด ในกรณีที่พื้นที่ของแผ่นกดแผ่นบน ไม่ ครอบคลุมพื้นที่ของบล็อกตัวอย่างได้ทั้งหมด ให้ใช้วัสดุช่วยกดที่หนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร และมีความ แข็งแรงไม่น้อยกว่า 60 HRC ช่วยกด
- วัสดุช่วยรองกด ต้องเป็นกระดาษแข็งหรือไม้อัด ไม้ เนื้ออ่อน หรือแผ่นยาง หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และต้องมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ของบล็อกตัวอย่าง



ภาพที่ 2-15 ตัวอย่างแผ่นกด วัสดุช่วยกดและวัสดุรองกดและตำแหน่งทดสอบตาม มอก. 827-2565

2.4.1 มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความต้านทานการลื่นไถล

วิธีทดสอบความลื่นไถลของพื้นผิวที่ใช้กันแพร่หลายคือเครื่องทดสอบลูกตุ้ม (pendulum tester) ซึ่งมีเอกสารกำกับหลายฉบับ ดังสรุปในตารางที่ 2-3 จุดที่ต้องระวังคือ ณ วันที่จัดทำรายงาน ผู้วิจัยยังไม่สามารถตรวจสอบเกณฑ์ตัวเลขของ EN 1338 กับตัวมาตรฐานได้ และเอกสารที่ค้นพบให้ข้อมูลขัดแย้งกัน บางแหล่งระบุว่าเป็นค่าที่ผู้ผลิตแจ้ง (declared) ไม่ใช่เกณฑ์บังคับ รายงานนี้จึงแสดงเส้นอ้างอิง 45 และ 60 BPN ควบคู่กันและกำกับว่ายังไม่ยืนยัน

ตารางที่ 2-3 มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความลื่นไถลที่ตรวจพบ และสถานะการตรวจสอบ

เอกสาร	ขอบเขต	ข้อมูลที่ตรวจสอบได้	สถานะ
ASTM E303-22 [72]	วิธีวัดคุณสมบัติแรงเสียดทานของผิวด้วย British Pendulum Tester ภาคสนามหรือห้องปฏิบัติการ มีภาคผนวกการสอบเทียบ	เป็นวิธีทดสอบ ไม่พบเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ในแหล่งที่ตรวจสอบ ระบุว่าวัดแรงเสียดทานระดับ microtexture	ตรวจสอบแล้ว บางส่วน
EN 1338:2003 [69]	มาตรฐานผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น Annex I ให้วิธีลูกตุ้มหาค่า USRV Annex G ให้วิธีทดสอบการสึกหรอ	ไม่สามารถยืนยันเกณฑ์ตัวเลขของ USRV จากตัวมาตรฐานได้ เอกสารผู้ผลิตระบุค่าที่ประกาศ เช่น > 45 หรือ > 75	เกณฑ์ [Place Holder] ยัง ไม่ยืนยัน
EN 13036-4:2011 [73]	วิธีวัดความลื่น/ลื่นไถลของผิวถนนและสนามบินด้วยลูกตุ้มแบบอยู่กับที่ ใช้พื้นที่ทดสอบราว 0.01 ตร.ม.	ควรพิจารณาความเหมาะสมเมื่อผิวไม่สม่ำเสมอหรือหยาบ (texture เกิน 1.2 มม.) ตามสรุปในแหล่งที่ตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว บางส่วน
BS 7976-2 [74]	วิธีใช้เครื่องลูกตุ้มสำหรับพื้นผิวคนเดิน ค่าที่ได้เรียกว่า PTV	ถูกถอนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ค.ศ. 2022) ตามข้อมูลที่พบ ไม่พบมาตรฐานที่ใช้แทน	ตรวจสอบแล้ว บางส่วน
UKSRG Issue 5 [75]	แนวปฏิบัติของสหราชอาณาจักรประเมินความเสี่ยงการลื่นจากค่า PTV	ตามแหล่งทุติยภูมิ PTV แบบเปียก ≥ 36 = โอกาสลื่นต่ำ 25–35 = ปานกลาง 0–24 = สูง (ใช้กับพื้นอาคารและยางสไลเดอร์ชนิดที่กำหนด)	ยังไม่ได้ตรวจ กับต้นฉบับ

2.5 กลศาสตร์ของกำลังอัดและความหนาแน่นของบล็อกอัดแน่น

2.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดกับความพรุนและความหนาแน่น

กำลังอัดของวัสดุซีเมนต์ลดลงเมื่อความพรุน (p) เพิ่มขึ้น มีแบบจำลองเชิงประจักษ์คลาสสิกสามรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ แบบ Balshin ที่ถือว่ากำลังแปรตามส่วนที่เป็นของแข็ง $(1 - p)$ ยกกำลัง n แบบ Ryshkewitch ที่ถือว่ากำลังลดแบบเอกซ์โปเนนเชียลตามความ

พูน และแบบ Schiller ที่ใช้ลอการิทึม Chen และคณะ (2013) [76] ใช้ข้อมูลมอร์ตาร์ทดสอบแบบจำลองเหล่านี้กับกำลังอัดและกำลังดึง แบบผ่า Kumar และ Bhattacharjee (2003) [77] พบว่าความสัมพันธ์ที่สร้างจากเพสต์หรือมอร์ตาร์ไม่เพียงพอสำหรับคอนกรีต จึงเสนอแบบจำลองที่เพิ่มเงื่อนไขขนาดรูปพูน ปริมาณซีเมนต์ ชนิดมวลรวม และสถานะแวดล้อม ส่วน Lian และคณะ (2011) [78] พัฒนาแบบจำลองกำลังอัดเทียบกับความพูนสำหรับคอนกรีตพูน

$$f_c = f_{c0}(1 - p)^n \quad \text{สมการที่ 2-1}$$

$$f_c = f_{c0}e^{-bp} \quad \text{สมการที่ 2-2}$$

$$f_c = D \ln\left(\frac{p_{cr}}{p}\right) \quad \text{สมการที่ 2-3}$$

โดยที่ f_c คือกำลังอัด f_{c0} คือกำลังอัดที่ความพูนเป็นศูนย์ p คือความพูน (สัดส่วนปริมาตร) p_{cr} คือความพูนวิกฤตที่กำลังเป็นศูนย์ และ n b D เป็นค่าคงที่ที่ต้องปรับให้เข้ากับข้อมูลแต่ละชนิดวัสดุ ในงานนี้ไม่ได้วัดความพูนโดยตรง จึงใช้ความหนาแน่นสัมพัทธ์แทน เนื่องจากส่วนที่เป็นของแข็งแปรตามความหนาแน่นเมื่อองค์ประกอบของแข็งใกล้เคียงกัน ได้รูปแบบกำลังยกกำลังของความหนาแน่นสัมพัทธ์ดังสมการที่ 2-4 และปรับค่า n จากข้อมูลในหัวข้อ 4.3.4

$$\frac{f_c}{f_{c,ref}} = \left(\frac{\rho}{\rho_{ref}}\right)^n \quad \text{สมการที่ 2-4}$$

ข้อควรระวังคือความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสูตรต่างกันสะท้อนทั้งความพูนและความแตกต่างของวัสดุ (ไบโอชาร์มีความหนาแน่นอนุภาคต่ำกว่าซีเมนต์) การตีความค่า n จึงใช้ได้เฉพาะเป็นดัชนีความไวของกำลังต่อความหนาแน่นภายในงานนี้ ไม่ควรเทียบกับค่าคงที่ของวัสดุอื่นโดยตรง

2.5.2 การพัฒนากำลังตามอายุ

การพัฒนากำลังอัดตามอายุของคอนกรีตมักแสดงด้วยแบบจำลองความแก่ในมาตรฐาน EN 1992-1-1 [79] ตามสมการที่ 2-5 โดย s เป็นสัมประสิทธิ์ที่ขึ้นกับชนิดซีเมนต์ ค่า s ที่มาตรฐานกำหนดมีตั้งแต่ 0.20 สำหรับซีเมนต์ที่พัฒนากำลังเร็ว ถึง 0.38 สำหรับซีเมนต์ที่พัฒนากำลังช้า (ช่วงตัวเลขนี้ผู้วิจัยยังไม่ได้ตรวจกับฉบับจริงของมาตรฐาน [to be verified]) ค่าที่เกินช่วงนี้มากแสดงว่าการพัฒนากำลังช้ากว่าปกติ หรือมีความไม่สม่ำเสมอของการทดสอบหรือสภาวะบ่ม

$$\beta_{cc}(t) = \exp\left\{s\left[1 - \left(\frac{28}{t}\right)^{1/2}\right]\right\} \quad \text{สมการที่ 2-5}$$

2.5.3 บริเวณรอยต่อ ผลของรูปทรงขึ้นทดสอบ และประสิทธิภาพการใช้ซีเมนต์

ITZ ที่มีความพรุนสูงและโมดูลัสต่ำเป็นจุดอ่อนของคอนกรีต ดังที่ Scrivener และคณะ (2004) [47] อธิบายความเป็นมาของบริเวณนี้ และ Xiao และคณะ (2013) [48] วัดค่าใน RCA ในด้านรูปทรงขึ้นทดสอบ ขึ้นทรงเตี้ยอย่างบล็อกปูพื้นหนา 6 ซม. ได้รับการเสริมกำลังจากแรงเสียดทานที่ผิวแผ่นกด (platen restraint) ซึ่งทำให้ค่ากำลังอัดที่อ่านได้สูงกว่าขึ้นทรงลูกบาศก์ที่ใช้วัสดุเดียวกัน (ผู้วิจัยตั้งเป็นข้อสังเกตจากกลศาสตร์ ผลเชิงตัวเลขในงานนี้แสดงในหัวข้อ 4.6.2) การเปรียบเทียบกำลังอัดกับค่าของงานอื่นจึงต้องคำนึงถึงรูปทรงขึ้นทดสอบด้วย

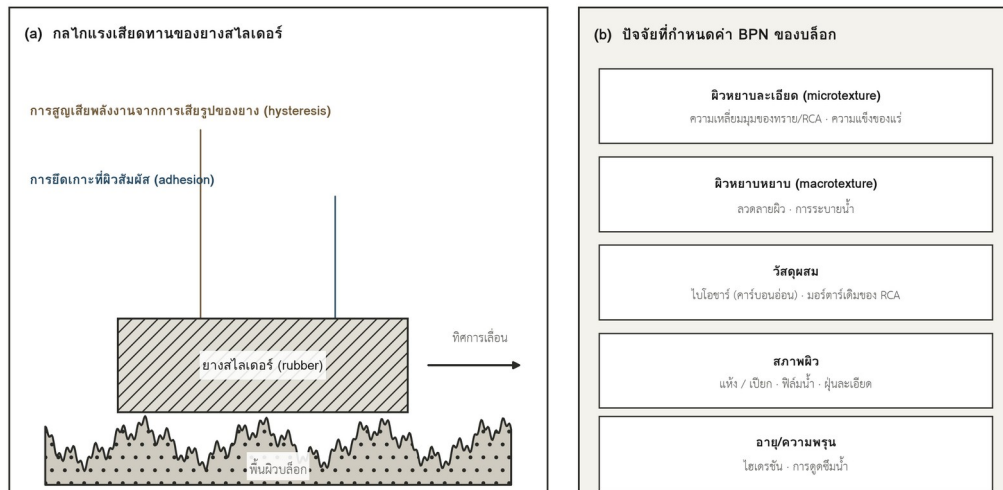
ประสิทธิภาพการใช้ซีเมนต์อธิบายได้ด้วยดัชนีความเข้มข้นของวัสดุประสาน (binder intensity, bi) ตามสมการที่ 2-6 ซึ่ง Damineli และคณะ (2010) [80] เสนอไว้ พร้อมรายงานว่าคอนกรีตกำลัง

มากกว่า 50 MPa ทำให้ b_i ได้ราว $5 \text{ kg m}^{-3} \text{ MPa}^{-1}$ ขณะที่คอนกรีตกำลังต่ำอยู่ที่ 10–20 ค่านี้ใช้เทียบประสิทธิภาพของสูตรผสมในบทที่ 4

$$b_i = \frac{B}{f_c} \quad \text{สมการที่ 2-6}$$

2.6 ความต้านทานการลื่นไถลของพื้นผิว

แรงเสียดทานระหว่างยางและพื้นผิวแข็งที่หยาบเกิดจากสองกลไก คือการยึดเกาะที่ผิวสัมผัส (adhesion) และการสูญเสียพลังงานเมื่อยางเสียรูปตามความขรุขระของผิว (hysteresis) Persson (2001) [81] อธิบายว่าเมื่อยางไถลบนพื้นผิวหยาบ ปุ่มนูนของผิวส่งแรงกระเพื่อมเข้าสู่ยาง และพลังงานสูญเสียผ่านแรงเสียดทานภายในของยาง ขึ้นกับสเปกตรัมความหยาบและความเร็วในการไถล ส่วน Persson และคณะ (2005) [82] ทบทวนลักษณะความหยาบแบบ self-affine และบทบาทต่อการสัมผัสและแรงเสียดทาน Chang และคณะ (2001) [83] สรุปกลไกแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสรองเท่ากับพื้นและนิยามเงื่อนไขการทดสอบสำหรับการวัดความลื่น ดังสรุปในภาพที่ 2-16



ภาพที่ 2-16 (ก) กลไกแรงเสียดทานของยางสไลเดอร์บนพื้นผิวหยาบ
(ข) ปัจจัยที่กำหนดค่า BPN ของบล็อกปูพื้น (ผู้วิจัยสังเคราะห์จาก [81, 83, 84])

เครื่องทดสอบลูกตุ้มเป็นอุปกรณ์แบบกระแทก ใช้ยางสไลเดอร์ที่ปลายแขนเหวี่ยงผ่านผิวทดสอบและวัดพลังงานที่สูญเสีย ค่าที่อ่านได้ยิ่งสูง แรงเสียดทานยิ่งมาก ASTM E303-22 [72] ใช้ได้ทั้งภาคสนามและห้องปฏิบัติการ ระบุว่าเป็นการวัดแรงเสียดทานที่สัมพันธ์กับ microtexture และไม่ได้อ้างว่าให้ผลตรงกับวิธีวัดอื่น ผลของ macrotexture ต่อการลื่นขณะเปียกจึงต้องประเมินแยก เช่น ด้วยค่า MPD ตามที่ Gierasimiuk และคณะ (2021) [84] ทำในการเปรียบเทียบผิวคอนกรีตห้าแบบ และ Yuan และคณะ (2025) [85] พบว่าการฝังหินเกล็ดที่ผิวช่วยเพิ่มทั้งความต้านทานการลื่นไถลและการสึกหรอ

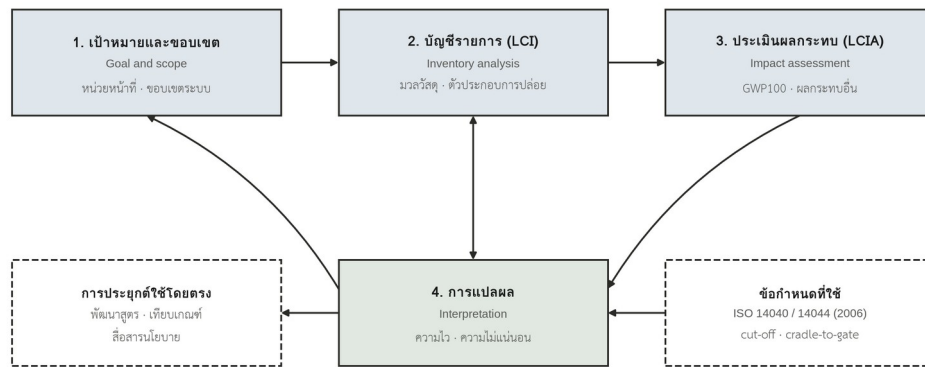
สำหรับบล็อกปูพื้นที่ใช้วัสดุเหลือทิ้ง Rodríguez และคณะ (2017) [23] ทดสอบความต้านทานการลื่นไถลและการสึกหรอของบล็อกที่ใช้มวลรวมรีไซเคิลเชิงอุตสาหกรรม และ Wang และคณะ

(2019) [21] รายงานว่ายางบดทำให้สมบัติของบล็อกแยมลง ยกเว้นความต้านทานการลื่นไถล แต่แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้ไม่ระบุวิธีทดสอบและค่าตัวเลข จึงยังเทียบค่า BPN กับงานเหล่านี้ไม่ได้

ปัจจัยของส่วนผสมที่น่าจะกำหนดค่า BPN ของงานนี้มี 3 ประการ ประการแรกคือความแข็งและความเหนียวของทรายและ RCA ที่ผิวบล็อก ซึ่งเป็นตัวสร้าง microtexture ประการที่สองคืออนุภาคไบโอชาร์ซึ่งเป็นคาร์บอนอ่อนและละเอียด อาจเติมช่องว่างระหว่างเม็ดทรายและทำให้ผิวเรียบขึ้นเมื่อสึกหรอ และประการที่สามคือความพรุนและการดูดซึมน้ำที่เปลี่ยนความเสียดทานเมื่อเปียก ทั้งสามข้อเป็นสมมติฐาน (H3) ที่ต้องทดสอบด้วยข้อมูลที่วัดจริง

2.7 หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต

การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ตาม ISO 14040 [86] และ ISO 14044 [87] แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ การกำหนดเป้าหมายและขอบเขต การทำบัญชีรายการ (LCI) การประเมินผลกระทบ (LCIA) และการแปลผล ดังแสดงในภาพที่ 2-17 งานนี้เลือกหน่วยหน้าที่เป็นบล็อกคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร และขอบเขตแบบ cradle-to-gate เช่นเดียวกับ Pizon และคณะ (2026) [25] เพื่อให้เปรียบเทียบผลได้



ภาพที่ 2-17 กรอบการประเมินวัฏจักรชีวิตตาม ISO 14040/14044
(ผู้วิจัยวาดใหม่จาก [86, 87])

ตัวชี้วัดผลกระทบที่ใช้กันมากที่สุดคือศักยภาพการทำให้โลกร้อน (GWP) ในรอบ 100 ปี ซึ่งคำนวณจากมวลของแต่ละวัสดุคูณตัวประกอบการปล่อยดังสมการที่ 2-7 ชุดวิธี ReCiPe 2016 [88] ให้ 17 หมวดผลกระทบระดับ midpoint และฐานข้อมูล ecoinvent v3 [89] เป็นแหล่งข้อมูลบัญชีรายการที่ Pizoné และคณะใช้ อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าว จึงคำนวณเฉพาะ GWP ด้วยตัวประกอบระดับคัดกรอง

$$GWP = \sum_i m_i EF_i \quad \text{สมการที่ 2-7}$$

สำหรับวัสดุที่เป็นของเสีย กฎ cut-off ของ ecoinvent ให้วัสดุรีไซเคิลเข้าสู่ระบบโดยไม่มีภาระจากวัฏจักรชีวิตก่อนหน้านี้ [25] RCA จากห้องปฏิบัติการจึงมีภาระเฉพาะการบดย่อย ส่วนไบโอชาร์ถือว่าชีวมวลตั้งต้นเป็นของเหลือทิ้ง ภาระที่นับคือกระบวนการไพโรไลซิส ประเด็นที่ยังถกเถียงคือการให้เครดิตคาร์บอนที่กักเก็บในไบโอชาร์ งานของ Wang และคณะ (2026) [90] ให้ค่าสุทธิของไบโอชาร์เป็นลบ เมื่อรวมการกักเก็บพลังงานและการกักเก็บ ส่วน Knoeri และคณะ

(2013) [91] แสดงว่าคอนกรีตมวลรวมรีไซเคิลมี GWP เท่ากับ คอนกรีตทั่วไปเมื่อต้องเพิ่มซีเมนต์เกิน 22–40 kg/m³ รายงานนี้จึง แสดงผลสองกรณี คือไม่ให้เครดิต (กรณี A ซึ่งเป็นกรณีฐาน) และให้ เครดิตการกักเก็บ (กรณี B) และใช้ c_i ตามสมการที่ 2-8 เป็นดัชนี เปรียบเทียบที่รวมกำลังอัดเข้ากับคาร์บอน

$$c_i = \frac{GWP}{f_c} \quad \text{สมการที่ 2-8}$$

2.8 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเชิงระบบ

2.8.1 วิธีการคัดเลือกและขอบเขตของหลักฐาน

การทบทวนครั้งนี้เป็นการทบทวนแบบมีโครงสร้างที่เน้นความ ตรวจสอบย้อนกลับได้ ไม่ใช่การทบทวนเชิงระบบเต็มรูปแบบตาม PRISMA ผู้วิจัยค้นหางานด้วยคำสำคัญ 6 กลุ่ม คือ biochar cement/concrete, bamboo biochar, recycled concrete aggregate, concrete paving block, pendulum slip/skid resistance และ LCA ของคอนกรีต โดยค้นผ่านเครื่องมือค้นหาเว็บ เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรงและมีโควตา การค้นหาจำกัด เกณฑ์คัดเลือก ได้แก่ เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเอกสารมาตรฐาน ยืนยันได้ว่ามีอยู่จริงจากผลการค้นหา เกี่ยวข้อง กับตัวแปรของงานนี้โดยตรง และเน้นปี ค.ศ. 2018–2026 ยกเว้นงาน พื้นฐานที่จำเป็น ตัวเลขทุกค่าในตารางที่ 2-4 มาจากบทคัดย่อหรือข้อความสรุปที่เห็นในผลการค้นหา และบางส่วนผ่านการสรุปของเครื่องมือค้นหา ควรตรวจสอบกับบทความฉบับเต็มก่อนอ้างอิงในบทความ วิชาการ จึงไม่แสดงจำนวนบทความที่ค้นพบหรือคัดออก เพราะไม่มี บันทึกการค้นที่ครบถ้วนพอจะสร้างแผนภาพ PRISMA ได้

ตารางที่ 2-4 ตารางสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่	อ้างอิง	วัสดุ/ระบบที่ศึกษา	ระดับที่ศึกษา	ผลที่รายงาน
ก. ไบโອชาร์ในวัสดุซีเมนต์				
1	[17]	ไบโອชาร์จากเศษไม้ในวัสดุซีเมนต์บ่มด้วย CO ₂	1 และ 5 wt %	ที่ 1 wt% กำลังอัดเพิ่มร้อยละ 8.9 ที่ 5 wt% กำลังลดลงจากโครงสร้างพรุนและเปราะ การบ่มด้วย CO ₂ ทำให้โครงสร้างแน่นขึ้น
2	[38]	ไบโອชาร์ผงละเอียดเป็นไมโครฟิลเลอร์ในมอร์ตาร์	1–2 %	กำลังอัดและกำลังดัดดีขึ้น (ไม่พบขนาดของการเพิ่มในแหล่งที่ตรวจสอบ)
3	[92]	ไบโອชาร์ในเพสต์และมอร์ตาร์ ใช้เป็นฟิลเลอร์หรือแทนซีเมนต์	2 wt% ของซีเมนต์	เป็นฟิลเลอร์เพิ่มกำลังและความเหนียว เป็นตัวแทนซีเมนต์คงสมบัติเท่าสูตรอ้างอิง
4	[37]	ไบโອชาร์บดละเอียดในคอนกรีต (ศึกษาปริมาณและความละเอียด)	3 wt%	ส่งเสริมระดับไฮเดรชันของซีเมนต์ (ไม่พบค่ากำลังในแหล่งที่ตรวจสอบ)
5	[18]	ไบโອชาร์ไม่เหลือทิ้งแทนซีเมนต์ในมอร์ตาร์	5, 10, 15 %	เฉพาะสูตรร้อยละ 5 มีกำลังอัดสูงกว่าสูตรควบคุม (+4 % ที่ 7 วัน +6 % ที่ 28 วัน)
6	[19]	ไบโອชาร์หลายชนิดแทนซีเมนต์ในมอร์ตาร์	10 %	ไม่ทำให้กำลังอัดสูงสุดลดลง ปัจจัยควบคุม: initial saturation อัตราส่วน O/C ซิลิกอนที่ละลายได้
7	[40]	ไบโອชาร์ไม้ไฟที่กระตุ้นด้วย NaOH แทนซีเมนต์ในคอนกรีต	2, 5, 8 %	กำลังอัด 7 วันต่ำกว่าอ้างอิงเล็กน้อย 28 วันสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
8	[20]	ไบโອชาร์ไม้ไฟในมอร์ตาร์ (w/c 0.45) และคาร์บอนชั้น	ค่าที่ดีที่สุด 6 %	กำลังอัด 46.98 MPa กำลังดัด 9.60 MPa การคาร์บอนชั้นเพิ่มกำลังได้สูงสุดร้อยละ 24 และ 9 การกักเก็บ CO ₂ เพิ่มร้อยละ 53
9	[93]	ไบโອชาร์แทนซีเมนต์ในคอนกรีต	0, 5, 15, 30, 45, 60 %	ผู้เขียนสรุปว่าเหมาะกับงานกำลังต่ำที่ไม่ใช่โครงสร้าง เช่น บล็อก (ไม่พบค่ากำลังในแหล่งที่ตรวจสอบ)
10	[49]	ถ่านซิลิกอนสูงจากของเสียอินทรีย์ในคอนกรีตมวลรวมรีไซเคิล	—	ปรับปรุงกำลังอัดของคอนกรีตมวลรวมรีไซเคิล (ไม่พบขนาดผลในแหล่งที่ตรวจสอบ)
11	[10]	ไบโອชาร์เป็นมวลรวมร่วมกับเมตาเคอลิน	ไบโອชาร์ 30 wt%	ส่งเสริมไฮเดรชันด้วยการบ่มภายใน กักเก็บ 59 kg CO ₂ ต่อตัน ได้คอนกรีตคาร์บอนเป็นลบ (ไบโອชาร์ใช้เป็นมวลรวม ไม่ใช่ตัวแทนซีเมนต์)
ข. RCA และวัสดุเหลือทิ้งในบล็อกปูพื้น				
12	[21]	บล็อกปูพื้นที่ใช้ RCA แก้วบด ยางบด และ GGBS	RCA หยาบ 60 % ละเอียด 20 % (ที่แนะนำ)	RCA ลดกำลังและเพิ่มการดูดซึมน้ำ แก้วบดช่วยเพิ่มกำลัง ยางบดทำให้สมบัติแย่งยกเว้นความต้านทานการลื่นไถล

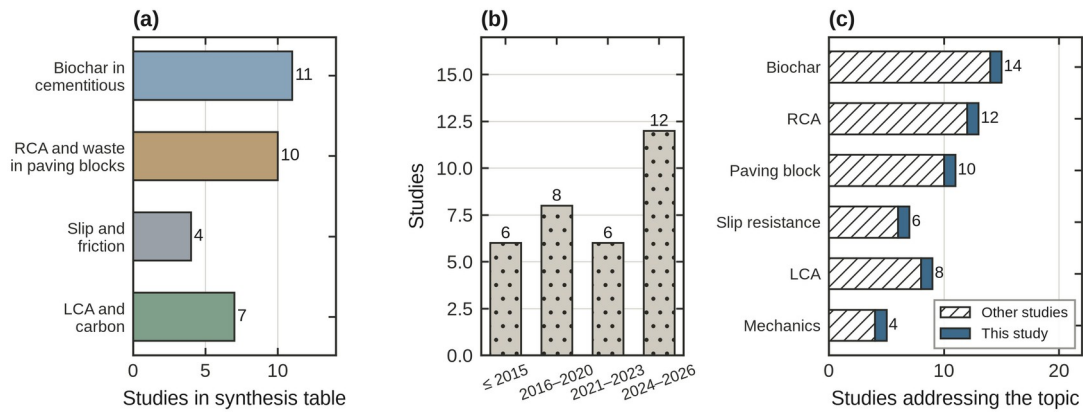
ที่	อ้างอิง	วัสดุ/ระบบที่ศึกษา	ระดับที่ศึกษา	ผลที่รายงาน
1 3	[22]	บล็อกปูพื้นที่ใช้มวลรวม รีไซเคิลจากงานก่อสร้างและ รื้อถอน	ถึง 50 wt%	การดูดซึมน้ำ < 6.0 % กำลังดึง > 3.6 MPa ไกล่ เคียงสูตรอ้างอิง แม้มลคปริมาณซีเมนต์
1 4	[23]	บล็อกปูพื้นและกระเบื้อง กลวงที่ใช้มวลรวมรีไซเคิล ระดับอุตสาหกรรม	15 และ 30 %	ผ่านข้อกำหนด EN 1338 กำลังและความหนาแน่น ลดเมื่อสัดส่วนเพิ่ม ทดสอบความต้านทานการลื่น ไถลและการสึกหรอ
1 5	[52]	บล็อกปูพื้นไร้ซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ (CCR + เถ้าลอย) ใช้ RCA	RCA 100 %	กำลังอัด 41.4 MPa ที่ 28 วัน และ 45.3 MPa ที่ 60 วัน ผ่าน มอก. 827 และ ASTM C1319
1 6	[94]	บล็อกปูพื้นที่ใช้ RCA ร่วม กับอิฐดินเผาบด	อิฐ 25–50 %	ความหนาแน่นและกำลังลด การดูดซึมน้ำเพิ่ม สูตร อิฐ 50 % ผ่านเกณฑ์สำหรับทางเท้า
1 7	[63]	บล็อกปูพื้นจากวัสดุเหลือทิ้ง และผลพลอยได้หลายชนิด	GGBS 6.3 % + BPD 0.7 % + OPC 7.0 %	ลดปริมาณปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ลงร้อยละ 30 โดย กำลังและความทนทานไม่ลดอย่างมีนัยสำคัญ
1 8	[64]	บล็อกปูพื้นที่ใช้เถ้าใบชา แทนซีเมนต์	10–60 %	ความพรุนของเถ้าลดคุณภาพ ร้อยละ 20 ผ่าน SNI ชั้น C ร้อยละ 40 ผ่านชั้น D
1 9	[45]	ทบทวนมวลรวมละเอียด รีไซเคิลในคอนกรีต	—	ข้อจำกัดหลัก: การดูดซึมน้ำสูง สภาวะความชื้น การรวมตัวของอนุภาค มอร์ตาร์เดิม
2 0	[46]	ทบทวนวิธีปรับปรุงภาพ RCA (มากกว่า 150 งาน)	—	การกำจัดมอร์ตาร์เดิมและการเสริมความแข็งแรง ช่วยเพิ่มความหนาแน่น กำลัง และความต้านทาน คลอไรด์
2 1	[48]	ITZ ของคอนกรีตมวลรวม รีไซเคิล (นาโนอินเดนเทนเซชัน)	—	ITZ เดิมหนา 40–50 μm ITZ ใหม่หนา 55–65 μm โมดูลัสเป็นร้อยละ 70–80 และ 80–90 ของ เพสต์
ค. ความต้านทานการลื่นไถลและแรงเสียดทาน				
2 2	[84]	พื้นผิวคอนกรีตผิวทาง 5 วิธี ทำผิว ทดสอบด้วย BPT ระหว่างจำลองการขัดสี	—	ใช้ BPN และ MPD แยกผลของ microtexture กับ macrotexture (ไม่พบค่าตัวเลขในแหล่งที่ ตรวจสอบ)
2 3	[85]	ผิวคอนกรีตฝังหินเกล็ดเพื่อ เพิ่มความฝืด	หิน 13.2 mm, spread 40 %	ปรับปรุงความต้านทานการลื่นไถล (pendulum) และการสึกหรอ ค่าเหมาะสมที่สุดตามผู้เขียน
2 4	[81]	ทฤษฎีแรงเสียดทานของยาง บนพื้นผิวหยาบ	—	แรงเสียดทานมาจากการสูญเสียพลังงานของยาง (hysteresis) ขึ้นกับสเปกตรัมความหยาบและ ความเร็ว
2 5	[83]	ทบทวนกลไกแรงเสียดทาน และเงื่อนไขทดสอบความ ลื่น	—	สรุปกลไกที่ผิวสัมผัสรองเท้า-พื้นและนิยามเงื่อนไข การทดสอบ

ที่	อ้างอิง	วัสดุ/ระบบที่ศึกษา	ระดับที่ศึกษา	ผลที่รายงาน
ง. การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอน				
26	[25]	LCA แบบ cradle-to-gate ของมอร์ตาร์/คอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากบล็อกปูพื้นบด	ร้อยละ 0–100 (มอร์ตาร์) / 50 (คอนกรีต)	ซีเมนต์ประมาณร้อยละ 92 ของ GWP ตัวลดน้ำปริมาณสูงเป็นจุดวิกฤตตรงในมอร์ตาร์ ซึ่งอาจหักล้างประโยชน์ของการแทนมวลรวม
27	[24]	ทบทวนเชิงระบบ LCA ของบล็อกปูพื้น (PRISMA)	45 บทความ	สรุปตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบบล็อกที่พบบ่อย
28	[90]	LCA ของคอนกรีตที่ใช้ไบโอชาร์แทนซีเมนต์และแทนทราย	ไบโอชาร์ไม้ 20 vol% แทนซีเมนต์	การปล่อยลดลงร้อยละ 42 ไบโอชาร์ผลไม้ 60 vol% แทนทรายลดร้อยละ 167 (สุทธิติดลบ) EF ซีเมนต์ 0.63 kg CO ₂ e/kg
29	[95]	การประเมินความยั่งยืนวัฏจักรชีวิตของคอนกรีตไบโอชาร์จากขยะชุมชน	5 wt%	กำลังอัดดีขึ้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมต่ำลง ต้นทุนใกล้เคียงคอนกรีตทั่วไป
30	[91]	LCA เปรียบเทียบคอนกรีตมวลรวมรีไซเคิลและคอนกรีตทั่วไป	12 สูตร	ประโยชน์ระดับ endpoint ประมาณร้อยละ 30 แต่ GWP เท่ากับคอนกรีตทั่วไปเมื่อเพิ่มซีเมนต์เกิน 22–40 kg/m ³
31	[96]	LCA และต้นทุนของวัสดุซีเมนต์ที่ผสมมวลรวมรีไซเคิลผสมและเถ้าชีวมวล	—	กำลังลดลงเล็กน้อยแต่ได้ประโยชน์ด้านวัฏจักรชีวิตและต้นทุนสิ่งแวดล้อม
32	[41]	ไบโอชาร์ไม้ในมอร์ตาร์กับการกักเก็บ CO ₂	—	กักเก็บ CO ₂ เพิ่มสูงสุดร้อยละ 18 กำลังอัดเพิ่มสูงสุดร้อยละ 24 ลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์สูงสุดร้อยละ 5.7

หมายเหตุ ตัวเลขสรุปจากบทคัดย่อ/ข้อความที่ตรวจพบ ไม่ใช่อ่านฉบับเต็ม

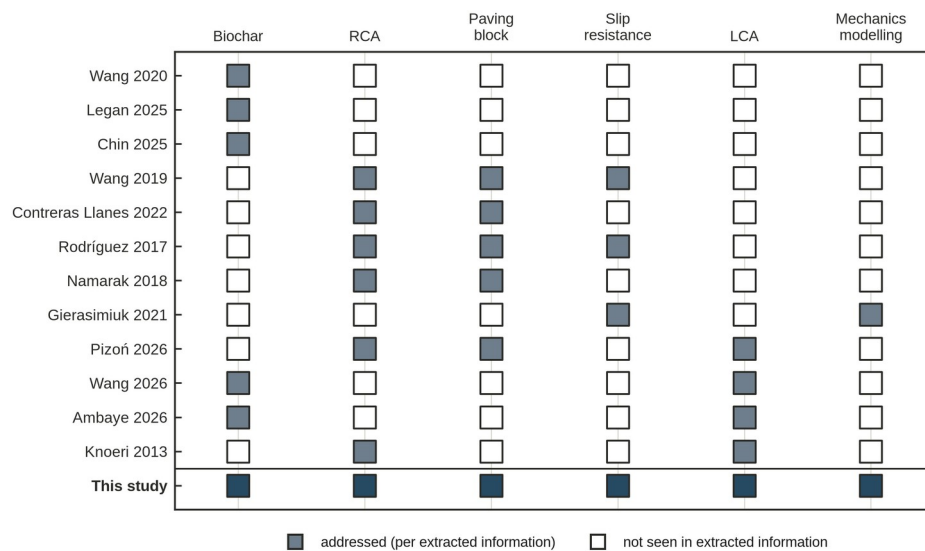
2.8.2 แผนทีหลัฐานและช่องว่างงานวิจัย

ภาพที่ 2-18 สรุปการกระจายของงานในตารางที่ 2-4 ตามหัวข้อช่วงเวลา และตัวแปรที่ศึกษา พบว่างานด้านไบโอชาร์และ RCA มีจำนวนมาก ขณะที่งานที่วัดความต้านทานการลื่นไถลของบล็อกปูพื้นที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งและงานที่เชื่อมกลศาสตร์ของความพรุนเข้ากับผลการทดสอบมีน้อยที่สุด



ภาพที่ 2-18 แผนทีหลักฐานของงานวิจัยในตารางสังเคราะห์: (ก) จำนวนตามหัวข้อ (ข) ตามช่วงปีที่ตีพิมพ์ (ค) ตามตัวแปรที่ศึกษา เทียบกับงานนี้

ภาพที่ 2-19 เปรียบเทียบงานที่เลือกกับตัวแปรทางด้านของงานนี้ เครื่องหมายที่บ่งหมายถึงตัวแปรนั้นปรากฏในข้อมูลที่สกัดได้ เครื่องหมายว่างหมายถึงไม่พบในข้อมูลที่สกัดได้ ซึ่งไม่ได้พิสูจน์ว่างานนั้นไม่ได้ศึกษาตัวแปรดังกล่าว



ภาพที่ 2-19 เมทริกซ์ช่องว่างงานวิจัย: ตัวแปรที่แต่ละงานครอบคลุม เทียบกับงานนี้

2.8.3 สรุปและช่องว่างที่งานนี้ศึกษา

จากการสังเคราะห์สรุปได้ 4 ประการ (1) ผลของไบโอชาร์ต่อกำลักรีดขึ้นกับปริมาณ โดยมักได้ประโยชน์ที่ระดับต่ำ (ประมาณร้อยละ 1–6) และกำลักรีดเมื่อทดแทนซีเมนต์สูงกว่านั้น แต่ไบโอชาร์ที่มีสมบัติเหมาะสมอาจทดแทนได้ถึงร้อยละ 10 [18, 19] (2) RCA ในบล็อกปูพื้นทดแทนได้ในระดับร้อยละ 15–60 ขึ้นกับขนาดอนุภาคและเกณฑ์ที่ใช้ [21–23] (3) ข้อมูลความต้านทานการลื่นไถลของบล็อกปูพื้นที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งแทบไม่มีค่าตัวเลขที่ตรวจสอบได้ (4) LCA ของคอนกรีตทุกงานชี้ว่าซีเมนต์เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ผลการลดซีเมนต์จึงเป็นกุญแจ [25, 90]

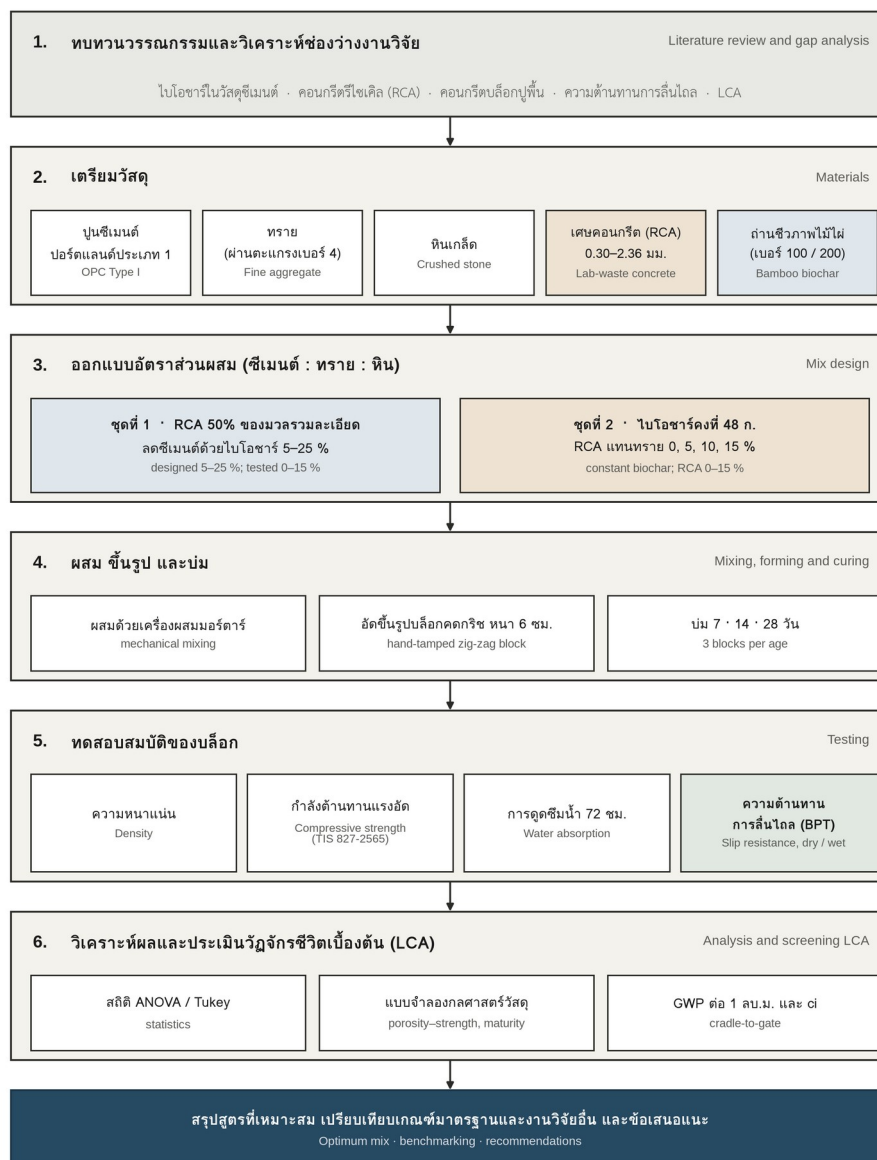
ช่องว่างที่งานนี้ศึกษาคือการนำไบโอชาร์ไม้ไฟและ RCA จากห้องปฏิบัติการมาใช้ในบล็อกปูพื้นแบบอัดแน่นพร้อมกัน แล้วประเมินสมบัติกลและกายภาพตามมาตรฐาน ความต้านทานการลื่นไถล และคาร์บอนเบี่ยงตันในกรอบเดียวกัน โดยใช้กลศาสตร์ของความพรุนและการพัฒนากำลักรีดอธิบายผล ข้อจำกัดของข้อสรุปนี้คือการค้นหาข้อบกพร่องที่ระบุในหัวข้อ 2.8.1

บทที่ 3

วิธีวิจัย

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพทดแทนซีเมนต์ร่วมกับเศษคอนกรีตเหลือทิ้งในการพัฒนาคอนกรีตบล็อกปูพื้นเพื่อความยั่งยืน ดำเนินงานตามขั้นตอนในภาพที่ 3-1 ซึ่งเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมและกำหนดช่องว่างงานวิจัย เตรียมวัสดุ ออกแบบส่วนผสม 2 ชุดการทดลอง ผสมและขึ้นรูปบล็อกด้วยแรงคน บ่มตามอายุ ทดสอบ 4 สมบัติ วิเคราะห์ผลด้วยสถิติและแบบจำลองทางกลศาสตร์ ประเมินคาร์บอนเบี่ยงต้น และสรุปสูตรที่เหมาะสม



ภาพที่ 3-1 แผนภาพลำดับขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

3.2 วัสดุในการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้น

วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้นประกอบด้วย การใช้ ถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์จากไม้ไผ่ ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 100 และ 200 เศษคอนกรีตเหลือทิ้งที่มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วงระหว่าง 0.30 – 2.36 มม. (ผ่านตะแกรงเบอร์ 8 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 50) มวลรวมละเอียดจะทำการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ร่วมกับการใช้ซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์ประเภท 1 เป็นวัสดุหลักในการทำคอนกรีตบล็อกปูพื้นดังแสดงในภาพที่ 3-2



ภาพที่ 3-2 วัสดุหลักที่ใช้ในการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้น

เพื่อให้ผู้อ่านประเมินความเหมาะสมของวัสดุและทำซ้ำการทดลองได้ ตารางที่ 3-1 สรุปสมบัติของวัสดุที่ควรรายงาน ค่าที่ยังไม่มีบันทึกในเอกสารต้นฉบับกำกับด้วย **[Place Holder]** และต้องเติมจากบันทึกการทดสอบวัสดุก่อนเผยแพร่ รายงานนี้ไม่ได้สร้างค่าขึ้นแทน

ตารางที่ 3-1 วัสดุและสมบัติที่ต้องรายงาน

วัสดุ	การเตรียม	สมบัติที่ควรรายงาน	ค่า
ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	ตามร่างเดิม	ยี่ห้อ/รุ่นการผลิต, ความถ่วงจำเพาะ, กำลังอัดมอร์ตาร์ 28 วัน	[Place Holder]
ทราย	ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง	โมดูลัสความละเอียด, ความถ่วงจำเพาะ, การดูดซึมน้ำ	[Place Holder]
หินเกล็ด	ตามร่างเดิม	ขนาดโตสุด, ความถ่วงจำเพาะ, การดูดซึมน้ำ	[Place Holder]

วัสดุ	การเตรียม	สมบัติที่ควรรายงาน	ค่า
เศษคอนกรีตเหลือทิ้ง (RCA)	0.30–2.36 มม. (ผ่านเบอร์ 8 ค้างเบอร์ 50) จากห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ	กำลังอัดคอนกรีตต้นทาง, ความถ่วงจำเพาะ, การดูดซึมน้ำ, สัดส่วนมอร์ตาร์เดิม, สภาวะความชื้นขณะผสม	[Place Holder]
ถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่	ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 100 และ 200 (150 และ 75 μm)	อุณหภูมิและเวลาไพโรไลซิส, ปริมาณคาร์บอน, ความหนาแน่นอนุภาค, พื้นที่ผิว, ความอึดตัวเริ่มต้น	[Place Holder]
น้ำ	น้ำประปา	ปริมาณน้ำต่อน้ำ (กรัม), อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน	[Place Holder]

3.3 การออกแบบอัตราส่วนผสม

โดยทั่วไปการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้นจะประกอบด้วยวัสดุหลักเป็น ทราย ซีเมนต์ หินกรวด และน้ำจากวัสดุผสมหลักได้พิจารณาออกแบบตามอัตราส่วนผสมเพื่อให้ได้คอนกรีตบล็อกปูพื้นทางจากเศษคอนกรีตเหลือทิ้งและถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การใช้ถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์จากไม้ไผ่ ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 100 และ 200 ทดแทนซีเมนต์ในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 5 10 15 20 และ 25 และใช้เศษคอนกรีตเหลือทิ้งที่มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วงระหว่าง 0.30 – 2.36 มม. (ผ่านตะแกรงเบอร์ 8 ค้างบนตะแกรงเบอร์ 50) ทดแทนทรายในอัตราร้อยละ 5 10 และ 15 ในส่วนของมวลรวมละเอียดจะทำการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ร่วมกับการใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นวัสดุหลักในการทำคอนกรีตบล็อกปูพื้น โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนผสมดังแสดงในตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2 การออกแบบอัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักระหว่างซีเมนต์และไบโอชาร์ ต่อ ททรายและเศษคอนกรีต ต่อหิน 1 : 3 : 1.5 (กรัมต่อก้อน)

รายละเอียด	ปูนซีเมนต์	ทราย	หิน	เศษคอนกรีต	ไบโอชาร์
ส่วนผสมต้นแบบ (ชุดที่ 1)					
ส่วนผสมต้นแบบ (RA)	600	900	900	900	0
ชุดที่ 1 : คู่มือการแทนที่ทรายด้วยเศษคอนกรีตที่ 50% และแทนที่ซีเมนต์ด้วยถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) ที่ 5-25 เปอร์เซ็นต์					
ไบโอชาร์ 5%	570	900	900	900	45
ไบโอชาร์ 10%	540	900	900	900	90
ไบโอชาร์ 15%	510	900	900	900	135
ไบโอชาร์ 20%	480	900	900	900	180
ไบโอชาร์ 25%	450	900	900	900	225
ชุดที่ 2 : ไบโอชาร์ 48 กรัมคงที่ และแทนที่ทรายด้วยเศษคอนกรีต 5-15 เปอร์เซ็นต์					
ส่วนผสมต้นแบบ	600	900	1,800	0	48
เศษคอนกรีต 5%	600	855	1,800	45	48
เศษคอนกรีต 10%	600	810	1,800	90	48
เศษคอนกรีต 15%	600	765	1,800	135	48

หมายเหตุ: ทุกอัตราส่วนผสมขึ้นรูป 3 ก้อนต่ออายุการทดสอบที่ 7 14 และ 28 วัน ปริมาณน้ำไม่ได้ระบุในตารางต้นฉบับ [Place Holder] ส่วนผสมสูตรควบคุมที่ใช้มวลรวมธรรมชาติทั้งหมด (NA) ไม่ปรากฏในตารางต้นฉบับ

เมื่อพิจารณาตัวเลขในตาราง พบว่าฐานของร้อยละในชุดที่ 1 ไม่ใช้การแทนที่ซีเมนต์ด้วยไบโอชาร์ในมวลเท่ากัน ที่ระดับ 5 % ซีเมนต์ลดลง 30 กรัม (ร้อยละ 5 ของ 600 กรัม) แต่ไบโอชาร์ที่เติมคือ 45 กรัม (ร้อยละ 5 ของ 900 กรัม) จึงมีอัตราส่วนไบโอชาร์ต่อซีเมนต์ที่ลดลงเท่ากับ 1.5 ในทุกระดับ ตารางที่ 3-3 แสดงปริมาณที่แท้จริงของแต่ละสูตร ผู้วิจัยใช้ปริมาณซีเมนต์ที่ลดลงเป็นตัวบอกระดับการ

ทดแทนในรายงานนี้ และรายงานปริมาณไบโอชาร์จริงควบคู่ เพื่อ
 ให้การเปรียบเทียบกับงานอื่นที่นิยามการทดแทนต่างกันทำได้ถูกต้อง
 ตารางที่ 3-3 ปริมาณจริงของซีเมนต์และไบโอชาร์ในแต่ละสูตร (เทียบกับ
 กับซีเมนต์สูตรควบคุม 600 กรัม)

สูตร	ซีเมนต์ที่ลด (g, % ของ 600 g)	ไบโอชาร์ที่เติม (g, % ของ 600 g)	ไบโอชาร์ ÷ ซีเมนต์ที่ ลด	ซีเมนต์ + ไบโอ ชาร์ (g, % ของ 600 g)	RCA ต่อ มวลรวม ละเอียด
Rab5%	30 (5 %)	45 (7.5 %)	1.50	615 (102.5 %)	50 %
Rab10%	60 (10 %)	90 (15.0 %)	1.50	630 (105.0 %)	50 %
Rab15%	90 (15 %)	135 (22.5 %)	1.50	645 (107.5 %)	50 %
Rab20%*	120 (20 %)	180 (30.0 %)	1.50	660 (110.0 %)	50 %
Rab25%*	150 (25 %)	225 (37.5 %)	1.50	675 (112.5 %)	50 %
RCA0-15% (ชุด ที่ 2)	0 (0 %)	48 (8.0 %)	—	648 (108.0 %)	0-15 % ของทราย

หมายเหตุ * สูตรที่ออกแบบแต่ยังไม่มีผลทดสอบ ในชุดที่ 2 ซีเมนต์คงที่ 600 กรัมและ
 ไบโอชาร์ 48 กรัมเป็นส่วนเพิ่ม ตามที่ตารางต้นฉบับระบุ ซึ่งขัดกับข้อความในร่างเดิมที่
 ว่าเป็นการแทนที่ซีเมนต์ร้อยละ 5 จึงต้องยืนยันฐานการคำนวณ [Place Holder]

3.4 การขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้น

3.4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

- ตะแกรงมาตรฐาน (Sieve) ขนาดเบอร์ 4 100 200
- ถาดรองตะแกรง (Pan)
- แปรงสำหรับทำความสะอาด
- เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้า อ่านค่าละเอียด 0.001 กรัม
- เครื่องปั่นผสมมอร์ต้าไฟฟ้า
- แม่พิมพ์คอนกรีตบล็อกปูพื้น ไม้ดำ และ เกรียงฉาบ



ภาพที่ 3-3 แม่พิมพ์คอนกรีตบล็อกปูพื้น

3.4.2 ขั้นตอนการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้น

- ก. เตรียมส่วนผสมโดยนำทรายในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ด้วยเวลา 3 นาที
- ข. เตรียมนำทรายที่ได้จากข้อ ก. ผสมกับเศษคอนกรีตร่วมกับซีเมนต์มอร์ตาร์และถ่านชีวภาพจากต้นไผ่ร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 100 ในอัตราส่วนผสมของทรายต่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และหินเกล็ดด้วยอัตราส่วน 1 : 3 : 1.5
- ค. เตรียมปริมาณน้ำตามเหมาะสมและใส่ลงในหม้อผสม
- ง. ใส่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และถ่านชีวภาพจากต้นไผ่ที่เตรียมไว้แล้วที่ได้จากข้อ ข. ลงในน้ำที่อยู่ในหม้อผสม เปิดเครื่องผสมด้วยความเร็วต่ำเป็นเวลา 30 วินาที
- จ. ในขณะที่เปิดเครื่องด้วยความเร็วต่ำให้ค่อย ๆ เติมทราย เศษคอนกรีต และ หินเกล็ดที่เตรียมไว้ที่ได้จากข้อ ข. ลงในหม้อผสมพร้อมกันภายในเวลา 30 วินาที
- ฉ. ปิดเครื่องผสม จากนั้นปรับความเร็วเครื่องผสมระดับความเร็วปานกลาง และเปิดเครื่องผสมต่ออีกเป็นเวลา 30 วินาที

- ข. ปิดเครื่องผสมเพื่อปาดซีเมนต์ผสมถ่านชีวภาพจากต้นไผ่โดยปาดมารวมอยู่ในบริเวณส่วนกลางหม้อผสม ต้องกระทำอย่างรวดเร็ว จากนั้นปิดฝาหม้อผสมไว้เป็นเวลา 1 นาที
- ค. เปิดเครื่องผสมต่ออีกด้วยความเร็วปานกลางเป็นเวลา 1 นาที แล้วปิดเครื่องผสม นำส่วนผสมไปขึ้นรูปตามแบบของคอนกรีตบล็อกปูพื้นโดยให้สังเกตที่เนื้อคอนกรีตบล็อกปูพื้นหลังถอดแบบให้มีเนื้อแน่น ไม่ร้าวแตกไว้ให้แห้งในอากาศปกติ



ภาพที่ 3-4 การขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้น

บล็อกแต่ละก้อนอัดด้วยแรงคนและไม้ตำ ซึ่งให้ความหนาแน่นต่ำกว่าและแปรปรวนกว่าการอัดด้วยเครื่อง ผู้วิจัยจึงถือว่าความแตกต่างระหว่างสูตรที่เล็กกว่าความแปรปรวนจากการอัดเป็นความแตกต่างที่ยังสรุปไม่ได้ ดังจะแสดงด้วยการทดสอบทางสถิติในบทที่ 4 ระยะเวลาและเงื่อนไขการบ่มระบุในร่างเดิมว่าตากให้แห้งในอากาศปกติ แต่คำบรรยายภาพที่ 3-7 ระบุว่าบ่มขึ้นในอากาศ [Place Holder] จึงต้องยืนยันเงื่อนไขการบ่มจริง (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การคลุมขึ้น) เพราะส่งผลโดยตรงต่อกำลังที่อายุน้อยและต่อการอธิบายเส้นโค้งการพัฒนา กำลัง

3.5 การดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน

3.5.1 การทดสอบความหนาแน่น (Density)

ความหนาแน่นคำนวณจากน้ำหนักขึ้นทดสอบต่อปริมาตรตามสมการที่ 3-1 ขึ้นทดสอบมีพื้นที่หน้าตัดสุทธิประมาณ 260 ตารางเซนติเมตร และสูง 6 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาตร 0.00156 ลูกบาศก์เมตร

$$D = \frac{W}{V} \quad \text{สมการที่ 3-1}$$

โดยที่ D คือ ความหนาแน่นเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร W คือน้ำหนักตัวอย่างทดสอบเป็นกิโลกรัม และ V คือ ปริมาตรของตัวอย่างทดสอบเป็นลูกบาศก์เมตร

3.5.2 การทดสอบกำลังต้านทานแรงอัด (Compression Test)

นำคอนกรีตบล็อกปูพื้นที่บ่มครบตามระยะเวลา 7 14 และ 28 วัน มาทำการทดสอบหาค่ากำลังอัดของคอนกรีตบล็อกปูพื้นด้วยเครื่องทดสอบกำลังอัด ทำการรายงานค่ากำลังต้านแรงอัดและค่ากำลังต้านแรงอัดเฉลี่ยของขึ้นทดสอบในแต่ละชั้น โดยดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 827-2565 และ คำนวณความต้านทานแรงอัดดังแสดงในสมการที่ 3-2

$$\sigma_c = \frac{P}{A} \quad \text{สมการที่ 3-2}$$

โดยที่ σ_c (Compressive Stress) คือ หน่วยแรงอัด หรือ ความต้านทานแรงอัด P คือ ค่ากำลังอัดที่อ่านได้จากเครื่องทดสอบกำลังอัด และ A คือ พื้นที่หน้าตัดที่รับกำลังอัด (หน่วยในงานนี้รายงานเป็น MPa)



ภาพที่ 3-5 เครื่องทดสอบกำลังอัด



ตัวอย่างทดสอบกำลังอัด

ข) ตัวอย่างที่วิบัติจากการทดสอบ

ภาพที่ 3-6 ตัวอย่างการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องทดสอบกำลังอัด

(ก) ตัวอย่างทดสอบกำลังอัด (ข) ตัวอย่างที่วิบัติจากการทดสอบ

3.5.3 การทดสอบการดูดซึมน้ำ (72-hour Water Absorption)

ดำเนินการทดสอบโดยการเตรียมตัวอย่างคอนกรีตบล็อกปูพื้น โดยชั่งน้ำหนักคอนกรีตบล็อกปูพื้นก่อนหลังจากนั้นนำไปแช่น้ำเป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นนำคอนกรีตบล็อกปูพื้นขึ้นจากน้ำรอให้หมาด และชั่งน้ำหนักอีกรอบและวัดค่าความหนาแน่น โดยการวัด ความยาว

ความกว้าง และความสูง และ คำนวณค่าการดูดซึมน้ำและค่าการดูดซึมน้ำเฉลี่ยของตัวอย่างทดสอบแต่ละชิ้นโดยวิธีการคำนวณค่าดูดซึมน้ำดังแสดงในสมการที่ 3-3

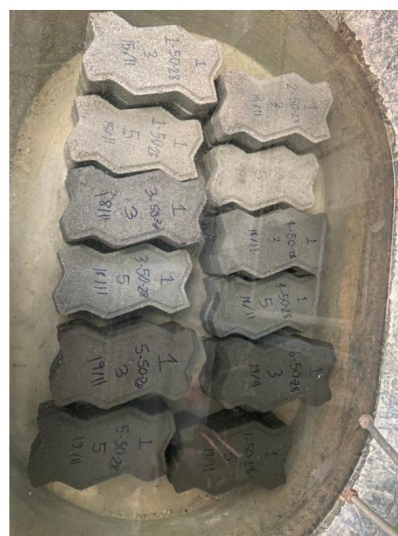
$$\% W_t = \frac{W_2 - W_1}{W_1} \times 100 \quad \text{สมการที่ 3-3}$$

โดยที่ $\%W_t$ คือ ร้อยละการดูดซึมน้ำ W_1 คือ น้ำหนักตัวอย่างทดสอบก่อนแช่น้ำ (กิโลกรัม) และ W_2 คือ น้ำหนักตัวอย่างทดสอบภายหลังแช่น้ำ 72 ชั่วโมงและเช็ดผิวหมาด (กิโลกรัม) ตารางผลในบทที่ 4 ใช้คำว่า “น้ำหนักแห้ง” แทน W_1 ผู้วิจัยยังไม่ได้ระบุว่า W_1 ได้จากการอบแห้งที่ 105 °C จนมวลคงที่หรือการผึ่งอากาศ [Place Holder] ซึ่งให้ค่าการดูดซึมต่างกันได้มาก

เครื่องชั่งที่ระบุในรายการอุปกรณ์อ่านละเอียด 0.001 กรัม แต่ค่าน้ำหนักที่บันทึกในตารางผลเป็นกิโลกรัมทศนิยม 2 ตำแหน่ง ซึ่งแสดงว่าอ่านค่าได้ละเอียดเพียง 0.01 กิโลกรัม (10 กรัม) กับก้อนหนักราว 3.3 กิโลกรัม ค่าการดูดซึมน้ำจึงเป็นขั้นละ 0.30 % ดังวิเคราะห์ในหัวข้อ 4.4



ก) การบ่มตัวอย่างแบบขึ้นในอากาศ



ข) การทดสอบการดูดซึมน้ำ (72-hour Water Absorption (%))

ภาพที่ 3-7 ตัวอย่างการทดสอบการแช่น้ำเป็นเวลา 72 ชั่วโมงก่อนชั่งน้ำหนักตัวอย่าง (ก) การบ่มตัวอย่างในอากาศ (ข) การทดสอบการดูดซึมน้ำ (72-hour Water Absorption)

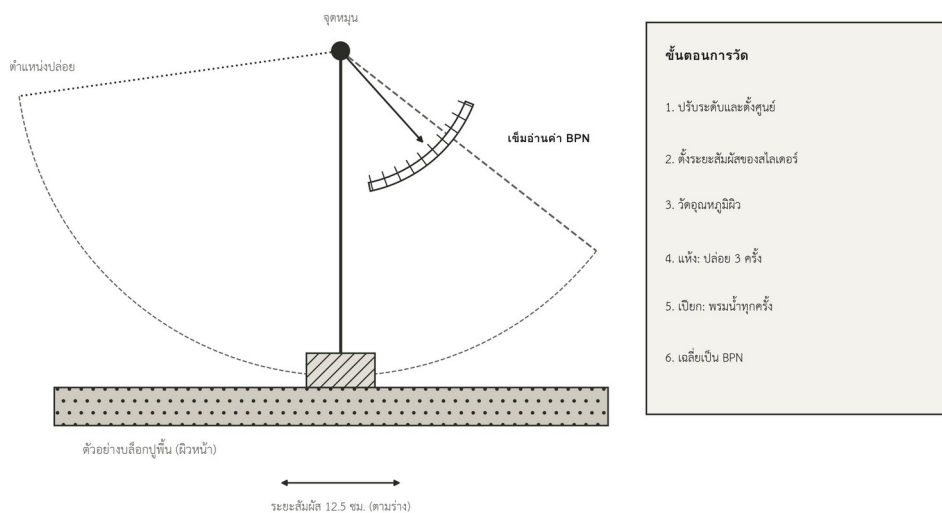
3.5.4 การทดสอบความต้านทานต่อการลื่นไถล (Skid/Slip Resistance)

การทดสอบค่าความต้านทานการลื่นไถล โดยใช้เครื่องมือ British Pendulum Tester (BPT) ตามมาตรฐาน “ASTM E303-22: Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester” เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดวิธีการทดสอบสมบัติแรงเสียดทานของพื้นผิววัสดุ โดยอาศัยเครื่องมือ British Pendulum Tester (BPT) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการประเมินความต้านทานการลื่นไถล (skid resistance) และความปลอดภัยของพื้นผิวถนน ทางเท้า พื้นสนามกีฬา และวัสดุปูพื้นต่าง ๆ โดยมาตรฐานนี้กำหนดหลักเกณฑ์ของค่าที่เชื่อถือได้และเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานจริง โดยผลการทดสอบจะรายงานเป็นค่า British Pendulum Number (BPN) ซึ่งสะท้อนระดับแรงเสียดทานของพื้นผิวภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด โดยการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้

หลักการของวิธีทดสอบคือปล่อยแขนลูกตุ้มที่ปลายติดสไลเดอร์ ปล่อยให้เหวี่ยงผ่านผิวทดสอบ ผิวที่มีแรงเสียดทานสูงทำให้พลังงานสูญเสียมาก แขนเหวี่ยงขึ้นได้ต่ำลง และเข็มอ่านค่า BPN สูงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3-8 ขั้นตอนการทดสอบมีดังนี้

1. ทำความสะอาดพื้นผิว ประกอบขาตั้ง ปรับระดับฐานด้วยสกรูปรับระดับ และวางเครื่องทดสอบบนตัวอย่าง
2. ตั้งค่าศูนย์โดยปล่อยแขนลูกตุ้มเหวี่ยงในแนวตั้งให้เข็มอ่านค่าหยุดที่เลขศูนย์
3. ปรับความสูงเครื่องให้ระยะสัมผัสของสไลเดอร์กับผิวตัวอย่างได้ 12.5 เซนติเมตร (ตามร่างเดิม) วัดอุณหภูมิผิว
4. สภาวะแห้ง ปล่อยแขนลูกตุ้มและอ่านค่า ทำซ้ำ 3 ครั้ง บันทึกผล
5. สภาวะเปียก พรมน้ำให้เกิดฟิล์มน้ำบาง ๆ ที่แนวสัมผัสใหม่ ก่อนทุกสโตรก ยกแขนสู่ตำแหน่งปล่อย ปล่อยให้สไลเดอร์สัมผัสผิวตามระยะ แล้วยกสไลเดอร์ขึ้นขณะดึงแขนกลับเพื่อไม่ให้ครูดผิว
6. รายงานค่า BPN เฉลี่ยของแต่ละก้อนทั้งสองสภาวะ



ภาพที่ 3-8 หลักการทำงานและขั้นตอนของเครื่องทดสอบความต้านทานการลื่นไถลแบบลูกตุ้ม (British Pendulum Tester)



ภาพที่ 3-9 ตัวอย่างการทดสอบค่าความต้านทานการลื่นไถลโดยใช้เครื่องมือ British Pendulum Tester (BPT)

ร่างเดิมระบุมาตรฐานวิธีทดสอบเป็น ASTM E303-22 [72] ส่วนค่าอ้างอิงเป็น EN 1338 [69] ซึ่งใช้ลูกตุ้มเช่นกัน แต่รายละเอียดสไลเดอร์ ระยะสัมผัส และการปรับอุณหภูมิของสองเอกสารไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ผู้วิจัยต้องยืนยันว่าเครื่องที่ใช้ปรับเทียบตามเอกสารใด และ

ยางสไลเดอร์ชนิดใด **[Place Holder]**

3.6 การวิเคราะห์ทางสถิติและการควบคุมคุณภาพข้อมูล

ข้อมูลกำลังอัดรายก้อน ($n = 3$ ต่อสูตรต่ออายุ) วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง ($n - 1$) สัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) และช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 95 จากการแจกแจงที (t) เปรียบเทียบสูตรด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ภายในแต่ละชุดการทดลองและแต่ละอายุ ตามด้วยการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ Tukey HSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และรายงานขนาดผลด้วย η^2 เนื่องจากแต่ละเซลล์มีเพียง 3 ก้อน กำลังของการทดสอบจึงต่ำ ผลที่ไม่มีนัยสำคัญจึงไม่ได้แปลว่าไม่มีความแตกต่าง

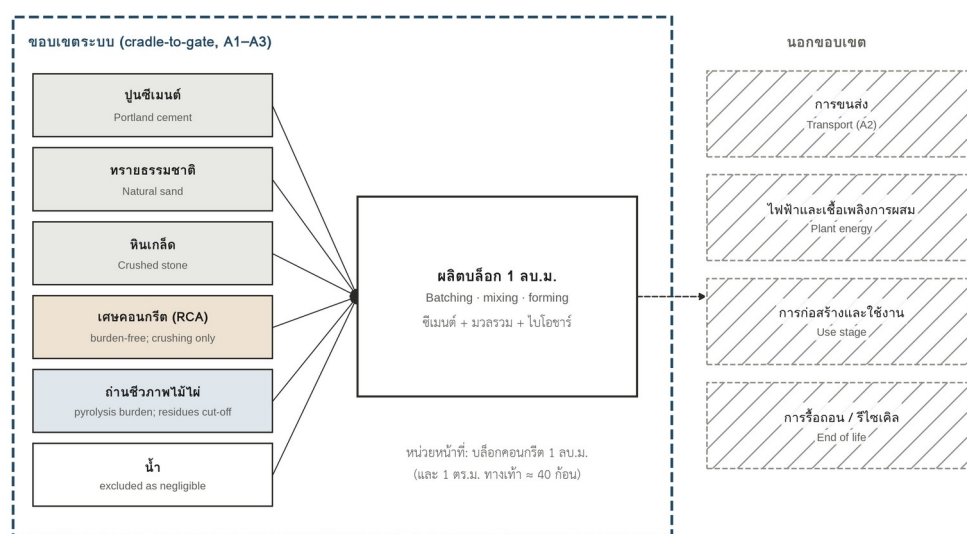
ความสัมพันธ์เชิงกลศาสตร์ใช้การถดถอยเชิงเส้นบนลอการิทึม (สมการที่ 2-4) และการปรับค่า s ของสมการที่ 2-5 ด้วยกำลังสองน้อยที่สุดจากอัตราส่วนกำลังที่ 7 และ 14 วันต่อ 28 วัน ก่อนวิเคราะห์ได้ตรวจสอบข้อมูล 5 ประการ คือ คำนวณค่าเฉลี่ยซ้ำจากค่ารายก้อน ตรวจสอบความหนาแน่นจากน้ำหนักและปริมาตร ตรวจสอบการดูดซึมน้ำจากน้ำหนักเปียกและแห้ง ตรวจสอบค่าซ้ำที่เหมือนกันทุกค่าระหว่างอายุ และตรวจสอบความละเอียดของเครื่องชั่ง ผลการตรวจทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก ข ข้อมูลที่ไม่มีบันทึกต้นฉบับถูกตัดออกจากสถิติทุกรายการ และกำกับด้วย [Place Holder] เมื่อแสดงในตาราง การวิเคราะห์ทั้งหมดทำซ้ำได้ด้วยสคริปต์ที่แนบมากับรายงาน

3.7 การประเมินคาร์บอนเบี่ยงต้นและต้นทุนวัสดุ

3.7.1 เป้าหมาย ขอบเขต และหน่วยหน้าที่

เป้าหมายคือเปรียบเทียบ GWP ของสูตรผสมทั้งหมดต่อบล็อกคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร (หน่วยหน้าที่ตาม [25]) ขอบเขตแบบ

cradle-to-gate รวมการผลิตและจัดหาวัสดุผสม ซึ่งได้แก่ ซีเมนต์ทราย หินเกล็ด RCA (เฉพาะการบดย่อย) และไบโอชาร์ (กระบวนการไพโรไลซิส) ดังแสดงในภาพที่ 3-10 ไม่รวมการขนส่ง พลังงานของโรงงาน การใช้งาน และการจัดการเมื่อสิ้นอายุ ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตของ Pizon และคณะ น้ำไม่นับเพราะมีผลน้อยมาก ในงานของ Pizon และคณะน้ำคิดเป็นราว 0.2 จาก 440 kg CO₂e



ภาพที่ 3-10 ขอบเขตระบบของการประเมินคาร์บอนเบื้องต้น (cradle-to-gate, A1-A3)

3.7.2 บัญชีรายการและตัวประกอบการปล่อย

ปริมาณวัสดุต่อลูกบาศก์เมตรคำนวณจากน้ำหนักวัสดุแห้งต่อก่อนในตารางที่ 3-2 หารด้วยปริมาตรก้อน 0.00156 ลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลที่บันทึกก็จริง ไม่มีสมมติฐานเพิ่ม) ส่วนตัวประกอบการปล่อยในตารางที่ 3-4 เป็นค่าระดับคัดกรอง ตัวประกอบของซีเมนต์อิงค่าของซีเมนต์ไทย [16] และค่าที่ใช้ในงานของ Wang และคณะ [90] ส่วนตัวประกอบอื่นยังไม่มีแหล่งที่ตรวจสอบได้ในการทบทวนครั้งนี้ จึงเป็น

ค่าสมมติ [Place Holder] ที่ต้องแทนที่ด้วยข้อมูลของ TGO ฐานข้อมูลบัญชีรายการของไทย หรือ ecoinvent ก่อนนำไปอ้างอิง

ตารางที่ 3-4 ตัวประกอบการปล่อยที่ใช้ในการประเมินคาร์บอนเบี่ยงตัน (kg CO₂e ต่อ kg วัสดุ ยกเว้นสองแถวสุดท้ายที่เป็นสัดส่วน)

วัสดุ/พารามิเตอร์	ค่าฐาน	ช่วงที่ใช้ในการจำลอง	แหล่งและสถานะ
ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.76	0.63 – 0.90	ค่าฐาน: ซีเมนต์ไทย [16]; ขอบล่าง: [90]; ขอบบนเป็นสมมติ [Place Holder]
ทรายธรรมชาติ	0.004	0.002 – 0.008	[Place Holder] ค่าสมมติ
หินเกล็ด	0.005	0.003 – 0.009	[Place Holder] ค่าสมมติ
RCA (การบดย่อย)	0.006	0.003 – 0.012	[Place Holder] ค่าสมมติ กฎ cut-off
ไบโอชาร์ (กระบวนการ)	0.25	0.05 – 0.60	[Place Holder] ค่าสมมติ ไม่รวมเครดิตคาร์บอน
สัดส่วนคาร์บอนในไบโอชาร์	0.75	0.65 – 0.85	[Place Holder] ใช้ในกรณี B
ความคงอยู่ของคาร์บอน 100 ปี	0.80	0.50 – 0.95	[Place Holder] ใช้ในกรณี B

3.7.3 กรณีวิเคราะห์ ความไม่แน่นอน และตัวชี้วัด

กรณี A ไม่ให้เครดิตคาร์บอนที่กักเก็บในไบโอชาร์ (กรณีฐานเป็นแนวอนุรักษ์) กรณี B หักเครดิตตามสมการ $GWP_B = GWP_A - m_{\text{biochar}} \times f_C \times \phi \times 44/12$ โดย f_C คือสัดส่วนคาร์บอน และ ϕ คือสัดส่วนที่คงอยู่ตลอด 100 ปี ความไม่แน่นอนประเมินด้วยการจำลองมอนติคาร์โล 20,000 รอบ สุ่มตัวประกอบการปล่อยจากการแจกแจงสามเหลี่ยม (สัดส่วนคาร์บอนและความคงอยู่สุ่มแบบสม่ำเสมอ) ตามช่วงในตารางที่ 3-4 และใช้ชุดตัวเลขสุ่มชุดเดียวกันกับทุกสูตร (paired) เพื่อให้เทียบสูตรกับสูตรควบคุมได้ตรงจุด รายงานความน่าจะเป็นที่ GWP ของแต่ละสูตรต่ำกว่าสูตรควบคุมของชุดเดียวกัน และวิเคราะห์ความไวที่ละตัวแปร (tornado) ตัวชี้วัดเปรียบเทียบมี 3 ตัว

คือ GWP ต่อลูกบาศก์เมตร c_i ตามสมการที่ 2-8 และ b_i ตามสมการที่ 2-6

3.7.4 การคัดกรองต้นทุนวัสดุ

เพื่อตรวจสอบว่าการทดแทนซีเมนต์ด้วยไบโอชาร์คุ้มค่าเชิงต้นทุนหรือไม่ ใช้หน่วยราคาเป็นราคาซีเมนต์ต่อกิโลกรัม ($= 1$) ร่างเดิมระบุว่าซีเมนต์แพงกว่าทรายประมาณ 10 เท่า จึงกำหนดทรายและหินเท่ากับ 0.1 RCA จากห้องปฏิบัติการถือว่าไม่มีต้นทุน และไบโอชาร์มีราคาเทียบกับซีเมนต์เป็นพารามิเตอร์ r ที่ยังไม่ทราบ [Place Holder] ผลที่ได้เป็นดัชนีสัมพันธ์เทียบกับสูตร RA ไม่ใช่ราคาจริงและมีผลเฉพาะวัสดุ ไม่รวมค่าแรงและพลังงาน

บทที่ 4

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

4.1 บทนำ

บทนี้นำเสนอผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของคอนกรีตบล็อกปูพื้นที่ใช้เศษคอนกรีตเหลือทิ้ง (Recycled Concrete Aggregate: RCA) ร่วมกับถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ ตามอัตราส่วนผสมในตารางที่ 3-2 การทดลองมี 2 ชุด ชุดที่ 1 คุมการแทนที่มวลรวมละเอียดด้วย RCA ที่ร้อยละ 50 และใช้ถ่านชีวภาพทดแทนซีเมนต์ร้อยละ 5 10 และ 15 เทียบกับสูตร RA ที่ไม่มีถ่านชีวภาพและสูตร NA ที่ใช้มวลรวมธรรมชาติทั้งหมด ชุดที่ 2 คุมปริมาณถ่านชีวภาพคงที่ 48 กรัมต่อก้อนและแทนที่ทรายด้วย RCA ร้อยละ 0 5 10 และ 15

การทดสอบดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 827-2565 [66] โดยครอบคลุมความหนาแน่น (Density) กำลังต้านทานแรงอัด (Compressive Strength) และการดูดซึมน้ำที่ 72 ชั่วโมง (72-hour Water Absorption) ที่อายุการบ่ม 7 14 และ 28 วัน ทุกอัตราส่วนผสมขึ้นรูปตัวอย่างจำนวน 3 ก้อนต่ออายุการทดสอบ และรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างทั้ง 3 ก้อน นอกจากนี้ได้เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาด ศึกษาอิทธิพลของรูปทรงขึ้นทดสอบ และเพิ่มการวิเคราะห์ความต้านทานการลื่นไถล การประเมินคาร์บอนเบี่ยงตัน และการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นที่ตรวจสอบแล้ว

ผลในบทนี้มาจากสามแหล่งซึ่งมีความน่าเชื่อถือไม่เท่ากัน จึงแยกสถานะไว้ในตารางที่ 4-1 ค่าที่วัดคือค่าที่บันทึกในตารางผลทดสอบของร่างเดิมและไม่ได้แก้ไข ค่าคำนวณคือค่าที่ผู้วิจัยคำนวณใหม่จากค่า

ที่วัดหรือจากปริมาณวัสดุ ส่วนค่าสมมติ [Place Holder] คือค่าที่ยังไม่มีการวัดจริง ใช้แสดงรูปแบบการรายงานและวิธีวิเคราะห์เท่านั้น ต้องแทนที่ด้วยข้อมูลจริงก่อนเผยแพร่ ตัวเลขที่เป็นค่าสมมติทุกตัวในรายงานนี้แสดงเป็นตัวหนาสีแดง

ตารางที่ 4-1 สถานะข้อมูลของผลในบทที่ 4

รายการ	ตาราง/ภาพ	ที่มา	สถานะ
ความหนาแน่น ชุดที่ 1	ตารางที่ 4-2, ภาพที่ 4-1	ตารางผลทดสอบและภาคผนวก ก-1 ของร่างเดิม	ค่าที่วัด
กำลังอัด ชุดที่ 1 และ 2	ตารางที่ 4-3, ตารางที่ 4-5	ตารางผลทดสอบของร่างเดิม 40 ก่อน; 3 ก่อนไม่มีบันทึกต้นฉบับ	ค่าที่วัด (3 ก่อน เป็น [Place Holder])
ANOVA, Tukey HSD, แบบจำลองความแก่, การถดถอย	ตารางที่ 4-7, ตารางที่ 4-6	คำนวณใหม่จากค่ารายก่อน	ค่าคำนวณ
การดูดซึมน้ำ	ตารางที่ 4-8, ตารางที่ 4-9	ตารางผลทดสอบของร่างเดิม; 3 รายการผิดปกติ	ค่าที่วัด (รอยืนยัน)
การดูดซึมน้ำ ทดสอบซ้ำ	ภาคผนวก ข	ยังไม่ได้ทดสอบ	[Place Holder]
ความต้านทานการลื่นไถล (BPN)	ตารางที่ 4-10, ภาพที่ 4-12-4-15	ปรับจากค่าตัวอย่างในร่างเดิมที่ผู้วิจัยยืนยันว่าเป็นค่าสมมติ	[Place Holder]
ผลิตภัณฑ์ท้องตลาด และชิ้นทรงลูกบาศก์	ตารางที่ 4-12, ตารางที่ 4-13	ภาคผนวก ก-2 และ ก-3 ของร่างเดิม	ค่าที่วัด
การประเมินคาร์บอนเบี่ยงต้น และต้นทุน	ตารางที่ 4-15, ตารางที่ 4-16	แบบจำลองจากปริมาณวัสดุในตารางที่ 3-2 และตัวประกอบในตารางที่ 3-4	ค่าคำนวณ (บางตัวประกอบเป็น [Place Holder])
การเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น	ตารางที่ 4-14, ภาพที่ 4-18, ภาพที่ 4-19	งานที่ตรวจสอบการมีอยู่แล้ว (ตารางที่ 2-4)	ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการทดสอบของชุดที่ 1 กำหนดให้ NA หมายถึงคอนกรีตอ้างอิงที่ใช้มวลรวมธรรมชาติทั้งหมด RA หมายถึงคอนกรีตที่แทนที่มวลรวมด้วยเศษคอนกรีตรีไซเคิลโดยยังไม่ผสมถ่านชีวภาพ และ Rab5% Rab10% และ Rab15% หมายถึงคอนกรีตที่ลดซีเมนต์ร้อยละ 5 10 และ 15 ของซีเมนต์สูตรควบคุม

(600 กรัม) โดยเติมถ่านชีวภาพ 45 90 และ 135 กรัมต่อก้อนตามลำดับ (ตารางที่ 3-3) ส่วนชุดที่ 2 ใช้สัญลักษณ์ RCA0% RCA5% RCA10% และ RCA15% ตามร้อยละของทรายที่แทนด้วย RCA (ที่มาของรหัส BO-RE-XX-YY ในร่างเดิมอยู่ในภาคผนวก ก)

ภาพกราฟในบทนี้ใช้สีที่อ่านได้ชัดเมื่อพิมพ์ขาวดำและแยกอายุบ่มด้วยลวดลายของแท่ง แถบความคลาดเคลื่อนแสดงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) ของตัวอย่างในแต่ละสูตรและอายุ ซึ่งมีเพียง 3 ก้อน (บางกรณี 2 ก้อน) ค่า SD จึงมีความไม่แน่นอนสูง การเปรียบเทียบระหว่างสูตรใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงคู่แบบ Tukey HSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ร่วมกับขนาดอิทธิพล η^2 และไม่อ้างความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียว สูตร RA ที่อายุ 7 และ 14 วัน และสูตร NA ที่อายุ 14 วัน มีตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์เพียง 2 ก้อน (รายละเอียดในภาคผนวก ข ข้อ ข-4)

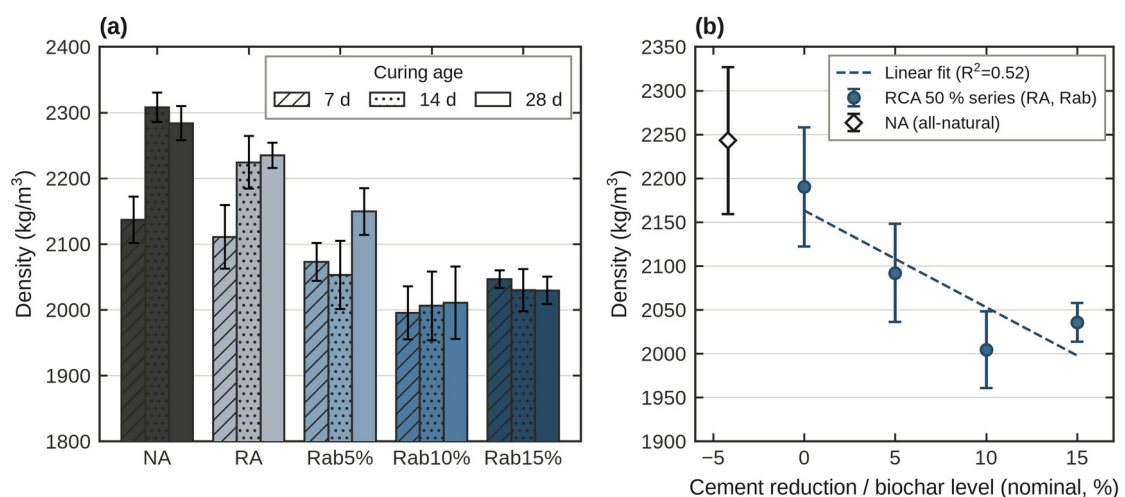
4.2 ผลการทดสอบความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกปูพื้น

ผลการทดสอบความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกปูพื้นรูปคดกริชในชุดที่ 1 คำนวณจากน้ำหนักของตัวอย่างต่อปริมาตรของชิ้นทดสอบตามสมการที่ 3-1 โดยชิ้นทดสอบมีพื้นที่หน้าตัดสุทธิประมาณ 260 ตารางเซนติเมตร และความสูง 6 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาตรเท่ากับ 0.00156 ลูกบาศก์เมตร มีผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 4-2 และภาพที่ 4-1

ตารางที่ 4-2 ผลการทดสอบความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1 (กก./ม.³)

สูตร	7 วัน	14 วัน	28 วัน	SD (28 วัน)	เฉลี่ยรวม	เทียบ RA (%)
NA	2,137	2,308	2,284	26	2,243	—
RA	2,125	2,224	2,235	19	2,204	—
Rab5%	2,073	2,053	2,150	35	2,092	-5.1
Rab10%	1,996	2,006	2,011	55	2,004	-9.1
Rab15%	2,047	2,030	2,030	21	2,036	-7.6

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยรวมเป็นค่าที่รายงานในร่างเดิม สำหรับสูตร RA ที่อายุบ่ม 7 วัน มีตัวอย่างที่ใช้คำนวณได้เพียง 2 ก้อน ค่าเฉลี่ยรวมที่รายงาน (2,204 กก./ม.³) จึงต่างจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่าทั้งสามอายุ (2,195 กก./ม.³) SD คำนวณจากค่ารายก้อน ในภาคผนวก ก-1



ภาพที่ 4-1 ความหนาแน่นของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1 (ก) ตามสูตรและอายุบ่ม (ข) ตามระดับการลดซีเมนต์ ผู้วิจัยสร้างภาพจากข้อมูลในตารางที่ 4-2 และภาคผนวก ก-1

ความหนาแน่นลดลงเมื่อเพิ่มอัตราการทดแทนซีเมนต์ด้วยถ่านชีวภาพ ค่าเฉลี่ยรวมของสูตร NA RA Rab5% Rab10% และ Rab15% เท่ากับ 2,243 2,204 2,092 2,004 และ 2,036 กก./ม.³ ตามลำดับ เมื่อถดถอยความหนาแน่นรายก้อนของสูตรชุด RCA ร้อย

ละ 50 (RA ถึง Rab15%) กับระดับการลดซีเมนต์ ได้ความชื้น -11.0 กก./ม.³ ต่อร้อยละ 1 ($R^2 = 0.52$, $p < 0.001$) ที่อายุ 28 วัน ความหนาแน่นต่างกันระหว่างสูตรอย่างมีนัยสำคัญ ($F = 38.0$, $p < 0.001$) การสูญเสียความหนาแน่นนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของถ่านชีวภาพซึ่งเป็นอนุภาคพรุนและความหนาแน่นอนุภาคต่ำกว่าซีเมนต์ที่ถูกแทนที่ ([7, 15]) ส่วนสูตร NA มีความหนาแน่นสูงกว่า RA ราว 2 % ซึ่งสอดคล้องกับที่ RCA มีมอร์ตาร์เดิมเกาะผิวและพรุนกว่ามวลรวมธรรมชาติ ([43, 44])

เมื่อพิจารณาตามอายุบ่ม ความหนาแน่นของ NA และ RA สูงขึ้นจาก 7 เป็น 14 วันแล้วคงที่ที่ 28 วัน ส่วนสูตรที่ผสมถ่านชีวภาพเปลี่ยนตามอายุน้อย ข้อสังเกตสองข้อที่ควรระวังคือ ประการแรก ตัวอย่างต่างอายุเป็นก้อนต่างกัน (ไม่ได้ชั่งก้อนเดิมซ้ำ) ความแตกต่างระหว่างอายุจึงปนกับความแปรปรวนของการอัดขึ้นรูปและความชื้นในก้อน (SD ราว 15–55 กก./ม.³) ประการที่สอง ร่างเดิมไม่ระบุว่าชั่งในสภาพอบแห้งหรือสภาพที่ได้รับมา ความหนาแน่นที่รายงานจึงตีความเป็นความหนาแน่นที่ความชื้นปัจจุบันของก้อน **[Place Holder]** ความหนาแน่นของ Rab15% ที่สูงกว่า Rab10% เล็กน้อยอยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนของการวัด (SD ของ Rab10% ที่ 28 วันคือ 55 กก./ม.³) จึงไม่ควรตีความว่าเป็นแนวโน้มจริง ค่าความหนาแน่นทั้งหมดอยู่ในช่วงของคอนกรีตน้ำหนักปกติ

4.3 ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัด

4.3.1 ชุดที่ 1 : ถ่านชีวภาพทดแทนซีเมนต์ ภายใต้การแทนที่มวลรวมละเอียดด้วย RCA ร้อยละ 50

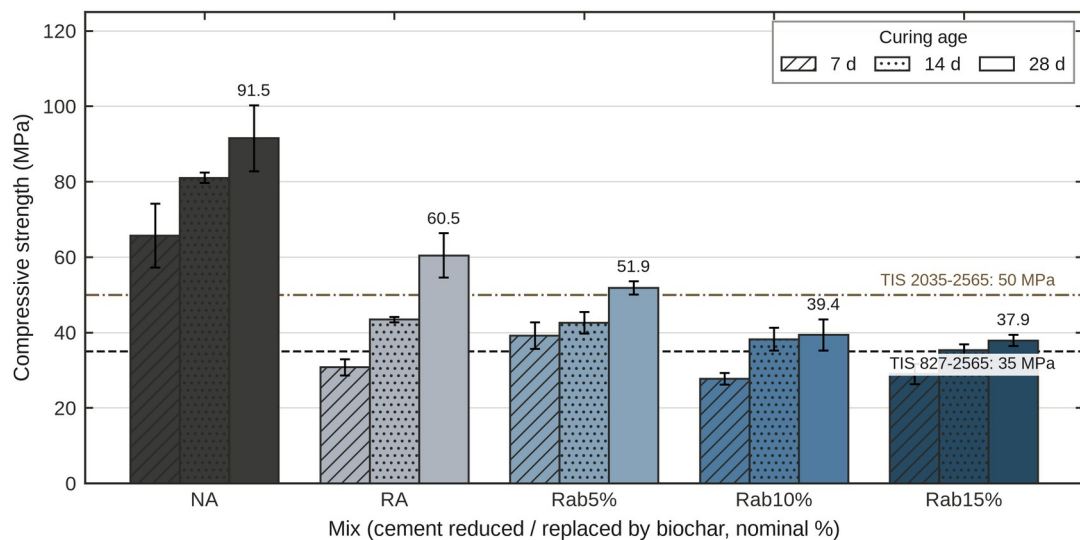
ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกปูพื้นชุดที่ 1 ที่อายุการบ่ม 7 14 และ 28 วัน คำนวณตามสมการที่ 3-2 มีผลดังแสดงในตารางที่ 4-3 ภาพที่ 4-2 และภาพที่ 4-3

ตารางที่ 4-3 ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัด (MPa) ของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1

สูตร	อายุ (วัน)	ก้อนที่ 1	ก้อนที่ 2	ก้อนที่ 3	เฉลี่ย (รายงาน)	SD	CV (%)	กลุ่ม Tukey (28 วัน)
NA	7	56	69	72	65.70	8.50	13.0	
	14	81 ⁺	80	82	81.06	1.41	1.7	
	28	89	84	101	91.54	8.74	9.6	a
RA	7	29	32	30 ⁺	30.78	2.12	7.0	
	14	43	44 ⁺	44	43.44	0.71	1.6	
	28	54	63	65	60.46	5.86	9.7	b
Rab5%	7	36	39	43	39.15	3.51	8.9	
	14	41	41	46	42.63	2.89	6.8	
	28	51	54	51	51.85	1.73	3.3	bc
Rab10%	7	26	29	28	27.72	1.53	5.5	
	14	41	35	38	38.26	3.00	7.9	
	28	44	38	36	39.37	4.16	10.6	c
Rab15%	7	27	28	32	29.02	2.65	9.1	

สูตร	อายุ (วัน)	ก้อนที่ 1	ก้อนที่ 2	ก้อนที่ 3	เฉลี่ย (รายงาน)	SD	CV (%)	กลุ่ม Tukey (28 วัน)
	14	37	34	35	35.37	1.53	4.3	
	28	37	40	38	37.93	1.53	4.0	c

หมายเหตุ ค่ารายก้อนในร่างเดิมบันทึกเป็นจำนวนเต็ม ค่าเฉลี่ยที่รายงานคำนวณจากค่าที่ยังไม่ปิดเศษ SD และ CV คำนวณจากค่ารายก้อนที่แสดง กลุ่ม Tukey คืออักษรกำกับ สูตรที่มีอักษรร่วมกันไม่ต่างกันที่ระดับ 0.05 + ช่องที่ร่างเดิมแสดงตัวเลขแต่ไม่มีบันทึกต้นฉบับ (ค่าเฉลี่ยที่รายงานตรงกับ $n = 2$) จึงเป็นค่าสมมติ [Place Holder] และไม่ถูกนำไปคำนวณ SD ANOVA และ Tukey



ภาพที่ 4-2 กำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1 ตามสูตรและอายุบ่ม ตัวเลขบนแท่งคือค่าเฉลี่ยที่ 28 วัน เส้นประคือเกณฑ์ มอก. 827-2565 และ มอก. 2035-2565 ผู้วิจัยสร้างภาพจากตารางที่

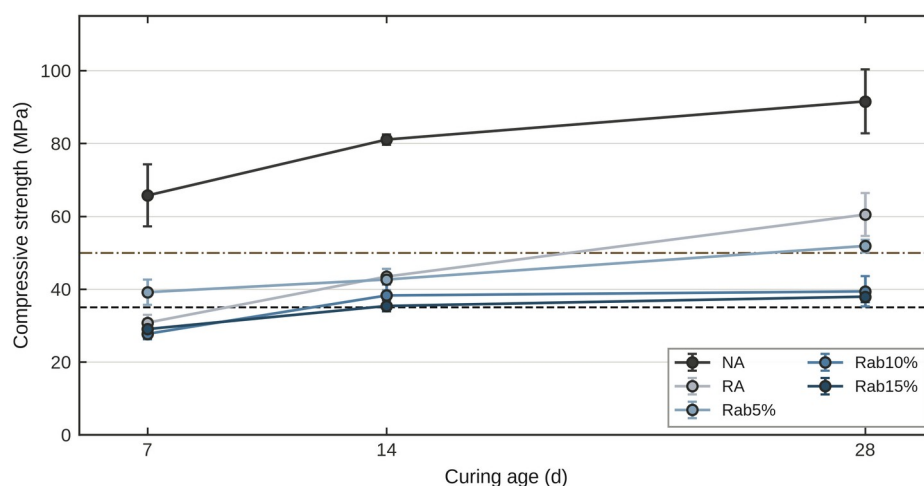
4-3

ที่อายุ 28 วัน สูตร RA Rab5% Rab10% และ Rab15% มีกำลังอัดเฉลี่ย 60.46 51.85 39.37 และ 37.93 MPa ตามลำดับ คิดเป็นการลดลง 14.2 % 34.9 % และ 37.3 % เมื่อเทียบกับ RA ส่วน NA ให้ 91.54 MPa สูงกว่า RA ร้อยละ 51 ผล ANOVA ที่ 28 วัน ยืนยันว่าสูตรต่างกัน ($F(4,10) = 52.8$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.95$) และ

Tukey HSD แยกได้สามกลุ่ม คือ NA สูงที่สุด RA อยู่กลาง และ Rab10% กับ Rab15% ต่ำที่สุดโดยไม่ต่างกันเอง ($p > 0.99$) สูตร Rab5% ไม่ต่างจาก RA อย่างมีนัยสำคัญ ($p = 0.31$) แต่ผลต่างเฉลี่ย 8.6 MPa ไม่น้อย และการทดสอบมีเพียง 3 ก้อนต่อสูตร กำลังตรวจสอบจับความต่างจึงต่ำ จึงไม่ควรสรุปว่า Rab5% มีกำลังเท่ากับ RA

การเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ทุกสูตรที่ 28 วันผ่านเกณฑ์ของ มอก. 827-2565 (35 MPa) ทั้งค่าเฉลี่ยและค่ารายก้อน (ก้อนต่ำสุดคือ 36 MPa ในสูตร Rab10%) ส่วนเกณฑ์ของ มอก. 2035-2565 สำหรับงานหนัก (50 MPa) ร่างเดิมระบุว่าผ่านเฉพาะสูตร RA แต่เมื่อตรวจกับตารางผลพบว่าสูตร Rab5% ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 51.85 MPa และทั้งสามก้อนไม่ต่ำกว่า 51 MPa ก็ผ่านเช่นกัน รวมทั้ง NA ด้วย สูตร Rab10% และ Rab15% ไม่ผ่านเกณฑ์งานหนักแต่ผ่านเกณฑ์ทั่วไป ข้อความนี้แก้ไขจากร่างเดิม (ผู้วิจัยตรวจกับตารางที่ 2-1 ซึ่งยังต้องยืนยันกับฉบับจริงของมาตรฐาน) ที่อายุ 7 วัน สูตร RA Rab10% และ Rab15% มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 35 MPa แต่ Rab5% (39.15 MPa) สูงกว่า ซึ่งสวนทางกับลำดับที่อายุ 28 วัน ผู้วิจัยพบว่าค่าของ RA ที่ 7 วันมีเพียง 2 ก้อนและต่ำผิดปกติเมื่อเทียบกับอายุอื่น จึงไม่นำไปสรุปว่า Rab5% พัฒนากำลังต้นอายุได้ดีกว่า (ดูหัวข้อ 4.3.3)



ภาพที่ 4-3 การพัฒนากำลังต้านทานแรงอัดตามอายุบ่มของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1 แถบคือ ± 1 SD เส้นประคือเกณฑ์ มอก. 827-2565 และ มอก. 2035-2565

กลไกที่เป็นไปได้ของกำลังอัดที่ลดลง

ร่างเดิมอธิบายการลดลงของกำลังด้วยโครงสร้างพรุนของถ่านชีวภาพเพียงอย่างเดียว การวิเคราะห์ที่ใหม่แยกได้อย่างน้อยสองส่วน ส่วนแรกคือซีเมนต์ที่หายไป ถ้ากำลังอัดของสูตรชุดนี้ขึ้นกับปริมาณซีเมนต์เป็นหลัก การถดถอยเชิงเส้นของกำลังอัด 28 วันกับปริมาณซีเมนต์ของสูตร RA ถึง Rab15% ($n = 4$ ค่าเฉลี่ย) ให้ความชัน 0.42 MPa ต่อ กก./ม.³ ($R^2 = 0.93$) ส่วนที่สองคือผลของอนุภาคถ่านชีวภาพเอง ซึ่งเพิ่มช่องว่างและลดความหนาแน่น ดังที่ [7, 17] อธิบายว่าปริมาณสูงทำให้กำลังลดเพราะโครงสร้างพรุนและเปราะของถ่าน

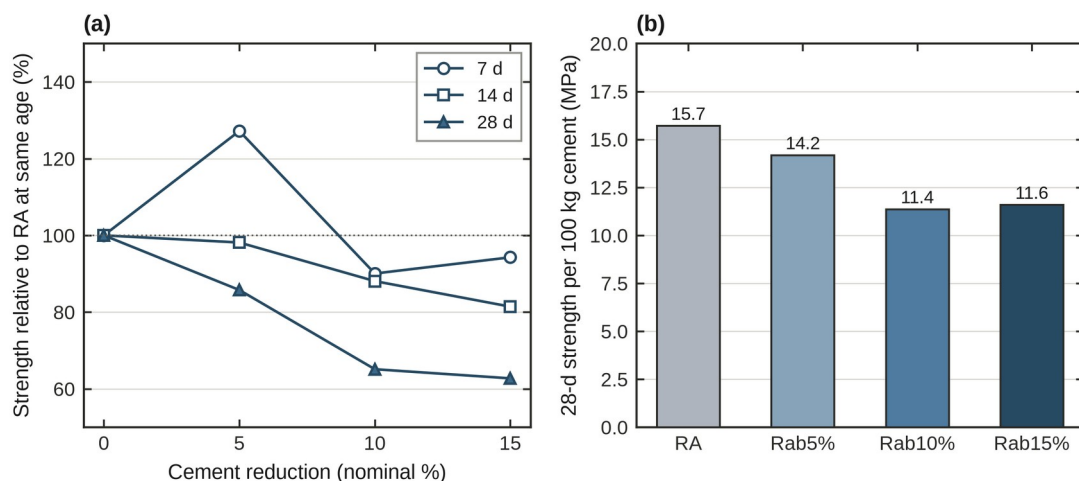
ตารางที่ 4-4 การแยกส่วนของกำลังอัดที่ลดลง (28 วัน) เทียบกับสูตร RA

สูตร	ซีเมนต์ที่ลดลง (กก./ม. ³)	กำลังที่ลดลงตามซีเมนต์อธิบาย (MPa)	กำลังที่ลดลงจริง (MPa)	ส่วนเกิน (MPa)	bi (กก./ม. ³ ต่อ MPa)
Rab5%	19.2	8.0	8.6	+0.6	7.05
Rab10%	38.5	16.0	21.1	+5.1	8.79

สูตร	ซีเมนต์ที่ลดลง (กก./ม. ³)	กำลังที่ลดลงตามที่ ซีเมนต์อธิบาย (MPa)	กำลังที่ลดลง จริง (MPa)	ส่วนเกิน (MPa)	bi (กก./ม. ³ ต่อ MPa)
Rab15%	57.7	24.0	22.5	-1.5	8.62

หมายเหตุ ค่าที่ซีเมนต์อธิบายคำนวณจากความชันของการถดถอยกับปริมาณซีเมนต์ของ RA-Rab15% (n = 4) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ของสูตรชุดนี้เท่านั้น ส่วนเกินที่เป็นบวกหมายถึงกำลังที่สูญเสียมากกว่าที่ปริมาณซีเมนต์ที่ลดลงอธิบายได้

ที่ระดับ Rab5% การลดลงของกำลังจริงใกล้เคียงกับที่ซีเมนต์อธิบายได้ (8.0 เทียบ 8.6 MPa) ที่ระดับ Rab10% กำลังจริงต่ำกว่าที่ซีเมนต์อธิบายอีก 5.1 MPa ซึ่งชี้ว่ามีผลเพิ่มจากอนุภาคถ่านชีวภาพ ที่ระดับ Rab15% กำลังจริงลดน้อยกว่าที่คาดจากซีเมนต์ (-1.5 MPa) ซึ่งตีความได้ว่าเป็นความแปรปรวนของตัวอย่าง (Rab10% CV = 10.6 %) และสะท้อนว่าความสัมพันธ์จากค่าเฉลี่ย 4 จุดไม่ควรใช้ทำนายนอกช่วง ข้อควรระวังคือในสูตรชุดนี้ซีเมนต์ที่ลดและไบโอชาร์ที่เติมเปลี่ยนไปพร้อมกันในสัดส่วนคงที่ (ไบโอชาร์ 1.5 เท่าของซีเมนต์ที่ลด) ทางสถิติจึงแยกผลของสองตัวแปรนี้จากกันไม่ได้ ตารางที่ 4-4 เป็นเพียงการเทียบขนาด ไม่ใช่การแยกเชิงสาเหตุ (ข้อความส่วนนี้เป็นการตีความของผู้วิจัย) ดัชนี bi เพิ่มจาก 6.36 (RA) เป็น 7.05 8.79 และ 8.62 กก./ม.³ ต่อ MPa ในสูตรที่ผสมถ่านชีวภาพ หมายความว่าซีเมนต์ที่เหลือถูกใช้ให้กำลังได้น้อยลง ตามเกณฑ์เทียบของ Damineli และคณะ [80] ที่ bi ประมาณ 5 สำหรับคอนกรีตกำลังเกิน 50 MPa สูตร NA (4.20) อยู่ในระดับดี ขณะที่สูตรที่ใช้ RCA ทั้งหมดสูงกว่า



ภาพที่ 4-4 (ก) กำลังอัดของสูตรผสมถ่านชีวภาพเทียบกับ RA ที่อายุเดียวกัน (ข) กำลังอัดที่ 28 วันต่อซีเมนต์ 100 กก. ต่อลูกบาศก์เมตร ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-3 และตารางที่ 4-15

อนึ่ง การออกแบบอัตราส่วนผสมในตารางที่ 3-2 ได้กำหนดอัตราการแทนที่ด้วยถ่านชีวภาพไว้ถึงร้อยละ 25 แต่ผลการทดสอบที่รวบรวมได้ในรอบการรายงานนี้ครอบคลุมเฉพาะอัตราร้อยละ 0 ถึง 15 เท่านั้น ผลที่ร้อยละ 10 และ 15 ซึ่งกำลังลดลงช้าลงหลังร้อยละ 10 แต่มีเพียงสองระดับและ $n = 3$ จึงไม่พอสรุปว่ากำลังคงที่ การทดสอบที่ร้อยละ 20 และ 25 จะใช้ยืนยันแนวโน้มนี้ (ข้อความส่วนนี้เป็นข้อสังเกตของผู้วิจัย) สำหรับอัตราร้อยละ 20 และ 25 อยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบเพิ่มเติม

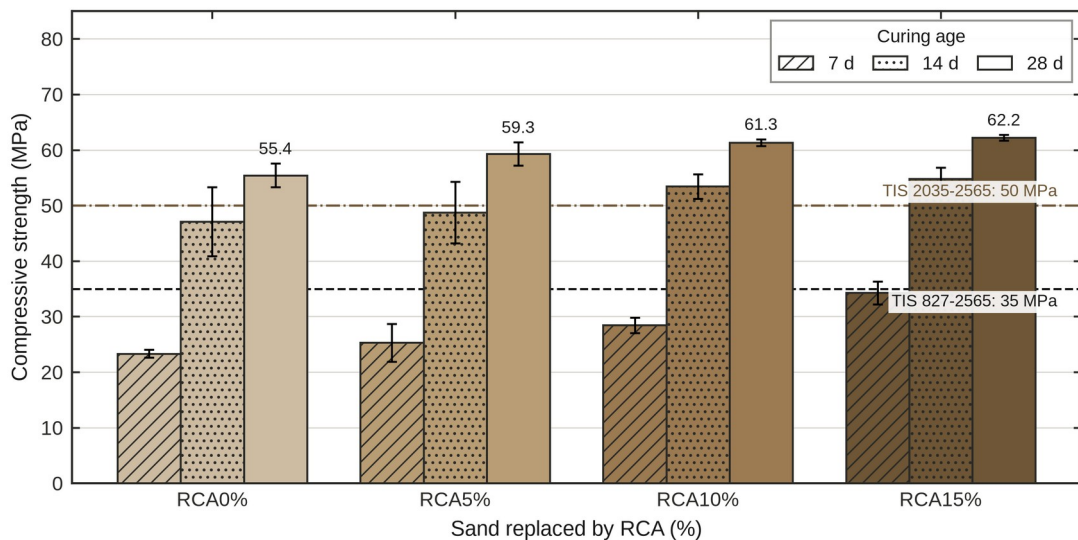
4.3.2 ชุดที่ 2 : แทนที่ทรายด้วยเศษคอนกรีตไร้เคลือบ ภายใต้อัตราถ่านชีวภาพคงที่

ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกปูพื้นชุดที่ 2 ที่อายุการบ่ม 7 14 และ 28 วัน มีผลดังแสดงในตารางที่ 4-5 ภาพที่ 4-5 และภาพที่ 4-6

ตารางที่ 4-5 ผลการทดสอบกำลังต้านทานแรงอัด (MPa) ของ
คอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 2

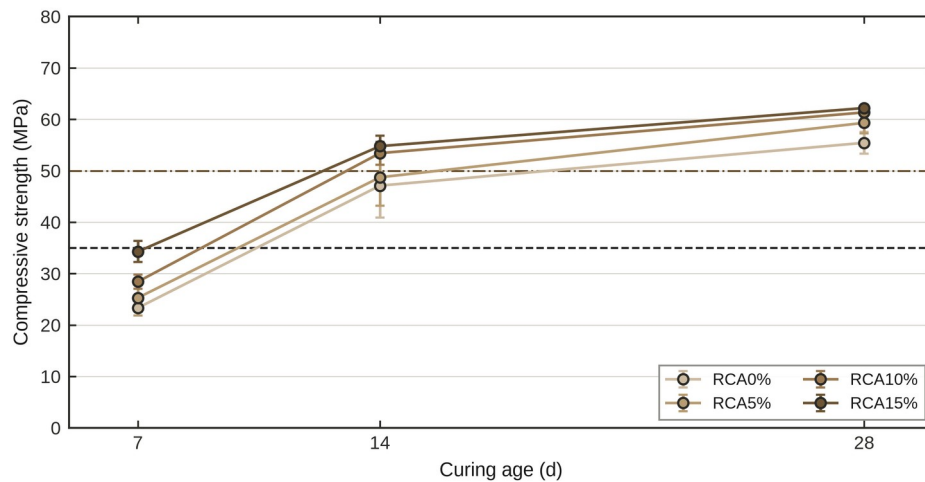
สูตร	อายุ (วัน)	ก้อนที่ 1	ก้อนที่ 2	ก้อนที่ 3	เฉลี่ย (รายงาน)	SD	CV (%)	กลุ่ม Tukey (28 วัน)
RCA 0%	7	22.81	23.07	24.13	23.33	0.70	3.0	
	14	41.99	45.27	54.05	47.10	6.24	13.2	
	28	56.72	52.96	56.59	55.43	2.13	3.9	a
RCA 5%	7	23.01	23.63	29.22	25.29	3.42	13.5	
	14	42.43	50.90	52.84	48.72	5.54	11.4	
	28	60.13	60.86	56.95	59.31	2.08	3.5	ab
RCA 10%	7	27.34	27.93	30.01	28.43	1.40	4.9	
	14	53.15	51.33	55.78	53.42	2.24	4.2	
	28	60.67	61.80	61.55	61.34	0.59	1.0	b
RCA 15%	7	34.40	32.17	36.26	34.28	2.05	6.0	
	14	53.36	53.84	57.14	54.78	2.06	3.8	
	28	61.58	62.44	62.55	62.19	0.53	0.9	b

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยตรงกับค่าดิบรายก้อนทุกค่า (ต่างจากข้อความใต้ภาพของร่างเดิมที่
ระบุค่า 7 วันเป็น 19.54 21.17 23.80 และ 28.70 MPa ซึ่งไม่ตรงกับตาราง ดูภาค
ผนวก ข ข้อ ข-1) กลุ่ม Tukey ใช้ตัวอักษรกำกับแบบเดียวกับ ตารางที่ 4-3

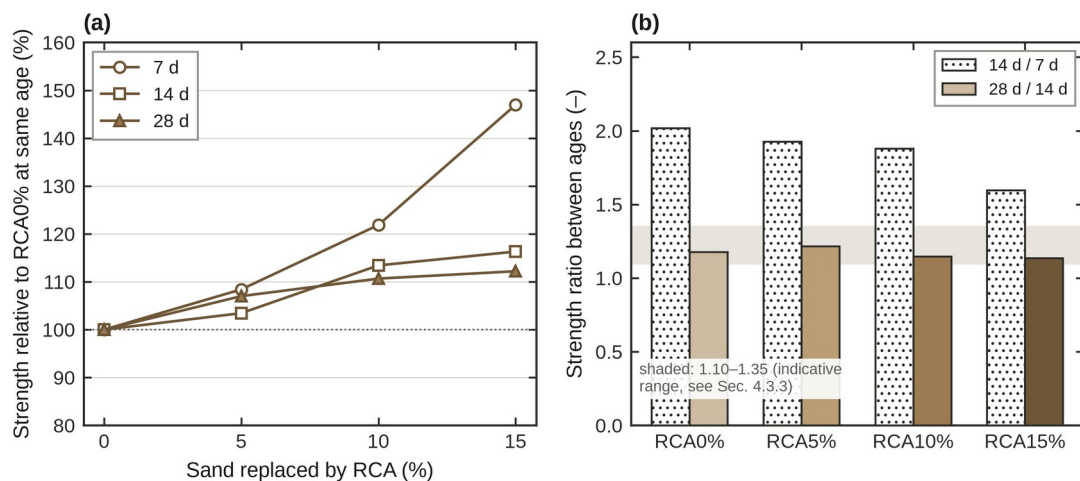


ภาพที่ 4-5 กำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 2 ตามสูตรและอายุบ่ม ผู้วิจัยสร้างภาพจากตารางที่ 4-5

ที่อายุ 28 วัน สูตรที่แทนที่ทรายด้วย RCA ร้อยละ 0 5 10 และ 15 มีกำลังอัดเฉลี่ย 55.43 59.31 61.34 และ 62.19 MPa ตามลำดับทุกสูตรผ่านทั้งเกณฑ์ มอก. 827-2565 และ มอก. 2035-2565 ผล ANOVA ที่ 28 วันมีนัยสำคัญ ($F(3,8) = 11.5$, $p = 0.003$, $\eta^2 = 0.81$) โดย RCA10% และ RCA15% สูงกว่า RCA0% อย่างมีนัยสำคัญ ($p = 0.007$ และ 0.003) ส่วน RCA5% ไม่ต่างจากทั้งสองกลุ่ม ($p = 0.059$ เทียบ RCA0%) กำลังที่ร้อยละ 15 สูงกว่าร้อยละ 0 อยู่ 12.2 % ที่อายุ 14 วัน ANOVA ไม่มีนัยสำคัญ ($p = 0.18$) เพราะสูตร RCA0% และ RCA5% มี CV สูงถึง 13.2 % และ 11.4 % ที่อายุ 7 วัน RCA15% สูงกว่าสูตรอื่นอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นสูตรเดียวที่มีค่าเฉลี่ยเกิน 35 MPa (34.28 MPa)



ภาพที่ 4-6 การพัฒนากำลังต้านทานแรงอัดตามอายุบ่มของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 2 แถบคือ ± 1 SD เส้นประคือเกณฑ์ มอก. 827-2565 และ มอก. 2035-2565



ภาพที่ 4-7 (ก) กำลังอัดเทียบกับ RCA 0% ที่อายุเดียวกัน (ข) อัตราส่วนกำลังระหว่างอายุ (14 วันต่อ 7 วัน และ 28 วันต่อ 14 วัน) แถบเทาคือช่วง 1.10–1.35 ที่ผู้วิจัยกำหนดให้ครอบคลุมค่าที่ EN 1992-1-1 ทำนายสำหรับ $s = 0.20$ – 0.38 ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-5

แนวโน้มของชุดที่ 2 ตรงข้ามกับชุดที่ 1 และยังต่างจากงานส่วนใหญ่ที่รายงานว่า RCA ทำให้กำลังของบล็อกปูพื้นลดลง เช่น Wang และคณะ (2019) [21] Rodríguez และคณะ (2017) [23] และ

Poon และ Chan (2006) [94] ผู้วิจัยจึงมองว่าผลนี้ต้องอธิบายอย่าง ะมัดระวัง กลไกที่ร่างเดิมเสนอคือรูปทรงเหลี่ยมมุมที่เพิ่มการยึดเกาะ เชิงกล และปูนซีเมนต์ที่ยังไม่ทำปฏิกิริยาบนผิว RCA ซึ่งทำปฏิกิริยาต่อ ทั้งสองข้อมีเหตุผลทางวัสดุ แต่ต้องเพิ่มกลไกที่ชุดข้อมูลนี้แยกไม่ได้อีก อย่างน้อยสองข้อ ข้อแรก RCA ละเอียดที่แทนทรายมีขนาดคละต่าง จากทราย จึงเปลี่ยนการเรียงตัวของอนุภาคและความแน่นในการอัด ขึ้นรูป ข้อที่สอง RCA ดูดน้ำสูงกว่าทราย ([45]) จึงอาจลดน้ำอิสระ และอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่มีผลจริงในส่วนผสมแห้งที่อัดขึ้นรูป ทั้งสี่ข้อยังไม่ได้ทดสอบ การยืนยันต้องวัดขนาดคละ การดูดซึมน้ำของ RCA และความหนาแน่นสดของส่วนผสมทุกสูตร (ข้อความส่วนนี้ เป็นการตีความและข้อเสนอแนะของผู้วิจัย) นอกจากนี้ ตัวเลขชุดที่ 2 ทั้งหมดอยู่ที่ RCA ไม่เกินร้อยละ 15 ของทราย ซึ่งต่ำกว่าช่วงที่งานอื่น ทดสอบ ([22, 23]) จึงไม่ควรขยายผลไปยังอัตราที่สูงกว่านี้

จากภาพที่ 4-7 พบว่าการพัฒนากำลังต้านทานแรงอัดของชุดที่ 2 มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงมากในช่วงอายุ 7 ถึง 14 วัน โดยเพิ่มขึ้น ประมาณ 1.6 ถึง 2.0 เท่า แล้วเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงในช่วงอายุ 14 ถึง 28 วัน (1.14 ถึง 1.22 เท่า) อัตราส่วนนี้สูงกว่าที่แบบจำลองความ แก่ของ EN 1992-1-1 ทำนายไว้ (ประมาณ 1.1 ถึง 1.3 เท่า สำหรับ $s = 0.20-0.38$) มาก (ดูหัวข้อ 4.3.3) ทั้งนี้ที่อายุการบ่ม 7 วัน มีเพียง สูตรที่แทนที่ทรายด้วยเศษคอนกรีตรีไซเคิลร้อยละ 15 เท่านั้น ที่มี กำลังต้านทานแรงอัดผ่านเกณฑ์ 35 เมกะปาสคาล

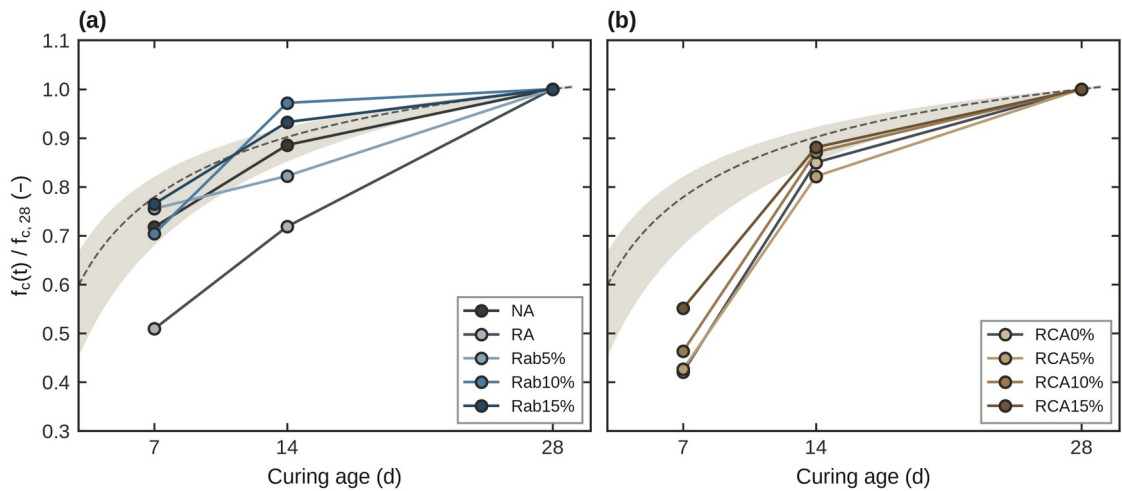
4.3.3 การพัฒนากำลึงตามอายุและการตรวจความสอดคล้องของข้อมูล

เพื่อตรวจว่าการพัฒนากำลึงของแต่ละสูตรสมเหตุผลหรือไม่ ผู้วิจัยปรับสมการความแก่ สมการที่ 2-5 เข้ากับกำลึงอัดที่ 7 14 และ 28 วันของแต่ละสูตรและหาค่า s ที่เหมาะสมที่สุด แล้วเทียบกับช่วง $s = 0.20-0.38$ ที่ EN 1992-1-1 [79] ให้ไว้สำหรับซีเมนต์ชนิดต่าง ๆ (ยังต้องตรวจกับฉบับจริง) ผลสรุปในตารางที่ 4-6 และภาพที่ 4-8

ตารางที่ 4-6 สัดส่วนกำลึงต้นอายุต่อกำลึง 28 วัน และค่า s ที่ปรับเข้ากับสมการความแก่

สูตร	$f(7)/f(28)$	$f(14)/f(28)$	s ที่ปรับ	เทียบกับช่วง 0.20–0.38
NA	0.72	0.89	0.33	ในช่วง
RA	0.51	0.72	0.69	สูงกว่าช่วงมาก
Rab5%	0.76	0.82	0.31	ในช่วง
Rab10%	0.70	0.97	0.31	ในช่วง
Rab15%	0.77	0.93	0.25	ในช่วง
RCA 0%	0.42	0.85	0.80	สูงกว่าช่วงมาก
RCA 5%	0.43	0.82	0.80	สูงกว่าช่วงมาก
RCA 10%	0.46	0.87	0.71	สูงกว่าช่วงมาก
RCA 15%	0.55	0.88	0.55	สูงกว่าช่วง

หมายเหตุ s ปรับด้วยวิธีกำลึงสองน้อยที่สุดจากสามอายุ สูตรที่มีเพียงสามจุดข้อมูล ทำให้ค่า s ไม่เสถียร การจัดประเภท "สูงกว่าช่วง" ใช้เกณฑ์ $s > 0.45$ เป็นเกณฑ์ สะดวกของผู้วิจัย ไม่ใช่เกณฑ์ของมาตรฐาน



ภาพที่ 4-8 กำลังอัดที่อายุต่าง ๆ ต่อกำลังที่ 28 วัน เทียบกับแบบจำลองความแก่ของ EN 1992-1-1 (เส้นประคือ $s = 0.25$ แถบเทาคือ $s = 0.20-0.38$) (ก) ชุดที่ 1 (ข) ชุดที่ 2 ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-3 และตารางที่ 4-5

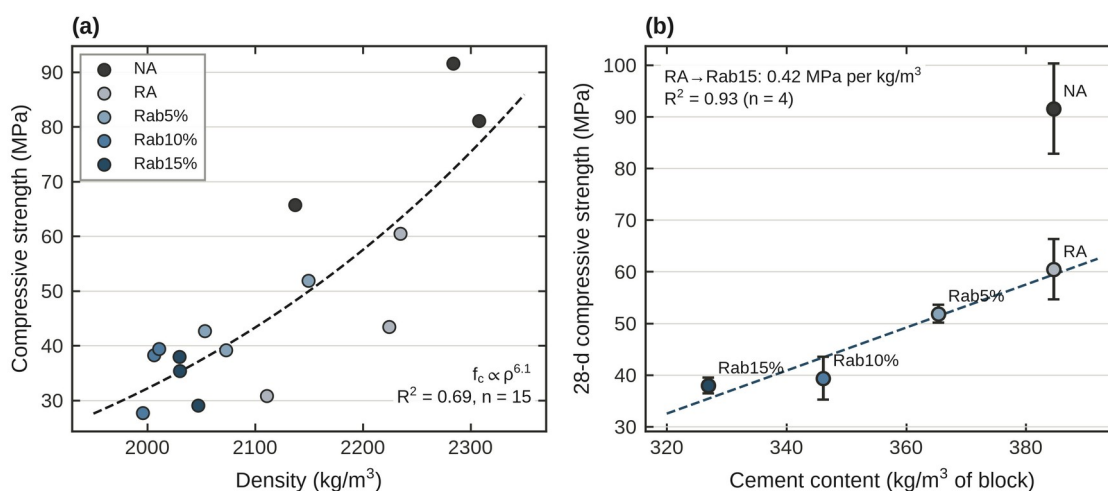
สูตร NA Rab5% Rab10% และ Rab15% ให้ $s = 0.33$ 0.31 0.31 และ 0.25 ซึ่งอยู่ในหรือใกล้ช่วงอ้างอิง แสดงว่าพัฒนาการกำลังของสูตรเหล่านี้สมเหตุสมผล ส่วนสูตร RA (0.69) และทุกสูตรของชุดที่ 2 (0.80 0.80 0.71 0.55) สูงกว่าช่วงมาก กำลังที่ 7 วันของสูตรเหล่านี้จึงเป็นเพียงร้อยละ 42–55 ของกำลังที่ 28 วัน ส่วน RA ได้ร้อยละ 51

การพัฒนากำลังช้าเช่นนี้เกิดได้จากสาเหตุสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเรื่องวัสดุและการบ่ม เช่น ซีเมนต์ที่พัฒนากำลังช้า การบ่มที่อุณหภูมิต่ำหรือความชื้นไม่สม่ำเสมอ และการที่ RCA ดูดน้ำจากเพสต์ในช่วงต้น กลุ่มที่สองเป็นเรื่องการออกแบบการทดลอง คือ ก้อนทดสอบแต่ละอายุเป็นคนละก้อน อาจหล่อต่างวันหรือต่างชุดผสม ความแตกต่างของอายุจึงปนกับความแตกต่างของชุดผสม ข้อมูลที่มีไม่พอแยกสองกลุ่มนี้ได้ ผู้วิจัยจึงระบุเพียงว่าค่าต้นอายุของ RA และชุดที่ 2 ต้อง

ตรวจสอบ และเสนอให้ตรวจโดยหล่อก้อนทุกอายุจากชุดผสมเดียวกัน และบันทึกอุณหภูมิบ่ม ข้อสรุปเรื่องสมรรถนะที่ 28 วันไม่ขึ้นกับ ประเด็นนี้ แต่การอ้างกำลังต้นอายุเพื่อกำหนดเวลาขนส่งหรือรูปแบบ ต้องรอผลยืนยัน

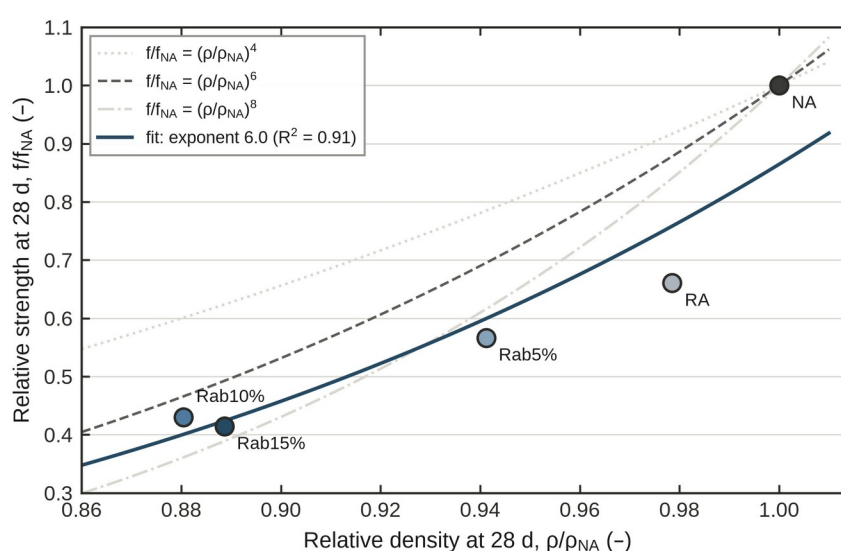
4.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัด ความหนาแน่น และ ปริมาณซีเมนต์

ภาพที่ 4-9(ก) แสดงกำลังอัดทุกอายุของสูตรชุดที่ 1 เทียบกับ ความหนาแน่น การถดถอยแบบกำลัง $\ln f_c = \ln a + n \ln \rho$ ให้ $n = 6.1$ ($R^2 = 0.69$, 15 จุด) เมื่อใช้อายุ 28 วันอย่างเดียว $n = 6.0$ ($R^2 = 0.91$, 5 จุด) ค่า n ราว 6 หมายความว่าความหนาแน่นที่ลดลงร้อยละ 1 สัมพันธ์กับกำลังที่ลดลงราวร้อยละ 6 ซึ่งเป็นดัชนีความไวของกำลัง ต่อความหนาแน่นตามสมการที่ 2-4 ไม่ใช่ค่าคงที่ของวัสดุ ผู้วิจัยจึงไม่ เทียบกับค่าคงที่ที่อื่นโดยตรง



ภาพที่ 4-9 (ก) กำลังอัดเทียบกับความหนาแน่นของสูตรชุดที่ 1 ทุก อายุบ่ม พร้อมเส้นถดถอยแบบกำลัง (ข) กำลังอัดที่ 28 วันเทียบกับ ปริมาณซีเมนต์ต่อลูกบาศก์เมตร ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-3 ตาราง ที่ 4-2 และตารางที่ 4-15

ภาพที่ 4-9(ข) ตั้งปริมาณซีเมนต์ต่อลูกบาศก์เมตรของบล็อก (คำนวณจากปริมาตรก้อน 0.00156 ลบ.ม. ตามที่อธิบายในหัวข้อ 3.7) เทียบกับกำลังที่ 28 วัน สูตร RA ถึง Rab15% เรียงตัวใกล้เคียงเส้นตรง (ความชัน 0.42 MPa ต่อ กก./ม.³, $R^2 = 0.93$, $p = 0.035$, $n = 4$) แต่ NA อยู่เหนือเส้นนี้มาก แสดงว่าการเปลี่ยนมวลรวมธรรมชาติเป็น RCA ลดกำลังโดยที่ปริมาณซีเมนต์ไม่เปลี่ยน ผลจาก RCA จึงไม่ได้มาจากปริมาณซีเมนต์



ภาพที่ 4-10 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดสัมพัทธ์และความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่ 28 วัน (อ้างอิง NA) เส้นประแสดงรูปแบบ $f/f_{NA} = (\rho/\rho_{NA})^n$ เมื่อ $n = 4$ 6 และ 8 และเส้นทึบคือผลปรับเข้ากับข้อมูลทั้งห้าสูตร ผู้วิจัยคำนวณ

ภาพที่ 4-10 แยกบทบาทของสองวัสดุได้ชัดเจน สูตร Rab5% Rab10% และ Rab15% อยู่ใกล้เคียงเส้นปรับเข้า แสดงว่ากำลังที่ลดลงของสูตรผสมถ่านชีวภาพสัมพันธ์กับความหนาแน่นที่ลดลงอย่างสม่ำเสมอ สูตร RA อยู่ต่ำกว่าเส้นอย่างชัดเจน กล่าวคือกำลังลดลงมากกว่าที่ความหนาแน่นเกือบเท่า NA ซึ่งสอดคล้องกับที่ RCA ลดกำลังผ่านกลไกอื่นนอกเหนือจากความพรุนรวม เช่น บริเวณรอยต่อ ITZ ที่พรุน

และอ่อน ([47, 48]) ผลวิเคราะห์นี้อาศัยเพียง 5 จุดและใช้ความหนาแน่นแทนความพรุน จึงเป็นการตีความเชิงบ่งชี้ ผู้วิจัยเสนอให้วัดความพรุนเปิดและการดูดซึมน้ำแบบสุญญากาศเพื่อยืนยัน (ข้อความส่วนนี้เป็นการตีความและข้อเสนอแนะของผู้วิจัย)

ตารางที่ 4-7 สรุปผล ANOVA ทางเดียวของกำลังอัดแยกตามชุดและอายุบ่ม

ชุด	อายุ (วัน)	F	df (ระหว่าง, ภายใน)	p	η^2	ความแตกต่างระหว่างสูตร ($\alpha = 0.05$)
ชุดที่ 1	7	34.64	4, 9	< 0.001	0.94	มี
ชุดที่ 1	14	144.82	4, 8	< 0.001	0.99	มี
ชุดที่ 1	28	52.75	4, 10	< 0.001	0.95	มี
ชุดที่ 2	7	14.95	3, 8	0.001	0.85	มี
ชุดที่ 2	14	2.06	3, 8	0.184	0.44	ไม่มี
ชุดที่ 2	28	11.46	3, 8	0.003	0.81	มี

หมายเหตุ คำนวณจากค่ารายก่อนที่ไม่รวมช่อง + ของ ตารางที่ 4-3 ข้อสมมติของ ANOVA (ความแปรปรวนเท่ากันและเป็นปกติ) ตรวจได้ยากเมื่อ $n = 3$ ผลจึงใช้เพื่อชี้ทิศทาง ไม่ใช่เพื่อประมาณขนาดอิทธิพลอย่างแม่นยำ

4.4 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ

การทดสอบการดูดซึมน้ำดำเนินการโดยการแช่ตัวอย่างคอนกรีตบล็อกปูพื้นในน้ำเป็นเวลา 72 ชั่วโมง แล้วคำนวณอัตราร้อยละการดูดซึมน้ำตามสมการที่ 3-3 โดยในชุดที่ 1 ทดสอบเฉพาะสูตร Rab5% ซึ่งเป็นสูตรที่ให้กำลังอัดสูงที่สุดในกลุ่มที่ผสมถ่านชีวภาพ (ตัวอย่างอายุ 14 และ 28 วัน) ส่วนชุดที่ 2 ทดสอบครบทุกอัตราส่วนผสม มีผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 4-8 ตารางที่ 4-9 และภาพที่ 4-11

ตารางที่ 4-8 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำที่ 72 ชั่วโมงของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1 (สูตร Rab5%)

อายุ (วัน)	มวลเปียก (กก.)	มวลแห้ง (กก.)	การดูดซึมน้ำ (%)
14	3.31	3.28	0.91
14	3.39	3.35	1.19
14	3.39	3.36	0.89
28	3.41	3.39	0.59
28	3.41	3.38	0.89
28	3.31	3.29	0.61

หมายเหตุ ค่าการดูดซึมน้ำคำนวณจากมวลเปียกและมวลแห้งที่บันทึก ตรวจสอบแล้วตรงกับสมการที่ 3-3 ทุกก้อน (ต่างไม่เกิน 0.005 %) ที่อายุ 7 วันไม่มีข้อมูล

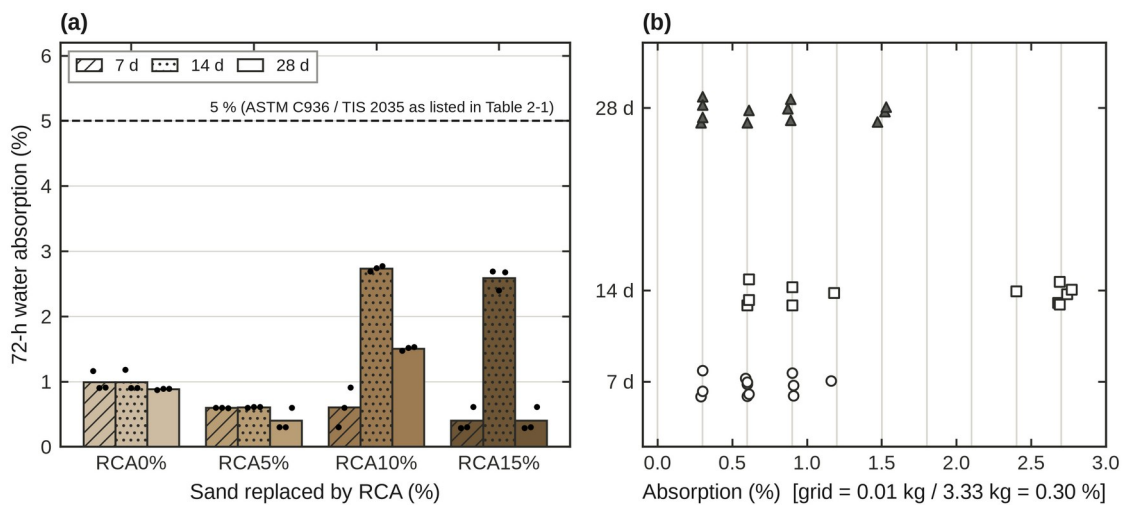
การดูดซึมน้ำของ Rab5% อยู่ระหว่างร้อยละ 0.59 ถึง 1.19 เฉลี่ยร้อยละ 0.85 (14 วัน 1.00 และ 28 วัน 0.70) ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 5 ของ มอก. 2035-2565 และ ASTM C936 ([67, 70]) มาก

ตารางที่ 4-9 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำที่ 72 ชั่วโมงของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 2 (%)

สูตร	อายุ (วัน)	ก้อนที่ 1	ก้อนที่ 2	ก้อนที่ 3	เฉลี่ย
RCA 0%	7	1.16	0.90	0.91	0.99
	14	1.18	0.90	0.90	0.99
	28	0.87	0.89	0.89	0.88
RCA 5%	7	0.60	0.60	0.59	0.60
	14	0.60	0.61	0.61	0.61
	28	0.30	0.30	0.60	0.40
RCA 10%	7	0.30	0.60	0.91	0.60
	14	2.69	2.74	2.77	2.73±
	28	1.47	1.52	1.53	1.51
RCA 15%	7	0.29	0.30	0.61	0.40

สูตร	อายุ (วัน)	ก้อนที่ 1	ก้อนที่ 2	ก้อนที่ 3	เฉลี่ย
	14	2.69	2.40	2.68	2.59±
	28	0.29	0.30	0.61	0.40±

หมายเหตุ ± ค่าที่ต้องยืนยันด้วยการทดสอบซ้ำ ได้แก่ RCA 10% และ RCA 15% ที่ 14 วัน (สูงผิดปกติเทียบกับอายุอื่น) และ RCA 15% ที่ 28 วัน ซึ่งซ้ำกับค่าที่ 7 วันของสูตรเดียวกันทุกค่า (0.29 0.30 และ 0.61) ตารางสำหรับบันทึกผลทดสอบซ้ำอยู่ในภาคผนวก ข [Place Holder]



ภาพที่ 4-11 (ก) การดูดซึมน้ำที่ 72 ชั่วโมงของชุดที่ 2 จุดคือค่ารายก้อน เส้นประคือเกณฑ์ร้อยละ 5 (ข) ค่ารายก้อนทั้งหมดเทียบกับเส้นกริดความละเอียดของเครื่องชั่ง (0.01 กก. ต่อมวลก้อนประมาณ 3.3 กก. คิดเป็นร้อยละ 0.30) ผู้วิจัยสร้างภาพจากตารางที่ 4-9

ค่าการดูดซึมน้ำของชุดที่ 2 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.29 ถึง 2.77 ต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 5 ของ มอก. 2035-2565 และ ASTM C936 และเกณฑ์ร้อยละ 6 ของ EN 1338 [69] ทุกค่า แต่มีข้อสังเกตด้านคุณภาพข้อมูลสามข้อ ข้อแรก ภาพที่ 4-11(ข) แสดงว่าค่ารายก้อนเกือบทั้งหมดอยู่ที่ผลคูณของร้อยละ 0.30 สอดคล้องกับการชั่งละเอียด 0.01 กก. ที่มวลก้อนราว 3.3 กก. ความแตกต่างระหว่างสูตรที่ต่ำกว่าร้อยละ 0.3 จึงอยู่ในระดับความละเอียดของเครื่องชั่ง ไม่ควรตีความ

ข้อสอง ค่า RCA 10% และ RCA 15% ที่ 14 วัน (ร้อยละ 2.73 และ 2.59) สูงกว่าค่าที่ 7 และ 28 วันของสูตรเดียวกันมาก ร่างเดิมอธิบายว่าเป็นผลของมอร์ตาร์เดิมที่พูนบน RCA ร่วมกับความแปรปรวนของการบ่ม แต่คำอธิบายนี้ไม่อธิบายว่าเหตุใดค่าที่ 7 วันซึ่งอายุน้อยกว่าจึงต่ำกว่าค่าที่ 14 วันมาก (RCA 10%: 0.60 เทียบ 2.73) เพราะการดูดซึมน้ำของก้อนควรลดลงตามอายุ ไม่ใช่เพิ่มขึ้น จึงเป็นไปได้ว่าเกิดจากการบั่นทึบหรือเตรียมตัวอย่างต่างจากอายุอื่น ข้อสาม ค่าของ RCA 15% ที่ 28 วันซ้ำกับค่าที่ 7 วันทุกค่า ซึ่งอาจเป็นการคัดลอกซ้ำ ทั้งสามรายการต้องทดสอบซ้ำก่อนใช้อ้างอิง ผู้วิจัยจึงไม่ใช่ค่าเหล่านี้สรุปแนวโน้มของการดูดซึมน้ำตามอัตรา RCA และสรุปได้เฉพาะว่าทุกสูตรต่ำกว่าเกณฑ์ (ข้อความส่วนนี้เป็นการตีความและข้อเสนอแนะของผู้วิจัย)

การดูดซึมน้ำของ RCA ที่แท้จริงควรสูงกว่าทรายเมื่อคิดเป็นวัสดุเดียว ([44, 45]) และ Wang และคณะ (2019) [21] รายงานว่าบล็อกที่ใช้ RCA ดูดซึมน้ำมากขึ้น ผลของชุดที่ 2 ซึ่งแทนทรายด้วย RCA ไม่เกินร้อยละ 15 และอัดแน่นจึงยังไม่เห็นแนวโน้มดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องรอผลทดสอบซ้ำของสามรายการข้างต้นและทดสอบการดูดซึมน้ำของ RCA เองเพื่อยืนยัน

4.5 ผลการทดสอบความต้านทานการลื่นไถล

[Place Holder] ตัวเลข ตาราง และภาพทั้งหมดในหัวข้อ 4.5 เป็นค่าสมมติ ไม่ใช่ผลการวัด ณ วันที่จัดทำรายงาน การทดสอบความต้านทานการลื่นไถลยังไม่เสร็จสิ้น ผู้วิจัยจึงจัดทำชุดข้อมูลสมมติที่สอดคล้องกับกลศาสตร์ของวัสดุเพื่อแสดงรูปแบบการรายงาน วิธีวิเคราะห์ และเกณฑ์ตัดสิน ให้ทดแทนด้วยข้อมูลจริงได้ทันทีโดยไม่

ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของหัวข้อ ข้อสรุปใดในหัวข้อนี้ที่มาจากตัวเลข
สมมติไม่ใช่ผลการวิจัยและห้ามอ้างอิงออกไปภายนอก

4.5.1 วิธีการ และที่มาของค่าสมมติ

การทดสอบความต้านทานการลื่นไถลดำเนินการด้วยเครื่องมือ
British Pendulum Tester (BPT) ตามมาตรฐาน ASTM E303-22
[72] โดยรายงานผลเป็นค่า British Pendulum Number (BPN) ทั้ง
ในสถานะแห้ง (Dry) และสถานะเปียก (Wet) ตามรายละเอียดวิธีการ
ทดสอบที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.5.4

ร่างเดิมมีตารางผลความต้านทานการลื่นไถล (ตารางผล BPN ใน
ร่างเดิม) ที่มีตัวเลขครบ 28 วันของ 8 สูตร ผู้วิจัยยืนยันว่าเป็นค่า
ตัวอย่างหรือค่าสมมติ จึงใช้เป็นจุดยึดที่อายุ 28 วัน และเติมสูตร NA
ตามตรรกะเดียวกัน (สูตร NA ไม่อยู่ในตารางเดิม) ค่าที่อายุ 7 และ 14
วัน สร้างจากแบบจำลองที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น ดังนี้

- ค่า BPN สถานะแห้งที่อายุ t คำนวณจาก $BPN_{dry}(t) = BPN_{dry,28} - 6.5 \times (1 - f_c(t)/f_{c,28})$ โดย $f_c(t)/f_{c,28}$ คืออัตราส่วนกำลังอัดที่วัดได้จริงของสูตรเดียวกัน (ตารางที่ 4-3 และ ตารางที่ 4-5) สัมประสิทธิ์ 6.5 เป็นสมมติฐานที่ปรับให้ค่าเปลี่ยนตามอายุในระดับที่รายงานตัวอย่างปี 2568 แสดง **[Place Holder]**
- ค่า BPN สถานะเปียกได้จากผลต่างแห้ง-เปียกที่ 28 วันของแต่ละสูตรในตารางเดิม บวกค่ารบกวนสุ่มขนาดเล็ก (SD ประมาณ 0.35 BPN)
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างก้อนสุ่มในช่วง 1.0–1.8 BPN (แห้ง) และ 1.2–2.2 BPN (เปียก) ซึ่งเป็นระดับความท้าทายที่

เครื่องลูกตุ้มมักให้ ใช้เมล็ดส้มคงที่ (20690101) เพื่อให้ผล
สร้างซ้ำได้

- ทุกสูตรทุกอายุมี 3 ก้อน ก้อนละ 3 สโตรก ตามวิธีในหัวข้อ
3.5.4

ค่าสมมติถูกสร้างให้มีสมบัติที่คาดได้ตามกลศาสตร์ คือ เปียกต่ำกว่าแห้งทุกกรณี และ BPN เปลี่ยนตามอายุเพียงเล็กน้อยตามการพัฒนากำลังของผิวหนัง แต่สับสนพันธุ์ใด ๆ ที่คำนวณจากค่าเหล่านี้เป็นผลของวิธีสร้างข้อมูล ไม่ใช่หลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยแสดงค่า R^2 ในภาพเพื่อสาธิตวิธีวิเคราะห์เท่านั้นและไม่รายงานค่า p

4.5.2 ผลสมมติของ BPN สภาวะแห้งและเปียก

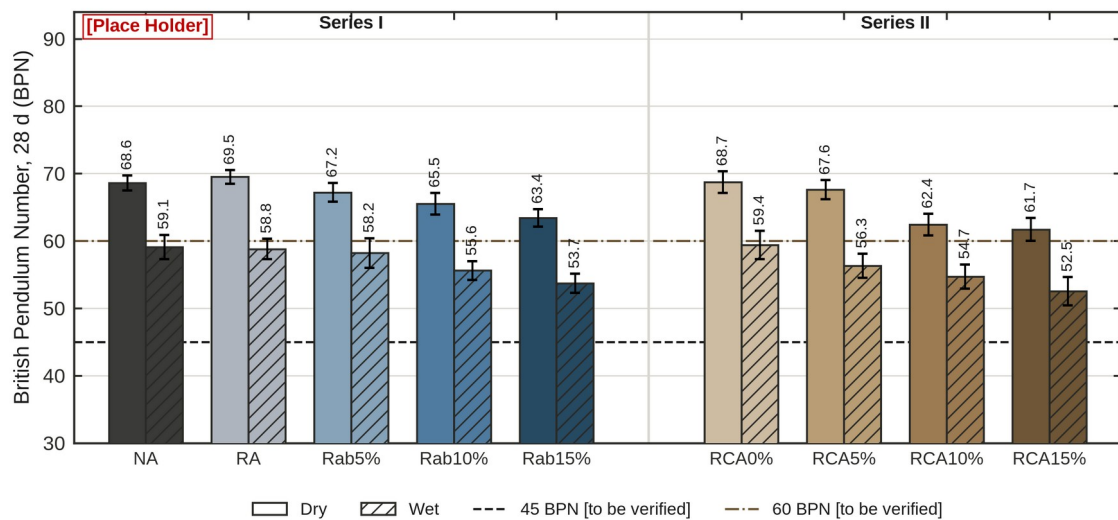
[Place Holder] ตารางที่ 4-10 แสดงค่า BPN เฉลี่ยและ SD ของแต่ละสูตรที่อายุ 7 14 และ 28 วัน ทั้งสภาวะแห้งและเปียก ค่า BPN สภาวะเปียกอยู่ระหว่าง **50.2 ถึง 59.4** และสภาวะแห้งอยู่ระหว่าง **59.0 ถึง 69.5** ผลต่างแห้ง-เปียกเฉลี่ย **9.6 BPN (ช่วง 7.6–11.7)**

ตารางที่ 4-10 **[Place Holder]** ค่า BPN (ค่าเฉลี่ย $\pm$ SD) ของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ทุกอัตราส่วนผสมและอายุบ่ม

สูตร	7 วัน		14 วัน		28 วัน	
	แห้ง	เปียก	แห้ง	เปียก	แห้ง	เปียก
NA	66.8 $\pm$ 1.7	57.2 $\pm$ 2.0	67.8 $\pm$ 1.4	58.3 $\pm$ 1.5	68.6 $\pm$ 1.1	59.1 $\pm$ 1.8
RA	66.3 $\pm$ 1.6	55.4 $\pm$ 1.9	67.8 $\pm$ 1.3	56.8 $\pm$ 1.4	69.5 $\pm$ 1.0	58.8 $\pm$ 1.5
Rab5%	65.0 $\pm$ 1.1	56.4 $\pm$ 1.9	66.5 $\pm$ 1.5	57.7 $\pm$ 1.8	67.2 $\pm$ 1.4	58.2 $\pm$ 2.2
Rab10%	63.5 $\pm$ 1.7	53.8 $\pm$ 2.0	65.4 $\pm$ 1.4	55.5 $\pm$ 1.9	65.5 $\pm$ 1.6	55.6 $\pm$ 1.4
Rab15%	62.0 $\pm$ 1.3	51.7 $\pm$ 1.4	62.9 $\pm$ 1.4	52.7 $\pm$ 1.9	63.4 $\pm$ 1.3	53.7 $\pm$ 1.4
RCA 0%	64.8 $\pm$ 1.2	56.4 $\pm$ 1.2	67.7 $\pm$ 1.1	58.2 $\pm$ 2.1	68.7 $\pm$ 1.6	59.4 $\pm$ 2.1

สูตร	7 วัน		14 วัน		28 วัน	
	แห้ง	เปียก	แห้ง	เปียก	แห้ง	เปียก
RCA 5%	64.0 ± 1.5	52.9 ± 2.1	66.8 ± 1.5	55.1 ± 1.3	67.6 ± 1.4	56.3 ± 1.8
RCA 10%	59.0 ± 1.7	50.9 ± 1.2	61.6 ± 1.6	54.0 ± 1.6	62.4 ± 1.6	54.7 ± 1.8
RCA 15%	59.0 ± 1.6	50.2 ± 1.7	61.1 ± 1.7	51.3 ± 1.5	61.7 ± 1.7	52.5 ± 2.1

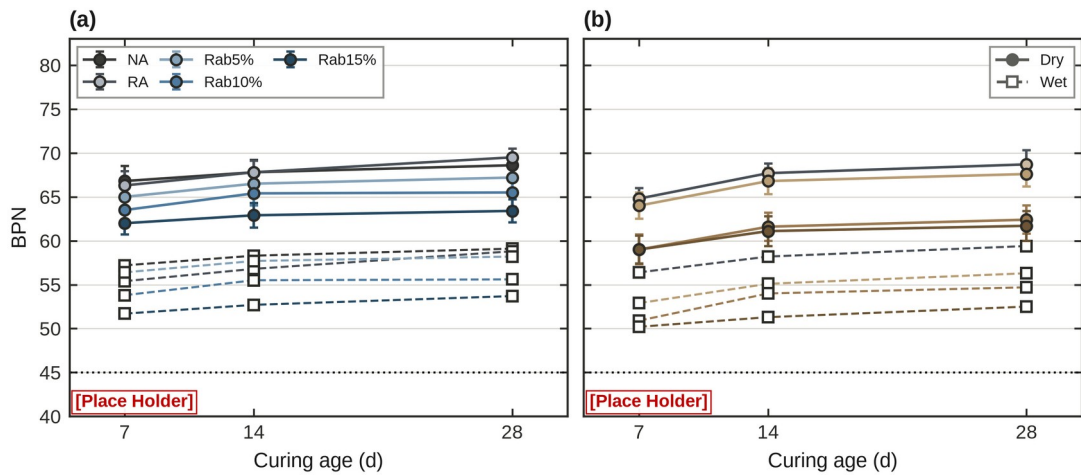
หมายเหตุ ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าสมมติ [Place Holder] ที่ 28 วัน ค่าของ 8 สูตรตรงกับค่าตัวอย่างในร่างเดิม (ที่ผู้วิจัยยืนยันว่าเป็นค่าสมมติ) ส่วนสูตร NA และค่าที่ 7 และ 14 วันสร้างตามหัวข้อ 4.5.1 n = 3 ก่อนต่อเซลล์



ภาพที่ 4-12 [Place Holder] ค่า BPN ที่ 28 วัน สภาวะแห้งและเปียก ของทุกสูตร เส้นประคือเกณฑ์ 45 และ 60 BPN ที่ยังไม่ยืนยันแหล่งที่มา (ดูหัวข้อ 4.5.4) ผู้วิจัยสร้างภาพจากค่าสมมติในตารางที่ 4-

10

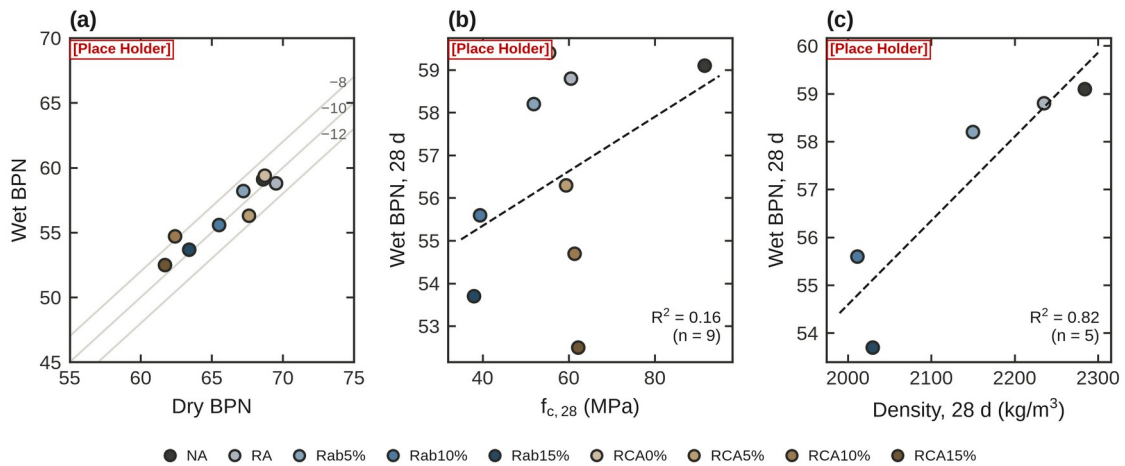
[Place Holder] ในชุดข้อมูลสมมตินี้ ค่าเปียกของทุกสูตรต่ำกว่าสภาวะแห้ง และสูตรที่มีถ่านชีวภาพมากขึ้นหรือ RCA มากขึ้นมีค่าลดลงเล็กน้อย การออกแบบเช่นนี้สอดคล้องกับสมมติฐาน H3 ของหัวข้อ 1.5 แต่เนื่องจากค่าถูกสร้างขึ้นให้เป็นเช่นนั้น จึงไม่ใช้การทดสอบสมมติฐาน เมื่อได้ข้อมูลจริง ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ด้วย ANOVA และ Tukey HSD เช่นเดียวกับกำลังอัด



ภาพที่ 4-13 [Place Holder] การเปลี่ยนแปลงของ BPN ตามอายุ บ่ม (ก) ชุดที่ 1 (ข) ชุดที่ 2 เส้นทึบคือสถานะแห้ง เส้นประคือสถานะ เปียก ผู้วิจัยสร้างภาพจากค่าสมมติในตารางที่ 4-10

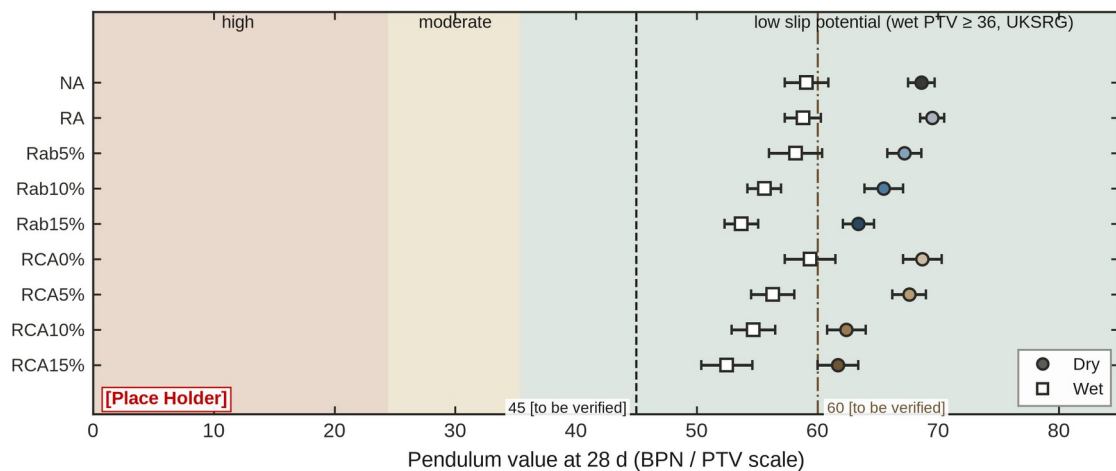
4.5.3 แนวทางการวิเคราะห์เมื่อได้ข้อมูลจริง

เมื่อมีผลวัดจริง การวิเคราะห์ควรทำใน 4 ชั้น ชั้นแรก เปรียบ เทียบ BPN ระหว่างสูตรด้วย ANOVA และ Tukey HSD แยกสถานะ แห้งและเปียก ชั้นที่สอง ตรวจสอบผลต่างแห้ง-เปียก เพื่อดูว่าสูตรใดเสีย เสียตทานมากเมื่อมีฟิล์มน้ำ ชั้นที่สาม เปรียบ BPN เปียกกับตัวแปรทาง วัสดุ (กำลังอัด ความหนาแน่น ปริมาณไบโอชาร์ ปริมาณ RCA) เพื่อ หาตัวแปรที่อธิบายเสียตทานได้ ชั้นที่สี่ จัดประเภทความเสี่ยงตาม เกณฑ์ที่ยืนยันแล้ว ภาพที่ 4-14 และ ภาพที่ 4-15 แสดงรูปแบบของ ชั้นที่สามและสี่ด้วยค่าสมมติ



ภาพที่ 4-14 [Place Holder] รูปแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (ก) BPN เปียกเทียบ BPN แห้ง เส้นเทา คือ ผลต่าง 8 10 และ 12 BPN (ข) BPN เปียกเทียบกำลังอัด 28 วัน (ค) BPN เปียกเทียบความหนาแน่น 28 วัน ของชุดที่ 1 R^2 ที่แสดงมาจากค่าสมมติ ไม่มีความหมายเชิงหลัก

ฐาน



ภาพที่ 4-15 [Place Holder] การจัดประเภทความเสี่ยงของพื้นผิว เปียกตามช่วง PTV ของแนวทาง UKSRG (เกณฑ์เชิงแนวทาง ไม่ใช่ เกณฑ์ผลิตภัณฑ์) จุดวงกลมคือค่าแห้ง จุดสี่เหลี่ยมคือค่าเปียก แถบคือ ± 1 SD ผู้วิจัยสร้างภาพจากค่าสมมติที่ 28 วัน

4.5.4 เกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน และสิ่งที่ต้องตรวจสอบ

เกณฑ์ BPN มีข้อมูลขัดกันในเอกสารที่ผู้วิจัยมี ร่างเดิมระบุ 60 BPN สำหรับ มอก. 2035-2565 และ EN 1338 รายงานตัวอย่างปี 2568 ระบุ 45 BPN ตาม EN 1338 ส่วนวรรณกรรมที่ตรวจสอบได้ ระบุว่า EN 1338 [69] กำหนดวิธีทดสอบลูกตุ้มไว้ในภาคผนวก I เพื่อหาค่า USRV และผู้วิจัยไม่พบข้อความที่ยืนยันตัวเลขขั้นต่ำของเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งจากต้นฉบับ รายงานนี้จึงแสดงทั้ง 45 และ 60 BPN ในกราฟโดยกำกับว่า [to be verified] และไม่ใช้เป็นข้อสรุปผ่าน/ไม่ผ่านของสูตรใด

ตารางที่ 4-11 ช่วงค่าแรงเสียดทานของลูกตุ้มในสภาวะเปียก (PTV) ตามแนวทาง UKSRG ที่ใช้เป็นกรอบประกอบ

ศักยภาพการลื่นไถล	PTV เปียก	ความหมายเชิงปฏิบัติ
สูง (high)	0–24	พื้นผิวเปียกที่ลื่นมาก ไม่เหมาะกับทางสาธารณะ
ปานกลาง (moderate)	25–35	ใช้ได้ในงานที่ตรวจสอบควบคุมการระบายน้ำ
ต่ำ (low)	≥ 36	ความเสี่ยงต่ำตามแนวทาง UKSRG

หมายเหตุ ช่วงตัวเลขนี้อ้างจากข้อความลงในเว็บของ UKSRG [75] ผู้วิจัยยังไม่ได้ตรวจกับฉบับเต็มของแนวทาง จึงต้องยืนยันก่อนใช้ในรายงานเผยแพร่ **[Place Holder]** PTV ของเครื่องลูกตุ้มและ BPN ใช้สเกลเดียวกันแต่เงื่อนไขสไลเดอร์ต่างกันตามมาตรฐาน

เกณฑ์ที่ใช้กับบล็อกปูพื้นต้องเลือกจากเอกสารที่ผลิตภัณฑ์อ้างอิงเท่านั้น (มอก. 2035-2565 หรือ EN 1338) ขณะที่แนวทางปฏิบัติของ UKSRG ซึ่งใช้กับพื้นผิวเดินเท้า จัดเป็นกรอบประเมินความเสี่ยงเสริมในตารางที่ 4-11 สองเกณฑ์นี้ไม่ควรสับสนกัน

4.5.5 การตีความเชิงกลศาสตร์

ค่า BPN วัดพลังงานที่สูญเสียเมื่อสไลเดอร์ยางเสียดสีผิวตลอดระยะสัมผัสคงที่ ตามหลักงาน–พลังงาน พลังงานที่สูญเสียเท่ากับแรง

เสียดทานคุณระยะสัมผัส และแรงเสียดทานเท่ากับสัมประสิทธิ์เสียดทานคุณแรงตั้งฉากจากสปริงของเครื่อง ดังนั้น BPN จึงเป็นส่วนหนึ่งของสัมประสิทธิ์เสียดทาน μ ของคู่ยาง-ผิวคอนกรีตที่สภาวะการทดสอบ ผู้วิจัยไม่รายงานสูตรแปลง BPN เป็น μ เพราะสัดส่วนคงที่ขึ้นกับรายละเอียดเครื่องที่ต้องอ้างอิงจากภาคผนวกการสอบเทียบของ ASTM E303 [72] [to be verified]

เสียดทานของยางบนผิวหยาบมีสองส่วนตามทฤษฎีของ Persson [81] ส่วนแรกคือการยึดติดที่ผิวสัมผัส (adhesion) ซึ่งขึ้นกับพื้นที่สัมผัสจริงและสภาพสะอาดของผิว ส่วนที่สองคือการสูญเสียพลังงานภายในยางเมื่อถูกยืดความหยาบกด (hysteresis) ซึ่งขึ้นกับสเปกตรัมความหยาบของผิวและความเร็วการเลื่อน เมื่อมีฟิล์มน้ำส่วนการยึดติดลดลงมากเพราะน้ำคั่นระหว่างยางกับผิว จึงทำให้ BPN เปียกต่ำกว่าแห้ง Chang และคณะ [83] ทบทวนกลไกเสียดทานที่ผิวสัมผัสและการกำหนดสภาวะทดสอบ ซึ่งชี้ว่าค่าที่วัดขึ้นกับสภาวะการทดสอบ ตามหลักกลศาสตร์ ผิวระดับ microtexture ที่เกิดจากเม็ดทรายแข็งเหลี่ยมคมยังคงรักษา hysteresis ระดับเล็กไว้แม้เปียก ส่วน macrotexture ช่วยระบายน้ำ (ข้อความส่วนนี้เป็นการอธิบายตามหลักกลศาสตร์ของผู้วิจัย) Gierasimiuk และคณะ [84] ใช้ BPN ร่วมกับความลึกเนื้อผิว (MPD) แยกอิทธิพลสองระดับนี้ในคอนกรีตพื้นถนน

เมื่อประยุกต์กับสูตรของงานนี้ ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานทางกลศาสตร์สามข้อ ซึ่งต้องทดสอบด้วยข้อมูลจริง ข้อแรก การลดซีเมนต์ทำให้เพสต์รอบเม็ดทรายอ่อนลง ผิวบดลึกลงจึงสึกเร็วขึ้นและ microtexture ของเม็ดทรายโผล่ชัดขึ้น ซึ่งอาจเพิ่ม BPN ข้อสอง อนุภาคไบโอชาร์เป็น

คาร์บอนอ่อนและเรียบเมื่อถูกขัดจึงอาจลดเสียดทานที่ผิวถ้ากระจกตัว
ใกล้เคียง ข้อสาม RCA ที่เหลี่ยมมุมเพิ่ม microtexture แต่ถ้ามีมอร์ตาร์
เต็มเกาะผิวมาก ผิวอาจสึกเร็ว (ข้อความส่วนนี้เป็นสมมติฐานของผู้
วิจัย) ผลของ Yuan และคณะ [85] ที่พบว่าการฝังหินเกล็ดที่ผิว
คอนกรีตเพิ่มความต้านทานการลื่นไถลสนับสนุนบทบาทของมวลรวม
ที่ผิวต่อ BPN แต่เป็นคุณละวิธีผลิตกับบล็อกอัดแน่น

4.5.6 รายการที่ต้องดำเนินการเมื่อแทนค่าจริง

1. ทดสอบตามหัวข้อ 3.5.4 กับก้อนที่ผ่านการบ่มครบอายุ 7 14 และ 28 วัน ทั้งสภาวะแห้งและเปียก ก้อนละ 3 สโตรกตามหัวข้อ 3.5.4 หรือจำนวนที่มาตรฐานที่เลือกกำหนด
2. บันทึกอุณหภูมิผิว ชนิดและสภาพสไลเดอร์ ระยะสัมผัส และผลสอบเทียบเครื่องก่อนทดสอบทุกครั้ง แล้วปรับค่าตามอุณหภูมิตามเอกสารมาตรฐานที่ใช้
3. ยืนยันเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน (45 หรือ 60 BPN หรือค่าอื่น) จากต้นฉบับของ มอก. 2035-2565 และ EN 1338 แล้วแก้ไขข้อความในตารางที่ 2-1 และภาพที่ 4-12
4. แทนที่ ตารางที่ 4-10 และภาพที่ 4-12 ถึง ภาพที่ 4-15 ด้วยค่าจริง ลบเครื่องหมาย [Place Holder] และแก้ไขข้อความหัวข้อ 4.5.2 ให้ตรงกับผล
5. ถ้าผลจริงต่างจากสมมติฐาน H3 ให้ปรับข้อความในหัวข้อ 4.5.5 และ 5.1 ตามผลจริง ไม่ปรับผลให้ตรงกับสมมติฐาน

4.6 การเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท้องตลาดและอิทธิพลของรูปทรงชั้นทดสอบ

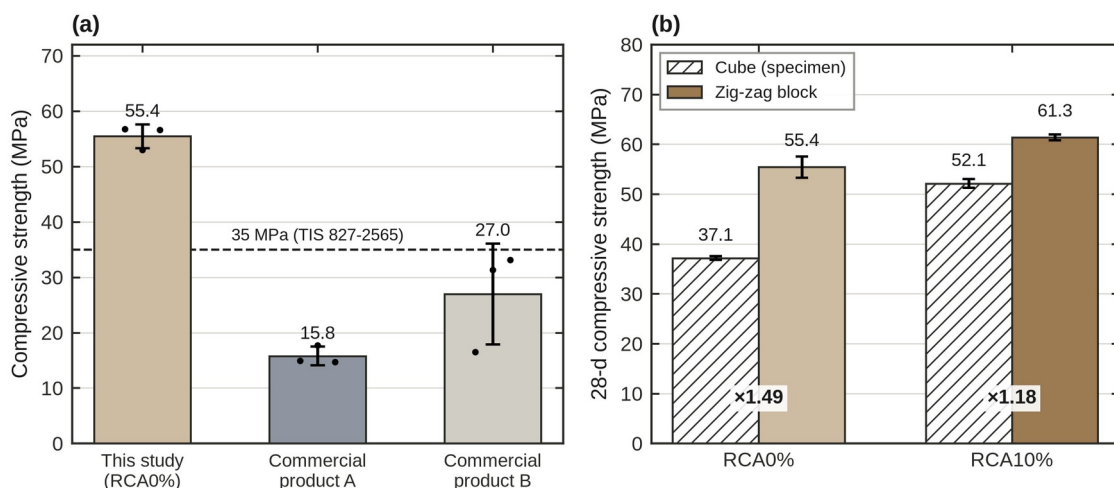
4.6.1 การเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกปูพื้นในท้องตลาด

เพื่อประเมินสมรรถนะของคอนกรีตบล็อกปูพื้นที่พัฒนาขึ้นเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป ผู้วิจัยได้จัดหาคอนกรีตบล็อกปูพื้นจากผู้จำหน่าย 2 แหล่ง (ร้าน A และร้าน B) มาทดสอบกำลังต้านทานแรงอัดด้วยเครื่องมือและวิธีการเดียวกัน โดยเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกปูพื้นชุดที่ 2 สูตร RCA 0% ที่อายุการบ่ม 28 วัน มีผลดังแสดงในตารางที่ 4-12 และภาพที่ 4-16

ตารางที่ 4-12 การเปรียบเทียบกำลังอัด (MPa) ที่อายุ 28 วัน กับผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกปูพื้นในท้องตลาด

ตัวอย่าง	ก้อนที่ 1	ก้อนที่ 2	ก้อนที่ 3	เฉลี่ย	SD	เทียบเกณฑ์ 35 MPa
บล็อกงานวิจัย (RCA 0%)	56.72	52.96	56.59	55.42	2.13	ผ่าน
ผลิตภัณฑ์ท้องตลาด ร้าน A	14.89	17.72	14.68	15.76	1.70	ไม่ผ่าน
ผลิตภัณฑ์ท้องตลาด ร้าน B	16.51	31.29	33.09	26.96	9.10	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ เกณฑ์ มอก. 827-2565 กำหนดค่าไม่ต่ำกว่า 35 MPa ตามที่ระบุในร่างเดิม ค่าเฉลี่ยของบล็อกงานวิจัยในตารางนี้ (55.42) ต่างจากตารางที่ 4-5 (55.43) 0.01 MPa เพราะการปัดเศษ



ภาพที่ 4-16 (ก) กำลังอัดที่ 28 วันของบล็อกงานวิจัยเทียบกับผลิตภัณฑ์จากสองร้าน จุดคือค่ารายก้อน แถบคือ ± 1 SD (ข) กำลังอัดของชิ้นทรงลูกบาศก์และบล็อกปูพื้นที่ใช้อัตราส่วนผสมเดียวกัน ตัวเลข $\times$ คืออัตราส่วนบล็อกต่อลูกบาศก์ ผู้วิจัยสร้างภาพจากตารางที่ 4-12 และตารางที่ 4-13

บล็อกงานวิจัยมีกำลังอัดเฉลี่ย 55.42 MPa ส่วนผลิตภัณฑ์จากร้าน A และ B เฉลี่ย 15.76 และ 26.96 MPa ตามลำดับ หรือเป็น 3.5 และ 2.1 เท่า ทั้งสามก้อนของผลิตภัณฑ์ทั้งสองร้านต่ำกว่า 35 MPa ร่างเดิมสรุปว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองแหล่งต่ำกว่าเกณฑ์ ข้อความนี้ถูกต้องในแง่ค่าเฉลี่ย แต่ผู้วิจัยปรับถ้อยคำให้ชัดว่าเป็นผลเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบ

อย่างไรก็ตาม ผลการเปรียบเทียบข้างต้นเป็นการทดสอบตัวอย่างจากผู้จำหน่ายเพียง 2 แหล่ง แหล่งละ 3 ก้อน จึงยังไม่สามารถใช้เป็นข้อสรุปเชิงสถิติเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกปูพื้นในท้องตลาดโดยรวมได้ และร่างเดิมไม่ระบุอายุ รุ่นการผลิต หรือขนาดของตัวอย่างที่เข้ามา (ข้อจำกัดที่ผู้วิจัยระบุไว้)

4.6.2 อิทธิพลของรูปทรงขึ้นทดสอบต่อกำลังอัดที่วัดได้

ร่างเดิมสรุปในหัวข้อสรุปผลว่าบล็อกปูพื้นรูปคดกริชให้กำลังอัดสูงกว่าขึ้นทรงลูกบาศก์ที่ใช้ส่วนผสมเดียวกันร้อยละ 18 ถึง 49 แต่ตัวเลขนั้นไม่มีตารางหรือหัวข้อรองรับในเนื้อหาบทที่ 4 ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลรายก้อนจากภาคผนวก ก-3 มาคำนวณและแสดงในตารางที่ 4-13

ตารางที่ 4-13 กำลังอัดที่ 28 วันของขึ้นทรงลูกบาศก์เทียบกับบล็อกปูพื้นรูปคดกริช (MPa)

สูตร	ลูกบาศก์ (เฉลี่ย $\pm$ SD)	บล็อกปูพื้น (เฉลี่ย)	อัตราส่วนบล็อก/ ลูกบาศก์	ผลต่าง (%)
RCA 0%	37.15 $\pm$ 0.38	55.43	1.49	+49
RCA 10%	52.13 $\pm$ 0.89	61.34	1.18	+18

หมายเหตุ ข้อมูลลูกบาศก์มีเพียง 3 ก้อนต่อสูตรและไม่ระบุขนาดขึ้นทดสอบในร่างเดิม **[Place Holder]** มวลก้อนละประมาณ 7.7 กก. สอดคล้องกับลูกบาศก์ขนาดราว 150 มม. ที่ความหนาแน่นราว 2,300 กก./ม.³ ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานของผู้วิจัย

อัตราส่วนบล็อกต่อลูกบาศก์คือ 1.49 สำหรับ RCA 0% และ 1.18 สำหรับ RCA 10% หรือสูงกว่าร้อยละ 49 และ 18 ตามลำดับ ซึ่งตรงกับช่วงร้อยละ 18–49 ที่ร่างเดิมสรุป ผลนี้สอดคล้องกับกลศาสตร์ของการทดสอบอัดสองประการ ประการแรก ขึ้นเตี้ยที่ความสูงเพียง 6 ซม. ถูกแผ่นกดจำกัดการขยายตัวด้านข้างที่ปลายมากกว่าขึ้นทรงลูกบาศก์ (platen restraint) ส่วนที่ถูกจำกัดแข็งแรงขึ้นและกำลังที่อ่านได้สูงขึ้น ประการที่สอง วิธีขึ้นรูปและความแน่นของขึ้นทั้งสองแบบอาจต่างกัน (ร่างเดิมไม่ระบุวิธีขึ้นรูปลูกบาศก์ **[Place Holder]**) อัตราส่วนยังต่างกันมากระหว่างสองสูตร

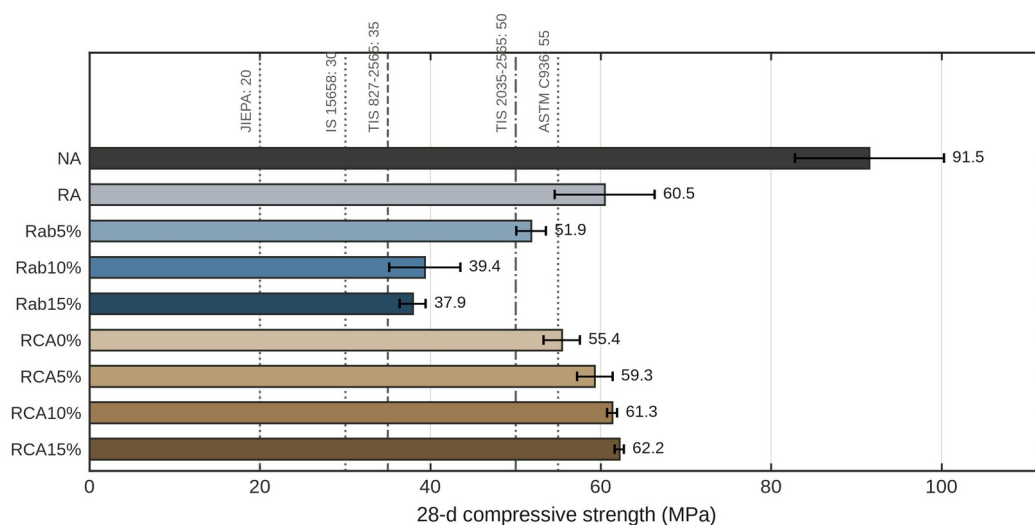
({N['shape0']:.2f} เทียบ {N['shape10']:.2f}) จากตัวอย่างเพียง 3 ก้อนต่อสูตร จึงไม่ควรใช้ตัวคูณคงที่แปลงค่าระหว่างรูปทรง ข้อสรุปที่

ปลอดภัยคือกำลังอัดของบล็อกปูพื้นไม่ควรเทียบโดยตรงกับกำลังอัดทรงลูกบาศก์ของคอนกรีตโครงสร้าง และเมื่อเทียบกับงานอื่นต้องตรวจรูปทรงขึ้นทดสอบก่อนเสมอ ดังที่อภิปรายไว้ในหัวข้อ 2.5.3

4.7 การเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและงานวิจัยอื่น

4.7.1 เทียบกับเกณฑ์กำลังอัดของมาตรฐานต่าง ๆ

ภาพที่ 4-17 วางค่าเฉลี่ยกำลังอัดที่ 28 วันของทุกสูตรเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำของมาตรฐานที่รวบรวมไว้ในตารางที่ 2-1 เกณฑ์ที่นำมาวัดคือ JIEPA 20 MPa [68] IS 15658 สำหรับงานไม่มีจราจร 30 MPa [71] มอก. 827-2565 35 MPa [66] มอก. 2035-2565 50 MPa [67] และ ASTM C936 55 MPa [70] ตัวเลขทุกตัวยกมาจากร่างเดิมและยังต้องตรวจกับฉบับจริงของมาตรฐาน



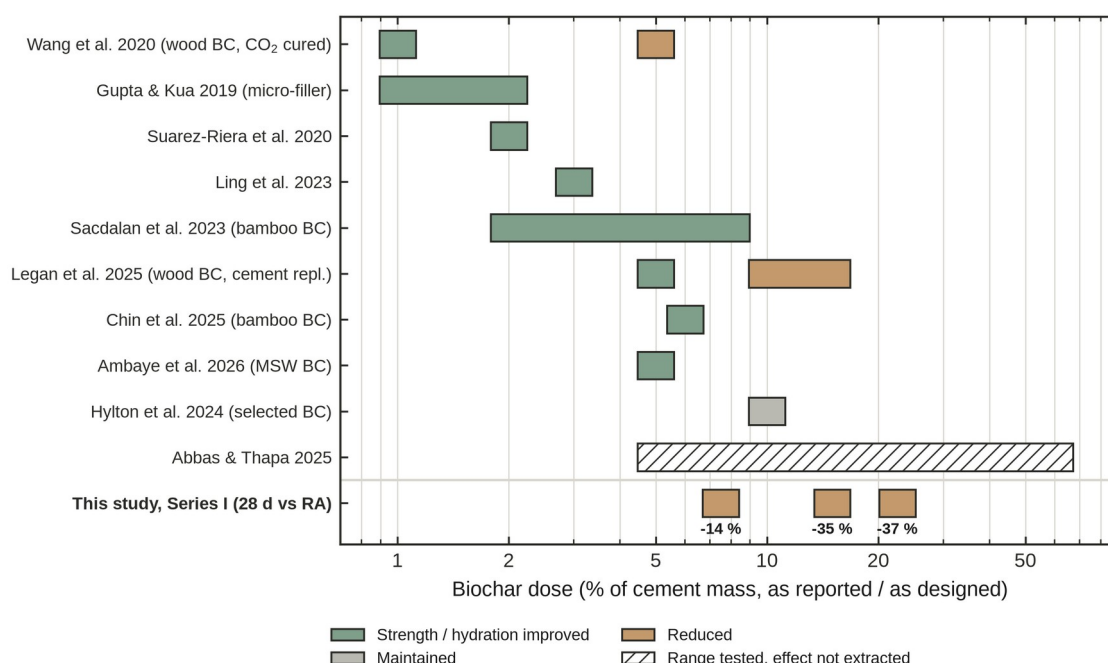
ภาพที่ 4-17 กำลังอัดที่ 28 วันของทุกสูตรเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แถบคือ ± 1 SD ผู้วิจัยสร้างภาพจากตารางที่ 4-3 ตารางที่ 4-5 และตารางที่ 2-1

จำนวนสูตรที่ผ่านแต่ละเกณฑ์ในระดับค่าเฉลี่ยเป็นดังนี้ ผ่านเกณฑ์ 35 MPa 9 จาก 9 สูตร ผ่านเกณฑ์ 50 MPa 7 สูตร (NA, RA,

Rab5%, RCA 0%, RCA 5%, RCA 10%, RCA 15%) และผ่านเกณฑ์ 55 MPa 6 สูตร (NA, RA, RCA 0%, RCA 5%, RCA 10%, RCA 15%) สูตร Rab10% และ Rab15% ผ่านเฉพาะเกณฑ์ของ มอก. 827-2565 IS 15658 และ JIEPA ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมกับทางเท้า และพื้นที่จราจรเบา สูตรที่ต้องการให้ใช้ในงานหนักตามเกณฑ์ของ มอก. 2035-2565 ควรจำกัดการลดซีเมนต์ไม่เกินร้อยละ 5

4.7.2 เทียบกับงานวิจัยอื่นที่ตรวจสอบแล้ว

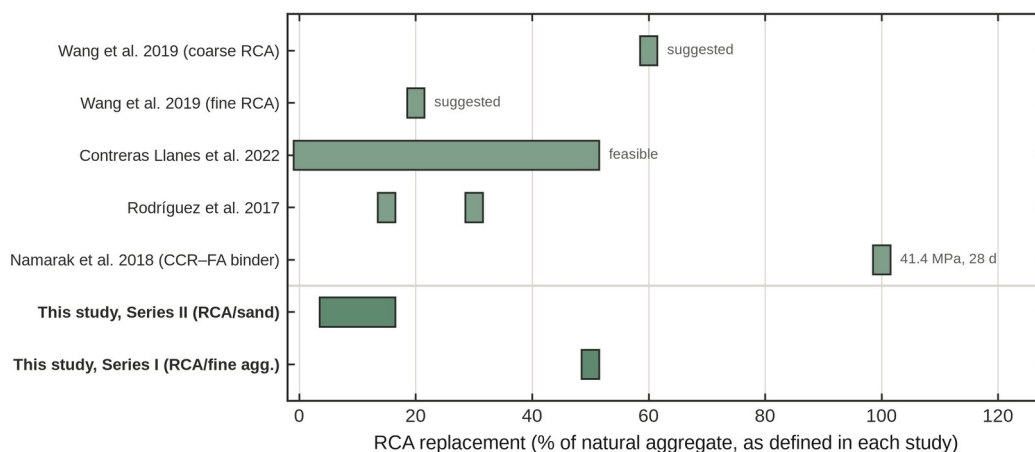
การเปรียบเทียบกับงานอื่นทำเฉพาะงานที่ผู้วิจัยตรวจสอบการมีอยู่ได้ และใช้เฉพาะข้อความที่ปรากฏในบทคัดย่อหรือข้อมูลสารานุกรมของงานนั้น ตัวเลขระดับการทดแทนของแต่ละงานนิยามไม่เหมือนกัน (บางงานเป็นร้อยละของมวลซีเมนต์ บางงานเป็นร้อยละของส่วนผสมทั้งหมด) และวัสดุทดสอบต่างกัน (มอร์ตาร์ คอนกรีตหล่อ บล็อกปูพื้น) จึงเทียบได้เฉพาะทิศทางของผล ไม่ใช่ขนาด



ภาพที่ 4-18 ช่วงปริมาณไบโอชาร์ที่งานอื่นทดสอบและทิศทางของผลต่อกำลังอัด เทียบกับชุดที่ 1 ของงานนี้ (ปริมาณไบโอชาร์เป็นร้อยละ

ของมวลซีเมนต์สูตรควบคุม) สีเขียว = กำลังดีขึ้น สีน้ำตาล = กำลังลดลง ผู้วิจัยรวบรวมจากข้อความที่ตรวจสอบแล้วในตารางที่ 2-4

ภาพที่ 4-18 แสดงว่างานที่รายงานกำลังดีขึ้นส่วนใหญ่ใช้ไบโอชาร์ในปริมาณน้อย รวบรวม 1 ถึง 9 ของมวลซีเมนต์ ([17, 18, 20, 37, 38, 40, 92]) งานที่ทดสอบปริมาณสูงกว่ารายงานกำลังลดลง ([17, 18]) และ Abbas และ Thapa (2025) [93] ที่ทดสอบไบโอชาร์ถึงร้อยละ 60 สรุปว่าเหมาะกับงานไม่รับน้ำหนักเช่นบล็อก ชุดที่ 1 ของงานนี้ใช้ไบโอชาร์ร้อยละ 7.5 15 และ 22.5 ของมวลซีเมนต์ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ปริมาณสูงกว่างานส่วนใหญ่ ผลที่กำลังลดลงจึงสอดคล้องกับทิศทางที่งานอื่นพบในช่วงปริมาณนี้ ส่วนที่ต่างจากงานของ Hylton และคณะ (2024) [19] ซึ่งรายงานว่าทดแทนร้อยละ 10 ของมวลซีเมนต์ไม่ลดกำลังปลายทางเมื่อเลือกไบโอชาร์ตามสมบัติ ผู้วิจัยเห็นว่าสาเหตุที่เป็นไปได้คือ ไบโอชาร์ในงานนี้ยังไม่ได้วัดสมบัติหลัก (ขนาดอนุภาค ความหนาแน่น การดูดซับน้ำ ปริมาณซิลิกอนที่ละลายได้ [Place Holder]) ส่วนผสมเป็นแบบอัดแน่นความชื้นต่ำที่ไวต่อการดูดน้ำของไบโอชาร์ และไม่ได้ใช้การกระตุ้นสารเคมีหรือการบ่มด้วย CO₂ เช่นในงานของ Sacdalan และคณะ [40] และ Chin และคณะ [20] (ข้อความส่วนนี้เป็นข้อสันนิษฐานของผู้วิจัย)



ภาพที่ 4-19 ช่วงการแทนที่มวลรวมด้วย RCA ที่งานอื่นทดสอบ เทียบกับงานนี้ (ร้อยละตามนิยามของแต่ละงาน) ผู้วิจัยรวบรวมจากข้อความที่ตรวจสอบแล้วในตารางที่ 2-4

สำหรับ RCA ภาพที่ 4-19 แสดงว่างานนี้ใช้ในช่วงที่งานอื่นทดสอบเช่นกัน Contreras Llanes และคณะ (2022) [22] ทดสอบการแทนที่มวลรวมด้วย C&DW ถึงร้อยละ 50 ในงานปูพื้น และพบว่าการดูดซึมน้ำและกำลังดิ่งใกล้เคียงสูตรอ้างอิง Rodríguez และคณะ (2017) [23] รายงานว่าบล็อกที่ใช้ RCA ร้อยละ 15 และ 30 ผ่านข้อกำหนด EN 1338 แต่กำลังและความหนาแน่นลดลงเมื่อสัดส่วน RCA เพิ่มขึ้น Namarak และคณะ (2018) [52] ผลิตบล็อกจาก RCA ร้อยละ 100 กับวัสดุประสานที่ไม่ใช่ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และผ่านเกณฑ์ มอก. 827 ผลของงานนี้ที่เปลี่ยนจาก NA เป็น RA ลดกำลัง 34 % สอดคล้องกับงานที่รายงานกำลังลดตามสัดส่วน RCA [21, 23] ขณะที่ผลของชุดที่ 2 ซึ่งกำลังเพิ่มตาม RCA ขัดกับแนวโน้มนี้ จึงเป็นประเด็นที่ต้องยืนยันซ้ำ (หัวข้อ 4.3.2)

ตารางที่ 4-14 การเปรียบเทียบผลของงานนี้กับงานวิจัยอื่นที่ตรวจสอบแล้ว

ประเด็น	งานนี้	งานอื่นที่ตรวจสอบแล้ว	ความสอดคล้อง
ไบโอชาร์ทดแทนซีเมนต์ ปริมาณต่ำ (ประมาณร้อยละ 5)	Rab5%: กำลัง 28 วันลด 14 % เทียบ RA (ไม่มีนัยสำคัญ n = 3)	Legan 2025 [18]: ไบโอชาร์ไม้ 5 10 15 % ในมอร์ตาร์ มีเฉพาะ 5 % ที่เกินสูตรควบคุมที่ 7 และ 28 วัน Hylton 2024 [19]: ทดแทน 10 % ไม่ลดกำลังปลายทางเมื่อเลือกไบโอชาร์ตามสมบัติ	ทิศทางต่างกัน บางส่วน
ไบโอชาร์ปริมาณสูง (≥ 10 %)	Rab10%, Rab15%: ลด 35 % และ 37 %	Wang 2020 [17]: ปริมาณสูงลดกำลังเพราะโครงสร้างพรุนและเปราะ Abbas 2025 [93]: ทดสอบ 5–60 % เหมาะกับงานไม่รับน้ำหนัก	สอดคล้อง
ไบโอชาร์จากไฟ	ไม่กระตุ้น ไม่บ่มด้วย CO ₂ สมบัติไบโอชาร์ยังไม่วัด [Place Holder]	Sacdalán 2023 [40]: ทดแทนซีเมนต์ 2 5 8 % ด้วยไบโอชาร์ไฟที่กระตุ้นด้วย NaOH กำลัง 28 วันสูงกว่าสูตรควบคุม Chin 2025 [20]: ดีที่สุดที่ 6 % w/c 0.45 และการบ่มด้วย CO ₂ เพิ่มกำลัง	เทียบตรงไม่ได้ (เงื่อนไขต่างกัน)
RCA ต่อกำลังของบล็อก	ชุดที่ 1: เปลี่ยนจาก NA เป็น RA ลด 34 % ชุดที่ 2: RCA 0→15 % เพิ่ม 12 %	Wang 2019 [21] และ Rodríguez 2017 [23]: RCA ลดกำลังและเพิ่มการดูดซึมน้ำ Poon 2006 [94]: ผสมอิฐบดกับ RCA ลดกำลัง	ชุดที่ 1 สอดคล้อง ชุดที่ 2 ไม่สอดคล้อง
ระดับ RCA ที่ใช้ได้	ชุดที่ 1 ใช้ RCA 50 % ของมวลรวมละเอียด ผ่านเกณฑ์ 35 MPa ทุกสูตร	Contreras 2022 [22]: ถึง 50 % ได้ผลใกล้เคียงสูตรอ้างอิง Rodríguez 2017 [23]: 15 และ 30 % ผ่าน EN 1338	สอดคล้อง
การดูดซึมน้ำ	0.29–2.77 % (ทุกค่าต่ำกว่า 5 %)	Wang 2019 [21]: RCA เพิ่มการดูดซึมน้ำของบล็อก	ยังเห็นไม่ชัดในช่วง RCA ≤ 15 % (ค่าผิดปกติรอยืนยัน)
กำลังของบล็อก RCA เทียบเกณฑ์ไทย	37.9–62.2 MPa (ทุกสูตรเกิน 35 MPa)	Namarak 2018 [52]: RCA 100 % กับวัสดุประสานไม่ใช่พอร์ตแลนด์ ผ่าน มอก. 827	สอดคล้อง (คนละวัสดุประสาน)
ซีเมนต์เป็นตัวกำหนด GWP	ซีเมนต์คิดเป็น 89.1–97.5 % ของ GWP	Pizorí 2026 [25]: ซีเมนต์เป็นตัวกำหนด GWP ของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากบล็อกบด Knoeri 2013 [91]: GWP ขึ้นกับปริมาณซีเมนต์ที่เพิ่ม	สอดคล้อง
ไบโอชาร์ต่อ GWP	กรณี A: ลด 2.5 % ที่ Rab5% กรณี B: ลด 24 %	Wang D 2026 [90]: ไบโอชาร์ทดแทนซีเมนต์/ทราย ให้ GWP ตีลบเมื่อนับพลังงานร่วมและการกักเก็บ Ambaye 2026 [95]: 5 % ลดผลกระทบที่ต้นทุนใกล้เคียง	ทิศทาง สอดคล้อง ขนาด ขึ้นกับเครดิต

หมายเหตุ ข้อความของงานอื่นยกจากข้อมูลบทคัดย่อ/หน้าสำนักพิมพ์ที่ตรวจพบ ไม่ได้อ่านฉบับเต็มทุกงาน การเทียบทำเพื่อดูทิศทาง ไม่ใช่ขนาดของผล

4.8 ผลการประเมินคาร์บอนเบี่ยงต้นและต้นทุนวัสดุ

หัวข้อนี้นำเสนอผลการประเมินวัฏจักรชีวิตเบี่ยงต้นแบบ cradle-to-gate ตามวิธีในหัวข้อ 3.7 หน่วยหน้าที่คือบล็อกคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร ผลเป็นค่าคำนวณจากปริมาณวัสดุของแต่ละสูตรและตัวประกอบการปล่อยที่ผู้วิจัยกำหนดในตารางที่ 3-4 ซึ่งหลายตัวเป็นค่าสมมติ [Place Holder] ผลจึงใช้เปรียบเทียบสูตรกันเอง ไม่ใช่ค่าสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ยืนยันแล้ว

4.8.1 ปริมาณวัสดุต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร

ตารางที่ 4-15 ปริมาณวัสดุต่อบล็อก 1 ลูกบาศก์เมตร (กก./ม.³)

สูตร	ซีเมนต์	ทราย	หิน	RCA	ไบโอชาร์	รวม
NA	384.6	1153.8	576.9	0.0	0.0	2,115
RA	384.6	576.9	576.9	576.9	0.0	2,115
Rab5%	365.4	576.9	576.9	576.9	28.8	2,125
Rab10%	346.2	576.9	576.9	576.9	57.7	2,135
Rab15%	326.9	576.9	576.9	576.9	86.5	2,144
RCA 0%	384.6	576.9	1153.8	0.0	30.8	2,146
RCA 5%	384.6	548.1	1153.8	28.8	30.8	2,146
RCA 10%	384.6	519.2	1153.8	57.7	30.8	2,146
RCA 15%	384.6	490.4	1153.8	86.5	30.8	2,146
Rab20%*	307.7	576.9	576.9	576.9	115.4	2,154
Rab25%*	288.5	576.9	576.9	576.9	144.2	2,163

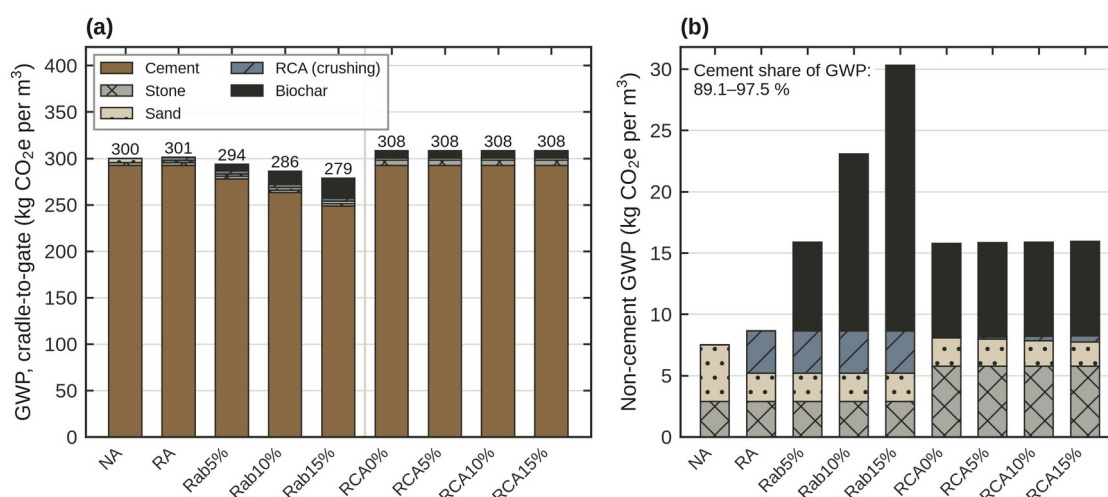
หมายเหตุ คำนวณจากมวลวัสดุแห้งต่อก้อนในตารางที่ 3-2 หารด้วยปริมาตรก้อน 0.00156 ลบ.ม. * สูตรที่ออกแบบแต่ยังไม่มีผลทดสอบกำลังอัด จึงแสดงเฉพาะ GWP ผลรวมไม่ใช่ความหนาแน่นจริงของบล็อก (ไม่รวมน้ำ)

4.8.2 ศักยภาพการทำให้โลกร้อน (GWP)

ตารางที่ 4-16 ผลการประเมิน GWP เบื้องต้นแบบ cradle-to-gate
ต่อบล็อก 1 ลูกบาศก์เมตร

สูตร	f_c 28 วัน (MPa)	GWP กรณี A (kg CO ₂ e)	เทียบสูตรควบคุม (%)	GWP กรณี B (kg CO ₂ e)	สัดส่วนซีเมนต์ใน GWP A (%)	ci กรณี A	ci กรณี B
NA	91.5	299.8	—	299.8	97.5	3.28	3.28
RA	60.5	301.0	—	301.0	97.1	4.98	4.98
Rab5%	51.9	293.6	-2.5	230.1	94.6	5.66	4.44
Rab10%	39.4	286.2	-4.9	159.2	91.9	7.27	4.04
Rab15%	37.9	278.8	-7.4	88.4	89.1	7.35	2.33
RCA 0%	55.4	308.1	—	240.4	94.9	5.56	4.34
RCA 5%	59.3	308.1	+0.02	240.4	94.9	5.20	4.05
RCA 10%	61.3	308.2	+0.04	240.5	94.8	5.02	3.92
RCA 15%	62.2	308.2	+0.06	240.6	94.8	4.96	3.87

หมายเหตุ กรณี A ไม่หักเครดิตคาร์บอนของไบโอชาร์ กรณี B หักเครดิตตามสมการในหัวข้อ 3.7.3 $ci = GWP/f_c$ (kg CO₂e ต่อ ม.³ ต่อ MPa) สูตรควบคุมของชุดที่ 1 คือ RA และของชุดที่ 2 คือ RCA 0% ตัวประกอบการปล่อยบางตัวเป็นค่าสมมติ [Place Holder]

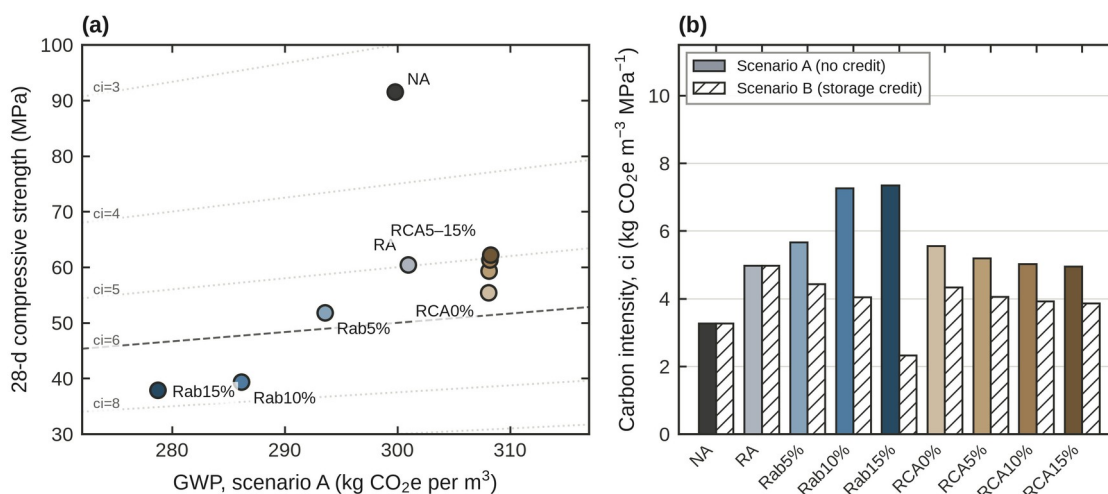


ภาพที่ 4-20 (ก) GWP กรณี A จำแนกตามวัสดุ (ข) ส่วนที่ไม่ใช่ซีเมนต์
ขยายให้เห็น ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-15 และตารางที่ 3-4

ซีเมนต์เป็นตัวกำหนด GWP ของทุกสูตร คิดเป็นร้อยละ 89.1 ถึง 97.5 ของ GWP กรณี A (ภาพที่ 4-20) การลดซีเมนต์ร้อยละ 5 10 และ 15 ลด GWP กรณี A จาก 301.0 (RA) เป็น 293.6 286.2 และ 278.8 kg CO₂e ต่อ ม.³ หรือลดลงเพียงร้อยละ 2.5 4.9 และ 7.4 เพราะปริมาณซีเมนต์ที่ลดลงถูกหักล้างบางส่วนด้วยการผลิตไบโอชาร์ที่เพิ่มขึ้น (ไบโอชาร์มากกว่าซีเมนต์ที่ลด 1.5 เท่าโดยมวล) ส่วนชุดที่ 2 มี GWP ราว 308 kg CO₂e ต่อ ม.³ ไม่เปลี่ยนตามอัตรา RCA (308.1 ถึง 308.2) เพราะ RCA มีตัวประกอบการปล่อยจากการบดย่อยสูงกว่าทรายเล็กน้อยตามสมมติฐานที่ใช้ และ GWP ของ RCA เป็น 0 ในส่วนของการได้มา (กฎ cut-off) ประโยชน์ของ RCA ด้านการลดขยะฝังกลบและการลดการทำเหมืองทรายจึงไม่ปรากฏใน GWP ของแบบจำลองนี้ ([25, 91])

ผลกรณี B ต่างกันมาก เมื่อหักเครดิตคาร์บอนที่คงอยู่ในไบโอชาร์ GWP ของ Rab5% Rab10% และ Rab15% ลดเป็น 230 159 และ 88 kg CO₂e ต่อ ม.³ (ลดลงร้อยละ 24 47 และ 71) และสูตรที่ออกแบบไว้แต่ยังไม่ได้ทดสอบ (Rab25%) ติดลบ ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ Wang D และคณะ (2026) [90] รายงานว่าไบโอชาร์ทดแทนซีเมนต์ให้การปล่อยสุทธิติดลบเมื่อนับการกักเก็บคาร์บอน อย่างไรก็ตาม ผลกรณี B ขึ้นกับสมมติฐานสามข้อที่ยังไม่ยืนยัน คือสัดส่วนคาร์บอน สัดส่วนที่คงอยู่ 100 ปี และการไม่นับการปล่อยของชีวมวลต้นทาง ผู้วิจัยจึงถือกรณี A เป็นกรณีฐานและรายงานกรณี B เป็นขอบบนของประโยชน์

4.8.3 ประสิทธิภาพเชิงคาร์บอนเทียบกับกำลังอัด



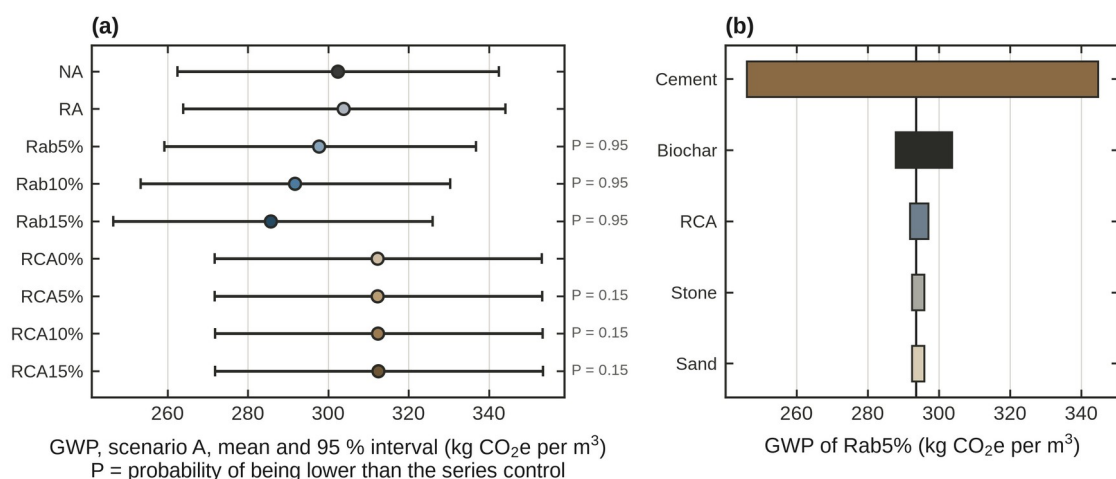
ภาพที่ 4-21 (ก) กำลังอัดที่ 28 วันเทียบ GWP กรณี A เส้นประคือ เส้นความเข้มข้นคาร์บอน ci คงที่ (ข) ความเข้มข้นคาร์บอน ci ของแต่ละสูตรทั้งสองกรณี ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-16

ภาพที่ 4-21 ซ้ำว่าถ้าใช้ GWP ต่อ MPa (ci) เป็นเกณฑ์ ไบโอสาร์ที่ทดแทนซีเมนต์ไม่ช่วยในกรณี A เพราะกำลังลดเร็วกว่า GWP ci กรณี A เพิ่มจาก 4.98 (RA) เป็น 5.66 7.27 และ 7.35 kg CO₂e ต่อ ม.³ ต่อ MPa ส่วนกรณี B ci ลดลงที่ Rab10% (4.04) และ Rab15% (2.33) เมื่อเทียบกับ RA (4.98) เพราะเครดิตคาร์บอนเพิ่มขึ้นตามปริมาณไบโอสาร์ เกณฑ์ ci มีข้อจำกัดสำหรับบล็อกปูพื้น เพราะกำลังที่เกินเกณฑ์ของมาตรฐานไม่มีมูลค่าเพิ่มในการใช้งาน ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เพิ่มโดยเทียบ GWP ของสูตรที่ผ่านเกณฑ์เดียวกันในหัวข้อ 4.9

4.8.4 ความไม่แน่นอน และความไวของผล

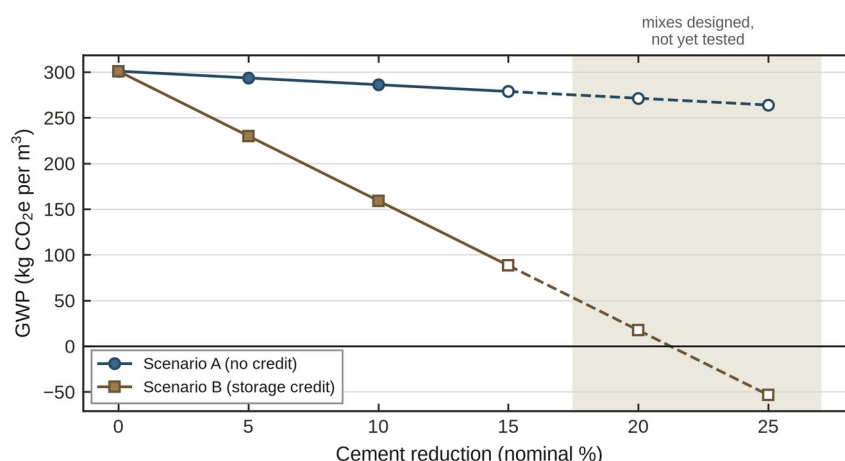
การจำลองมอนติคาร์โลสุ่มตัวประกอบการปล่อยตามช่วงในตารางที่ 3-4 ได้ GWP กรณี A ของ RA เฉลี่ย 304 (ช่วงร้อยละ 95: 264–344) และของ Rab5% เฉลี่ย 298 (259–337) ช่วงของทั้งสอง

ซ้อนกันมาก แต่เนื่องจากใช้ตัวเลขสุ่มชุดเดียวกัน (paired) ความน่าจะเป็นที่ Rab5% ต่ำกว่า RA อยู่ที่ 0.95 ในกรณี A และ 1.00 ในกรณี B ส่วนสูตรชุดที่ 2 ที่ใช้ RCA มากขึ้นมีความน่าจะเป็นที่ต่ำกว่า RCA 0% เพียง 0.15 ซึ่งหมายความว่า RCA ไม่ได้ให้ประโยชน์ด้าน GWP ในแบบจำลองนี้ ผล tornado ในภาพที่ 4-22(ข) แสดงว่าตัวประกอบ การปล่อยของซีเมนต์เป็นตัวแปรที่ทำให้ GWP ของ Rab5% เปลี่ยนมากที่สุด (246–345) ขณะที่ตัวประกอบของไบโอชาร์เปลี่ยนได้เพียง 288–304 ข้อสรุปว่าไบโอชาร์ลด GWP เล็กน้อยในกรณี A จึงมีนัยสำคัญต่อตัวประกอบของวัสดุอื่น แต่ขนาดของ GWP ทั้งหมดขึ้นกับตัวประกอบของซีเมนต์



ภาพที่ 4-22 (ก) ค่าเฉลี่ยและช่วงร้อยละ 95 ของ GWP กรณี A จากการจำลองมอนติคาร์โล 20,000 รอบ พร้อมความน่าจะเป็นที่ต่ำกว่าสูตรควบคุมของชุด (ข) ความไวของ GWP ของ Rab5% ต่อตัวประกอบของแต่ละวัสดุ ผู้วิจัยคำนวณ

4.8.5 ผลของระดับการทดแทน



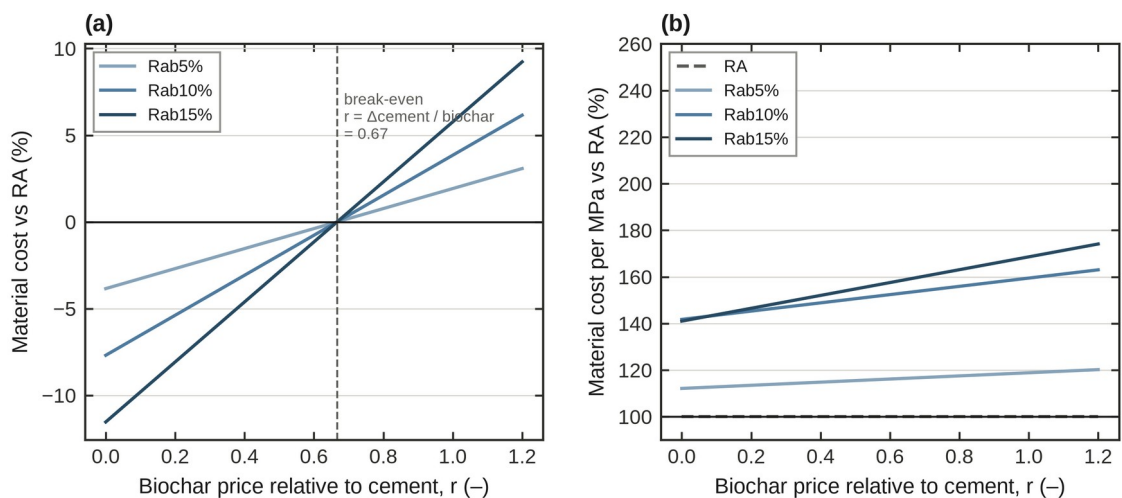
ภาพที่ 4-23 GWP เทียบระดับการลดซีเมนต์ จุดที่บคือสูตรที่มีผลทดสอบ จุดโปร่งและเส้นประคือสูตรที่ออกแบบแล้วแต่ยังไม่ทดสอบ (Rab20% และ Rab25%) ผู้วิจัยคำนวณจากตารางที่ 4-15

ภาพที่ 4-23 แสดงว่า GWP กรณี A ลดลงเกือบเป็นเส้นตรงตามระดับการลดซีเมนต์ ส่วนกรณี B ลดเร็วกว่ามากและข้ามศูนย์ที่ระดับประมาณร้อยละ 21 ของการลดซีเมนต์ (ภายใต้สมมติฐานเครดิตในหัวข้อ 3.7.3) แต่กำลังอัดที่ระดับ Rab20% และ Rab25% ยังไม่มีผลทดสอบ และผลที่ร้อยละ 10–15 ซึ่งกำลังอัดลดลงใกล้เคียง 35 MPa แล้ว จึงไม่ควรสรุปว่าระดับสูงเหล่านั้นใช้ได้ก่อนมีผลทดสอบ (ข้อความส่วนนี้เป็นข้อสังเกตของผู้วิจัย)

4.8.6 การคัดกรองต้นทุนวัสดุ

ต้นทุนวัสดุสัมพันธ์กับสูตร RA คำนวณตามหัวข้อ 3.7.4 โดยตั้งราคาซีเมนต์เป็น 1 หน่วยต่อกิโลกรัม ทรายและหินเป็น 0.1 และ RCA เป็น 0 ราคาไบโอชาร์เทียบซีเมนต์ (r) ยังไม่ทราบ [Place Holder] จึงแสดงเป็นช่วง (ภาพที่ 4-24) เนื่องจากสูตรชุดที่ 1 ลดซีเมนต์ 30 กรัมต่อไบโอชาร์ที่เติม 45 กรัม ต้นทุนวัสดุเท่ากับ RA เมื่อ

$r = 0.67$ คือไบโอชาร์ต้องมีราคาต่ำกว่าสองในสามของซีเมนต์ต่อ กิโลกรัมจึงถูกกว่า ที่ $r = 0$ (ไบโอชาร์ฟรี) Rab5% ถูกกว่า RA ร้อยละ 3.8 และ Rab15% ถูกกว่าร้อยละ 11.5 แต่ต้นทุนต่อ MPa สูงกว่า RA ทุกกรณีแม้ไบโอชาร์ฟรี (Rab5% สูงกว่าร้อยละ 12) เพราะกำลังลด มากกว่าต้นทุนที่ลดลง ตัวเลขนี้เป็นดัชนีวัสดุเท่านั้น ไม่รวมค่าแรง พลังงาน และการขนส่ง



ภาพที่ 4-24 (ก) ต้นทุนวัสดุของสูตรผสมไบโอชาร์เทียบกับ RA ตาม ราคาไบโอชาร์สัมพัทธ์ r เส้นประตั้งคือจุดคุ้มทุน $r = 0.67$ (ข) ต้นทุน วัสดุต่อ MPa เทียบกับ RA ผู้วิจัยคำนวณ

4.9 การวิเคราะห์เชิงบูรณาการ

เมื่อรวมผลทั้งสี่มิติ (ตารางที่ 4-17) การเลือกสูตรที่เหมาะสมขึ้น กับระดับสมรรถนะที่ต้องการ ไม่มีสูตรใดดีที่สุดในทุกมิติ

ตารางที่ 4-17 สรุปสมรรถนะรวมของสูตรที่ทดสอบ (ค่าที่ 28 วัน)

สูตร	f_c (MPa)	มอก. 827 (≥ 35)	มอก. 2035 (≥ 50)	BPN เปียก [Place Holder]	ดูดซึมน้ำ (%)	GWP A	GWP B	ต้นทุนวัสดุ ($r = 0.5$)
NA	91.5	ผ่าน	ผ่าน	59.1	—	300	300	—
RA	60.5	ผ่าน	ผ่าน	58.8	—	301	301	1.00
Rab5%	51.9	ผ่าน	ผ่าน	58.2	0.70	294	230	0.99

สูตร	f_c (MPa)	มอก. 827 (≥ 35)	มอก. 2035 (≥ 50)	BPN เปียก [Place Holder]	ดูดซึมน้ำ (%)	GWP A	GWP B	ต้นทุนวัสดุ ($r = 0.5$)
Rab10%	39.4	ผ่าน	ไม่ผ่าน	55.6	—	286	159	0.98
Rab15%	37.9	ผ่าน	ไม่ผ่าน	53.7	—	279	88	0.97
RCA 0%	55.4	ผ่าน	ผ่าน	59.4	0.88	308	240	—
RCA 5%	59.3	ผ่าน	ผ่าน	56.3	0.40	308	240	—
RCA 10%	61.3	ผ่าน	ผ่าน	54.7	1.51	308	240	—
RCA 15%	62.2	ผ่าน	ผ่าน	52.5	0.40	308	241	—

หมายเหตุ GWP ในหน่วย kg CO₂e ต่อ ม.³ ต้นทุนวัสดุเป็นดัชนีเทียบ RA = 1.00 ที่ $r = 0.5$ (ราคาไบโอชาร์ครึ่งหนึ่งของซีเมนต์ [Place Holder]) สูตร NA, Rab10%, Rab15% ไม่มีผลดูดซึมน้ำ ค่าดูดซึมน้ำของ RCA 15% ที่ 28 วันรอยืนยัน (หัวข้อ 4.4) และค่า BPN เป็นค่าสมมติ

ถ้าใช้เกณฑ์ผ่านกำลังอัดเป็นหน่วยหน้าที่แทนการหารด้วย MPa ผลสรุปต่างไป ภายใต้เกณฑ์ 35 MPa สูตรชุดที่ 1 ที่ GWP กรณิ A ต่ำที่สุดคือ Rab15% (279 kg CO₂e ต่อ ม.³) ภายใต้เกณฑ์ 50 MPa สูตรที่ GWP ต่ำที่สุดคือ Rab5% (294 kg CO₂e ต่อ ม.³) เทียบกับ RA ที่ 301 ผู้วิจัยจึงเสนอว่า สำหรับงานทั่วไปตาม มอก. 827-2565 ใช้ได้ถึง Rab15% แต่ประโยชน์ด้าน GWP ในกรณิ A เพียงร้อยละ 7.4 ขณะที่ต้นทุนวัสดุต่อก่อนเท่ากับ RA เมื่อ $r = 0.67$ สำหรับงานหนักตาม มอก. 2035-2565 ใช้ได้ไม่เกิน Rab5% และสำหรับชุดที่ 2 สูตร RCA 10–15% ให้กำลังสูงสุดในงานนี้ ผ่านเกณฑ์งานหนัก และมีการดูดซึมน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ (ยกเว้นรายการที่รอยืนยัน) ข้อเสนอเรื่องความปลอดภัยด้านการสิ้นเปลืองต้องรอผลวัดจริง (หัวข้อ 4.5)

ตารางที่ 4-18 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐาน	สถานะ	หลักฐานจากบทนี้
H1 ความหนาแน่นและกำลังลดตามการลดซีเมนต์/เติมไบโอชาร์	ได้รับการสนับสนุน	ความหนาแน่นชั้นลง 11 กก./ม. ³ ต่อร้อยละ 1 กำลัง 28 วันลดจาก 60.5 เป็น 37.9 MPa (ANOVA มีนัยสำคัญ)

สมมติฐาน	สถานะ	หลักฐานจากบทนี้
H2 กำลังเพิ่มตามอัตรา RCA เมื่อไบโอชาร์คงที่	ได้รับการสนับสนุนในช่วง 0–15 %	28 วัน +12 % (RCA10%, 15% ต่างจาก 0% อย่างมีนัยสำคัญ) กลไกยังไม่ยืนยัน และขัดกับงานส่วนใหญ่
H3 BPN เปียกต่ำกว่าแห้งและลดเมื่อไบโอชาร์เพิ่ม	ยังทดสอบไม่ได้	[Place Holder] ตัวเลขเป็นค่าสมมติ
H4 GWP ลดตามซีเมนต์ที่ลด	ได้รับการสนับสนุน (ขนาดเล็กในกรณี A)	กรณี A ลด 7.4 % ที่ Rab15% กรณี B ลด 71 % (ขึ้นกับเครดิตสมมติ)
H5 ci ดีขึ้นถ้ากำลังที่เสียน้อยกว่าซีเมนต์ที่ลด	ไม่ได้รับการสนับสนุนในกรณี A	ci กรณี A เพิ่มขึ้นจาก 4.98 เป็น 7.35 ที่ Rab15%; กรณี B ดีขึ้นที่ Rab10–15%

4.10 ข้อจำกัดของการศึกษา

- ตัวอย่างมีเพียง 3 ก่อนต่อสูตรต่ออายุ (บางเซลล์ 2 ก่อน) ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยจึงสูง และผลที่ไม่มีนัยสำคัญไม่ได้แสดงว่าสูตรเท่ากัน
- ก่อนทดสอบต่างอายุเป็นคนละก่อน ความแตกต่างระหว่างอายุจึงปนกับความแปรปรวนของชุดผสมและการอัดขึ้นรูป ค่าต้นอายุของ RA และชุดที่ 2 ต้องตรวจสอบ
- ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มีอัตราส่วนผสมหลักต่างกัน (ปริมาณหิน และการจัดการซีเมนต์) ไม่ควรเทียบกำลังอัดข้ามชุดโดยตรง ดูภาคผนวก ข ข้อ ข-8
- ไม่ได้วัดสมบัติของวัสดุตั้งต้น ได้แก่ ไบโอชาร์ (ขนาดอนุภาค ความหนาแน่น การดูดซับน้ำ ค่า pH) RCA (ขนาดคละ การดูดซับน้ำ มอร์ตาร์เดิม) และปริมาณน้ำที่ใช้ [Place Holder]
- ค่าการสิ้นเปลืองเป็นค่าสมมติทั้งหมด เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านยังไม่ยืนยันจากต้นฉบับมาตรฐาน

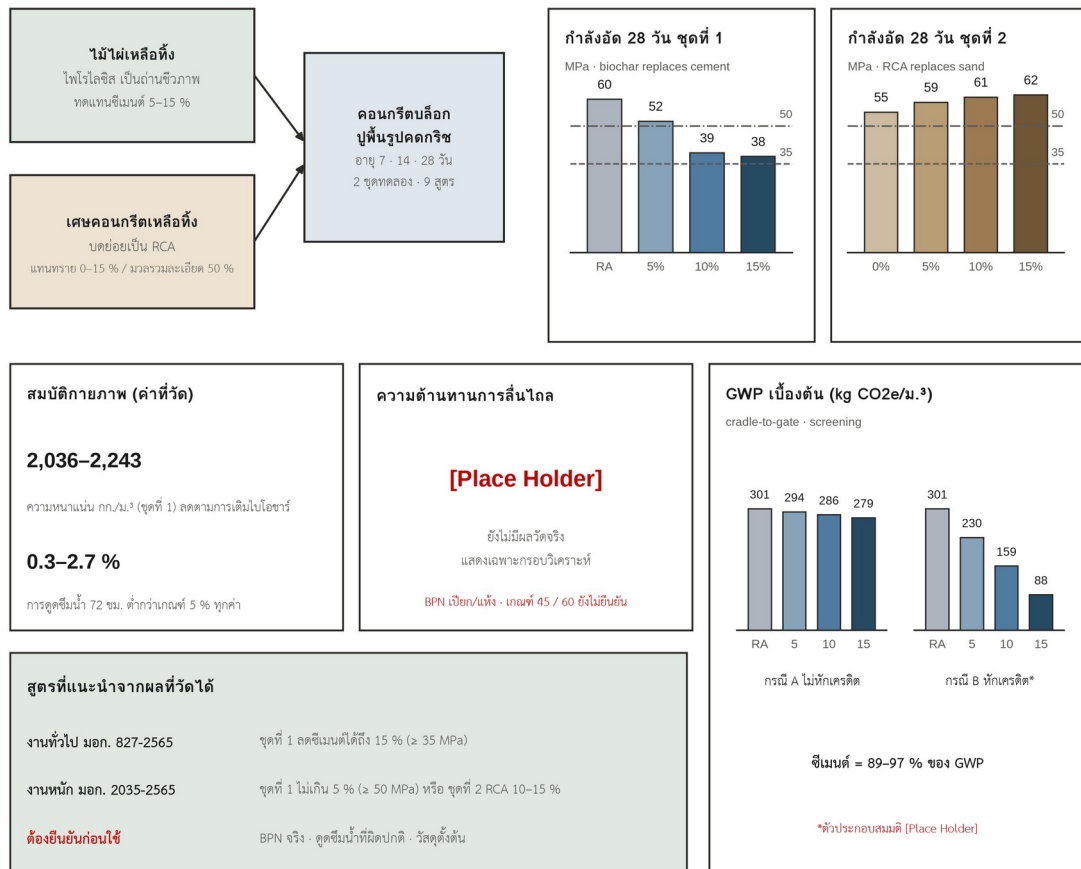
- การดูดซึมน้ำของชุดที่ 2 มี 3 รายการผิดปกติที่รอการทดสอบซ้ำ และความละเอียดของเครื่องซึ่งจำกัดการเปรียบเทียบค่าต่ำกว่าร้อยละ 0.3
- การประเมินคาร์บอนเป็นแบบเบื้องต้น ไม่รวมการขนส่งพลังงานของโรงงาน การใช้งาน และสิ้นอายุ ตัวประกอบการปล่อยหลายตัวเป็นค่าสมมติ ผลจึงใช้เปรียบเทียบสูตรกันเอง
- ไม่ได้ทดสอบความคงทน (การเปิกสลับแห้ง การสีกร่อน การแข็งตัวของน้ำ) และการใช้งานภาคสนาม

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางจากเศษคอนกรีตเหลือทิ้งและถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมุ่งศึกษาการนำเศษคอนกรีตเหลือทิ้งจากห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุมาใช้เป็นมวลรวมรีไซเคิล ร่วมกับการใช้ถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์บางส่วนในการผลิตคอนกรีตบล็อกปูพื้น สามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล



ภาพที่ 5-1 สรุปผลสำคัญของงานวิจัย การทดสอบกำลังอัด ความหนาแน่น และการดูดซึมน้ำเป็นค่าที่วัด ส่วนค่าความต้านทานการลื่นไถลเป็นค่าสมมติ **[Place Holder]** และ GWP เป็นค่าคำนวณเบื้องต้น

1. ความหนาแน่น ความหนาแน่นของบล็อกชุดที่ 1 ลดลงเมื่อใช้ถ่านชีวภาพทดแทนซีเมนต์มากขึ้น ค่าเฉลี่ยรวมของสูตร NA RA Rab5% Rab10% และ Rab15% เท่ากับ 2,243 2,204 2,092 2,004 และ 2,036 กก./ม.³ ตามลำดับ (ลดราว 11 กก./ม.³ ต่อการลดซีเมนต์ร้อยละ 1) สอดคล้องกับโครงสร้างพรุนของถ่านชีวภาพ ค่าทั้งหมดอยู่ในช่วงคอนกรีตน้ำหนักปกติ

2. **กำลังอัด ชุดที่ 1** ที่ 28 วัน สูตร RA Rab5% Rab10% และ Rab15% มีกำลังอัดเฉลี่ย 60.46 51.85 39.37 และ 37.93 MPa ทุกสูตรผ่านเกณฑ์ มอก. 827-2565 (35 MPa) สูตรที่ผ่านเกณฑ์ มอก. 2035-2565 (50 MPa) คือ NA RA และ Rab5% ซึ่งแก้ไขจากร่างเดิมที่ระบุเฉพาะ RA การลดซีเมนต์ร้อยละ 5 ทำให้กำลังลดลงร้อยละ 14 และร้อยละ 10–15 ทำให้ลดลงร้อยละ 35–37 ส่วนใหญ่อธิบายได้ด้วยซีเมนต์ที่ลดลงและความหนาแน่นที่ลดลง จึงควรจำกัดการลดซีเมนต์ไว้ไม่เกินร้อยละ 5 หากต้องการรักษาระดับกำลังใกล้เคียงงานหนัก

3. **กำลังอัด ชุดที่ 2** ภายใต้ถ่านชีวภาพคงที่ การแทนที่ทรายด้วย RCA ร้อยละ 0 5 10 และ 15 ให้กำลังอัดที่ 28 วันเท่ากับ 55.43 59.31 61.34 และ 62.19 MPa ตามลำดับ (เพิ่มร้อยละ 12 ที่ RCA 15%) ทุกสูตรผ่านเกณฑ์ทั้งสอง สูตรที่ดีที่สุดในการทดลองนี้คือ RCA ร้อยละ 15 ร่วมกับถ่านชีวภาพ 48 กรัม แต่ผลนี้ขัดกับงานส่วนใหญ่ที่รายงานว่า RCA ลดกำลัง กลไกที่ร่างเดิมเสนอ ยังไม่ได้ยืนยัน และต้องตรวจขนาดคละและการดูดน้ำของ RCA

4. **กลศาสตร์ของกำลังอัด** กำลังอัดของชุดที่ 1 แปรตามความหนาแน่นยกกำลังประมาณ 6 ($R^2 = 0.91$ ที่ 28 วัน) และของสูตร RA ถึง Rab15% แปรตามปริมาณซีเมนต์ด้วยความชัน 0.42 MPa ต่อ กก./ม.³ ตำแหน่งของ RA ที่ต่ำกว่าเส้นความสัมพันธ์ความหนาแน่น–กำลังแสดงว่า RCA ลดกำลังด้วยกลไกที่ไม่ใช่ความพรุนรวม เช่น บริเวณรอยต่อ ITZ ผลนี้อาศัยข้อมูลเพียง 5 จุดและเป็นการตีความ

5. การพัฒนากำลังตามอายุ สูตร NA Rab5% Rab10% และ Rab15% พัฒนากำลังตามที่แบบจำลองความแก่ของ EN 1992-1-1 คาดไว้ แต่สูตร RA และทุกสูตรของชุดที่ 2 มีกำลังต้นอายุต่ำ ผิดปกติเมื่อเทียบกับ 28 วัน ซึ่งอาจมาจากการบ่ม ชนิดซีเมนต์ หรือการที่ก้อนต่างอายุเป็นคนละชุดผสม ต้องตรวจสอบก่อนอ้าง กำลังต้นอายุ
6. การดูดซึมน้ำ ค่าการดูดซึมน้ำที่ 72 ชั่วโมงของทุกสูตรต่ำกว่า เกณฑ์ร้อยละ 5 ของ มอก. 2035-2565 และ ASTM C936 และ ร้อยละ 6 ของ EN 1338 สูตร Rab5% เฉลี่ยร้อยละ 0.85 แต่มี 3 รายการของชุดที่ 2 ที่ผิดปกติหรือซ้ำและรอการทดสอบซ้ำ ความละเอียดของเครื่องซึ่งทำให้เปรียบเทียบความแตกต่างต่ำกว่าร้อยละ 0.3 ไม่ได้
7. ความต้านทานการลื่นไถล [Place Holder] ยังไม่มีผลวัดจริง ผู้วิจัยจัดทำกรอบวิเคราะห์ ตารางผลสมมติ และเกณฑ์ตัดสิน (45 และ 60 BPN ซึ่งยังต้องยืนยัน) ให้แทนที่ด้วยข้อมูลจริงได้ทันที ผลสมมติไม่ใช่ข้อสรุปของงานวิจัย
8. ผลลัพธ์ที่ท้องตลาดและรูปทรงขึ้นทดสอบ บล็อกงานวิจัยมีกำลังอัด 55.42 MPa เทียบกับ 15.76 และ 26.96 MPa ของ ผลลัพธ์สองร้านที่ทดสอบ (ทุกก้อนต่ำกว่า 35 MPa) ผลนี้ไม่ใช่ข้อสรุปเชิงสถิติของตลาด บล็อกรูปคดกริชให้กำลังสูงกว่าขึ้นทรง ลูกบาศก์ 1.18–1.49 เท่า จึงไม่ควรเทียบกำลังอัดของบล็อกกับ ค่าของคอนกรีตโครงสร้างโดยตรง
9. คาร์บอนและต้นทุน ซีเมนต์คิดเป็นร้อยละ 89–97 ของ GWP การลดซีเมนต์ร้อยละ 5–15 ลด GWP กรณี A ลงร้อยละ 2.5–7.4 แต่

ci แยกจาก 4.98 เป็น 7.35 kg CO₂e ต่อ ม.³ ต่อ MPa กรณี B (นับเครดิตคาร์บอนที่คงอยู่ในไบโอชาร์ตามสมมติฐาน) ลด GWP ได้ร้อยละ 24–71 ต้นทุนวัสดุเท่ากับ RA เมื่อไบโอชาร์มีราคาราวสองในสามของซีเมนต์ และต้นทุนต่อ MPa ไม่ดีขึ้นแม้ไบโอชาร์ฟรีตัวประกอบการปล่อยหลายตัวเป็นค่าสมมติ [Place Holder]

10. ภาพรวม ผลที่วัดได้แสดงว่าเศษคอนกรีตเหลือทิ้งในระดับร้อยละ 15 ของทรายและถ่านชีวภาพที่ทดแทนซีเมนต์ไม่เกินร้อยละ 15 ใช้ผลิตบล็อกปูพื้นที่ผ่านเกณฑ์กำลังอัดทั่วไปของ มอก. 827-2565 ได้ในระดับห้องปฏิบัติการ โดยประโยชน์ด้านการลดซีเมนต์เป็นรูปธรรมที่สุดในกรณีที่เลือกระดับ Rab5% สำหรับงานหนัก ผลนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 9 12 และ 13 [26] ในระดับของข้อมูลเบื้องต้น ไม่ใช้การยืนยันผลกระทบเชิงระบบ (ดูภาพที่ 5-2)



ตัวเลขเป็นผลทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือการคำนวณเบื้องต้น ไม่ใช่ผลกระทบเชิงระบบ - ค่า GWP ใช้ตัวประกอบสมมติ (Place Holder)

ภาพที่ 5-2 ประโยชน์เชิงปริมาณเบื้องต้นที่เชื่อมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 9 12 และ 13 ตัวเลขมาจากการคำนวณเบื้องต้นของงานนี้และต้องยืนยันก่อนใช้อ้างอิงภายนอก

5.2 อภิปรายผลเชิงบูรณาการ

ผลของงานนี้เสนอข้อสังเกตสามข้อที่ต่างจากข้อสรุปของร่างเดิม หรือที่ร่างเดิมยังไม่ได้พิจารณา ข้อแรก ถ่านชีวภาพที่ใช้ทดแทนซีเมนต์ในบล็อกอัดแน่นไม่ได้ให้ประโยชน์ด้านกำลังแบบที่รายงานในมอร์ตาร์ ปริมาณน้อยของงานบางชิ้น ([18, 40, 92]) แต่ให้ผลที่สอดคล้องกับงานที่พบว่าปริมาณสูงลดกำลัง ([17, 93]) ข้อที่สอง ประโยชน์ด้านคาร์บอนของการทดแทนซีเมนต์ด้วยไบโอชาร์ขึ้นกับว่าน้ำหนักเครดิตการกักเก็บคาร์บอนหรือไม่อย่างมาก การลดซีเมนต์เพียงอย่างเดียวช่วยน้อยเพราะกำลังเสียเร็วกว่า GWP ที่ลด ข้อที่สาม ประโยชน์ของ RCA ในงานนี้เป็นเรื่องการใช้วัสดุเหลือทิ้งและกำลังอัดที่ยังผ่านเกณฑ์ ไม่ใช่ GWP เพราะแบบจำลองไม่นับการหลีกเลี่ยงการฝังกลบ (กฎ cut-off) ([25, 91])

เมื่อเทียบกับกรอบสมมติฐานในหัวข้อ 1.5 สมมติฐาน H1 H2 H4 ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล H5 ไม่ได้รับการสนับสนุนในกรณี A และ H3 ยังทดสอบไม่ได้ (ตารางที่ 4-18) สิ่งที่ยานี้เพิ่มเติมจากงานวิจัยก่อนหน้านี้คือ ข้อมูลบล็อกอัดแน่นที่ใช้ทั้ง RCA และไบโอชาร์จากไฟพร้อมกัน การแยกบทบาทของซีเมนต์ที่ลดลงกับอนุภาคไบโอชาร์ต่อกำลังอัด และกรอบประเมินคาร์บอนที่แยกกรณีไม่นับและนับเครดิต ข้อมูลทั้งหมดยังมีข้อจำกัดด้านจำนวนตัวอย่างตามที่ระบุในหัวข้อ 4.10 จึงควรถือเป็นผลเบื้องต้นที่ต้องยืนยันด้วยตัวอย่างที่มากขึ้นและวัสดุตั้งต้นที่ทราบสมบัติ

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. ทดสอบให้ครบตามขอบเขตที่ออกแบบ ทั้งการลดซีเมนต์ร้อยละ 20 และ 25 การทดสอบความต้านทานการลื่นไถลสถานะแห้งและ

เปื่อยทุกสูตร และยืนยันเกณฑ์ BPN จากต้นฉบับมาตรฐาน เพื่อแทนที่ค่าสมมติในหัวข้อ 4.5

2. ทดสอบซ้ำการดูดซึมน้ำของ RCA 10% และ RCA 15% ที่ 14 วัน และ RCA 15% ที่ 28 วัน และหล่อก้อนทุกอายุจากชุดผสมเดียวกัน บันทึกอุณหภูมิและเก็บค่าดิบรายก้อนโดยไม่ปิดเศษ
3. วัดสมบัติของวัสดุตั้งต้น ได้แก่ ไบโอสาร์ (ขนาดอนุภาค ความหนาแน่น การดูดซับน้ำ pH ปริมาณคาร์บอน) และ RCA (ขนาดผล การดูดซึมน้ำ ปริมาณมอร์ตาร์เดิม) พร้อมปริมาณน้ำที่ใช้ในแต่ละสูตร เพื่ออธิบายกลไกของผลที่ขัดกับงานอื่น
4. ศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วย SEM และวัดความพรุนเปิดหรือการดูดซึมแบบสุญญากาศ เพื่อยืนยันบทบาทของไบโอสาร์และ ITZ ของ RCA ต่อกำลังอัด ตามที่เสนอในหัวข้อ 4.3.4
5. ทดสอบทางเลือกที่งานอื่นรายงานว่าช่วยกำลัง ได้แก่ การบดไบโอสาร์ให้ละเอียด การเติมในปริมาณต่ำกว่าร้อยละ 5 การกระตุ้นสารเคมี และการบ่มด้วย CO_2 ([19, 20, 40])
6. ขยายการศึกษาสู่ความคงทน เช่น การเปื่อยสลับแห้ง การซึมผ่านของน้ำ ความต้านทานการสึกกร่อนของผิวหน้า และพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมจริงในระยะยาว
7. ยกระดับการประเมินวัฏจักรชีวิตจากแบบเบื้องต้นเป็นฉบับสมบูรณ์ตาม ISO 14040/14044 [86, 87] โดยใช้ข้อมูลบัญชีรายการของประเทศไทย ขอบเขตรวมการขนส่งและการใช้งาน ตรวจสอบสัดส่วนคาร์บอนและความคงอยู่ของไบโอสาร์ และทำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนด้วยราคาจริง

8. ทดสอบการใช้งานจริงในภาคสนาม เช่น ทางเดินเท้าหรือลาน
อเนกประสงค์ เพื่อประเมินสมรรถนะและความทนทาน และเป็น
แนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชน
9. จัดทำระบบบันทึกข้อมูลผลทดสอบแบบเดียวกัน (ไฟล์ข้อมูลดิบ
พร้อมรหัสก่อนทดสอบ) เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนระหว่าง
ตารางกับข้อความบรรยายตามข้อสังเกตในภาคผนวก ข

บรรณานุกรม

รูปแบบการอ้างอิงเป็นแบบตัวเลขในวงเล็บเหลี่ยมเรียงตามลำดับที่อ้างในเนื้อหา (International Numeric Style) แต่ละรายการมีการอ้างอิงในเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ระบุ DOI เฉพาะรายการที่ผู้วิจัยพบสตริง DOI ในผลการค้นหาหรือที่ได้จากรูปแบบ DOI ของสำนักพิมพ์ที่ตรวจได้ รายการที่ไม่มี DOI คือรายการที่ยังตรวจไม่ได้หรือไม่มี DOI (มาตรฐาน เอกสารภาษาไทย) เครื่องหมาย [†] หมายถึงรายการที่ยกมาจากร่างเดิมโดยยังไม่ได้ตรวจสอบการมีอยู่ซ้ำ หรือมีหลักฐานการตรวจสอบเพียงทางอ้อม รายละเอียดของแต่ละรายการอยู่ในภาคผนวก ง

- [1] Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council (NXPO). Thailand announces targets for carbon neutrality by 2050 and net-zero GHG emissions by 2065 (in Thai). NXPO web article, 1 November 2021. Available from: <https://www.nxpo.or.th/th/9651/>. [†]
- [2] Royal Thai Government. Thailand's long-term low greenhouse gas emission development strategy (revised version). Submission to the UNFCCC, 8 November 2022.
- [3] Tripathi, N., Hills, C.D., Singh, R.S. and Atkinson, C.J. Biomass waste utilisation in low-carbon products: harnessing a major potential resource. *npj Climate and Atmospheric Science*, 2019. [†]
- [4] Windeatt, J.H., Ross, A.B., Williams, P.T. et al. Characteristics of biochars from crop residues: potential for carbon sequestration and soil amendment. *Journal of Environmental Management*, 2014, 146, pp. 189-197. [†]

- [5] Wang, F., Harindintwali, J.D., Yuan, Z. et al. Technologies and perspectives for achieving carbon neutrality. *The Innovation*, 2021. [†]
- [6] Akinyemi, B. and Adesina, A. Recent advancements in the use of biochar for cementitious applications: A review. *Journal of Building Engineering*, 2020, 32, pp. 1-13.
- [7] Zhang, Y., He, M., Wang, L. et al. Biochar as construction materials for achieving carbon neutrality. *Biochar*, 2022, 4 (1), article 59. DOI: 10.1007/s42773-022-00182-x.
- [8] He, M., Xu, Z., Hou, D. et al. Waste-derived biochar for water pollution control and sustainable development. *Nature Reviews Earth & Environment*, 2022, 3, pp. 444-460. [†]
- [9] Maljaee, H., Madadi, R., Paiva, H. et al. Incorporation of biochar in cementitious materials: A roadmap of biochar selection. *Construction and Building Materials*, 2021, 283.
- [10] Chen, L., Zhang, Y., Wang, L. et al. Biochar-augmented carbon-negative concrete. *Chemical Engineering Journal*, 2022, 431, article 133946. DOI: 10.1016/j.cej.2021.133946.
- [11] Sajjadi, B., Chen, W.-Y. and Egiebor, N.O. A comprehensive review on physical activation of biochar for energy and environmental applications. *Reviews in Chemical Engineering*, 2019, 35, pp. 735-776. [†]
- [12] Andrew, R.M. Global CO₂ emissions from cement production, 1928-2018. *Earth System Science Data*, 2019, 11 (4), pp. 1675-1710.
- [13] Habert, G., Miller, S.A., John, V.M. et al. Environmental impacts and decarbonization strategies in the cement and concrete industries. *Nature Reviews Earth & Environment*, 2020, 1 (11), pp. 559-573. DOI: 10.1038/s43017-020-0093-3.

- [14] Scrivener, K.L.; John, V.M.; Gartner, E.M. Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low-CO₂ cement-based materials industry. *Cement and Concrete Research*, 2018, 114, pp. 2-26.
- [15] Barbhuiya, S., Das, B.B. and Kanavaris, F. Biochar-concrete: A comprehensive review of properties, production and sustainability. *Case Studies in Construction Materials*, 2024, 20, article e02859. DOI: 10.1016/j.cscm.2024.e02859.
- [16] Khongprom, P.; Suwanmanee, U. Environmental Benefits of the Integrated Alternative Technologies of the Portland Cement Production: A Case Study in Thailand. *Engineering Journal (Chulalongkorn University / Engineering Institute of Thailand)*, 2017, 21 (7).
- [17] Wang, L., Chen, L., Tsang, D.C.W. et al. Biochar as green additives in cement-based composites with carbon dioxide curing. *Journal of Cleaner Production*, 2020, 258, article 120678.
- [18] Legan, M., Štukovnik, P., Zupan, K. and Žgajnar Gotvajn, A. Assessment of Mechanical and Ecotoxicological Properties of Mortar with Wood Waste Biochar as Partial Cement Replacement. *Materials*, 2025, 18 (4), article 876. DOI: 10.3390/ma18040876.
- [19] Hylton, J., Hugen, A., Rowland, S.M. et al. Relevant biochar characteristics influencing compressive strength of biochar-cement mortars. *Biochar*, 2024, 6 (1), article 87. DOI: 10.1007/s42773-024-00375-6.
- [20] Chin, S.C., Gunasekaran, P.K., Che Jialing et al. Bamboo biochar and carbonation enhanced the compressive and flexural strength of cement mortar. *Next Materials*, 2025, 9, article 100959.
- [21] Wang, X., Chin, C.S. and Xia, J. Material characterization for sustainable concrete paving blocks. *Applied Sciences*, 2019, 9 (6), article 1197. DOI: 10.3390/app9061197.

- [22] Contreras Llanes, M., Romero Pérez, M., Gázquez González, M.J. et al. Construction and demolition waste as recycled aggregate for environmentally friendly concrete paving. *Environmental Science and Pollution Research*, 2022, 29, pp. 9826-9840. DOI: 10.1007/s11356-021-15849-4.
- [23] Rodríguez, C., Miñano, I., Aguilar, M.A. et al. Properties of concrete paving blocks and hollow tiles with recycled aggregate from construction and demolition wastes. *Materials*, 2017, 10 (12), article 1374. DOI: 10.3390/ma10121374.
- [24] Soares, V.A.; Effting, C.; Leite, L.R.; Schackow, A. Systematic Literature Review: Life Cycle Assessment (LCA) of Paving Blocks. *Buildings (MDPI)*, 2025, 15 (24), article 4471. DOI: 10.3390/buildings15244471.
- [25] Pizoń, J., Poranek, N. and Horňáková, M. Life Cycle Assessment of Concrete Containing Crushed Concrete Paving Blocks as a Sustainable Replacement for Natural Aggregates. *Sustainability (MDPI)*, 2026, 18 (6), article 2703. DOI: 10.3390/su18062703.
- [26] United Nations General Assembly. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Resolution A/RES/70/1. New York: United Nations, 2015.
- [27] Lehmann, J. and Joseph, S. Biochar for environmental management: an introduction. In: Biochar for environmental management. *London: Routledge*, 2015, pp. 1-13. [†]
- [28] Czajczyńska, D., Anguilano, L., Ghazal, H. et al. Potential of pyrolysis processes in the waste management sector. *Thermal Science and Engineering Progress*, 2017, 3, pp. 171-197. [†]
- [29] Cherdkun, N. Preparation of activated carbon from biochar and subbituminous coal (thesis). Department of Chemical Technology, Chulalongkorn University, 2019. [†]

- [30] Biederman, L.A. and Harpole, W.S. Biochar and its effects on plant productivity and nutrient cycling: a meta-analysis. *GCB Bioenergy*, 2013, 5 (2), pp. 202-214. [†]
- [31] Woolf, D., Amonette, J.E., Street-Perrott, F.A. et al. Sustainable biochar to mitigate global climate change. *Nature Communications*, 2010, 1, article 56. DOI: 10.1038/ncomms1053.
- [32] Ahmad, M., Rajapaksha, A.U., Lim, J.E. et al. Biochar as a sorbent for contaminant management in soil and water: a review. *Chemosphere*, 2014, 99, pp. 19-33. [†]
- [33] Sangmanee, K. Effects of durian shell biochar and green manure on soil properties, growth and yield of green oak lettuce in acid sulfate soil. *Naresuan Agriculture Journal*, 2025, 22 (1). [†]
- [34] Buddee, S., Rotduang, P. and Rattanaburi, P. The adsorption of malachite green dye using biochar from bagasse. *Wichcha Journal*, 2024, 43 (2), pp. 50-65. [†]
- [35] Senadheera, S.S., Gupta, S., Kua, H.W. et al. Application of biochar in concrete - A review. *Cement and Concrete Composites*, 2023, 143, article 105204. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2023.105204.
- [36] Murali, G. and Wong, L.S. A comprehensive review of biochar-modified concrete: Mechanical performance and microstructural insights. *Construction and Building Materials*, 2024, article 135986. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.135986.
- [37] Ling, Y., Wu, X., Tan, K. et al. Effect of biochar dosage and fineness on the mechanical properties and durability of concrete. *Materials*, 2023, 16 (7), article 2809. DOI: 10.3390/ma16072809.
- [38] Gupta, S. and Kua, H.W. Carbonaceous micro-filler for cement: Effect of particle size and dosage of biochar on fresh and hardened properties of cement mortar. *Science of the Total Environment*, 2019, 662, pp. 952-962. [†]

- [39] Gupta, S. and Kua, H.W. Effect of water entrainment by pre-soaked biochar particles on strength and permeability of cement mortar. *Construction and Building Materials*, 2018, 159, pp. 107-125. [†]
- [40] Sacdalan, J.L.D., Bartolo, C.A.D., Bautista, C.A.D. et al. Bamboo-derived Biochar as Partial Cement Replacement in Concrete for Carbon Dioxide Capturing and Sequestration. *Chemical Engineering Transactions*, 2023, 106, article CET23106069.
- [41] Gimbut, J., Gunasekaran, P.K., Che Jialing et al. Bamboo biochar addition enhanced cement mortar strength and CO₂ sequestration ability. *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 2025, 141, article 104155.
- [42] Tam, V.W.Y., Soomro, M. and Evangelista, A.C.J. A review of recycled aggregate in concrete applications (2000-2017). *Construction and Building Materials*, 2018, 172, pp. 272-292. [†]
- [43] Silva, R.V., de Brito, J. and Dhir, R.K. Properties and composition of recycled aggregates from construction and demolition waste suitable for concrete production. *Construction and Building Materials*, 2014, 65, pp. 201-217. [†]
- [44] Verian, K.P., Ashraf, W. and Cao, Y. Properties of recycled concrete aggregate and their influence in new concrete production. *Resources, Conservation and Recycling*, 2018, 133, pp. 30-49.
- [45] Nedeljković, M., Visser, J., Šavija, B. et al. Use of fine recycled concrete aggregates in concrete: A critical review. *Journal of Building Engineering*, 2021, 38, article 102196.
- [46] Peiris, D., Gunasekara, C., Law, D.W. et al. Impact of treatment methods on recycled concrete aggregate performance: a comprehensive review. *Environmental Science and Pollution Research*, 2025. DOI: 10.1007/s11356-025-36497-y.

- [47] Scrivener, K.L.; Crumbie, A.K.; Laugesen, P. The interfacial transition zone (ITZ) between cement paste and aggregate in concrete. *Interface Science*, 2004, 12 (4), pp. 411-421. DOI: 10.1023/B:INTS.0000042339.92990.4C.
- [48] Xiao, J. et al. Properties of interfacial transition zones in recycled aggregate concrete tested by nanoindentation. *Cement and Concrete Composites*, 2013, 37 (1), pp. 276-292.
- [49] Akhtar, A. and Sarmah, A. Strength improvement of recycled aggregate concrete through silicon rich char derived from organic waste. *Journal of Cleaner Production*, 2018. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.06.044.
- [50] Shao, Z. and Sakai, Y. Low-carbon construction material from waste concrete powder through compaction and carbonation: effect of powder size. *Construction and Building Materials*, 2026, 514, article 145555. [†]
- [51] Wang, X. et al. From waste to carbon benefits - a dynamic spatiotemporal model for assessing carbon reduction potential in urban concrete recycling systems. *Resources, Conservation & Recycling*, 2026. [†]
- [52] Namarak, C., Bumrungsri, C., Tangchirapat, W. et al. Development of concrete paving blocks prepared from waste materials without Portland cement. *Materials Science (Medziagotyra)*, 2018, 24 (1).
- [53] Small Element Pavement Technology (SEPT). The international body for the development of concrete block pavement technology. Available from: <http://www.sept.org/>, 2018. [†]
- [54] Saetang, C., Wannasri, N. and Thurawat, P. Design and development of lignite fly ash concrete paving block (in Thai). *Journal of Fine Arts Research and Applied Arts*, 2024, 11 (1), pp. 144-158. [†]

- [55] Paoleng, P., Meepon, I. and Mahannopkul, K. Mechanical and physical properties of concrete paving blocks using vinasse fly ash and rice husk ash as cement replacement (in Thai). In: Proceedings of the 30th National Convention on Civil Engineering (NCCE30), Nakhon Pathom. NCCE30, 2025. [†]
- [56] Pluemruechai, S. and Uengkul, Y. Development of concrete block using water hyacinth (in Thai). In: Silpakorn Graduate Studies Conference 2, Nakhon Pathom. *Silpakorn University*, 2011, pp. 149-166. [†]
- [57] Chantaramanee, S. et al. Physical properties, compressive strength and microstructure of interlocking concrete paving block containing bamboo ash. *The Journal of Industrial Technology*, 2024, 20 (1), pp. 46-61. [†]
- [58] Khamput, P. et al. Development of interlocking concrete paving block from plastic bottle waste incorporated with stone dust (in Thai). *KMUTNB Academic Journal*, 2024, 34 (3). [†]
- [59] Kaewkamthong, P. Utilization of plastic waste and demolished concrete as ingredients in sidewalk paving blocks (in Thai). *Industrial Technology Journal, Surindra Rajabhat University*, 2025, 10 (1), pp. 12-20. [†]
- [60] Klathae, T. et al. Utilization of parawood ash in concrete paving blocks (in Thai). *Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal*, 2020, 12 (1), pp. 36-48. [†]
- [61] Nuansawan, N. Utilization of label-type waste in making interlocking concrete paving blocks using limestone powder-cement as binder (in Thai). Master thesis, Chulalongkorn University, Bangkok, 2008. [†]
- [62] Suwiro, K. et al. Utilization of volcanic rock waste in paving block products (in Thai). *Journal of Community Development and Life Quality*, 2018, 3 (3), pp. 361-368. [†]

- [63] Ganjian, E., Jalull, G. and Sadeghi-Pouya, H. Using waste materials and by-products to produce concrete paving blocks. *Construction and Building Materials*, 2015, 77, pp. 270-275.
- [64] Djamaluddin, A.R., Caronge, M.A., Tjaronge, M.W. et al. Evaluation of sustainable concrete paving blocks incorporating processed waste tea ash. *Case Studies in Construction Materials*, 2020.
- [65] Sambucci, M. and Valente, M. Ground waste tire rubber as a total replacement of natural aggregates in concrete mixes: Application for lightweight paving blocks. *Materials*, 2021, 14 (24), article 7493. DOI: 10.3390/ma14247493.
- [66] Thai Industrial Standards Institute (TISI). TIS 827-2565. Interlocking concrete paving blocks (in Thai). Bangkok: TISI, 2022.
- [67] Thai Industrial Standards Institute (TISI). TIS 2035-2565. Interlocking concrete paving blocks for heavy duty (in Thai). Bangkok: TISI, 2022.
- [68] Japan Interlocking Pavement Engineering Association (JIEPA). Japan interlocking block pavement design and construction manual. Tokyo: JIEPA, 2017.
- [69] European Committee for Standardization (CEN). EN 1338:2003. Concrete paving blocks - Requirements and test methods. Brussels: CEN (adopted as BS EN 1338:2003).
- [70] ASTM International. ASTM C936/C936M-21b. Standard specification for solid concrete interlocking paving units. West Conshohocken: ASTM International, 2021.
- [71] Bureau of Indian Standards. IS 15658:2006. Precast concrete blocks for paving - Specification. New Delhi: BIS, 2006.
- [72] ASTM International. ASTM E303-22. Standard test method for measuring surface frictional properties using the British Pendulum Tester. West Conshohocken: ASTM International, 2022.

- [73] European Committee for Standardization (CEN). EN 13036-4:2011. Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 4: Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: the pendulum test. Brussels: CEN, 2011.
- [74] British Standards Institution (BSI). BS 7976-2:2002+A1:2013. Pendulum testers - Method of operation (withdrawn 2022). London: BSI, 2013.
- [75] UK Slip Resistance Group (UKSRG). The assessment of floor slip resistance: the UK Slip Resistance Group guidelines, Issue 5.0. UKSRG, 2016.
- [76] Chen, X.; Wu, S.; Zhou, J. Influence of porosity on compressive and tensile strength of cement mortar. *Construction and Building Materials*, 2013, 40, pp. 869-874.
- [77] Kumar, R.; Bhattacharjee, B. Porosity, pore size distribution and in situ strength of concrete. *Cement and Concrete Research*, 2003, 33 (1), pp. 155-164.
- [78] Lian, C., Zhuge, Y. and Beecham, S. The relationship between porosity and strength for porous concrete. *Construction and Building Materials*, 2011.
- [79] European Committee for Standardization (CEN). EN 1992-1-1:2004. Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. Brussels: CEN, 2004.
- [80] Damineli, B.L.; Kemeid, F.M.; Aguiar, P.S.; John, V.M. Measuring the eco-efficiency of cement use. *Cement and Concrete Composites*, 2010, 32, pp. 555-562.
- [81] Persson, B.N.J. Theory of rubber friction and contact mechanics. *The Journal of Chemical Physics*, 2001, 115 (8), pp. 3840-3861. DOI: 10.1063/1.1388626.
- [82] Persson, B.N.J., Albohr, O., Tartaglino, U., Volokitin, A.I. and Tosatti, E. On the nature of surface roughness with application to

- contact mechanics, sealing, rubber friction and adhesion. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 2005, 17, pp. R1-R62.
- [83] Chang, W.-R., Grönqvist, R., Leclercq, S. et al. The role of friction in the measurement of slipperiness, Part 1: Friction mechanisms and definition of test conditions. *Ergonomics*, 2001, 44 (13), pp. 1217-1232.
- [84] Gierasimiuk, P., Wasilewska, M. and Gardziejczyk, W. A Comparative Study on Skid Resistance of Concrete Pavements Differing in Texturing Technique. *Materials (MDPI)*, 2021, 14 (1), article 178. DOI: 10.3390/ma14010178.
- [85] Yuan, J., Feng, Z. and Cui, P. Research on Anti-Slip and Wear Resistance of Concrete Pavement After Optimization of Stone-Planting Process. *Materials (MDPI)*, 2025, 18 (10), article 2210. DOI: 10.3390/ma18102210.
- [86] International Organization for Standardization. ISO 14040:2006. Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework. Geneva: ISO, 2006.
- [87] International Organization for Standardization. ISO 14044:2006. Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines. Geneva: ISO, 2006.
- [88] Huijbregts, M.A.J.; Steinmann, Z.J.N.; Elshout, P.M.F.; Stam, G.; Verones, F.; Vieira, M.; Zijp, M.; Hollander, A.; van Zelm, R. ReCiPe2016: a harmonised life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 2017, 22 (2), pp. 138-147. DOI: 10.1007/s11367-016-1246-y.
- [89] Wernet, G.; Bauer, C.; Steubing, B.; Reinhard, J.; Moreno-Ruiz, E.; Weidema, B. The ecoinvent database version 3 (part I): overview and methodology. *The International Journal of Life Cycle*

- Assessment*, 2016, 21 (9), pp. 1218-1230. DOI: 10.1007/s11367-016-1109-6.
- [90] Wang, D.; Das, O.; Bui, T.; Reinke, B. Life Cycle Assessment of both Cement and Sand-replaced Biochar Concrete. *Resources, Conservation & Recycling Advances*, 2026.
- [91] Knoeri, C.; Sanyé-Mengual, E.; Althaus, H.-J. Comparative LCA of recycled and conventional concrete for structural applications. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 2013, 18 (5), pp. 909-918.
- [92] Suarez-Riera, D., Restuccia, L. and Ferro, G.A. The use of biochar to reduce the carbon footprint of cement-based materials. *Procedia Structural Integrity (1st Mediterranean Conference on Fracture and Structural Integrity, MedFract 2020)*, 2020, 26, pp. 199-210. DOI: 10.1016/j.prostr.2020.06.023.
- [93] Abbas, A.A. and Thapa, S.J. Experimental Investigation of Low-Carbon Concrete Using Biochar as Partial Cement Replacement. *Sustainability*, 2025, 17 (23), article 10744. DOI: 10.3390/su172310744.
- [94] Poon, C.S. and Chan, D. Paving blocks made with recycled concrete aggregate and crushed clay brick. *Construction and Building Materials*, 2006, 20 (8), pp. 569-577.
- [95] Ambaye, T.G.; Liu, T.; Paraskevoulakos, C.; Mao, R.; Lu, Z.; Tyurkay, A.; Psyrris, G.; Lima, A.T. Decarbonizing concrete with biochar: Insights from life cycle sustainability assessment. *Journal of Cleaner Production*, 2026, 547, article 147839.
- [96] Agrela, F.; Rosales, M.; López Alonso, M.; Ordóñez, J.; Cuenca-Moyano, G.M. Life-Cycle Assessment and Environmental Costs of Cement-Based Materials Manufactured with Mixed Recycled Aggregate and Biomass Ash. *Materials (MDPI)*, 2024, 17 (17), article 4357. DOI: 10.3390/ma17174357.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ข้อมูลผลการทดสอบรายตัวอย่าง

ภาคผนวก ข บันทึกการตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อมูลและการแก้ไข

ภาคผนวก ค พารามิเตอร์และผลละเอียดของการประเมิน
คาร์บอนเบืองต้น

ภาคผนวก ง ทะเบียนค่าสมมติและทะเบียนตรวจสอบ
เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก ก ข้อมูลผลการทดสอบรายตัวอย่าง

ภาคผนวกนี้เก็บค่ารายการก่อนที่ใช้คำนวณในบทที่ 4 ตัวเลขยกจากตารางผลทดสอบของร่างเดิมโดยไม่ปรับค่า ยกเว้นการจัดรูปแบบตารางกำลังอัดและการดูดซึมน้ำรายการก่อนอยู่ในตารางที่ 4-3 ตารางที่ 4-5 ตารางที่ 4-8 และตารางที่ 4-9 แล้ว

ตารางที่ ก-1 น้ำหนักและความหนาแน่นรายตัวอย่างของคอนกรีตบล็อกปูพื้น ชุดที่ 1

สูตร	อายุ (วัน)	ก้อนที่	มวล (กก.)	ปริมาตร (ม. ³)	ความหนาแน่น (กก./ม. ³)	เฉลี่ยที่ รายงาน
NA	7	1	3.28	0.00156	2,103	2,137
		2	3.33	0.00156	2,135	
		3	3.39	0.00156	2,173	
NA	14	1	3.62	0.00156	2,321	2,308
		2	3.62	0.00156	2,321	
		3	3.56	0.00156	2,282	
NA	28	1	3.54	0.00156	2,269	2,284
		2	3.54	0.00156	2,269	
		3	3.61	0.00156	2,314	
RA	7	1	3.25	0.00156	2,083	2,125
		2	3.38	0.00156	2,167	
		3	3.25	0.00156	2,083	
RA	14	1	3.45	0.00156	2,212	2,224
		2	3.42	0.00156	2,192	
		3	3.54	0.00156	2,269	
RA	28	1	3.48	0.00156	2,231	2,235
		2	3.46	0.00156	2,218	

สูตร	อายุ (วัน)	ก้อนที่	มวล (กก.)	ปริมาตร (ม. ³)	ความหนาแน่น (กก./ม. ³)	เฉลี่ยที่ รายงาน
		3	3.52	0.00156	2,256	
Rab5%	7	1	3.19	0.00156	2,045	2,073
		2	3.28	0.00156	2,103	
		3	3.23	0.00156	2,071	
Rab5%	14	1	3.29	0.00156	2,109	2,053
		2	3.19	0.00156	2,045	
		3	3.13	0.00156	2,006	
Rab5%	28	1	3.39	0.00156	2,173	2,150
		2	3.38	0.00156	2,167	
		3	3.29	0.00156	2,109	
Rab10%	7	1	3.04	0.00156	1,949	1,996
		2	3.15	0.00156	2,019	
		3	3.15	0.00156	2,019	
Rab10%	14	1	3.20	0.00156	2,051	2,006
		2	3.15	0.00156	2,019	
		3	3.04	0.00156	1,949	
Rab10%	28	1	3.23	0.00156	2,071	2,011
		2	3.12	0.00156	2,000	
		3	3.06	0.00156	1,962	
Rab15%	7	1	3.21	0.00156	2,058	2,047
		2	3.17	0.00156	2,032	
		3	3.20	0.00156	2,051	
Rab15%	14	1	3.22	0.00156	2,064	2,030
		2	3.12	0.00156	2,000	
		3	3.16	0.00156	2,026	

สูตร	อายุ (วัน)	ก้อนที่	มวล (กก.)	ปริมาตร (ม. ³)	ความหนาแน่น (กก./ม. ³)	เฉลี่ยที่ รายงาน
Rab15%	28	1	3.19	0.00156	2,045	2,030
		2	3.18	0.00156	2,038	
		3	3.13	0.00156	2,006	

หมายเหตุ ปริมาตร 0.00156 ม.³ มาจากพื้นที่หน้าตัดสุทธิ 260 ซม.² และความสูง 6 ซม. ผู้วิจัยตรวจแล้วความหนาแน่นที่ระบุตรงกับมวลหารปริมาตร (ต่างไม่เกิน 0.5 กก./ม.³) ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่รายงานในร่างเดิม

ตารางที่ ก-2 น้ำหนักและกำลังต้านทานแรงอัดรายตัวอย่างของ
คอนกรีตบล็อกปูพื้นที่อายุ 28 วัน เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท้องตลาด

ตัวอย่าง	ก้อนที่	มวล (กก.)	กำลังอัด (MPa)	เฉลี่ย (รายงาน)
บล็อกงานวิจัย (RCA 0%)	1	3.44	56.72	55.42
	2	3.32	52.96	
	3	3.31	56.59	
ผลิตภัณฑ์ท้องตลาด ร้าน A	1	3.23	14.89	15.76
	2	3.32	17.72	
	3	3.33	14.68	
ผลิตภัณฑ์ท้องตลาด ร้าน B	1	3.31	16.51	26.96
	2	3.32	31.29	
	3	3.34	33.09	

ตารางที่ ก-3 น้ำหนักและกำลังต้านทานแรงอัดรายตัวอย่างของ
คอนกรีตทรงลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน

สูตร	ก้อนที่	มวล (กก.)	กำลังอัด (MPa)	เฉลี่ย (รายงาน)
RCA 0%	1	7.66	37.50	37.15
	2	7.67	37.19	
	3	7.78	36.75	

สูตร	ก้อนที่	มวล (กก.)	กำลังอัด (MPa)	เฉลี่ย (รายงาน)
RCA 10%	1	7.72	51.24	52.13
	2	7.73	52.13	
	3	7.75	53.02	

หมายเหตุ ขนาดขึ้นทดสอบทรงลูกบาศก์ไม่ได้ระบุในร่างเดิม [Place Holder]

ตารางที่ ก-4 ค่า BPN ตัวอย่างในร่างเดิม (ตารางผล BPN ในร่างเดิม)
ซึ่งผู้วิจัยยืนยันว่าเป็นค่าตัวอย่างหรือค่าสมมติ

ชุด	สูตร	อายุ (วัน)	BPN แห้ง	BPN เปียก	ผลต่าง
ชุดที่ 1	RA (ไบโอสาร์ 0%)	28	69.5	58.8	10.7
ชุดที่ 1	Rab5%	28	67.2	58.2	9.0
ชุดที่ 1	Rab10%	28	65.5	55.6	9.9
ชุดที่ 1	Rab15%	28	63.4	53.7	9.7
ชุดที่ 2	RCA 0%	28	68.7	59.4	9.3
ชุดที่ 2	RCA 5%	28	67.6	56.3	11.3
ชุดที่ 2	RCA 10%	28	62.4	54.7	7.7
ชุดที่ 2	RCA 15%	28	61.7	52.5	9.2

หมายเหตุ เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ไม่ได้ใช้เป็นผลวัด ค่าเหล่านี้เป็นจุดยึดที่ 28 วันของ ตารางที่ 4-10 (สีแดง [Place Holder])

ภาคผนวก ข บันทึกการตรวจสอบความสอดคล้องของ ข้อมูลและการแก้ไข

ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลของร่างเดิมก่อนวิเคราะห์ใน 3 ด้าน คือ ความสอดคล้องระหว่างตารางกับข้อความ ความสอดคล้องภายในของตัวเลข (ค่าเฉลี่ยกับค่ารายก้อน มวลกับความหนาแน่น มวลเปียกกับการดูดซึมน้ำ) และความสมเหตุสมผลเชิงกลศาสตร์ รายงานฉบับปรับปรุงยึดค่าในตารางผลทดสอบของร่างเดิมเป็นหลัก ยกเว้นที่ระบุไว้ ตารางที่ ข-1 สรุปข้อสังเกตทั้งหมด พร้อมการดำเนินการและสถานะ ข้อสังเกต ข-1 ถึง ข-8 มาจากร่างเดิม โดยแก้ถ้อยคำที่กำกวม ส่วนข้อสังเกตตั้งแต่ ข-9 เป็นผลการตรวจเพิ่มเติม

ตารางที่ ข-1 บันทึกการตรวจสอบข้อมูลของร่างเดิม

ข้อ	ข้อสังเกต	หลักฐานที่ตรวจ	การดำเนินการในฉบับนี้	สถานะ
ข-1	ตารางกำลังอัดชุดที่ 2 ที่ 7 วัน (23.33 25.29 28.43 34.28 MPa) ไม่ตรงกับข้อความเดิมได้ภาพ (19.54 21.17 23.80 28.70 MPa)	ค่าเฉลี่ยในตารางตรงกับค่ารายก้อนทุกค่า	ใช้ค่าในตาราง ลบข้อความเดิม	ปิด (ที่มาของตัวเลขข้อความเดิมยังไม่ทราบ)
ข-2	การดูดซึมน้ำ RCA 15% ที่ 28 วัน (0.29 0.30 0.61) ซ้ำกับที่ 7 วัน ทุกค่า	เทียบค่ารายก้อนทั้งสองอายุ	ทำเครื่องหมาย + ไม่ใช้สรุปแนวโน้ม ตารางทดสอบซ้ำ [Place Holder]	เปิด รอทดสอบซ้ำ
ข-3	ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นรวมของ RA (2,204) ต่างจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของสามอายุ (2,195)	RA ที่ 7 วันใช้เพียง 2 ก้อน	อธิบายในหมายเหตุของตารางที่ 4-2 ของฉบับนี้ ใช้ค่ารายงาน	ปิด
ข-4	ตัวอย่างกำลังอัดที่ไม่มีบันทึกต้นฉบับ 3 ก้อน (NA 14 วัน ก้อน 1; RA 7 วัน ก้อน 3; RA 14 วัน ก้อน 2) แต่ร่างเดิมแสดงตัวเลขในช่องเหล่านี้	ค่าเฉลี่ยที่รายงานตรงกับ $n = 2$	ตัวเลขในช่องเหล่านั้นเป็นค่าสมมติ [Place Holder] แสดงสีแดงมี + ไม่ใช้คำนวณ SD ANOVA Tukey	เปิด รอเอกสารบันทึกต้นฉบับ
ข-5	กำลังอัดรายก้อนชุดที่ 1 บันทึกเป็นจำนวนเต็ม แต่ค่าเฉลี่ยรายงานเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง	ค่าเฉลี่ยต่างจากค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็มได้ถึง 0.4 MPa	ใช้ค่าเฉลี่ยที่รายงานเป็นค่ากลาง ใช้ค่ารายก้อนคำนวณ SD เก็บข้อมูลดิบไม่ปิดเศษ	เปิด (ข้อเสนอแนะ)

ข้อ	ข้อสังเกต	หลักฐานที่ตรวจ	การดำเนินการในฉบับนี้	สถานะ
ข-6	ร่างเดิมอ้างอิงมาตรฐานของการทดสอบชุดที่ 1 เป็น มอก. 827-2531 แต่ขอบเขตโครงการใช้ มอก. 827-2565	ปีของมาตรฐานต่างกัน	ใช้เกณฑ์ มอก. 827-2565 ทั้งฉบับ ต้องยืนยันว่าวิธีทดสอบสอดคล้องกับฉบับ 2565	เปิด
ข-7	หัวตาราง 3-1 ระบุ "แทนที่ซีเมนต์ด้วยไบโอชาร์" ขณะที่ข้อความบรรยายเดิมและหัวข้อสรุปในร่างเดิมหลายแห่งระบุ "แทนที่ทราย" และเนื้อหาข้อสังเกต ข-7 เดิมอธิบายว่าซีเมนต์คงที่ 600 กรัม	ตารางที่ 3-2 ฉบับปัจจุบัน: ซีเมนต์ 570 540 510 480 450 กรัม ทราย 900 กรัม คงที่ ไบโอชาร์ 45 90 135 180 225 กรัม	ผู้วิจัยยืนยันว่าชุดที่ 1 ใช้ไบโอชาร์ทดแทนซีเมนต์ ฉบับนี้แก้ไขข้อความทั้งฉบับตามนั้น และรายงานปริมาณไบโอชาร์จริงควบคู่ (ตารางที่ 3-3)	ปิด ต้องยืนยันกับบันทึกการผสมจริง [Place Holder]
ข-8	อัตราส่วนผสมหลักของสองชุดต่างกัน (หินต่อวัสดุประสาน 900 : 600 และ 1,800 : 600 กรัม)	ตารางที่ 3-2	ไม่เทียบค่ากำลังข้ามชุดโดยตรง	ปิด
ข-9	ร่างเดิมสรุปว่าเฉพาะ RA ผ่านเกณฑ์ 50 MPa ของ มอก. 2035-2565 ในชุดที่ 1	Rab5% เฉลี่ย 51.85 MPa และทั้ง 3 ก้อนไม่ต่ำกว่า 51 MPa	แก้เป็น NA RA และ Rab5% ผ่าน	ปิด (ยืนยันเกณฑ์กับฉบับจริง)
ข-10	ค่าเฉลี่ยกำลังอัดของบล็อกงานวิจัยในตารางเทียบท้องตลาด (55.42) ต่างจาก RCA 0% ที่ 28 วัน (55.43)	ค่ารายก้อนเดียวกัน 56.72 52.96 56.59	ต่างเพราะปัดเศษ 0.01 MPa ระบุในหมายเหตุ	ปิด
ข-11	ค่าการดูดซึมน้ำเกือบทุกค่ารายก้อนอยู่ที่ผลคูณของร้อยละ 0.30	ความละเอียดเครื่องชั่ง 0.01 กก. ที่มวลก้อนราว 3.3 กก.	ไม่ตีความความต่างต่ำกว่า 0.3 % แนะนำซึ่งละเอียด 0.001 กก.	เปิด (ข้อเสนอแนะ)
ข-12	กำลังตันอายุของ RA และชุดที่ 2 ต่ำผิดปกติเมื่อเทียบกับ 28 วัน (s สูงกว่า 0.38 มาก)	ตารางที่ 4-6	ไม่อ้างกำลังตันอายุ แนะนำหล่อทุกอายุจากชุดผสมเดียวกัน	เปิด
ข-13	ตารางผล BPN ในร่างเดิม มีตัวเลขแต่ยังไม่มีทดสอบ	ผู้วิจัยยืนยันว่าเป็นค่าตัวอย่างหรือค่าสมมติ	แทนด้วยตารางค่าสมมติที่ระบุที่มาและกำกับสีแดง (ตารางที่ 4-10)	เปิด รอผลวัดจริง
ข-14	ชุดที่ 2 หัวตารางเดิมระบุ "ไบโอชาร์ร้อยละ 5" แต่ปริมาณ 48 กรัม เท่ากับร้อยละ 8 ของซีเมนต์ 600 กรัม	ตารางที่ 3-3	ใช้ 48 กรัมต่อก้อนตามตัวเลข ไม่ใช้ร้อยละ 5 ต้องยืนยันฐานการคำนวณ [Place Holder]	เปิด
ข-15	สรุปในร่างเดิมกล่าวถึงอิทธิพลรูปทรงชั้นทดสอบร้อยละ 18-49 แต่บทที่ 4 ไม่มีหัวข้อรองรับ	ภาคผนวก ก-3 มีข้อมูล 2 สูตร	คำนวณและเพิ่มหัวข้อ 4.6.2 และตารางที่ 4-13	ปิด
ข-16	ตารางที่ 3-1 เดิมไม่มีสูตร NA (มวลรวมธรรมชาติล้วน) แต่ผลบทที่ 4 มี	ผลกำลังอัดและความหนาแน่นของ NA ในตารางผล	เพิ่มสูตร NA ในการคำนวณปริมาณวัสดุตามที่ระบุในหมายเหตุ (ตารางที่ 3-2) ต้องยืนยันส่วนผสมจริง [Place Holder]	เปิด

ข้อ	ข้อสังเกต	หลักฐานที่ตรวจ	การดำเนินการในฉบับนี้	สถานะ
ข-17	ตัวเลขเนื้อหาที่ซ้ำหรือขัดกัน ภายในร่างเดิม เช่น ข้อความ "ไบโ อซาร์ร้อยละ 20" ในหัวข้อขอบเขต กับผลที่มีเพียง 0-15	ตรวจข้ามบทที่ 1 3 4 5	ระบุในบทที่ 1 และ 4 ว่าร้อยละ 20 และ 25 ยังไม่ทดสอบ	ปิด

ข-18 ตารางบันทึกผลทดสอบซ้ำการดูดซึมน้ำ (ค่าสมมติ)

[Place Holder] ตารางนี้แสดงรูปแบบการบันทึกผลทดสอบซ้ำของสามรายการที่ผิดปกติ ตัวเลขทุกตัวเป็นค่าสมมติที่สร้างให้สอดคล้องกับความละเอียดของเครื่องชั่ง (0.01 กก.) และช่วงของอายุข้างเคียง ไม่ใช่ผลทดสอบ และห้ามใช้ตีความว่าค่าเดิมผิดหรือถูก ให้แทนที่ด้วยผลจริงทั้งหมด

ตารางที่ ข-2 **[Place Holder]** ผลทดสอบซ้ำการดูดซึมน้ำ 72 ชั่วโมง (มวลเปียก / มวลแห้ง กก. = ร้อยละ)

สูตร	อายุ (วัน)	เฉลี่ยเดิม (%)	ก้อนที่ 1	ก้อนที่ 2	ก้อนที่ 3	เฉลี่ยใหม่ (%)
RCA 10%	14	2.73	$3.30 / 3.28 = 0.61$	$3.31 / 3.30 = 0.30$	$3.31 / 3.29 = 0.61$	0.51
RCA 15%	14	2.59	$3.34 / 3.33 = 0.30$	$3.33 / 3.32 = 0.30$	$3.29 / 3.28 = 0.30$	0.30
RCA 15%	28	0.40	$3.34 / 3.31 = 0.91$	$3.32 / 3.31 = 0.30$	$3.35 / 3.32 = 0.90$	0.70

หมายเหตุ ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าสมมติ **[Place Holder]**

ภาคผนวก ค พารามิเตอร์และผลละเอียดของการประเมิน คาร์บอนเบื้องต้น

ภาคผนวกนี้ให้พารามิเตอร์และผลละเอียดที่ใช้ในหัวข้อ 4.8 เพื่อให้ผู้อ่านคำนวณซ้ำได้ ปริมาณวัสดุต่อก่อนมาจากตารางที่ 3-2 ปริมาณต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในตารางที่ 4-15 ตัวประกอบการปล่อยอยู่ในตารางที่ 3-4

ตารางที่ ค-1 ส่วนประกอบของ GWP ต่อบล็อก 1 ลบ.ม. (kg CO₂e)

สูตร	ซีเมนต์	ทราย	หิน	RCA	ไบโอชาร์	รวม A	รวม B	วัสดุรีไซเคิล/ทุติยภูมิ (%)
NA	292.3	4.6	2.9	0.0	0.0	299.8	299.8	0.0
RA	292.3	2.3	2.9	3.5	0.0	301.0	301.0	27.3
Rab5	277.7	2.3	2.9	3.5	7.2	293.6	230.1	28.5
Rab10	263.1	2.3	2.9	3.5	14.4	286.2	159.2	29.7
Rab15	248.5	2.3	2.9	3.5	21.6	278.8	88.4	30.9
Rab20*	233.8	2.3	2.9	3.5	28.8	271.3	17.5	32.1
Rab25*	219.2	2.3	2.9	3.5	36.1	263.9	-53.4	33.3
RCA0	292.3	2.3	5.8	0.0	7.7	308.1	240.4	1.4
RCA5	292.3	2.2	5.8	0.2	7.7	308.1	240.4	2.8
RCA10	292.3	2.1	5.8	0.3	7.7	308.2	240.5	4.1
RCA15	292.3	2.0	5.8	0.5	7.7	308.2	240.6	5.5

หมายเหตุ * สูตรที่ออกแบบแต่ยังไม่ทดสอบ รวม B คือ GWP หลังหักเครดิตคาร์บอนของไบโอชาร์ ตัวประกอบการปล่อยบางตัวเป็นค่าสมมติ [Place Holder]

ตารางที่ ค-2 ผลการจำลองมอนติคาร์โล 20,000 รอบ (kg CO₂e ต่อ ม.³)

สูตร	A เฉลี่ย	A ช่วง 95 %	A P(ต่ำกว่า ควบคุม)	B เฉลี่ย	B ช่วง 95 %	B P(ต่ำกว่า ควบคุม)
NA	302	262–343	0.85	302	262–343	0.85
RA	304	264–344	0.00	304	264–344	0.00
Rab5	298	259–337	0.95	240	195–285	1.00
Rab10	292	253–330	0.95	177	118–234	1.00
Rab15	286	246–326	0.95	113	37–185	1.00

สูตร	A เฉลี่ย	A ช่วง 95 %	A P(ต่ำกว่า ควบคุม)	B เฉลี่ย	B ช่วง 95 %	B P(ต่ำกว่า ควบคุม)
RCA0	312	272-353	0.00	251	203-298	0.00
RCA5	312	272-353	0.15	251	203-298	0.15
RCA10	312	272-353	0.15	251	203-298	0.15
RCA15	312	272-353	0.15	251	203-299	0.15

หมายเหตุ P คือความน่าจะเป็นที่สูตรมี GWP ต่ำกว่าสูตรควบคุมของชุดเดียวกันจากตัวเลขสุ่มชุดเดียวกัน (paired) ชุดที่ 1 ใช้ RA เป็นสูตรควบคุม ชุดที่ 2 ใช้ RCA 0% เมล็ดสุ่มและโค้ดอยู่ในโฟลเดอร์ scripts ของรายงานนี้

ตารางที่ ค-3 ดัชนีต้นทุนวัสดุสัมพัทธ์เทียบสูตร RA (RA = 1.000)

สูตร	r (ราคาไบโอสาร์ ÷ ซีเมนต์)	ต้นทุนวัสดุต่อ ม. ³	ต้นทุนต่อ MPa (28 วัน)
Rab5	0.0	0.962	1.121
	0.5	0.990	1.155
	1.0	1.019	1.188
Rab10	0.0	0.923	1.418
	0.5	0.981	1.506
	1.0	1.038	1.595
Rab15	0.0	0.885	1.410
	0.5	0.971	1.548
	1.0	1.058	1.686

หมายเหตุ ตั้งราคาซีเมนต์ = 1 ต่อ กก. ทราายและหิน = 0.1 RCA = 0 ตามข้อสมมติ
ในหัวข้อ 3.7.4 ราคาไบโอสาร์สัมพัทธ์ r ยังไม่ทราบ [Place Holder]

ภาคผนวก ง ทะเบียนค่าสมมติและทะเบียนตรวจสอบ เอกสารอ้างอิง

ง-1 ทะเบียนค่าสมมติและข้อมูลที่ต้องยืนยัน

ตารางที่ ง-1 รวบรวมทุกรายการที่ทำเครื่องหมาย [Place Holder] ในรายงานนี้ ผู้วิจัยควรไล่ตรวจสอบลำดับและแทนที่ด้วยค่าจริงหรือยืนยันแหล่งที่มา ก่อนนำรายงานไปเผยแพร่หรือเขียนเป็นบทความ

ตารางที่ ง-1 ทะเบียนค่าสมมติและข้อมูลที่ต้องยืนยัน

รหัส	ตำแหน่ง	รายการ	สิ่งที่ต้องทำ
P-01	ตารางที่ 3-1	สมบัติวัสดุ: ซีเมนต์ (ยี่ห้อ ความถ่วงจำเพาะ) ทราย หิน RCA (ขนาดคละ การดูดซึมน้ำ) ไปโอชาร์ (ขนาดอนุภาค ความหนาแน่น การดูดซึมน้ำ pH ปริมาณคาร์บอน)	วัดหรือขอข้อมูลจากผู้ผลิต
P-02	ตารางที่ 3-2 (หมายเหตุ)	ปริมาณน้ำและวิธีวัดความชื้นของส่วนผสมแต่ละสูตร	บันทึกจากใบผสมจริง
P-03	ตารางที่ 3-3	ฐานการคำนวณร้อยละของไปโอชาร์ในชุดที่ 2 (48 กรัมเทียบ "ร้อยละ 5")	ยืนยันกับผู้ทดลอง
P-04	หัวข้อ 3.5.4	ชนิดสไลเดอร์ ระยะสัมผัส และการสอบเทียบเครื่องลูกตุ้ม	ยืนยันกับผู้มือเครื่อง
P-05	ตารางที่ 3-4	ตัวประกอบการปล่อยของทราย หิน RCA ไปโอชาร์ ขอบบนของซีเมนต์ สัดส่วนคาร์บอน และความคงอยู่	แทนด้วยข้อมูลบัญชีรายการของไทยหรือฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้
P-06	ตารางที่ 2-1	เกณฑ์ BPN ของ มอก. 2035-2565 และ EN 1338 (ร่างเดิมระบุ 60 รายงานตัวอย่างปี 2568 ระบุ 45)	ตรวจกับต้นฉบับมาตรฐาน
P-07	ตารางที่ 4-11	ช่วง PTV ของ UKSRG ที่อ้างจากข้อความรอง	ตรวจกับฉบับเต็มของแนวทาง
P-08	ตารางที่ 4-3	กำลังอัด 3 ช่อง (+ NA 14 วัน ก่อน 1; RA 7 วัน ก่อน 3; RA 14 วัน ก่อน 2) ที่ไม่มีบันทึกต้นฉบับ	หาบันทึกต้นฉบับหรือทิ้งช่องว่าง
P-09	ตารางที่ 4-9, ตารางที่ ข-2	การดูดซึมน้ำ 3 รายการที่ผิดปกติ และตารางผลทดสอบซ้ำสมมติ	ทดสอบซ้ำ
P-10	ตารางที่ 4-10, ภาพที่ 4-12-4-15	ค่า BPN ทุกค่า (27 เซลล์ แห้งและเปียก) และสถิติที่คำนวณจากค่าเหล่านั้น	ทดสอบจริงและแทนที่ทั้งตารางและภาพ

รหัส	ตำแหน่ง	รายการ	สิ่งที่ต้องทำ
P-11	หัวข้อ 4.5.5	ค่าคงที่การแปลง BPN เป็นสัมประสิทธิ์เสียดทาน (ไม่ได้รายงานเพราะยังไม่ตรงกับ ASTM E303)	อ้างอิงมาตรฐานเมื่อมีฉบับจริง
P-12	หัวข้อ 4.2	สภาพของก้อนที่ใช้ซึ่งความหนาแน่น (อบแห้งหรือสภาพรับมา)	ยืนยันกับผู้ทดลอง
P-13	ตารางที่ 4-13, ตารางที่ ก-3	ขนาดชิ้นทดสอบทรงลูกบาศก์	ยืนยันกับผู้ทดลอง
P-14	หัวข้อ 4.7.2	สมบัติหลักของไบโอชาร์ที่ใช้เทียบกับงานอื่น (ซิลิกอนที่ละลายได้ การดูดซับน้ำ)	วัดจริง
P-15	ตารางที่ 4-16, ภาพที่ 4-24	ราคาไบโอชาร์เทียบซีเมนต์ (r)	ใช้ราคาจริงของผู้ผลิตท้องถิ่น
P-16	ชุดภาพ ภาพที่ 4-12–4-15	ป้ายกำกับ [Place Holder] ในภาพ	ลบเมื่อแทนที่ข้อมูลจริง

ง-2 ทะเบียนตรวจสอบเอกสารอ้างอิง

ระดับการตรวจสอบ V1 คือยืนยันการมีอยู่จากผลการค้นหาและเห็นหรือสืบ DOI ได้ V2 ยืนยันการมีอยู่แต่ไม่เห็น DOI V3 มีหลักฐานทางอ้อมเท่านั้น O ยกมาจากร่างเดิมโดยไม่ตรวจสอบ S เป็นมาตรฐานหรือเอกสารหน่วยงาน (ไม่มี DOI) คอลัมน์ DOI ที่จำได้ แสดง DOI ที่ผู้วิจัยจำได้แต่ไม่พบสตริงนี้ในผลการค้นหา จึงยังไม่ยืนยันและไม่ได้พิมพ์ในบรรณานุกรม ต้องตรวจก่อนใช้

จากรายการอ้างอิงที่อ้างในรายงานทั้งหมด 96 รายการ แบ่งตามระดับการตรวจสอบได้ V1 = 27, O = 25, V2 = 25, S = 15, V3 = 4 ตารางที่ ง-2 แสดงเฉพาะรายการที่ต้องระวัง ได้แก่ ระดับ V3 และ O และรายการที่มี DOI ที่จำได้แต่ยังไม่ยืนยัน ทะเบียนครบทุกรายการอยู่ในไฟล์ data/reference_register_cited.csv ของชุดงานนี้

ตารางที่ ง-2 รายการอ้างอิงที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

ลำดับ	ผู้แต่ง (ปี)	ระดับ	DOI ที่พิมพ์ในบรรณานุกรม	DOI ที่จำได้ ยังไม่ยืนยัน
[1]	Office of National Higher Education Science Research (2021)	O	—	—
[3]	Tripathi (2019)	O	—	—
[4]	Windeatt (2014)	O	—	—
[5]	Wang (2021)	O	—	—
[6]	Akinyemi (2020)	V2	—	10.1016/j.jobe.2020.101705
[8]	He (2022)	O	—	—
[9]	Maljaee (2021)	V2	—	10.1016/j.conbuildmat.2021.122757
[11]	Sajjadi (2019)	O	—	—
[12]	Andrew (2019)	V2	—	10.5194/essd-11-1675-2019 (suffix matches the Copernicus URL slug essd)
[14]	Scrivener (2018)	V2	—	10.1016/j.cemconres.2018.03.015 (recalled from memory, NOT seen in any
[17]	Wang (2020)	V2	—	10.1016/j.jclepro.2020.120678
[27]	Lehmann (2015)	O	—	—
[28]	Czajczyńska (2017)	O	—	—
[29]	Cherdkun (2019)	O	—	—
[30]	Biederman (2013)	O	—	—
[32]	Ahmad (2014)	O	—	—
[33]	Sangmanee (2025)	O	—	—
[34]	Buddee (2024)	O	—	—
[38]	Gupta (2019)	V3	—	—
[39]	Gupta (2018)	V3	—	10.1016/j.conbuildmat.2017.10.095
[40]	Sacdalan (2023)	V2	—	10.3303/CET23106069
[42]	Tam (2018)	V3	—	10.1016/j.conbuildmat.2018.03.240
[43]	Silva (2014)	V3	—	10.1016/j.conbuildmat.2014.04.117
[44]	Verian (2018)	V2	—	10.1016/j.resconrec.2018.02.005
[45]	Nedeljković (2021)	V2	—	10.1016/j.jobe.2021.102196
[50]	Shao (2026)	O	—	—

ลำดับ	ผู้แต่ง (ปี)	ระดับ	DOI ที่พิมพ์ในบรรณานุกรม	DOI ที่ทำได้ ยังไม่ยืนยัน
[51]	Wang (2026)	O	—	—
[53]	Small Element Pavement Technology (SEPT) (2018)	O	—	—
[54]	Saetang (2024)	O	—	—
[55]	Paoleng (2025)	O	—	—
[56]	Pluemruetai (2011)	O	—	—
[57]	Chantaramanee (2024)	O	—	—
[58]	Khamput (2024)	O	—	—
[59]	Kaewkamthong (2025)	O	—	—
[60]	Klathae (2020)	O	—	—
[61]	Nuansawan (2008)	O	—	—
[62]	Suwiro (2018)	O	—	—
[72]	ASTM International (2022)	S	—	10.1520/E0303-22 (ASTM DOI pattern; NOT seen in any search result)
[76]	Chen (2013)	V2	—	10.1016/j.conbuildmat.2012.11.072
[77]	Kumar (2003)	V2	—	10.1016/S0008-8846(02)00942-0
[91]	Knoeri (2013)	V2	—	10.1007/s11367-012-0544-2 (recalled from memory, NOT seen in any resul

ง-3 รายการอ้างอิงในร่างเดิมที่ถูกตัดหรือแทนที่

ตารางที่ ง-3 รายการอ้างอิงของร่างเดิมที่ไม่ได้ใช้ต่อและเหตุผล (หมายเลขตามร่างเดิม)

ร่างเดิม	เหตุผล
[3]	Yang et al. 2019 (phase-change energy materials): unrelated to the biochar CO2 claim it supported
[6]/[10]	duplicates of Akinyemi (2020) / Maljaee (2021) already in the verified pool
[7]/[8]	duplicate entries of Zhang et al. (2022)
[11]	Chen et al. 2022 retained once (verified record)
[13]	WBCSD 2018 report: could not be verified
[14]	Palomo & Blanco-Varela: title/journal not verifiable
[15]/[16]	IEA / GCCA reports: year/edition not verifiable
[17]	Scrivener & John (2010): author/title could not be verified

ร่างเดิม	เหตุผล
[19]/[20]	Maschio 1992 (too old) / Biswal 2013 (paper-cup waste): not relevant
[22]	magazine web page; replaced by Zhang et al. (2022) for the process scheme
[25]	Woolf et al. 2010 retained as verified record
[29]-[45]	malformed author strings; replaced by verified C&D-waste / RCA literature (Verian, Tam, Silva, Contreras Llanes, Peiris, ...)
[46]	Verian et al. retained as verified record
[47]	Krishnan & Bishnoi (dolomite hydration): not relevant to RCA claim
[48]	Shah et al. (crumb-rubber cement composite): not relevant
[49]	McGovern et al. (asphalt oxidative ageing): not relevant
[50]	Joseph et al. (MSWI bottom-ash concrete): did not support the claim (RCA QC flow / SDG)
[51]/[52]/ [53]	Ling, Barbhuiya, Peiris retained as verified records
[56]	Zhang et al. 2021 (boron nitride / silicone rubber for lithium batteries): unrelated to SDG claim
[57]	He et al. 2021 (organic Rankine cycle): unrelated to the safety-in-use claim
[58]	Namarak retained as verified record
[72]	EN 1338:2003 retained as verified record

หมายเหตุ ผู้วิจัยไม่ได้ลบรายการใดโดยไม่มีเหตุผล เหตุผลเป็นภาษาอังกฤษตามบันทึกการตรวจสอบ ไฟล์ร่างเดิมไม่ถูกแก้ไข

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ เปาเล้ง

ชื่องานวิจัย : (ไทย) การพัฒนานวัตกรรมคอนกรีตบล็อกปูพื้นทาง
จากเศษคอนกรีตเหลือทิ้งและถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ตาม
แนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

: (อังกฤษ) Development of Innovative Paving
Concrete Blocks Using Waste Concrete and
Bamboo Biochar in Alignment with the
Sustainable Development Goals (SDGs)

สังกัด : ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม

ประวัติ :

ประวัติทางการศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาเอก (พ .ศ . 2556 –
2562)

วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

การศึกษาระดับปริญญาโท (พ .ศ . 2552 –
2556)

วิศวกรรมโยธา (สาขาโครงสร้าง และ บริหารการ
ก่อสร้าง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

การศึกษาระดับปริญญาตรี

(พ .ศ .

2548 – 2552)

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก

การเผยแพร่งานวิจัย: (3 ปีย้อนหลัง)

- Paoleng, P., Kongsomsaksakul, S., Meepon, I., & Maneekeaw, S. (2025). Application of biochar as partial cement replacement with polypropylene plastic waste for sustainable concrete paving blocks. Cuestiones de Fisioterapia, 54(5), 4978–4991.
<https://doi.org/10.48047/vmsxaq82>
- ปิยรัตน์ เปาเล้ง, อธิพิณ มีผล, ไกรโรจน์ มหรรณพกุล, ศิริพัฒน์ มณีแก้ว และ ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล, การศึกษาสมบัติทางกลและกายภาพของคอนกรีตบล็อกปูพื้นจากวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและขยะเศษคอนกรีตเพื่อความยั่งยืน (Mechanical and Physical Properties of Sustainable Concrete Paving Blocks Incorporating Natural Waste Materials and Recycled Concrete Debris) การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2569 จ.ชลบุรี (The 31st National Convention on Civil Engineering May 27-29, 2026, Chonburi, THAILAND).
- Maneekeaw, S., Voottipruex, P., Meepon, I., Paoleng, P., Sramoon, W., & Mahannopkul, K. (2026). Improvement

of cement-stabilized compacted lateritic soil reinforced with steel fibers recovered from waste tires [Preprint]. Research Square. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-9199524/v1>

- Maneekeaw, S., Voottipruex, P., Meepon, I., Paoleng, P., Sramoon, W., & Mahannopkul, K. (2026). Mechanical and Durability Performance of Cement Stabilized Lateritic Soil with Recycled Tire Steel Fibers. *Geotechnical and Geological Engineering*, 44(5), 274.
- Mahannopkul, K., Voottipruex, P., Paoleng, P., Meepon, I., Sramoon, W., & Maneekeaw, S. (2026). Depth-Dependent Soil Stiffness Framework for Pipe Jacking in Soft Bangkok Clay. *Transportation Infrastructure Geotechnology*, 13(6), 188.
- ปิยรัตน์ เปาเล้ง, อธิพิณ มีผล, และ ไกรโรจน์ มหรรณพกุล, การศึกษาสมบัติทางกลและกายภาพของคอนกรีตบล็อกปูพื้นจากเถ้าลอยน้ำกากส่าและเถ้าแกลบทดแทนซีเมนต์ (Mechanical and Physical Properties of Concrete Paving Blocks from Fly Ash, Vinasse Ash, and Rice Husk Ash as Cement Replacements), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 30 วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2568 จ.ประจวบคีรีขันธ์ (The 30th National Convention on Civil Engineering, May 28-30, 2025, Prachuap Khiri Khan, THAILAND).
- ปิยรัตน์ เปาเล้ง, อธิพิณ มีผล, ไกรโรจน์ มหรรณพกุล และ ศักดา กตเวทวารีรักษ์, การประยุกต์ใช้เถ้าลอยจากระบบเตาเผา

กากส่ําทดแทนซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีตบล็อกปูพื้น (Application of distillery slop from liquor production as partial cement replacement to concrete paving block) , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 จ.เชียงใหม่ (The 29th National Convention on Civil Engineering May 29-31, 2024, Chaingmai, THAILAND).

- อิทธิพล มีผล, ไกรโรจน์ มหรรณพกุล, ศิริพัฒน์ มณีแก้ว,สยาม แกมขุนทด และ ปิยรัตน์ เปาเล้ง, การพัฒนาคอนกรีตบล็อกปูพื้นจากเถ้าลอยของระบบเตาเผา้ำากส่ําทดแทนทราย (Development of concrete paving blocks from distillery slop as partial sand replacement), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 จ.เชียงใหม่ (The 29th National Convention on Civil Engineering May 29-31, 2024, Chaingmai, THAILAND).
- ปิยรัตน์ เปาเล้ง, อิทธิพล มีผล, ไกรโรจน์ มหรรณพกุล, การประยุกต์ใช้เถ้าแกลบทดแทนซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีตบล็อกปูพื้น (Application of rice husk ash to concrete paving block), การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand, February 15-16, 2024, Bangkok, THAILAND).
- ปิยรัตน์ เปาเล้ง, แนวทางการพัฒนาสะพานมอ์ต้าในท่อฟีวีชี ด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร, Journal of Roi Kaensarn

Academi, E-ISSN 2697-5033 (Online), ปีที่ 8 ฉบับที่ 3, ประจำเดือนมีนาคม 2566, หน้า 442-456 (TCI1).

- ปิยรัตน์ เปาเล้ง และ อธิพิณ มีผล, การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดผสมเส้นใยจากกล่องเครื่องดื่มและเถ้ากากสาคัดแทนซีเมนต์ (THE DEVELOPMENT OF CEMENT-BONDED COMPOSITE BOARD FROM ASEPTIC CARTON WASTE WITH DISTILLERY SLOP), Engineering Journal of Research and Development, ปีที่ 34 ฉบับที่ 2, ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566, หน้า 1-17 (TCI2).
- ปิยรัตน์ เปาเล้ง, อธิพิณ มีผล, ไกรโรจน์ มหรรณพกุล, สยาม แกมขุนทด และ ศักดา กตเวทวารักษ์, แนวทางการพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดผสมเส้นใยจากกล่องเครื่องดื่มร่วมกับเส้นใยจากผักตบชวา (The Development of Cement-Bonded Composite Board from Aseptic Carton Waste with Hyacinth Fiber), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต (The 28th National Convention on Civil Engineering May 24-26, 2023, Phuket, THAILAND).
- ปิยรัตน์ เปาเล้ง, สยาม แกมขุนทด, ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล, ไกรโรจน์ มหรรณพกุล และ เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง, การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรน้ำภายในอาคาร (The application of Building Information Modeling for water resource management), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต (The 28th National Convention

on Civil Engineering May 24-26, 2023, Phuket, THAILAND).

- ปิยรัตน์ เปาเล้ง, อธิธิพล มีผล, ศักดา กตเวทวารักษ์, การประยุกต์ใช้เถ้าลอยจากระบบเตาเผาสุญญากาศในการผลิตบล็อกประสานซีเมนต์ผสม (Application of Distillery Slop from Liquor Production to the Cement Mix for Interlocking Blocks), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต (The 28th National Convention on Civil Engineering May 24-26, 2023, Phuket, THAILAND).
- ศิริพัฒน์ มณีแก้ว, ปิยรัตน์ เปาเล้ง, รัชศิริ สุขรักษ์, พานิช วุฒิพฤษ, อธิธิพล มีผล, การศึกษากระบวนการจีโอโพลิเมอร์ไรเซชันของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยเถ้าลอย (Investigation of Geopolymerization Process of Bangkok Clay Treated by Fly Ash from Distillery Slop and Sodium Hydroxide), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 จ.ภูเก็ต (The 28th National Convention on Civil Engineering May 24-26, 2023, Phuket, THAILAND).